代数几何基础

亚历山大•格罗滕迪克

简体中文版（中国大陆用语）

第 149、182、190、195、212、221、232、236 次报告、1962 年评注及勘误•累积版

关于本版、来源与权利

本书为亚历山大•格罗滕迪克的《代数几何基础》简体中文累积校订版，采用中国大陆数学用语。全书收录布尔巴基讨论班第 149、182、190、195、212、221、232、236 次报告、1962 年评注，以及八篇报告各自的勘误与补充。原文页码标在页边；有必要说明的原文读法和数学条件见相关注释。

中文翻译、校订、编辑和排版均由 AI 完成。出版者没有翻译正文。法文原作是主要依据，可在 NUMDAM 查阅；英文版用于对照。该英文参考版本保留了与 Tim Hosgood 的人工英译相同的措辞。已识别的上游版本是 `9976dd5f8e2ddcb388f0a07f3aa334f120d1019f`。该标识说明所对照的版本，不表示每句话都取自该版本。上游译者还感谢 Steve Hnizdur 的纠错和 Jon Sterling 的技术支持。这些贡献属于英文参考译本；中文 AI 翻译及另行进行的 AI 校订不归于这些人工贡献者。

原作及这些派生译本、转录中受保护的贡献，其权利仍属于各自的权利人。本书不将这些作品或贡献置于公有领域，也不对其授予许可。原有的第三方权利声明及已经授予的许可仍然适用。注明来源并不等于获得许可或认可。

本版免费提供，目的仅为非商业的教育用途。这基于如下推定：相关权利人不会反对，在法文原作可免费查阅的同时，也提供免费阅读的译文与转录。此推定并非已获授权的声明；原作可免费阅读，本身并不授予翻译、改编或再发布的许可。

如果您持有本书所收材料的权利，并反对其公开，请通过 GitHub 议题提出。出版者将按有关权利人的请求撤下相关材料。本版不表示历史作者、原出版机构或所引用第三方的认可或背书。

目录

关于本版、来源与权利 **ii**

第 149 次报告——凝聚代数层的对偶定理 **1**

1. 模层的 Ext（[2]，第 3、4 章） 1
2. Ext 中的合成律 3
3. 局部上同调的结果 4
4. 与子簇相伴的上同调类 7
5. 对偶定理 10
6. 奇异簇的对偶定理 12
7. 庞加莱对偶 14
8. 对偶定理的推广 15

第 182 次报告——形式几何与代数几何 **20**

1. 概形 20
2. 形式概形 21
3. 三个基本定理 22
4. 连通性定理与 Zariski“主定理”的应用 24
5. 固有平坦态射的上同调研究 25
6. 完备 J-进环上层与概形的存在性及唯一性定理的应用 26
7. 模理论的应用 30
8. 基本群的应用 31

第 190 次报告——下降技术 I **38**

A. 关于范畴的预备知识 39
   1. 纤维范畴与下降数据 39
   2. 正合图与严格满态射 41
   3. 平展态射的应用 44
   4. 与一次上同调的关系 45

B. 沿忠实平坦态射的下降 49
   1. 下降定理的陈述 49
   2. 态射性质的下降 51
   3. 沿有限忠实平坦态射的下降 52
   4. 有理性判据的应用 54

5. 阿贝尔概形中基概形的限制 55
6. 局部平凡性与等平凡性判据 56

第 195 次报告——下降技术 II **59**
A. 可表函子与 pro-可表函子 59
1. 可表函子 59
2. pro-可表函子与 pro-对象 61
3. pro-可表函子的刻画 62
4. Galois 型群与 pro-代数群 63
5. 例:“形式簇” 63
B. 两个存在性定理 65
C. 若干特殊情形的应用 66
1. 由预概形表示的函子:一般评注 66
2. Hom、Pi 与 Aut 概形 67
3. Picard 概形 69
4. 簇的形式模 70
5. 覆盖的延拓 72

第 212 次报告——商预概形 **75**
引言 75
1. 等价关系与有效等价关系 75
2. 例:S 上有限的预概形 77
3. 作用群的情形 78
4. 预等价关系 79
5. 按有限平坦等价关系取商 82
6. 按固有平坦等价关系取商 84
7. 应用 85
8. 一个猜想 86
参考文献 87

第 221 次报告——Hilbert 概形 **88**
引言 88
1. 层的有界族:稳定性性质 88
2. 有界族与 Hilbert 多项式 90
3. Hilbert 概形:定义与存在性定理 94
4. 变体 99
5. Hilbert 概形的微分研究 100
6. 与范数概念及对称积的关系 103
7. 补充与问题 104
参考文献 105
补遗 105

第 232 次报告——Picard 概形 **106**
1. 相对 Picard 群与函子 106
2. 各类相对与绝对 Picard 群之间的关系 108
3. 主要存在性定理：陈述 110
4. 相对 Cartier 除子与射影丛 111
5. 主存在定理的证明 113
6. 相对存在性定理 115
参考文献 117

第 236 次报告——Picard 概形：一般性质 **119**
0. 上一篇报告（[3]，V）的补充 (1) 119
1. 交换群预概形的拓扑性质 120
2. 关于 Picard 概形局部性质的应用 125
3. $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的典范阿贝尔子概形与 Albanese 概形 128
4. Picard 概形的有限性定理 132
参考文献 133

1962 年评注 **134**
说明 134
所用缩写 134

第 149 次报告勘误 **136**

第 182 次报告勘误 **137**

第 190 次报告勘误 **138**

第 195 次报告勘误 **139**

第 212 次报告勘误 **140**

第 221 次报告勘误 **141**

第 232 次报告勘误 **142**

第 236 次报告勘误与补遗 **143**

第 149 次报告——凝聚代数层的对偶定理

布尔巴基讨论班
(1957 年 5 月)

凝聚代数层的对偶定理

亚历山大•格罗滕迪克著

下述结果受塞尔的“代数对偶定理”启发，发现于 1955 年冬和 1956 年冬。借助关于射影空间上同调的若干相当初等的结果 [3]，并大量采用 [2] 所述形式的 Cartan–Eilenberg 同调代数，便可极其简明地证明这些结果。

1. 模层的 Ext（[2]，第 3、4 章）

设 X 是一个拓扑空间，并赋有一个带幺环（不必交换）的层 $\underline{O}$。考虑由 $\underline{O}$-模层构成的阿贝尔范畴 $\mathcal{C}^{\underline{O}}$；这些对象也称为 $\underline{O}$-模。已知该范畴的每个对象都具有内射消解，因而可在其中定义具有熟知形式性质的 Ext 函子。为避免混淆，更确切地说，我们以 $\mathrm{Hom}_{\underline{O}}(X; A, B)$，或简记为 $\mathrm{Hom}(X; A, B)$，表示从 A 到 B 的 $\underline{O}$-同态所成的阿贝尔群；而以 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, B)$ 表示从 A 到 B 的同态芽所组成的层（$A, B \in \mathcal{C}^{\underline{O}}$）。固定 $A \in \mathcal{C}^{\underline{O}}$，定义函子 h_A 和 $\underline{h}_A$；它们分别取值于阿贝尔群范畴 $\mathcal{C}$ 和 X 上阿贝尔群层的范畴 $\mathcal{C}^{\underline{\mathbf{Z}}}$，其定义式为：

$$h_A(B) = \mathrm{Hom}_{\underline{O}}(X; A, B), \qquad \underline{h}_A(B) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, B). \tag{1.1}$$

函子 h_A 和 $\underline{h}_A$ 都是协变左正合函子。考察它们的右导出函子，分别记为 $\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X; A, B)$ 和 $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B)$。因此按定义有

$$\begin{cases} \mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X; A, B) = (R^p h_A)(B) = H^p(\mathrm{Hom}_{\underline{O}}(X; A, C(B))), \\ \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B) = (R^p \underline{h}_A)(B) = H^p(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, C(B))), \end{cases} \tag{1.2}$$

其中符号 R^p 表示取右导出函子，$C(B)$ 表示 B 在 $\mathcal{C}^{\underline{O}}$ 中的任意内射消解。以

$$\Gamma : \mathcal{C}^{\underline{\mathbf{Z}}} \longrightarrow \mathcal{C}$$

表示“截面”函子。回顾其右导出函子记为

$$B \longmapsto H^p(X, B).$$

170

$$H^p(X,B)=(R^p\Gamma)(B)=H^p(\Gamma(C(B))). \tag{1.3}$$

显然 $h_A=\Gamma\underline{h}_A$；另一方面，容易验证 $\underline{h}_A$ 将内射对象变为 Γ-无环对象。由熟知的结论可得：

命题 1。—— 对每个 $\underline{O}$-模 A，在 $\mathcal{C}^{\underline{O}}$ 上存在一个上同调谱函子，它收敛于分次函子 $(\mathrm{Ext}^*_{\underline{O}}(X;A,B))$，且其初始项为

$$E_2^{p,q}(A,B)=H^p(X,\underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}}(A,B)). \tag{1.4}$$

由此得到边缘同态和一条五项正合列，兹不写出。

推论 1。—— 若 A 局部同构于 $\underline{O}^n$，则有典范同构

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X;A,B)\xleftarrow{\sim}H^p(X,\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A,B)) \tag{1.5}$$

（由该谱序列的边缘同态给出）。特别地，有典范同构

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X;\underline{O},B)=H^p(X,B). \tag{1.6}$$

为应用这些结果，必须能够明确描述 $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A,B)$。这些函子可以局部计算：若 U 是 X 的开子集，则

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A,B)|U=\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}|U}(A|U,B|U),$$

这是因为内射 $\underline{O}$-模限制到 U 上后仍是内射 $\underline{O}|U$-模。此外，固定 $x\in X$，有函子性同态

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A,B)_x\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\underline{O}_x}(A_x,B_x), \tag{1.7}$$

它唯一延拓为关于 B 的上同调函子之间的一个同态：

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A,B)_x\longrightarrow\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_x}(A_x,B_x). \tag{1.8}$$

命题 2。—— 若在 x 的某个邻域内，A 同构于某个同态 $\underline{O}^m\longrightarrow\underline{O}^n$ 的余核，则当 A 局部具有由有限秩自由模组成、延伸至次数 $p+1$ 的部分消解时，(1.8) 在次数 p 是同构；若 A 伪凝聚，则它在每个次数都是同构。仅有有限表示只能保证零次的比较。[1] 特别地，若 A
171 是凝聚 $\underline{O}$-模 [3]，上述结论成立。

命题 3。—— 设 $L_*=(L_i)$ 是 $\underline{O}$-模 A 的一个左消解，其中每个 $\underline{O}$-模都局部同构于某个 $\underline{O}^n$。则 $\underline{\mathrm{Ext}}^*_{\underline{O}}(A,B)$ 可与 $H^*(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(L_*,B))$ 等同，而 $\mathrm{Ext}^*_{\underline{O}}(X;A,B)$ 可与复形 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(L_*,B)$ 关于 X 的超上同调等同。

证明是标准的。考虑双复形 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(L_*,C(B))$，其中 $C(B)$ 是 B 的一个内射消解，再考虑从 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(L_*,B)$ 和 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A,C(B))$ 到此双复形的自然同态即可。

最后指出，(1.2) 中引入的两个 Ext 函子不仅是关于 B 的上同调函子，而且是上同调双函子：关于 B 协变，关于 A 反变。

[1] 印刷文本作“(1.7)”；p 的出现及前一句均要求此处为“(1.8)”。

2. Ext 中的合成律

本节结果由 CARTIER 和 YONEDA 各自独立得到；详情见 CARTIER 的报告 [1]。设 $\mathcal{C}$ 为阿贝尔范畴，K, L 为 $\mathcal{C}$ 中两个分次对象。以 $\mathrm{Hom}(K, L)$ 表示如下分次阿贝尔群：其 n 次分量由从 K 到 L 的 n 次齐次同态组成（即同态 $K^i \longrightarrow L^{i+n}$ 所成的系统 (u_i)）。

若 K, L 是复形（为明确起见，设其微分算子的次数为 $+1$），则在 $\mathrm{Hom}(K, L)$ 上引入微分算子

$$\delta(u) = du + (-1)^{n+1}ud, \quad \text{其中} n = \deg(u), \tag{2.1}$$

从而使它成为微分次数为 $+1$ 的复形。n 次闭元就是与 d 反交换的 n 次算子（视为齐次算子）。[2] 因而可以考虑 $H^*(\mathrm{Hom}(K, L))$；它是 K, L 同伦型的不变量，可记为 $H^*(K, L)$。

若还有第三个复形 M，则同态的合成定义一个配对

$$\mathrm{Hom}(K, L) \times \mathrm{Hom}(L, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}(K, M)$$

且与微分算子相容，因此取上同调后得到配对

$$H^*(K, L) \times H^*(L, M) \longrightarrow H^*(K, M), \tag{2.2}$$

记作 $(u, v) \longmapsto vu$。这些配对显然满足结合律。特别地，$H^*(K, K)$ 是带幺结合分次环，而 $H^*(K, L)$（相应地，$H^*(L, K)$）是该环上的分次右模（相应地，分次左模），等等。在 0 次时，(2.2) 化为复形同态的合成。最后，若有复形的正合列

$$0 \longrightarrow K' \longrightarrow K \longrightarrow K'' \longrightarrow 0,$$

172

并且每个 K'^i 都可与 K^i 的一个直和因子等同，则它诱导群复形 $\mathrm{Hom}(K'', L)$ 等的正合列，进而给出连接算子

$$H^i(K', L) \longrightarrow H^{i+1}(K'', L).$$

相对于 L 中一条正合列的连接算子也用同样方式定义。配对 (2.2) 按通常意义与这些连接算子相容。

现在设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴，其中每个对象 A 都有内射消解 $C(A)$。运用双复形定理的诸多变式之一可知

$$H^*(C(A), C(B)) = H^*(\mathrm{Hom}(C(A), C(B)))$$

典范同构于

$$H^*(\mathrm{Hom}(A, C(B))) = \mathrm{Ext}^*(A, B).$$

上面考虑的连接算子给出 Ext 的连接同态。此外，配对 (2.2) 在此给出与连接同态相容的结合配对：

$$\mathrm{Ext}^*(A, B) \times \mathrm{Ext}^*(B, C) \longrightarrow \mathrm{Ext}^*(A, C). \tag{2.3}$$

特别地，$\mathrm{Ext}^*(A, A)$ 是带幺结合分次环，等等。（类似地可证，Ext 函子作用于任意函子的导出函子；此处不使用这一事实。）

[2] 印刷文本作“与 u”；方程 (2.1) 要求此处为“与 d”。

若所考虑的范畴是 X 上 $\underline{O}$-模的范畴 $\mathcal{C}^{\underline{O}}$，便得到配对

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X;A,B)\times\mathrm{Ext}^q_{\underline{O}}(X;B,C)\longrightarrow\mathrm{Ext}^{p+q}_{\underline{O}}(X;A,C),\tag{2.4}$$

它们可以按前述方式明确写出。另一方面，作同样的推导，但把阿贝尔群范畴替换为 X 上阿贝尔群层的范畴，并把 Hom 函子替换为 $\underline{\mathrm{Hom}}$ 函子，还可定义具有相同形式性质、而且这一次具有“局部性质”的配对：

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A,B)\times\underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}}(B,C)\longrightarrow\underline{\mathrm{Ext}}^{p+q}_{\underline{O}}(A,C).\tag{2.5}$$

173 再注意同态 (1.8) 与 Ext 之间的配对相容，便可进一步明确这些配对。

最后回顾，函子 $H^p(X,A)$ 之间也有乘法结构（杯积）。由此可见，命题 1 中的谱序列与乘法结构相容。更确切地说，谱序列 $E(A,B)$ 与谱序列 $E(B,C)$ 有一个取值于谱序列 $E(A,C)$ 的配对；在收敛项上，它化为整体 Ext 群之间的配对，而在初始项上，它化为 (1.4) 右端中由杯积和局部 Ext 群配对所导出的配对。特别地，由此可知边缘同态

$$\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}}(X;A,B)\longrightarrow H^0(X,\underline{\mathrm{Ext}}^n_{\underline{O}}(A,B))\tag{2.6}$$

和

$$H^n(X,\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A,B))\longrightarrow\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}}(X;A,B)\tag{2.7}$$

均与乘法结构相容。因此，若只考虑局部同构于某个 $\underline{O}^m$ 的层，则结合同构 (1.5)，即可完全用杯积明确描述整体 Ext 之间的合成。

3. 局部上同调的结果

设 A 是一个带幺交换环，并赋有一个理想 J。对变动的 A-模 M，我们将定义函子性同态

$$\begin{cases}\mathrm{Ext}^p_A(A/J,M)\longrightarrow\mathrm{Hom}_A\left(\bigwedge^p J/J^2,M\otimes A/J\right),\\ \mathrm{Tor}^A_p(A/J,M)\longleftarrow\left(\bigwedge^p J/J^2\right)\otimes\mathrm{Hom}_A(A/J,M),\end{cases}\tag{3.1}$$

其中张量积和外积都在环 A 上取。还应注意，J/J^2 实际上是一个 A/J-模，而它作为 A-模或作为 A/J-模所取的外幂相同。定义同态 (3.1)，等价于对 J 中元素的每个系统 $\underline{x}=(x_1,\dots,x_p)$ 定义同态 $\varphi_{\underline{x}}$：

$$\begin{cases}\varphi_{\underline{x}}:\mathrm{Ext}^p_A(A/J,M)\longrightarrow M\otimes A/J,\\ \varphi_{\underline{x}}:\mathrm{Hom}_A(A/J,M)\longrightarrow\mathrm{Tor}^A_p(A/J,M),\end{cases}\tag{3.2}$$

174 并使其满足下列条件：

i. $\varphi_{x_1,\dots,x_p}$ 按交替 A-多线性的方式依赖于 $x_i\in J$ 所成的系统。

ii. 只要有一个 x_i 属于 J^2，就有 $\varphi_{x_1,\dots,x_p}=0$。

事实上，ii 由 i 推出，因为对 $a \in J$ 有 $a\varphi_{\underline{x}} = 0$；只需注意 (3.2) 中所有的模都被 J 零化。

为定义 $\varphi_{\underline{x}}$，考虑复形 $K_{\underline{x}}$：其底层 A-模是 $\bigwedge A^p$，其微分算子是内乘算子 $i_{\underline{x}}$，这里将 $\underline{x}$ 视为 A^p 上分量为 $x_1, \dots, x_p$ 的线性形式。微分算子的次数为 -1，各次数非负，而该复形在 0 维的同调为 $A/(x_1A + \cdots + x_pA)$。由于 $x_i \in J$，便得到增广 $K_{\underline{x},0} \longrightarrow A/J$。因此 $K_{\underline{x}}$ 是一个以 A/J 为增广模的增广自由复形。按熟知的方式，由此得到同态

$$\mathrm{Ext}_A^*(H_0(K_{\underline{x}}), M) \longrightarrow H^*(\mathrm{Hom}_A(K_{\underline{x}}, M))$$

以及

$$\mathrm{Tor}_*^A(H_0(K_{\underline{x}}), M) \longleftarrow H_*(K_{\underline{x}} \otimes_A M).$$

再与增广同态 $H_0(K_{\underline{x}}) \longrightarrow A/J$ 所诱导的 Ext 和 Tor 上的同态合成，得到同态

$$\begin{cases} \psi_{\underline{x}} : \mathrm{Ext}_A^*(A/J, M) \longrightarrow H^*(\mathrm{Hom}_A(K_{\underline{x}}, M)), \\ \psi_{\underline{x}} : \mathrm{Tor}_*^A(A/J, M) \longleftarrow H_*(K_{\underline{x}} \otimes_A M). \end{cases} \tag{3.3}$$

立即可见，在最高维数 p，右端的同调是 $M/(x_1M + \cdots + x_pM)$（相应地，是 M 中被每个 x_i 零化的元素所成的集合）。由于 $x_i \in J$，便得到同态

$$\begin{cases} H^p(\mathrm{Hom}_A(K_{\underline{x}}, M)) \longrightarrow M \otimes A/J, \\ \qquad H_p(K_{\underline{x}} \otimes_A M) \longleftarrow \mathrm{Hom}_A(A/J, M). \end{cases} \tag{3.4}$$

将同态 (3.3) 与 (3.4) 合成，便得到所要定义的同态 (3.2)。条件 i 的验证虽然繁琐，却没有困难。 175

命题 4。—— 设 A 是带幺交换环，$(x_1, \dots, x_p)$ 是 A 中的一个元素序列，并且对 $1 \leq i \leq p$，x_i 在 A 对由 $(x_1, \dots, x_{i-1})$ 生成的理想所得商环中的像不是零因子。令 J 为 x_i 生成的理想。则 J/J^2 是自由 A/J-模，其基为 x_i 的典范像；复形 $K_{\underline{x}}$ 是 A/J 的一个自由消解；而且对任意 A-模 M，(3.1) 中次数为 p 的同态都是双射。只要 $JM = 0$，在任意次数 i 定义的类似同态也具有相同结论。

（关键之处是 $K_{\underline{x}}$ 的无环性；其余结论都由此推出。在上述条件下，这是熟知的事实。）

推论 1。—— 设 A, J 如上，并进一步假设 A 是完美域 k 上维数为 n 的正则仿射代数，且 A/J 也是正则仿射代数。以 $\Omega^1(A)$、$\Omega^1(A/J)$ 表示 Kähler 微分模。则有与局部化相容的典范同构

$$\mathrm{Ext}_A^p(\Omega^{n-p}(A/J), \Omega^n(A)) = A/J. \tag{3.5}$$

事实上，$\Omega^{n-p}(A/J)$ 是秩为 1 的自由 A/J-模，同样，$\Omega^n(A)$ 是秩为 1 的自由 A-模，[3] 因而左端等于

$$\mathrm{Ext}_A^p(A/J, A) \otimes \Omega^{n-p}(A/J)' \otimes \Omega^n(A)$$

（其中符号“′”表示对偶 A/J-模）。后两个因子的张量积可与 $\bigwedge^p(J/J^2)$ 等同，故整个表达式可与

$$\mathrm{Ext}_A^p\left(A/J, \bigwedge^p(J/J^2)\right)$$

[3] 印刷文本作“秩 n”；两个最高次形式模的秩均为 1，下文与 $\bigwedge^p(J/J^2)$ 的等同也要求如此。

等同，再由命题与

$$\mathrm{Hom}_A\left(\bigwedge^p J/J^2, \bigwedge^p J/J^2\right)$$

等同，也就是与 A/J 等同。特别地，$\mathrm{Ext}^p_A(\Omega^{n-p}(A/J), \Omega^n(A))$ 中有一个对应于 A/J 单位元的特出元素，称为**理想 J 在 A 中的基本类**。（事实上，它可以在宽泛得多的条件下定义。）推论 1 可以表为更几何、更整体的形式：

推论 2。—— 设 X 是代数闭域 k 上的非奇异簇，Y 是 X 的闭非奇异子簇；$\underline{O}_X$ 是 X 的局部环层，$\underline{O}_Y$ 是 Y 的局部环层，并将它视为 $\underline{O}_X$ 的商层。设 X 的维数为 n，Y 的维数为
176 $n-p$。

令 Ω_X（相应地，Ω_Y）为 X（相应地，Y）上正则微分形式的芽层。则有典范同构

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\Omega_Y^{n-p}, \Omega_X^n) = \underline{O}_Y, \tag{3.6}$$

或者等价地，

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \Omega_X^n) = \Omega_Y^{n-p}. \tag{3.6 bis}$$

当 Y 是奇异簇时，公式 (3.6 bis) 可用作 Ω_Y^{n-p} 的定义。更确切地说：

命题 5。—— 设 Y 是维数为 $q=n-p$ 的代数子集，包含在维数为 n 的非奇异代数簇 X 中。设 F 是 X 上支集包含于 Y 的凝聚代数层，L 是 X 上的局部自由代数层。则当 $i<p$ 时，层 $\underline{\mathrm{Ext}}^i_{\underline{O}_X}(F,L)$ 为零；而当 $i=p$ 时，有典范同构

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F,L) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}\left(F, \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_X/J, L)\right), \tag{3.7}$$

其中 J 表示 X 上任意一个零化 F、且零点集为 Y 的理想层。特别地，若 F 是 Y 上的凝聚代数层，则

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F,L) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_Y}\left(F, \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, L)\right). \tag{3.7 bis}$$

最后，仍设 F 是 Y 上的凝聚代数层，则诸层

$$E^i(F) = \underline{\mathrm{Ext}}^{p+i}_{\underline{O}_X}(F, \Omega_X^n)$$

不依赖于把代数空间 Y 嵌入非奇异簇 X 的方式。

问题是局部的，故可设 X 仿射且 $L=\underline{O}_X$。这把问题归结为交换代数问题，甚至局部代数问题：若 A 是正则局部环，M 是支集维数 $\leq q=n-p$ 的 A-模，则要证明当 $i<p$ 时 $\mathrm{Ext}^i_A(M,A)=0$，并且

$$\mathrm{Ext}^p_A(M,A) = \mathrm{Hom}_A(M, \mathrm{Ext}^p_A(A/J, A)),$$

其中 J 是任意一个零化 M 且“维数”$\leq q$ 的理想。对于第一点，对 q 作归纳：一次直接的分解化简把问题归约到 $M=A/J$ 的情形；随后把 J 换成一个更小的理想，并运用归纳假设和 Ext 的正合列，又可归约到 J 由命题 4 中那样的一个“参数系”生成的情形，此时结
177 论立即成立。前一结果蕴含：若 J 是一个理想

固定且“维数”$\leq q$，则 A/J-模范畴上的反变函子 $E(M)=\mathrm{Ext}^p_A(M,A)$ 是左正合的；它还把直和变为直积，由此容易得到

$$E(M) = \mathrm{Hom}_A(M, E(A/J)).$$

[4] 最后，命题 5 的最后一个断言更为微妙；它由 $E^i(F)$ 的一个内蕴刻画推出，而该刻画使用了此处无法陈述的局部对偶定理。

推论。—— 以 ω_Y^q 表示层 $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \Omega_X^n)$。则对 Y 上的凝聚代数层 F，有函子性同构

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, \Omega_X^n) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F, \omega_Y^q). \tag{3.8}$$

4. 与子簇相伴的上同调类

下文始终以 X 表示定义在域 k 上的维数为 n 的代数集；为简便起见，假设 k 代数闭。除第 6 节外，均假设 X 非奇异。以 $\underline{O}_X$ 表示 X 上的局部环层，以

$$\Omega_X^* = \bigoplus_p \Omega_X^p$$

表示 X 上微分形式的芽层。[5] 若 Y 是 X 的闭子集，就把 Y 上的凝聚代数层视同为 X 上在 Y 外为零的凝聚层；$\underline{O}_Y$ 和 Ω_Y 尤其如此。

引理 1。—— 设 F 是 X 上支集维数 $\leq n-p$ 的凝聚代数层，L 是 X 上的局部自由凝聚代数层。则当 $i < p$ 时，$\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; F, L)$ 为零，并有典范同构

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; F, L) = H^0(X, \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, L)). \tag{4.1}$$

若 F 是 X 的闭子集 Y 上的凝聚代数层，且 Y 的维数 $\leq n-p$，则有典范同构

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, L) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F \otimes L' \otimes \Omega_X^n, \omega_Y^{n-p}), \tag{4.1 bis}$$

其中 ω_Y^{n-p} 是命题 5 之后的推论所定义的 Y 上的层（若 Y 非奇异，它可与 Ω_Y^{n-p} 等同）。

公式 (4.1) 直接由命题 1 的谱序列和命题 5 推出；根据公式 (3.8)，可以写成 178

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, L) &= L \otimes (\Omega_X^n)' \otimes \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, \Omega_X^n) \\ &= L \otimes (\Omega_X^n)' \otimes \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F, \omega_Y^q) \\ &= \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F \otimes L' \otimes \Omega_X^n, \omega_Y^q),\end{aligned}$$

其中 $q = n-p$，由此得到公式 (4.1 bis)。

特别取 $F = \underline{O}_Y$、$L = \Omega_X^p$，并注意到 $\Omega_X^n \otimes (\Omega_X^p)' = \Omega_X^{n-p}$，便得到典范同构

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_Y, \Omega_X^p) = \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; \Omega_X^{n-p}, \omega_Y^{n-p}). \tag{4.2}$$

为简便起见，现在假设 Y 非奇异，因而 $\omega_Y^{n-p} = \Omega_Y^{n-p}$。从 Ω_X^{n-p} 到 Ω_Y^{n-p} 有自然同态，故得到层 $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \Omega_X^p)$ 的典范截面 s_Y。若 Y 的所有分支维数均为 $n-p$，就称它为层

[4] 印刷文本作 $E(A)$；在所考虑的范畴中，表示对象是 A/J，而 (3.7) 所需的等式为 $E(A/J)$。

[5] 印刷文本使用并集号；这里的分次结构是诸层 Ω_X^p 的直和。

$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\Omega^p_X)$ 的**基本截面**。由 (4.1)，该截面定义 $\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_Y,\Omega^p_X)$ 中的一个元素。另一方面，自然同态 $\underline{O}_X\longrightarrow\underline{O}_Y$ 定义同态

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_Y,\Omega^p_X)\longrightarrow\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_X,\Omega^p_X)=H^p(X,\Omega^p_X).$$

这样便得到 $H^p(X,\Omega^p_X)$ 中的一个元素，记作 $P_X(Y)$，称为 Y **在** X **中的上同调类**。因此，它由 $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\Omega^p_X)$ 的截面 s_Y 通过下列同态图式得到：

$$\begin{aligned}H^p(X,\Omega^p_X)&=\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_X,\Omega^p_X)\\&\longleftarrow\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_Y,\Omega^p_X)\xrightarrow{\sim}H^0\Big(X,\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\Omega^p_X)\Big).\end{aligned}\tag{4.3}$$

所谓**维数为** $n-p$ **的非奇异循环**，是指由 X 中维数为 $n-p$ 的不可约非奇异子簇生成的自由阿贝尔群中的元素。于是函数 $Y\longmapsto P(Y)$ 延拓为从 X 上维数为 $n-p$ 的非奇异循环群到群 $H^p(X,\Omega^p_X)$ 的同态。

设 Z^{n-p} 和 $Z'^{n-p'}$ 是维数分别为 $n-p$ 和 $n-p'$ 的非奇异循环。若 Z 的每个分支都与 Z' 的每个分支横截相交，就称它们**横截相交**。此时循环 $Z.Z'$ 有定义，并且是维数为
179 $n-p-p'$ 的非奇异循环。在这些约定下，有如下结论。

定理 1。—— 若 Z^{n-p} 和 $Z'^{n-p'}$ 是横截相交的非奇异循环，则

$$P_X(Z.Z')=P_X(Z).P_X(Z'),\tag{4.4}$$

其中右端的乘法是杯积

$$H^p(X,\Omega^p_X)\times H^{p'}(X,\Omega^{p'}_X)\longrightarrow H^{p+p'}(X,\Omega^{p+p'}_X).$$

（假设 X 同构于某个射影空间的一个局部闭子集。）

最后这个假设仅用于保证 X 上每个凝聚代数层都是某个局部自由凝聚代数层的商（SERRE），因而具有由局部自由层组成的左消解。为证明定理 1，可以假设 Z,Z' 是横截相交的不可约非奇异子簇 Y,Y'。设 L_* 是 $\underline{O}_Y$ 的一个由局部自由层组成的左消解；则根据命题 3，同态图式 (4.3) 可与下图等同：

$$R^p\Gamma(\Omega^p_X)\xleftarrow{\alpha}\mathbb{R}^p\Gamma\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*,\Omega^p_X)\Big)\underset{\sim}{\overset{\beta}{\rightarrow}}\Gamma\Big(H^p(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*,\Omega^p_X))\Big).$$

这里 Γ 是 X 上阿贝尔群层范畴的“截面群”函子，$\mathbb{R}^p\Gamma$ 表示该函子的 p 维超上同调，而 $R^p\Gamma$ 表示其第 p 个导出函子。为简便起见，可设 $L_0=\underline{O}_X$，并设增广 $L_0\longrightarrow\underline{O}_Y$ 为自然同态（这是允许的）。此时 α 由复形同态 $\underline{O}_X\longrightarrow L_*$ 诱导（把 $\underline{O}_X$ 视为集中在次数 0 的复形）；这里用到：若 K 是集中在次数 0 的层复形，则 $\mathbb{R}^p\Gamma(K)=R^p\Gamma(K_0)$。同态 β 是熟知的边缘同态。对 $\underline{O}_{Y'}$ 的一个局部自由消解 L'_* 考虑类似图式，再考虑下列配对的交换图：

$$\begin{array}{ccccc}R^p\Gamma(\Omega^p_X) & \longleftarrow\mathbb{R}^p\Gamma\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*,\Omega^p_X)\Big) & \xrightarrow{\sim}\Gamma H^p\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*,\Omega^p_X)\Big)\\ \times & \times & \times\\ R^{p'}\Gamma(\Omega^{p'}_X) & \longleftarrow\mathbb{R}^{p'}\Gamma\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L'_*,\Omega^{p'}_X)\Big) & \xrightarrow{\sim}\Gamma H^{p'}\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L'_*,\Omega^{p'}_X)\Big)\\ \downarrow & \downarrow & \downarrow\\ R^{p+p'}\Gamma(\Omega^{p+p'}_X) & \longleftarrow\mathbb{R}^{p+p'}\Gamma\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*\otimes L'_*,\Omega^{p+p'}_X)\Big) & \xrightarrow{\sim}\Gamma H^{p+p'}\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*\otimes L'_*,\Omega^{p+p'}_X)\Big).\end{array}\tag{4.5}$$

180 (4.5) 右侧两列中的配对由下列层复形的配对诱导：

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega_X^p) \times \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L'_*, \Omega_X^{p'}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_* \otimes L'_*, \Omega_X^{p+p'}),$$

该配对借助外积 $\Omega_X^p \times \Omega_X^{p'} \longrightarrow \Omega_X^{p+p'}$ 定义。第一列中的配对是（相对于此外积的）杯积。我们断言，(4.5) 的最后一行可与类似于 (4.3) 的同构图式等同，其中以 $Y \cap Y'$ 代替 Y，以 $p+p'$ 代替 p。为此只需证明 $L \otimes L'$ 是 $\underline{O}_{Y\cap Y'}$ 的一个消解（它显然局部自由）。事实上，

$$H_0(L \otimes L') = \underline{O}_Y \otimes \underline{O}_{Y'} = \underline{O}_{Y\cap Y'}$$

且

$$H_i(L \otimes L') = \mathrm{Tor}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_{Y'}) = 0 \qquad (i > 0),$$

因为 Y, Y' 横截相交。现在定理 1 由下式推出：

$$s_Y . s_{Y'} = s_{Y.Y'} \tag{4.6}$$

（左端的乘法是 (4.5) 最后一列中的乘法）。公式 (4.6) 具有纯局部性质；对 L_*, L'_* 取命题 4 中所考虑的消解，即可毫无困难地验证它。类似地（而且证明更容易）可证 $Z \longmapsto P_X(Z)$ 与笛卡儿积相容：

$$P_{X\times X'}(Z \times Z') = P_X(Z) \otimes P_{X'}(Z') \tag{4.7}$$

（当 Z、相应地 Z' 是非奇异簇 X、相应地 X' 上的非奇异循环时，该式成立；这里把 $Z \times Z'$ 视为 $X \times X'$ 上的非奇异循环）。由 (4.4) 和 (4.7) 可知，$P_X(Z)$ 还与非奇异簇之间的态射 $f : X \longrightarrow X'$ 所给出的“逆像”运算相容：

$$P_X(f^{-1}(Z')) = f^*(P_{X'}(Z')), \tag{4.8}$$

当 Z' 是 X' 上的非奇异循环且 f 与 Z' “横截”时，该式成立；也就是说，f 的图像在 $X \times X'$ 中与循环 $X \times Z'$ 横截。 181

推论 1。—— 设 X, X' 是某个射影空间中的两个局部闭非奇异簇，并设 X' 完备。设 U 是 $X \times X'$ 上的非奇异循环，a, b 是 X' 中的两个点，并且 U 与循环 $X \times (a)$ 和 $X \times (b)$ 都横截相交。设 Z, Z' 是 X 上满足

$$Z \times (a) = (X \times (a)).U, \qquad Z' \times (b) = (X \times (b)).U$$

的非奇异循环。则

$$P_X(Z) = P_X(Z').$$

事实上，令 $f_a : X \longrightarrow X \times X'$ 由 $f_a(x) = (x, a)$ 定义，根据 (4.8) 有 $P(Z) = f_a^*(P(U))$；同理，$P(Z') = f_b^*(P(U))$。利用 Künneth 公式

$$H^*(X \times X', \Omega^*_{X\times X'}) = H^*(X, \Omega^*_X) \otimes H^*(X', \Omega^*_{X'})$$

以及 $H^0(X', \underline{O}_{X'})$ 仅由标量组成这一事实，容易得到 $f_a^* = f_b^*$，从而得证。

对每个 $x \in X$，点 (x) 都是 X 中余维为 n 的非奇异子簇，因而定义 $H^n(X, \Omega_X^n)$ 中的一个元素 ε_x。若 X 是非奇异射影簇，由推论 1 可知 ε_x 不依赖于所选的点 x；将其记为 ε_X，称为 $H^n(X, \Omega_X^n)$ 的**基本类**。

注。—— 为得到令人满意的理论，应当对任意循环 Z 定义 $P_X(Z)$，并对循环的正常相交证明定理 1。（撰写本报告时，这一点尚未在完全一般的情形中完成。）假定这些工作已经完成，推论 1 就变成：若 Z, Z' 是两个代数等价的循环，则 $P_X(Z) = P_X(Z')$（即使 Z, Z' 非奇异，这一陈述似乎也不能由前述结果推出）。

5. 对偶定理

本节中，X 表示维数为 n 的非奇异射影簇。

定理 2。—— $H^n(X, \Omega_X^n)$ 的基本类 ε_X 是该向量空间的一组基。

（证明将在下文给出。）借助前一定理，可以把 $H^n(X, \Omega_X^n)$ 与域 k 等同。现在考虑第
182 2 节中引入的配对；它特别给出配对

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X, F) \times \mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega_X^n) \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X, \Omega_X^n),$$

即

$$H^p(X, F) \times \mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega_X^n) \longrightarrow H^n(X, \Omega_X^n). \tag{5.1}$$

考虑到定理 2，该配对定义同态

$$\mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega_X^n) \longrightarrow \big(H^p(X, F)\big)'. \tag{5.2}$$

该同态关于 F 具有函子性，并与正合列 $0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$ 所对应的连接同态可交换。

定理 3。—— 同态 (5.2) 是同构。

特别地，由此重新得到 Serre 的结果：

推论。—— 设 E 是 X 上的代数向量丛，$\underline{O}_X(E)$ 是 E 的正则截面芽层。则有典范同构

$$\big(H^p(X, \underline{O}_X(E))\big)' = H^{n-p}(X, \Omega_X^n \otimes \underline{O}_X(E')). \tag{5.3}$$

只需把定理 3 和命题 1 的推论 1 结合使用。

定理 2 和定理 3 将由下述命题推出：

(D) 下列同态

$$\mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega_X^n) \longrightarrow \big(H^p(X, F)\big)' \otimes L, \qquad L = H^n(X, \Omega_X^n), \tag{5.2 bis}$$

由配对 (5.1) 诱导，并且是同构。

先证明 (D) 蕴含定理 2。令 $k_x = \underline{O}_{(x)}$ 为缩约到点 $x \in X$ 的簇的局部环层。考虑典范同态 $\underline{O}_X \longrightarrow k_x$ 以及相伴的同态

$$H^0(X, \underline{O}_X) \longrightarrow H^0(X, k_x), \tag{5.3 bis}$$

其转置可与下列同态等同：

$$\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X; k_x, \Omega^n_X) \otimes L' \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X, \Omega^n_X) \otimes L' \tag{5.4}$$

该同态由 $\underline{O}_X \longrightarrow k_x$ 所对应的 Ext^n 上的同态

$$\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X; k_x, \Omega^n_X) \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X, \Omega^n_X) = H^n(X, \Omega^n_X). \tag{5.5}$$

诱导。 183

由于 (5.3 bis) 是同构，[6] (5.4) 也是同构，因而 (5.5) 也是同构。根据 (4.2)，$s_{(x)}$ 是 $\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X; k_x, \Omega^n_X)$ 的一组基，故其像 ε_X 确实是 $H^n(X, \Omega^n_X)$ 的一组基。

还需证明命题 (D)。它将由以下诸引理所概括的初等事实纯形式地推出。在这些引理中，假设 X 是维数为 r 的射影空间 P 的闭子集（可以奇异，也可以非奇异）。以 $\underline{O}_P(m)$ 表示 [3] 中记作 $\underline{O}(m)$ 的 P 上的层，以 $\underline{O}_X(m)$ 表示 X 上类似的层。

引理 2。—— 若 $X = P$ 且 $F = \underline{O}_P(m)$，则命题 (D) 成立。

该引理可由直接计算验证。$H^i(P, \underline{O}_P(m))$ 的显式计算见 [3]，不过也可用更初等的方法完成。为明确写出配对 (5.1) 而需要计算的杯积

$$H^i(P, \underline{O}_P(m)) \times H^j(P, \underline{O}_P(m')) \longrightarrow H^{i+j}(P, \underline{O}_P(m + m'))$$

没有困难。[7]

引理 3。—— X 上每个凝聚代数层 F 都同构于某个层 $\underline{O}_X(-m)^k$ 的商层，其中 m 可以取得任意大。

这是因为当 m 足够大时，$F \otimes \underline{O}_X(m)$“由其截面生成”；参见 [3]。

引理 4。—— 设 $i > 0$。当 m 足够大时，$H^{r-i}(P, \underline{O}_P(-m)) = 0$；并且对 X 上任意凝聚代数层 B，当 m 足够大时有

$$\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X(-m), B) = 0.$$

第一个断言由上面提到的显式计算推出。对第二个断言，注意有同构

$$\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X(-m), B) = H^i(X, B \otimes \underline{O}_X(m))$$

（命题 1，推论 1），再由 [3] 中一个熟知的结果即得结论。结合前两个引理，得到以下推论。

推论。—— 设 $i > 0$。则 P 上凝聚代数层范畴中的函子 $F \longmapsto H^{r-i}(P, F)$ 是余可抹去的；X 上凝聚代数层范畴中的函子 $\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; F, B)$ 也是余可抹去的。 184

引理 5。—— 设 A, B 是 X 上两个凝聚代数层，并令 $A(m) = A \otimes \underline{O}_X(m)$。则当 m 足够大时，典范同态

$$\mathrm{Ext}^1_{\underline{O}_X}(X; A(-m), B) \longrightarrow H^0(X, \underline{\mathrm{Ext}}^1_{\underline{O}_X}(A(-m), B)) = H^0(X, \underline{\mathrm{Ext}}^1_{\underline{O}_X}(A, B)(m))$$

---

[6] 印刷文本在第 182 页给出了第二个公式“(5.3)”，并在此处引用它；标识“(5.3 bis)”把该公式与第一个 (5.3) 区分开。

[7] 印刷文本作 $\underline{O}_P(r + r')$；两个因子 $\underline{O}_P(m)$ 和 $\underline{O}_P(m')$ 要求此处为 $\underline{O}_P(m + m')$。

是同构。

把命题 1 的谱序列用于 $A(-m), B$，便立即得到此结论，因为此时

$$E_2^{p,q}(A(-m),B) = H^p(X, \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}_X}(A(-m),B)) = H^p(X, \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}_X}(A,B)(m)),$$

而当 $p>0$ 且 m 足够大时，此式为零。

现在证明 $X=P$ 时的 (D)。先证当 $p=n$ 时 (5.2 bis) 为同构；此时两端都是左正合函子（因为 $H^{r+1}(P,F)=0$），故由引理 3，只需对 $F=\underline{O}_P(-m)$ 证明该断言，而这正包含在引理 2 中。由于同态 (5.2 bis) 具有函子性并与连接算子相容，且当 $p<n$ 时 (5.2 bis) 两端都是关于 F 的余可抹去函子（引理 4 的推论），由标准论证可知 (5.2 bis) 对每个 p 都是同构。这就证明了射影空间的对偶定理。

现在设 X 任意但非奇异。由 P 的对偶定理，有同构

$$H^n(X,F)' = H^n(P,F)' = \mathrm{Ext}^{r-n}_{\underline{O}_P}(P; F, \Omega^r_P).$$

根据第 4 节引理 1，最后一端可与

$$\mathrm{Hom}_{\underline{O}_P}(P; F, \omega^n_X) = \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X) = \mathrm{Ext}^0_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X)$$

等同，因而有同构

$$H^n(X,F)' = \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X) = \mathrm{Ext}^0_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X). \tag{5.6}$$

取 $F=\Omega^n_X$，得到同构

$$\gamma : H^n(X, \Omega^n_X) \xrightarrow{\sim} k. \tag{5.7}$$

185

可以验证，借助 (5.7) 取 $L=k$ 后，同构 (5.6) 正是 $p=n$ 时的 (5.2 bis)。因此当 $p=n$ 时，(5.2 bis) 是同构。为证明它对每个 p 都是同构，只需再证明：当 $p<n$ 时，(5.2 bis) 两端都是关于 F 的余可抹去函子；进一步说（考虑到引理 3），只需证明取 $F=\underline{O}_X(-m)$ 且 m 足够大时两端都为零。对第一端，这由引理 4 成立；对第二端，利用 P 上的对偶定理写成

$$H^p(X, \underline{O}_X(-m))' = \mathrm{Ext}^{r-p}_{\underline{O}_P}(P; \underline{O}_X(-m), \Omega^r_P).$$

当 $p<n$ 且 m 足够大时，第二端为零。这由引理 5（其中取 $X=P$）以及下述事实推出：$\underline{O}_X$ 作为 P 上的凝聚代数层，其上同调维数 $\leq r-n$（因为 X 非奇异），所以

$$\underline{\mathrm{Ext}}^{r-p}_{\underline{O}_P}(\underline{O}_X, \Omega^r_P) = 0 \qquad \text{当} p<n.$$

6. 奇异簇的对偶定理

设 X 是维数为 r 的射影空间 P 中维数为 n 的闭子集。此处公式 (5.6) 应写成

$$H^n(X,F)' \simeq \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; F, \omega^n_X) = \mathrm{Ext}^0_{\underline{O}_X}(X; F, \omega^n_X), \tag{6.1}$$

其中定义

$$\omega^n_X = E^0(\underline{O}_X) = \underline{\mathrm{Ext}}^{r-n}_{\underline{O}_P}(\underline{O}_X, \Omega^r_P). \tag{6.2}$$

如命题 5 所述，这样引入的层实际上不依赖于所选的把 X 嵌入非奇异簇 P 的方式。在 (6.1) 中取 $F = \omega_X^n$，得到

$$H^n(X, \omega_X^n)' \simeq \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; \omega_X^n, \omega_X^n), \tag{6.2 bis}$$

[8] 因而 $H^n(X, \omega_X^n)'$ 中有一个对应于 ω_X^n 恒等同态的特出元素：

$$\gamma : H^n(X, \omega_X^n) \longrightarrow k. \tag{6.3}$$

186

现考察由 Ext 的复合所定义的配对：

$$H^p(X, F) \times \mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X; F, \omega_X^n) \longrightarrow H^n(X, \omega_X^n), \tag{6.4}$$

再把它们与 (6.3) 中的同态 γ 复合，便得到与连接算子相容的函子性同态

$$\mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X; F, \omega_X^n) \longrightarrow H^p(X, F)' \tag{6.5}$$

（它推广了 (5.2)）。可以验证，当 $p = n$ 时，由此得到同构 (6.1)。在这些约定下，有如下结论。

定理 3 bis。—— 对给定整数 $k \geq 0$，下列关于 X 的四个条件等价：

i. 当 $n - k \leq p \leq n$ 时，函子性同态 (6.5) 是同构。

ii. 当 m 足够大且 $n - k \leq p < n$ 时，$H^p(X, \underline{O}_X(-m)) = 0$。

iii. 当 $n - k \leq p < n$ 时，X 上凝聚代数层范畴中的函子 $H^p(X, F)$ 是余可抹去的。

iv. 当 $0 < i \leq k$ 时，$E^i(\underline{O}_X) = \underline{\mathrm{Ext}}^{r-n+i}_{\underline{O}_P}(\underline{O}_X, \Omega_P^r) = 0$。

证明。——由引理 4 得 *i.*⇒*ii.*，由引理 3 得 *ii.*⇒*iii.*。又因为当 $n - k \leq p < n$ 时，(6.5) 两端都是余可抹去函子（前者由引理 4），故由一个熟知的标准论证得到 *iii.*⇒*i.*。最后证明 *ii.*⇔*iv.*；这由下一命题的推论推出。

命题 6。—— 设 F 是 X 上的凝聚代数层，i 是整数。则当 m 足够大时，有同构

$$H^i(X, F(-m))' \simeq H^0(X, E^{n-i}(F)(m)), \tag{6.6}$$

其中规定（比较第 3 节命题 5）

$$E^j(F) = \underline{\mathrm{Ext}}^{r-n+j}_{\underline{O}_P}(F, \Omega_P^r). \tag{6.7}$$

事实上，由 P 上的对偶定理，(6.6) 的左端同构于 $\mathrm{Ext}^{r-i}_{\underline{O}_P}(P; F(-m), \Omega_P^r)$，故 (6.6) 由引理 5 推出。

187

推论。—— 当 m 足够大时 $H^i(X, F(-m)) = 0$，当且仅当 $E^{n-i}(F) = 0$。

回顾 $E^j(F)$ 实际上不依赖于所考察的射影嵌入。该推论中的条件完全是局部的；因此，若它对 F 成立，就对任一局部同构于层 F^n 的层成立。特别地，若该条件对 $\underline{O}_X$ 成立，

[8] 印刷文本也把该公式编号为“(6.2)”；后缀“bis”用于区分两次出现。

就对每个局部自由凝聚代数层成立。例如：若 X 非奇异，则对每个 $i < n$ 都成立；若 X 的任何分支都不退化为一个点，则对 $i = 0$ 成立；若 X 正规且其所有分支的维数都 > 1，则对 $i = 0, 1$ 成立（参见 [3]）。[9] 按照定义，要使它对每个 $i < k$ 都成立，充要条件是局部环 $\underline{O}_x$（$x \in X$）的“同调余维数”$\geq k$（关于此概念参见 [4]）。若 $k = n$，则由定理 3 bis，这意味着对偶定理对 X 成立，即对每个 p 和每个 F，(6.5) 都是同构。关于局部环 $\underline{O}_x$，可以给出许多与此等价的条件（NAGATA），例如要求它们满足 Cohen–Macaulay 等维定理。比如，若 X 局部地是某个非奇异环境代数簇中的“完全交”，这一条件便成立。

7. 庞加莱对偶

设 X 是维数为 n 的非奇异射影代数簇。则

$$H^{**}(X) = H^*(X, \Omega_X^*)$$

是一个有限维反交换双分次代数；我们按总次数给它分次，因而 $H^{p,q}(X) = H^p(X, \Omega_X^q)$ 的次数为 $p + q$。$H^*(X)$ 的次数介于 0 与 $2n$ 之间。由定理 2 和定理 3 的推论，$H^*(X)$ 是维数为 $2n$ 的“庞加莱代数”：也就是说，$H^{2n}(X)$ 具有到基域 k 的一个同构，且乘法

$$H^m(X) \times H^{2n-m}(X) \longrightarrow H^{2n}(X) = k$$

给出 $H^m(X)$ 与 $H^{2n-m}(X)$ 之间的对偶。此外，若 Y 是另一个非奇异射影代数簇，则凝聚代数层的 Künneth 公式给出

$$H^*(X \times Y) = H^*(X) \otimes H^*(Y), \tag{7.1}$$

该同构与庞加莱代数结构相容。再者，作为交换代数，$H^*(X)$ 是 X 的反变函子；态射
188 $f : Y \longrightarrow X$ 以显然方式定义分次代数同态

$$f^* : H^*(X) \longrightarrow H^*(Y). \tag{7.2}$$

由于这里涉及的是庞加莱代数，转置便给出向量空间同态

$$f_* : H^*(Y) \longrightarrow H^*(X). \tag{7.3}$$

我们在第 4 节已经看到，f^* 对非奇异循环所对应上同调类的作用，可在几何上解释为取这些循环的逆像所对应的上同调类。在当前情形，重要的是证明 (7.3) 同样对应于循环的“正像”运算。至少在适当的非奇异性条件下，这由下述特殊情形推出。

定理 4。—— 若 f 是非奇异子簇 $Y^m \subset X^n$ 到 X^n 的自然包含映射，并以 1_Y 表示 $H(Y)$ 的单位元，则

$$f_*(1_Y) = P_X(Y), \tag{7.4}$$

其中右端是 Y 在 X 中所对应的上同调类。

[9] 印刷文本此处写作“S 正规”；本段只涉及代数簇 X。

该公式等价于

$$\langle \xi^{m,m}, P_X(Y)\rangle \varepsilon_Y = f^*(\xi^{m,m}) \qquad (\xi^{m,m} \in H^m(X, \Omega_X^m)), \tag{7.4 bis}$$

[10] 其中 ε_Y 是 $H^m(Y, \Omega_Y^m)$ 中的基本元；对于非奇异射影代数簇，该式给出了 Y 所对应上同调类的一个新定义。为证明定理 4，借助定理 3，把同态

$$H^m(X, \Omega_X^m) \longrightarrow H^m(Y, \Omega_Y^m) = H^m(X, \Omega_Y^m)$$

的转置解释为同态

$$\begin{aligned} H^{n-m}(X, \Omega_X^{n-m}) &\simeq \mathrm{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \Omega_X^m, \Omega_X^n) \\ &\longleftarrow \mathrm{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \Omega_Y^m, \Omega_X^n) \simeq \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; \Omega_Y^m, \Omega_Y^m). \end{aligned} \tag{7.5}$$

可以验证，$H^m(Y, \Omega_Y^m)$ 的对偶中的元素 1_Y，与右端中对应于 Ω_Y^m 恒等自同态的元素等同；另一方面，该元素在 $H^{n-m}(X, \Omega_X^{n-m})$ 中的像正是 $P_X(Y)$。这些相容性本可在第 4 节就给出；事实上，它们可以对任意非奇异代数簇表述，并且确实成立。例如，第二个相容性来自下列典范自同态图的交换性： 189

$$\left\{ \begin{array}{ccccc} \mathrm{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \Omega_X^m, \Omega_X^n) & \longleftarrow & \mathrm{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \Omega_Y^m, \Omega_X^n) & \simeq & \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; \Omega_Y^m, \Omega_Y^m) \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \mathrm{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \underline{O}_X, \Omega_X^{n-m}) & \longleftarrow & \mathrm{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \underline{O}_Y, \Omega_X^{n-m}) & \simeq & \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; \Omega_X^m, \Omega_Y^m) \end{array} \right. \tag{7.6}$$

由此得到紧致定向流形上庞加莱对偶形式体系的一个完全对应物。特别地，定理 4 可以确定 $X \times X$ 的对角线所对应的上同调类。再由一个熟知的论证，例如可得如下 Lefschetz 公式。

定理 5。—— 设 f 是非奇异射影代数簇 X 的一个自同态，并且 f 的所有不动点的重数均为 1。则这些不动点的数目模 k 的特征，同余于 f 在各 $H^i(X)$ 上所诱导自同态之迹的交错和。

对 f 所作的限制源于第 4 节注记中提到的困难。不过应当注意，若 f 与一个所有不动点重数均为 1 的自同态“同伦”，Lefschetz 公式仍然成立。

8. 对偶定理的推广

设 X 是一个非奇异代数簇，并且 X 上每个凝聚代数层 F 都同构于某个局部自由凝聚代数层的商（当 X 是射影空间中的局部闭子集时即属此情形）。于是 X 上每个凝聚代数层 F 都具有一个由局部自由层组成的有限消解 L；对于任意两个这样的消解，总能找到第三个消解以及从它到前两个消解、且与增广相容的同态。同样，若 L 是 F 的局部自由有限消解，并给定同态 $F' \longrightarrow F$，则存在 F' 的局部自由有限消解 L' 以及与 $F' \longrightarrow F$ 相容的同态 $L' \longrightarrow L$；若 $F' \longrightarrow F$ 是满射，还可以令后一同态为满射。由此，对于给定的两个整数 $r, s \geq 0$，可以定义两个关于诸变元 $A_1, \ldots, A_r; B_1, \ldots, B_s$ 的上同调多重函子； 190

[10] 印刷文本写作 $f_*(\xi^{m,m})$。由于 $\xi^{m,m} \in H^m(X, \Omega_X^m)$，且等式两端均属于 $H^m(Y, \Omega_Y^m)$，这里需要的映射是 f^*。

这些变元在 X 上凝聚代数层范畴中变化，而两个函子分别取值于 X 上凝聚代数层范畴和 $H^0(X,\underline{O}_X)$-模范畴；其定义式为

$$\begin{cases}\underline{T}_r^{s*}(A_1,\dots,A_r;B_1,\dots,B_s)=H^*\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L(A_1)\otimes\cdots\otimes L(A_r),L(B_1)\otimes\cdots\otimes L(B_s))\Big),\\ T_r^{s*}(A_1,\dots,A_r;B_1,\dots,B_s)=\mathbf{R}^*\Gamma\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L(A_1)\otimes\cdots\otimes L(A_r),L(B_1)\otimes\cdots\otimes L(B_s))\Big).\end{cases}\tag{8.1}$$

在该公式中，$L(F)$ 表示凝聚代数层 F 的一个局部自由有限消解，$\mathbf{R}^*\Gamma(K)$ 表示空间 X 关于层复形 K 的超上同调。若 r 或 s 为零，就分别用 $\underline{O}_X$ 代替诸 $L(A_i)$ 或诸 $L(B_j)$ 的张量积。特别地，$\underline{T}_0^0$ 与 T_0^0 是零变元的分次函子：$\underline{T}_0^0$ 只在次数 0 非零，此时它是层 $\underline{O}_X$；而 T_0^0 等同于 $H^*(X,\underline{O}_X)$。(8.1) 右端不依赖所选消解：对第一行这无论如何是显然的（因为问题是局部的）；对第二行，则由此前的一般性说明以及层复形

$$K=\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L(A_1)\otimes\cdots,L(B_1)\otimes\cdots)$$

的超上同调谱序列推出。该谱序列收敛于 X 关于 K 的超上同调，其初始项是 $H^p(X,H^q(K))$，即

$$E_2^{p,q}=H^p\big(X,(\underline{T}_r^s)^{(q)}(A_1,\dots,A_r;B_1,\dots,B_s)\big).\tag{8.2}$$

由此可见，该谱序列本身也不依赖所选消解，而其收敛项就是 (8.1) 中相应的左端。又因每个正合列 $0\longrightarrow F'\longrightarrow F\longrightarrow F''\longrightarrow 0$ 都能由局部自由有限复形的一个正合列来消解，故容易定义关于各变元 A_i,B_j 的连接算子。

在函子系 $\underline{T}_r^{s*}$ 以及 T_r^{s*} 中，可以定义类似于张量演算的运算；它们由定义式 (8.1) 立即给出。例如，有一个复合运算（它推广了第 2 节所考察的复合）

$$\begin{aligned}&T_r^{s*}(A_1,\dots,A_r;B_1,\dots,B_s)\times T_{r'}^{s'*}(A'_1,\dots,A'_{r'};B'_1,\dots,B'_{s'})\\&\quad\longrightarrow T_{r+r'}^{s+s'*}(A_1,\dots,A_r,A'_1,\dots,A'_{r'};B_1,\dots,B_s,B'_1,\dots,B'_{s'}),\end{aligned}\tag{8.3}$$

它满足显然的结合律，并与函子性同态、连接同态和谱序列相容。同样，还有一些对称运
191 算，其具体写法留给读者。再者，每当某个变元 A_i

等于某个变元 B_j 时，就有一个缩并运算：

$$\begin{aligned}&T_r^{s*}(A_1,\dots,A_{i-1},C,A_{i+1},\dots,A_r;B_1,\dots,B_{j-1},C,B_{j+1},\dots,B_s)\\&\quad\longrightarrow T_{r-1}^{s-1*}(A_1,\dots,\widehat{A_i},\dots,A_r;B_1,\dots,\widehat{B_j},\dots,B_s).\end{aligned}\tag{8.4}$$

此外，若变元 A_i 是局部自由层，则可以消去它，只需把另一个 A_j（$j\neq i$）换成 $A_j\otimes A_i$，或把某个 B_k 换成 $B_k\otimes A'_i$（其中 $A'_i=\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(A_i,\underline{O}_X)$）；当某个变元 B_i 局部自由时，也有类似的计算规则。特别地，总可以消去等于 $\underline{O}_X$ 的变元。若除至多一个 B_i 外所有变元都局部自由，刚才的规则给出函子性同构

$$T_r^{s*}(A_1,\dots,A_r;B_1,\dots,B_s)=H^*(X,A'_1\otimes\cdots\otimes A'_r\otimes B_1\otimes\cdots\otimes B_s)\tag{8.5}$$

（因为这可归结到 $r=0,s=1$ 的情形，而该情形是立即可见的；也可以直接使用初始项为 (8.2) 的谱序列）。对 $\underline{T}_r^s$ 也可定义与前述运算相应的运算。如此引入的各运算之间的关系，与张量演算中类似运算之间的关系相同。

设 n 是 X 的维数。依次应用张量复合 (8.3)，再对重复出现的变元施行缩并 (8.4)，便得到配对

$$(T_r^s)^p(A_1,\dots;B_1,\dots)\times(T_s^r)^{n-p}(B_1,\dots;A_1,\dots,A_r\otimes\Omega_X^n)\longrightarrow H^n(X,\Omega_X^n). \tag{8.6}$$

定理 6。—— 若 X 是非奇异射影代数簇，则配对 (8.6) 都是对偶。

这完全形式地由定理 3 的推论得出。事实上，从该推论容易推出：若 K 是由局部自由凝聚代数层组成的复形，则 X 关于 K 的超上同调，与 X 关于 $K'\otimes\Omega_X^n$ 的超上同调，通过自然配对

$$\mathbf{R}^p\Gamma(K)\times\mathbf{R}^{n-p}\Gamma(K'\otimes\Omega_X^n)\longrightarrow\mathbf{R}^n\Gamma(\Omega_X^n)=H^n(X,\Omega_X^n). \tag{8.7}$$

互为对偶。这可由初始项为 $H^p(X,H^q(K))$[11] 的谱序列，以及 $K'\otimes\Omega_X^n$ 的类似谱序列看出。利用定义 (8.1)，定理 6 即由上述结果推出。 192

注记

1° 在定理 6 之前的定义中，并不需要假设 X 非奇异，因为只使用有限消解并非不可缺少。但是，当 X 奇异时，不能再先验地断言 $(\underline{T}_r^s)^p(A_1,\dots;B_1,\dots)$ 是凝聚层，因为在层复形

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L(A_1)\otimes\cdots,L(B_1)\otimes\cdots)$$

中，每个给定的总次数都会有无穷多个分量。

2° 容易验证，在公式 (8.1) 中，可以把某个 $L(B_i)$ 换成 B_i。结合命题 3，这就表明

$$\begin{cases}\underline{T}_1^{1*}(A;B)=\underline{\mathrm{Ext}}_{\underline{O}_X}^*(A,B),\\ T_1^{1*}(A;B)=\mathrm{Ext}_{\underline{O}_X}^*(X;A,B).\end{cases} \tag{8.8}$$

特别地，在 (8.6) 中取 $r=s=1$、$A_1=\underline{O}_X$，便重新得到定理 3。公式 (8.8) 还蕴含

$$T_0^{1*}(B)=H^*(X,B),\qquad T_1^{0*}(A)=\mathrm{Ext}_{\underline{O}_X}^*(X;A,\underline{O}_X).$$

3° 由公式 (8.1) 可见，一般而言，函子 $\underline{T}_r^{s*}$ 和 T_r^{s*} 同时具有正次数和负次数的分量。利用注记 2 可见：若 X 的维数为 n，则当 $s>0$ 时，$\underline{T}_r^{s*}$ 的非零分量介于 $-(s-1)n$ 与 rn 之间；当 $s=0$ 时，介于 0 与 rn 之间。对于 T_r^{s*}，当 $s>0$ 时，其非零分量介于 $-(s-1)n$ 与 $(r+1)n$ 之间；当 $s=0$ 时，介于 0 与 $(r+1)n$ 之间（而且，若无误，当 $r>0$ 时，甚至分别介于 $-(s-1)n$ 与 rn 之间以及 0 与 rn 之间）。

[11] 印刷文本写作 $H^p(H^q(X,K))$；初始项应为谱序列 (8.2) 的初始项，即 $H^p(X,H^q(K))$。

参考文献

[1] Cartier (Pierre). — Les groupes $\mathrm{Ext}^s(A, B)$, Séminaire A. Grothendieck : Algèbre homologique, t. 1, 1957, n° 3.
[2] Grothendieck (Alexandre). — Sur quelques points d'algèbre homologique, *Tohoku Math. J.*, t. 9, 1957, p. 119–183.
[3] Serre (Jean-Pierre). — Faisceaux algébriques cohérents, *Annals of Math.*, t. 61, 1955, p. 197–278.
[4] Serre (Jean-Pierre). — Sur la dimension homologique des anneaux et des modules noethériens, *Proc. Intern. Symp. on Alg. Number Theory* [1955, Tokyo et Nikko]. — Tokyo, Science Council of Japan, 1956 ; p. 175–189.

补记

第 13 页注记中指出的困难目前已经完全解决，这是由于对偶定理已推广到任意代数簇（允许任意奇点）。关于这一理论——它可以在“概形理论”的一般框架中表述——我们请读者参阅 J. Dieudonné 与 A. Grothendieck 当时正在编写的《Éléments de Géométrie algébrique》。下列文献给出了一些说明：

> Grothendieck (A.). — Cohomology theory of algebraic varieties, *Congrès int. des Mathématiciens*, 1958, Edinburgh (à paraître).

[1959 年 4 月]

第 182 次报告——形式几何与代数几何

193

布尔巴基讨论班
(1959 年 5 月)

形式几何与代数几何

亚历山大•格罗滕迪克著

1. 概形

众所周知，定义在域 k 上的仿射代数空间本质上由其仿射代数 A（定义在 k 上的正则函数环）所决定；代数空间的态射 $X \longrightarrow Y$ 与 k-代数同态 $A(Y) \longrightarrow A(X)$ 一一对应。与一个代数空间相应的仿射代数是有限生成的 k-代数，并且从“经典”观点来看，它没有幂零元；反过来，每个这类代数都可由一个定义在 k 上的代数空间作为其仿射代数而得到。于是有一套熟知的词典，可将有关仿射代数空间的情形解释为交换代数的情形。人们早已发现，由此得到的命题其实更为一般：通常不再需要假设所涉各环都属于刚才考察的类型，诺特性假设大多已经足够。特别地，无论是否指定了基域，都没有理由排除这些环含有幂零元的情形。以往几何学家一直拒绝正视这些启示，执意把研究限制在无幂零元的仿射代数上，也就是说，限制在结构层中不含幂零元的代数空间上（而且往往还要限制在“绝对不可约”的代数空间上）。报告人认为，这种观念严重阻碍了代数几何中真正自然的方法的发展。

设 A 是交换环。众所周知，A 的素理想所成的集合 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 带有一个自然拓扑，称为“Zariski 拓扑”或谱拓扑。另一方面，X 上有一个交换环层 $\underline{O}_X$，其在 $\mathfrak{p} \in X$ 处的茎是局部化环 $A_{\mathfrak{p}}$，其截面环可与 A 等同。这样，X 就成为一个*赋环空间*，称为 A 的*素谱*。环同态 $f : A \longrightarrow B$ 定义了赋环空间的一个态射 $f' : \mathrm{Spec}(B) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$，其底层集合
194 映射正是 $\mathfrak{p} \longmapsto f^{-1}(\mathfrak{p})$。由这种方式得到的

从 $\mathrm{Spec}(B)$ 到 $\mathrm{Spec}(A)$ 的赋环空间态射，恰好是使所有同态 $\underline{O}_x \longrightarrow \underline{O}_y$（其中 $x = f'(y)$）均为局部同态的那些态射（即极大理想的逆像仍为极大理想）。

与某个 $\mathrm{Spec}(A)$ 同构的赋环空间称为*仿射概形*；局部仿射的赋环空间称为*预概形*，也就是说，它的每一点都有一个开邻域，在诱导结构下该邻域是仿射概形。预概形的*态射*按显然方式定义；局部地，它们与环同态相对应。

固定一个预概形 S 并考察预概形态射 $X \longrightarrow S$ 时，S 所起的作用类似于基域或基环（更确切地说，是一个纤维化中的基空间）。这时称 X 为一个 S-预概形；若 $S = \mathrm{Spec}(A)$，这也意味着 $\underline{O}_X$ 是一个 A-代数层。于是每个预概形都能以唯一方式看成一个 $\mathbf{Z}$-预概形。当然，S-预概形构成一个范畴；进一步可以证明，在这个范畴中任意两个对象 X, Y 的乘积总是存在，记作 $X \times_S Y$。借助乘积的概念，可以定义与一个态射 $S' \longrightarrow S$ 相应的 S-预概形的基变换：事实上，$X \times_S S'$ 可看成一个 S'-预概形。

若 X 在 $X \times_S X$ 中的对角像是闭的，就称 X 在 S 上*分离*。在 $\mathbf{Z}$ 上分离的预概形称为*概形*；于是它在任意基底上都是分离的。为简单起见，下文只谈概形，并且还总假设它们是*诺特的*，也就是说，可由有限个仿射开集覆盖，且这些开集都是诺特环的谱。若对 S 的每个仿射开集 U，其在 X 中的逆像都能由有限个仿射开集覆盖，并且这些开集的环都是 U 的环上的有限型代数，就称 X 在 S 上*有限型*。正是这类 S-概形适合进行真正的几何研究。特别地，对每个 $s \in S$，X 在 s 上的纤维 $f^{-1}(s)$ 是定义在 s 的局部环 $\underline{O}_s$ 的剩余域 $\kappa(s)$ 上的代数概形。因此，在某种程度上可以把 X 看成一族“代数空间”$f^{-1}(s)$，其中参数 s 遍历 S（也就是说，从局部观点来看，遍历某个给定环的素理想集合）。当然，各个 $\kappa(s)$ 可以具有不同的特征。若 $S = \mathrm{Spec}(k)$，其中 k 是一个域，便基本恢复了通常的“代数空间”概念，唯一的区别是现在结构层可以含有幂零元。 195

仿照熟知的概念，可以定义*射影态射*，以及更一般的*固有态射*。这类态射是有限型的；此外，它将闭子集映为闭子集，并且在任意基变换下仍保持这一性质。

设 X 是一个概形（照例是诺特的），则层 $\underline{O}_X$ 是 [2] 意义下的*凝聚环层*。因此，X 上的凝聚模层也正是那些局部同构于某个同态 $\underline{O}_X^m \longrightarrow \underline{O}_X^n$ 的余核的层。

2. 形式概形

设 X 是一个概形，X' 是 X 的一个闭子集。于是存在 $\underline{O}_X$ 的一个凝聚子层 J，使得 $X' = \mathrm{Supp}(\underline{O}_X/J)$（而且还存在其中最大的一个）。赋予 $\underline{O}_X/J$ 后，X' 成为一个概形，记作 X_0；这样的概形称为“X 的闭子概形”。对每个 n，还可以考察赋有 $\underline{O}_X/J^{n+1}$ 的 X'，记作 X_n；它是 X 的一个闭子预概形，其底层集合仍为 X'，但结构层已经不同，即 $\underline{O}_{X_n} = \underline{O}_X/J^{n+1}$。显然，各 $\underline{O}_{X_n}$ 构成 X' 上环层的一个逆系统；其逆极限 $\overline{\underline{O}}_X$ 称为 $\underline{O}_X$ 沿 X' 的*形式完备化*。赋予这个环层后，X' 称为 X 沿 X' 的*形式完备化*；所以它是一个赋环空间，但一般不是概形。对 X 上的每个凝聚层 F，同样可以考察 F 沿 X' 的形式完备化 $\overline{F} = \varprojlim_n F_n$（其中 $F_n = F \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_X/J^{n+1}$）；它是 $\overline{X}$ 上的模层。它的截面称为“F 沿 X' 的形式截面”，并可与 $\varprojlim_n \Gamma(X', F_n)$ 的元素等同。取 $F = \underline{O}_X$ 时，得到 Zariski 意义下 X 沿 X' 的“全纯函数”（由于这一称法与经典术语相冲突，本文不沿用它）。

所谓*形式概形*（默认是诺特的），是指一个拓扑空间 $\mathfrak{X}$，连同其上的一个拓扑环层 $\underline{O}_{\mathfrak{X}}$，并满足以下条件：存在拓扑环层的同构 $\underline{O}_{\mathfrak{X}} = \varprojlim_n \underline{O}_n$，其中各 $\underline{O}_n$ 构成 $\mathfrak{X}$ 上环层的一个逆系统，并且每个 $\underline{O}_n$ 都使 $\mathfrak{X}$ 成为一个概形 $\mathfrak{X}_n$；当 $m \geq n$ 时，同态 $\underline{O}_m \longrightarrow \underline{O}_n$ 是满射，其核为 J_m^{n+1}，其中 J_m 是 196

$\underline{O}_m \longrightarrow \underline{O}_0$ 的核。由此可以证明，$\underline{O}_{\mathfrak{X}}$ 是一个凝聚的诺特局部环层。

根据定义，上述形式完备化 $\overline{X}$ 是一个形式概形；反过来，每个形式概形*局部地*都具有这种形式。事实上，给定一个*仿射*形式概形（即 $\mathfrak{X}_0$ 为仿射概形；这蕴含所有 $\mathfrak{X}_n$ 都是仿射

概形），等价于给定一个在 J-进拓扑下分离且完备的诺特拓扑环。

普通概形的各项通常定义——态射、有限型态射、固有态射等等——都能毫无困难地推广到形式概形。

3. 三个基本定理

设 $f : X \longrightarrow Y$ 是概形（照例是诺特概形）的固有态射，Y' 是 Y 的一个闭子集，X' 是它在 X 中的逆像；考察相应的形式完备化 $\overline{Y}$ 和 $\overline{X}$。于是 f 诱导形式概形的态射 $\overline{f} : \overline{X} \longrightarrow \overline{Y}$，而且这个态射仍是固有的。设 F 是 X 上的凝聚层，则 $\overline{F}$ 是 $\overline{X}$ 上的凝聚层。在定理 1 中，我们不再提 X, Y, F，只考察形式概形的固有态射 $\overline{f}$ 和 $\overline{X}$ 上的凝聚层 $\overline{F}$。（不过，报告人只在从 X, Y, f, F 出发的情形中写出了完整证明。）

定理 1（有限性定理）。——

i. 各 $R^q\overline{f}_*(\overline{F})$ 都是 $\overline{Y}$ 上的凝聚层。

ii. 自然同态

$$R^q\overline{f}_*(\overline{F}) \longrightarrow \varprojlim_n R^q f_{n*}(F_n)$$

都是同构。

在这个命题中，假定已经选取了 $\underline{O}_Y$ 的一个定义 Y' 的凝聚子层 J；由逆像得到 $\underline{O}_X$ 的一个定义 X' 的凝聚子层，进而按第 2 节定义 F_n, X_n, Y_n 以及 $f_n : X_n \longrightarrow Y_n$。若从任意两个形式概形之间的固有态射出发，为明确这些记号而需要作出的细微调整也是显然的。

197 定理 1 只涉及“形式上同调”。下一个定理

把它与“代数上同调”联系起来，并且类似于 Serre 关于代数上同调与解析上同调之比较的一个熟知定理 [4]。

定理 2（第一比较定理）。—— 各 $R^q f_*(F)$ 都是 Y 上的凝聚层（这是定理 1 的一个特例），并且自然同态

$$\overline{R^q f_*(F)} \longrightarrow \varprojlim_n R^q f_{n*}(F_n)$$

都是同构。

推论 1。—— 有典范同构

$$\overline{R^q f_*(F)} = R^q\overline{f}_*(\overline{F}).$$

当 $q = 0$ 时，这个推论是 Zariski 的“全纯函数基本定理”的推广；我们将由它推出 Zariski 的“连通性定理”的推广。还应注意，定理 1（*ii*）在 $q = 0$ 时虽然是平凡的，定理 2 或它的等价表述（推论 1）却绝非如此。事实上，证明对 q 作降归纳（当 q 很大时两端都为零，所以结论平凡），于是 $q = 0$ 的情形正是归纳的最后一步，因而可以说是“最困难”的情形。

推论 2。—— 设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$，而 Y' 由 A 的理想 J 定义。则对 X 上的每个凝聚层 F，各 $H^q(X, F)$ 都是有限生成的 A-模，其 J-进完备化就是 $H^q(\overline{X}, \overline{F})$。

最后将这个推论应用于 $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F, G)$，得到：

推论 3。—— 设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$，而 Y' 由 A 的理想 J 定义。若 F, G 是 X 上的两个凝聚层，则 $\mathrm{Hom}(F, G)$ 是有限生成的 A-模，其 J-进完备化可与 $\mathrm{Hom}(\overline{F}, \overline{G})$ 等同。

当然，自然映射 $\mathrm{Hom}(F, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\overline{F}, \overline{G})$ 把同态 $u : F \longrightarrow G$ 映为它“依连续性”得到的延拓 $\overline{u} : \overline{F} \longrightarrow \overline{G}$（采用这一约定后，$\overline{F}$ 成为关于 F 的函子）。

现在假设 A 在其 J-进拓扑下分离且完备，则上述推论 2 和推论 3 给出

$$H^q(X, F) = H^q(\overline{X}, \overline{F}), \qquad \mathrm{Hom}(F, G) = \mathrm{Hom}(\overline{F}, \overline{G}).$$

198

最后这个等式表明，X 上凝聚层的范畴可与 $\overline{X}$ 上凝聚层范畴的一个*子范畴*（其态射为所诱导的态射）等同。事实上还有更强的结论：

定理 3。—— $\overline{X}$ 上的一个模层是凝聚的，当且仅当它同构于形如 $\overline{F}$ 的层，其中 F 是 X 上的凝聚层（由定理 2 的推论 3，F 在典范同构的意义下唯一确定）。[回顾此时 $Y = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是一个在 J-进拓扑下分离且完备的诺特拓扑环。]

推论 1。—— X 的闭子概形与 $\overline{X}$ 的闭形式子概形一一对应。

事实上，它们分别对应于 $\underline{O}_X$ 和 $\overline{\underline{O}}_X$ 的凝聚子层。把态射的图看成闭子概形，由推论 1 得到：

推论 2。—— 设 X, Z 是 A 上的两个固有概形（A 是在 J-进拓扑下分离且完备的诺特环）。则映射 $g \longmapsto \bar{g}$ 在从 X 到 Z 的 Y-态射与从 $\overline{X}$ 到 $\overline{Z}$ 的 $\overline{Y}$-态射之间给出一一对应。

换言之，A 上的固有代数概形构成 $\overline{Y}$ 上固有形式概形范畴的一个*子范畴*（其态射为所诱导的态射）。但须注意，$\overline{Y}$ 上存在不能“代数化”的固有形式概形，也就是说，它们并不同构于任何 $\overline{X}$，其中 X 在 A 上固有（正如存在并非来自复数域上代数簇的紧复解析簇一样）。这类形式概形在“模理论”中会自然出现。不过，下面这个形式概形可代数化的特殊情形值得注意：

定理 4。—— 设 A 是剩余域为 k 的完备诺特局部环，$\mathfrak{X}$ 是 A 上的固有形式概形（赋有其 $\mathfrak{m}(A)$-进拓扑）。假设：

i. $\underline{O}_{\mathfrak{X}}$ 的各局部环都是平坦 A-模；或者等价地，若给 $\underline{O}_{\mathfrak{X}}$ 和 A 赋予由 A 的极大理想的各次幂定义的滤过，则相伴分次对象满足关系

$$\mathrm{gr}(\underline{O}_{\mathfrak{X}}) \simeq \mathrm{gr}^0(\underline{O}_{\mathfrak{X}}) \otimes_k \mathrm{gr}(A).$$

ii. 把 $\mathfrak{X}_0 = \mathfrak{X} \otimes_A k$ 看成 k 上的代数概形时，有

$$H^2(\mathfrak{X}_0, \underline{O}_{\mathfrak{X}_0}) = 0.$$

iii. $\mathfrak{X}_0$ 是射影的。

在这些条件下，$\mathfrak{X}$ 可以代数化；更确切地说，它同构于 $\overline{X}$，其中 X 是一个射影 A-概形。

当 $\mathfrak{X}_0$ 是 k 上的一条非奇异曲线时，条件 (*ii*) 和 (*iii*) 特别成立；因此定理 4 尤其可以应用于给定亏格曲线的“模理论”... 下面说明如何证明定理 4：可以证明（参见下文命题 3）条件 (*i*) 和 (*ii*) 蕴含，$\mathfrak{X}_0$ 上每个局部同构于结构层的凝聚层，都可以从 $\mathfrak{X}$ 上的一个同

类层经约化得到。从 $\mathfrak{X}_0$ 上的一个“丰沛”层出发（由 (*iii*) 知这样的层存在），把它提升为 $\mathfrak{X}$ 上的一个可逆层；再用定理 1 证明，该层的某个张量幂定义了 $\mathfrak{X}$ 到某个概形 $\mathbf{P}^r_A$ 沿闭集的形式完备化中的一个浸入（$\mathbf{P}^r_A$ 是 A 上维数为 r 的“标准射影”概形）。

199 定理 1 至定理 3 的证明见 [1]。

4. 连通性定理与 Zariski“主定理”的应用

设 $f : X \longrightarrow Y$ 是概形的固有态射。由有限性定理，$f_*(\underline{O}_X) = \mathcal{A}$ 是 Y 上的凝聚层；它还是一个交换代数层，因而对应于一个在 Y 上有限的 Y-概形 $g : Y' \longrightarrow Y$（其定义条件是在 Y 上仿射，即一个仿射开集的逆像仍为仿射，并且 $g_*(\underline{O}_{Y'}) = \mathcal{A}$）。立即可见，$f$ 典范地分解为 $f = gf'$，其中 $f' : X \longrightarrow Y'$ 是从 X 到 Y' 的态射，并且这一次满足 $f'_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_{Y'}$。$f$ 的这个分解称为 f 的 *Stein 分解*。把第一比较定理的推论 1 应用于 f'，并取 Y' 中仅含一点 y' 的部分，便知 $f'^{-1}(y') = X'$ 是连通的（否则，X 沿 X' 的形式截面不会构成局部环，而 $f'_*(\underline{O}_X)_{y'} = \underline{O}_{Y',y'}$ 的完备化却是局部的！）。我们已经证明：

定理 5（Zariski“连通性定理”）。—— 设 $f : X \longrightarrow Y$ 是固有态射，则 f 可唯一地（不计同构）分解为 $f = gf'$，其中 $g : Y' \longrightarrow Y$ 是有限态射，并且 $f' : X \longrightarrow Y'$ 满足 $f'_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_{Y'}$（从而 $g_*(\underline{O}_{Y'}) = f_*(\underline{O}_X)$）。$f'$ 的各纤维都是连通的；也就是说，f 的纤维 $f^{-1}(y)$ 的连通分支集合，与 Y' 中位于 y 上方的点集一一对应，也即与 $f_*(\underline{O}_X)_y$ 中的极大理想集合一一对应。

200 连通性定理的各个通常变体立即随之得到。这里只记下下面的推论。

推论 1。—— X 的点 x 在其纤维 $f^{-1}(y)$ 中孤立，当且仅当纤维 $f'^{-1}(y')$（其中 $y' = f'(x)$）只有点 x；或者等价地，f' 在 x 的某个邻域与 y' 的某个邻域之间诱导同构。这类点的集合是一个开集 U，且 f' 把 U 同构地映到 Y' 的一个开集上。

为证明 f' 在 x 处是局部同构，注意 f' 诱导同构 $\underline{O}_{y'} \longrightarrow \underline{O}_x$；这是由 $f'_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_{Y'}$，以及下述事实看出的：$f'$ 是闭映射且在 y' 上的纤维只有 x，所以当 V 遍历 y' 的一个基本邻域系时，各 $f'^{-1}(V)$ 遍历 x 的一个基本邻域系。由此立即得到下面的结论；在“几何”情形中，这个结论归功于 Chevalley。

推论 2。—— 态射 f 是有限态射，当且仅当它是固有态射并且其纤维都是有限的。

在这种情形中，由上述结果，f' 的确是同构。

设 $f : X \longrightarrow Y$ 是一个不必固有的态射，但假设 X 作为开集包含在一个固有 Y-概形 $\tilde{f} : \widetilde{X} \longrightarrow Y$ 中（特别地，当 f 拟射影时便是如此）。应用推论 1 可知，$\tilde{f}'$ 把 X 中在各自纤维内孤立的点所成的集合 U 同构地映到 Y' 的一个开集上（并且 U 的确是开集）。由此得到 Zariski“主定理”的如下整体形式。

定理 6（Zariski“主定理”）。—— 设 $f : X \longrightarrow Y$ 是有限型态射。则 X 中在各自纤维内孤立的点所成的集合 U 是开集；若 f 分离，[12] 则 U 在 Y 上同构于某个在 Y 上有限的概形 Y' 的一个开部分。

[12] 1962 年的勘误在此把印出的假设“f 拟射影”改为较弱的假设“f 分离”；依据 SGA VIII，6.2，每个拟有限且分离的态射都是拟射影的。

由于有限型态射局部仿射，因而*更不消说*局部拟射影，Zariski 主定理的各个通常局部形式立即由定理 6 推出。

5. 固有平坦态射的上同调研究

设 $f : X \longrightarrow Y$ 是固有态射，F 是 X 上的凝聚层，并假设 F 在 Y 上平坦，即各 F_x 都是环 $\underline{O}_y$（$y = f(x)$）上的平坦模。这也意味着，对每个 $y \in Y$，若沿纤维 $f^{-1}(y)$ 用 $\mathfrak{m}_y^n F$ 对 F 作滤过（$\mathfrak{m}_y$ 是 $\underline{O}_y$ 的极大理想），则相伴分次对象同构于 $(F/\mathfrak{m}_y F) \otimes_{\kappa(y)} \mathrm{gr}(\underline{O}_y)$；换言之，对每个整数 n 都有

$$\mathfrak{m}_y^n F/\mathfrak{m}_y^{n+1} F = F_y \otimes_{\kappa(y)} (\mathfrak{m}_y^n/\mathfrak{m}_y^{n+1})$$

这里 X_y 表示把纤维 $f^{-1}(y)$ 看成 y 的剩余域 $\kappa(y)$ 上的固有概形，而 F_y 表示 F 在 X_y 上诱导的层 $F/\mathfrak{m}_y F$。结合这个同构和定理 2，由 X_y 关于系数层 F_y 的上同调，可以得到 y 附近各 $R^q f_*(F)$ 的估计，有时还可作出计算。定理 2 在这里具有形式

$$\widehat{R^q f_*(F)}_y = \varprojlim_n H^q(X_y, F/\mathfrak{m}_y^n F).$$

这里只指出下面这个推论：

201

命题 1。—— 设 $f : X \longrightarrow Y$ 是固有态射，F 是 X 上在 Y 上平坦的凝聚层。设 $y \in Y$，q 是一个整数，并假设 $H^q(X_y, F_y) = 0$。则 $R^q f_*(F)$ 在 y 的一个邻域内为零，而且对每个 n，自然同态

$$R^{q-1} f_*(F)_y \longrightarrow H^{q-1}(X_y, F/\mathfrak{m}_y^n F)$$

都是满射。

特别地，若 f 是平坦态射（即 $\underline{O}_X$ 在 Y 上平坦），则 X 上每个局部自由凝聚层 F 都在 Y 上平坦。设 F, G 是两个这样的层，把命题 1 应用于 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F, G)$ 并取 $q = 1$，得到：

定理 7。—— 设 f 是固有平坦态射，F, G 是 X 上的两个局部自由凝聚层，$y \in Y$，并假设

$$H^1(X_y, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_y}}(F_y, G_y)) = 0,$$

则每个同态 $u_0 : F_y \longrightarrow G_y$ 都由一个同态

$$u : F|V \longrightarrow G|V, \qquad V = f^{-1}(U),$$

诱导，其中 U 是 y 的一个邻域。

推论。—— 若 u_0 是同构（相应地，是单态射或满态射），则当 U 充分小时，u 也具有同一性质。

特别地：

202

推论 2。—— 设 E_0 是 X_y 上的局部自由凝聚层，并且

$$H^1(X_y; \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_y}}(E_0, E_0)) = 0,$$

则两个局部自由层如果在 X_y 上的限制都同构于 E_0，它们就在 X_y 的一个邻域内同构。

于是：

推论 3。—— 假设 $H^1(X_y, \underline{O}_{X_y}) = 0$。则 X 上两个可逆层（即局部同构于 $\underline{O}_X$ 的层），只要它们在 X_y 上的限制同构，它们就在 X_y 的一个邻域内同构。[13]

由此得到：

命题 2。—— 设 Y 是连通概形，E 是 Y 上秩至少为 2 的局部自由凝聚层。[14] 考察与 E 相伴的射影空间丛 $X = \mathbf{P}(E)$，并赋以其熟知的可逆层 $\underline{O}_X(1)$。则 X 上的每个可逆层 L 都同构于形如

$$f^*(L') \otimes \underline{O}_X(n),$$

的层，其中 L' 是 Y 上的可逆层，n 是整数。这个整数 n 唯一确定，而 L' 在同构意义下唯一确定。

上述推论 3 证明，在每条纤维的一个邻域内，L 都同构于某个 $\underline{O}_X(n)$。其余部分几乎是形式的。

借助命题 2，可以确定从 $X = \mathbf{P}(E)$ 到另一个射影丛的 Y-态射。特别地得到：

推论。—— 设 u 是 $X = \mathbf{P}(E)$ 的一个自同构。则存在 Y 上的一个可逆层 L' 和一个同构 $v : E \longrightarrow E \otimes L'$，使得 u 是相应的同构

$$\mathbf{P}(E) \xrightarrow{\sim} \mathbf{P}(E \otimes L') = \mathbf{P}(E);$$

二元组 (v, L') 在同构意义下唯一确定。

设 Γ 是 Y 上满足 $E \otimes L' \simeq E$ 的可逆丛 L' 的同构类所成的集合。它的元素都是挠元：事实上，若 n 是 E 的秩，取第 n 外幂便知必有 $L'^{\otimes n} \simeq \underline{O}_Y$。因此，上述推论也可以表述为存在群的正合列

$$e \longrightarrow \mathrm{Aut}(E)/\Gamma(Y, \underline{O}_Y^*) \longrightarrow \mathrm{Aut}_Y(X) \longrightarrow \Gamma \longrightarrow e$$

（此外，它也可以由下面这个群层正合列所诱导的上同调正合列推出：

$$e \longrightarrow \underline{O}_Y^* \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}(E) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_Y(X) \longrightarrow e,$$

203 其中 $\underline{O}_Y^*$ 是 $\underline{O}_Y$ 的“可逆元”层，并等同于 $\underline{\mathrm{Aut}}(E)$ 的中心）。

6. 完备 J-进环上层与概形的存在性及唯一性定理的应用

定理 7 利用定理 1 和定理 2 给出了局部自由凝聚层的一个唯一性结论。现在利用定理 3，我们将推出层、概形态射或概形的存在性定理。下文中，A 表示一个分离且完备的诺特局部环。一般方法始终是先作形式构造；这实质上就是在阿廷环上作代数几何，然后借助三个基本定理推出具有“代数”性质的结论。

[13] 原文未明确限定邻域。这里采用推论 2 中的局部结论，后面的命题 2 的证明也使用这一结论。

[14] 原文未给出秩的下界。秩为 1 时，$\mathbf{P}(E) = Y$，下面分解中的整数 n 不再唯一。随后的自同构推论及正合列也采用秩至少为 2 的假设。

命题 3。—— 设 $\mathfrak{X}$ 是 A 上的固有平坦形式概形，F_0 是 X_0 上的局部自由层，并满足

$$H^2(X_0, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_0}}(F_0, F_0)) = 0.$$

则 $\mathfrak{X}$ 上存在一个局部自由层 F，它在 X_0 上诱导的层同构于 F_0。（此外，若 $H^1(X_0, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_0}}(F_0, F_0)) = 0$，则 F 在同构意义下唯一。）

逐次在各 X_n 上构造相互诱导的局部自由层 F_n。构造 F_n 时遇到的障碍位于

$$H^2(X_0, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_0}}(F_0, F_0)) \otimes_{A/J} (J^n/J^{n+1}),$$

所以按假设该障碍为零。现在使用定理 3，得到：

推论 1。—— 设 X 是 A 上的固有平坦概形，F_0 如上。则 X 上存在一个局部自由层 F，它在 X_0 上诱导的层同构于 F_0。此外，若 $H^1(X_0, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_0}}(F_0, F_0)) = 0$，则 F 在同构意义下唯一。

设 X_0 是域 k 上的有限型概形；假设 X_0 在 k 上非奇异（这里指绝对非奇异），但不必在 k 上固有。设 A 是剩余域为 k 的阿廷局部环。我们要寻找在 A 上平坦并且满足 $X \otimes_A k = X_0$ 的概形 X（这是 X_0 的“模理论”或“结构变形”的出发点）。给出这样一个 X，等价于在拓扑空间 X_0 上给出一个环层 $\underline{O}_X$，并赋予如下结构：

i. 它是一个 A-代数层。

ii. 它带有一个增广同态 $\underline{O}_X \longrightarrow \underline{O}_{X_0}$（与 A-代数结构相容）；这些数据还须满足如下条件：该增广诱导同构 $\underline{O}_X \otimes_A k \xrightarrow{\sim} \underline{O}_{X_0}$；$\underline{O}_X$ 在 A 上平坦，也就是说，用 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 的各次幂对 $\underline{O}_X$ 作滤过后所得的相伴分次对象，同构于 $\mathrm{gr}^0(\underline{O}_X) \otimes_k \mathrm{gr}(A)$；亦即有同构

$$\mathfrak{m}^n \underline{O}_X / \mathfrak{m}^{n+1} \underline{O}_X = \underline{O}_{X_0} \otimes_k (\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}).$$

基本事实如下： 204

定理 8。—— 设 X_0 是域 k 上有限型且非奇异的概形，并假设 X_0 仿射。设 A 是剩余域为 k 的阿廷局部环。则存在一个在 A 上平坦的 A-概形 X，使得 $X \otimes_A k = X_0$；任意两个这样的概形必定同构。

这里的同构并非典范的，因为一般而言，X 会有在 X_0 上诱导恒等的非平凡 A-自同构。另一方面，一般不存在满足所给条件的 X 的“典范”选择；唯一的例外是 A 为 k-代数（等特征情形），此时可以取 $X = X_0 \otimes_k A$，即 $\underline{O}_X = \underline{O}_{X_0} \otimes_k A$（事实上无论 X_0 是否仿射都可以）。在混合特征情形中，当 X_0 不仿射时，我一般不知道能否把 X_0 “提升”为定义在 A 上的 X。不过，设 $n > 0$ 是整数，令 $A_{n-1} = A/\mathfrak{m}^n$，并假设已经把 X_0 提升为一个平坦 A_{n-1}-概形 X_{n-1}；现在要把 X_{n-1} 提升为一个平坦 A_n-概形 X_n。由定理 8 已知这在局部是可能的；另一方面容易验证，若 U_n 提升了 X_{n-1} 的开集 U_{n-1}，则 U_n 的自同构群层（在 U_{n-1} 上诱导恒等的那些自同构）典范同构于

$$\Theta_{X_0/k} \otimes_k (\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1})$$

在 U_{n-1} 上的限制，因而特别是交换的（$\Theta_{X_0/k}$ 表示 X_0 上的 k-导子芽层）。由此容易看出，构造提升 X_{n-1} 的 X_n 时有一个障碍，它位于

$$H^2(X_0, \Theta_{X_0/k}) \otimes_k \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}.$$

因此：

推论 1。—— 设 X_0 是 k 上有限型且非奇异的概形，并假设 $H^2(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$。则对每个剩余域为 k 的阿廷局部环 A，都存在一个在 A 上平坦的 A-概形 X，使得 $X \otimes_A k = X_0$。

此外，如果已经找到一个在 A 上平坦并提升 X_0 的 X，那么由定理 8，提升 X_0 的平坦 A-概形的同构类集合可与

$$H^1(X_0, \underline{\mathrm{Aut}}(X)),$$

等同；这里 $\underline{\mathrm{Aut}}(X)$ 当然表示 A-代数层 $\underline{O}_X$ 的、与增广相容的自同构芽层。$\underline{O}_X$ 的滤过定义了 $\underline{\mathrm{Aut}}(X)$ 的一个滤过；这个层对第 n 个滤过子群的商为 $\underline{\mathrm{Aut}}(X_n)$。该滤过的相伴分次对象是交换的，并可与 $\Theta_{X_0/k} \otimes_k \mathrm{gr}(A)$ 等同。特别地，若 $\mathfrak{m}^{n+1}$ 是 $\mathfrak{m}$ 的第一个为零的幂，则 $F^n(\underline{\mathrm{Aut}}(X))$（滤过的最后一项）包含在 $\underline{\mathrm{Aut}}(X)$ 的中心中，并同构于 $\Theta_{X_0/k} \otimes_k \mathfrak{m}^n$；它也正是 X 的、在 $X_{n-1} = X \otimes_A A/\mathfrak{m}^n$ 上诱导恒等的自同构芽层。利用这些结果，立即
205 得到以下命题：

推论 2。—— 设 X_0 是 k 上有限型且非奇异的概形，A 是剩余域为 k、极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的阿廷局部环；假设 $\mathfrak{m}^{n+1} = 0$，令 $A_{n-1} = A/\mathfrak{m}^n$；再设 X_{n-1} 是一个满足 $X_{n-1} \otimes_A k = X_0$ 的平坦 A_{n-1}-概形。则所有满足 $X_n \otimes_A A_{n-1} = X_{n-1}$ 的平坦 A-概形 X_n 的同构类（所取同构须在 X_{n-1} 上诱导恒等）所成的集合，或者为空，或者是群

$$H^1(X_0, \Theta_{X_0/k}) \otimes_k \mathfrak{m}^n.$$

作用下的主齐性空间。

（注意，一般而言，这个空间没有特选的原点，因为没有特选的方式把 X_{n-1} 提升为 X_n。）

推论 3。—— 设 X_0 是 k 上有限型且非奇异的概形，并假设 $H^1(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$。则对每个剩余域为 k 的阿廷局部环 A，至多存在一个（不计同构）满足 $X \otimes_A k = X_0$ 的平坦 A-概形 X。

推论 1 和推论 3 立即蕴含表面上更一般的结论：只须假设 A 是剩余域为 k 的完备诺特局部环，并把 X 作为 A 上的形式概形引入即可：

定理 9。—— 设 k 是域，X_0 是 k 上有限型且非奇异的概形。对每个剩余域为 k 的完备诺特局部环 A，令 $F(A)$ 表示所有满足 $\mathfrak{X} \otimes_A k = X_0$、在 A 上有限型且平坦的形式概形 $\mathfrak{X}$ 的同构类集合（所取同构须在 X_0 上诱导恒等）。采用这些记号：

i. 若 $H^1(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$，则对每个 A，$F(A)$ 至多有一个元素。

ii. 若 $H^2(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$，则对每个 A，$F(A)$ 至少有一个元素。

206

推论 1。—— 假设 X_0 在 k 上固有。在条件 (i) 下，对每个 A，至多存在一个（不计在 X_0 上诱导恒等的同构）满足 $X \otimes_A k = X_0$、在 A 上固有且平坦的概形 X。

这里使用定理 3 的推论 2。例如：

推论 2。—— 若 X 是 A 上的固有平坦概形，并且 $X \otimes_A k$ 同构于 k 上维数为 r 的标准射影概形 $\mathbf{P}_k^r$，则 X 同构于 $\mathbf{P}_A^r$。

（也可由命题 3 的推论 1 推出这个结果。）

推论 3。—— 设 X_0 是 k 上的非奇异射影概形，并假设

$$H^2(X_0, \underline{O}_{X_0}) = H^2(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0.$$

则对每个 A，都存在一个在 A 上射影且平坦的概形 X，使得 $X \otimes_A k = X_0$。

结合定理 9(*ii*) 和定理 4 即可。特别地：

推论 4。—— 设 X_0 是 k 上一条完备非奇异代数曲线的概形。则对每个剩余域为 k 的完备诺特局部环 A，都存在一个 A 上的“光滑曲线概形”X，使得 $X \otimes_A k = X_0$。

注记。——

1）推论 3 和推论 4 主要在 k 的特征为 $p \neq 0$ 时有意义：可取 A 为特征为 0、剩余域为 k 的离散赋值环，例如取“最小的可能 A”，即其极大理想由 p 生成的环。（事实上，由 Cohen 定理，只须对一个这样的环 A 知道推论 3 和推论 4 即可。）在这方面应当指出，据专家所知，目前尚不知道域 k 上是否存在不能由定义在这类环 A 上的平坦概形模 p 约化得到的概形。至少，本节的结果提供了系统研究这一问题的方法。首先应当考察 $H^2(X_0, \Theta_{X_0/k})$ 中的第一个障碍是否必然为零。

1962 年补记。—J.-P. Serre 构造了特征 $p > 0$ 的代数闭域 k 上的一个三维非奇异射影簇；它并非某个固有概形的约化，而该固有概形定义在一个剩余域为 k、分式域特征为零的整局部环上。据说 Mumford 找到了一个以非奇异射影曲面为例的类似结果。

2）应注意，定理 3 及相应的方法只对完备基环（为具体起见，可设为局部环）有效。

要从局部环的完备化上已知的结果过渡到该局部环自身的相应结果，还需要第四个“基本定理”，而它的最终表述仍有待找到。 207

3）应把本节的结果（特别是前面的推论 1 和推论 2）以及下一节的结果，与 Kodaira–Spencer 关于复结构变形的结果相比较。利用刚才提到的猜想性定理，在推论 1 的条件下但不再假设 A 完备，应当可以断言：存在一个包含 A、在 A 上有限且非分歧的环 A'，使 $X \otimes_A A'$ 与 $X' \otimes_A A'$ 在 A' 上同构（这里 X, X' 是两个给定的固有平坦 A-概形，并满足 $X \otimes_A k = X' \otimes_A k = X_0$）。至少当 $X_0 = \mathbf{P}_k^r$ 时，利用命题 2 的推论可以证明这一点。无论如何，当 $H^1(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$ 时，可以证明 X, X' 在 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 的每一点 y 上的纤维同构，至少在把剩余域 $\kappa(y)$ 换成其代数闭包以后如此。（还有一个表面上更强的局部结果，其中不再需要假设 A 是局部环。）关于射影空间的“结构变形”，再指出一个由 Kodaira–Spencer 的相应问题所启发的问题。设 X 是整局部环 A 上的固有平坦概形，A 的分式域为 K、剩余域为 k；假设 $X \otimes_A K$ 同构于 $\mathbf{P}_K^r$，那么 $X \otimes_A k = X_0$ 是否同构于 $\mathbf{P}_k^r$（至少在 k 的代数闭包上如此）？在这个问题中，可以假设 A 是完备离散赋值环。当 X_0 是阿贝尔簇时也有类似的问题。

1962 年补记。—此时报告人对上述猜想性结果已不那么乐观。不过，射影空间结构变形的问题已由 Hironaka 肯定地解决，阿贝尔簇的相应问题则由 Koizumi 解决。

7. 模理论的应用

报告人本人也才刚开始研究这一理论，因此这里只能给出一些说明。为简单起见，取基底为域 k，也就是说只讨论等特征情形；不过定理 8 看来也能在没有本质变化的情况下处理一般情形。目前我们还没有越过“形式”阶段；但报告人希望在某些情形中能够由此构造真正的模概形，特别是对每个整数 g，在整数环上构造一个概形，使其扮演亏格为 g 的非奇异曲线的万有模概形。

1962 年补记。—Mumford 已构造了亏格为 g 的曲线的模概形（参见 SHMI）。此外，
208 定理 10 还证明，模理论中的“n 级 Jacobi 概形”是非奇异的，甚至在 $\mathbf{Z}$ 上光滑。

回到定理 9 的情形和记号，现在假设 A 是 k 上的有限维局部代数；为简单起见，还假设 k 代数闭。于是可把 $F(A)$ 看成关于 A 的、取值于集合范畴的协变函子：k-代数同态 $A \longrightarrow B$ 定义映射 $F(A) \longrightarrow F(B)$，因为每个满足 $X \otimes_A k = X_0$ 的平坦 A-概形 X 都产生具有同样性质的 B-概形 $X \otimes_A B$。假设可以找到一个完备诺特局部 k-代数 $\mathcal{O}$ 和一个函子性同构

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{O}, A) \xrightarrow{\sim} F(A) \qquad (*)$$

（左端表示 k-代数同态）。容易看出，这样的 $\mathcal{O}$ 在典范同构的意义下唯一确定；这时称 $\mathcal{O}$ 的形式谱 $\mathfrak{Y}$（即只含一个点的拓扑空间，并赋以值为 $\mathcal{O}$ 的拓扑环层）为 X_0 的*形式模概形*。（它不一定存在。）设 $\mathfrak{r}$ 是 $\mathcal{O}$ 的极大理想；对每个 n 令 $\mathcal{O}_n = \mathcal{O}/\mathfrak{r}^{n+1}$（所以 $\mathcal{O}_0 = k$）。典范同态 $\mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{O}_n$ 是 $\mathrm{Hom}(\mathcal{O}, \mathcal{O}_n)$ 的一个元素，因而定义 $F(\mathcal{O}_n)$ 的一个元素，也就是一个平坦 $\mathcal{O}_n$-概形 X_n，其模 $\mathfrak{r}$ 约化为 X_0。这些 X_n 通过标量扩张（在这里即约化）相互诱导，因此它们来自形式模概形 $\mathfrak{Y}$ 上一个唯一确定的形式概形 $\mathfrak{X}$；$\mathfrak{X}$ 在 $\mathfrak{Y}$ 上平坦，并且 $\mathfrak{X}_0 = X_0$。立即可见，同构 (*) 是这样给出的：对每个 k-代数同态 $\mathcal{O} \longrightarrow A$，对应 A-概形 $\mathfrak{X} \otimes_{\mathcal{O}} A$ 的同构类（也就是说，对每个 k-概形态射 $Y' = \mathrm{Spec}(A) \longrightarrow \mathfrak{Y}$，对应由基变换得到的 Y'-概形 $\mathfrak{X} \otimes_{\mathfrak{Y}} Y'$）。进一步，即使只假设 A 是完备诺特局部 k-代数（而不必是阿廷的），同构 (*) 及上述描述仍然成立。当然，照例 $\mathcal{O}$ *先验地*完全可能含有幂零元；看来很可能存在 $\mathcal{O}$ 本身是阿廷环而又不等于 k 的情形。这说明 Kodaira–Spencer 的观点（只取正
209 则环 A）*先验地*多么不适合一般情形。

现在还须给出在 X_0 于 k 上固有时，其形式模概形存在的充分条件。一般而言，对一个从有限维局部 k-代数到集合的函子 $A \longmapsto F(A)$，容易给出简单的充要条件，使它能够写成适当 $\mathcal{O}$ 的 $\mathrm{Hom}(\mathcal{O}, A)$。这里不详述这些条件。只指出，在我们所考虑的情形中，这些条件对 X_0 施加了非平凡的上同调条件；虽然报告人尚未构造出反例，但它们看来不太可能总是满足。另一方面，$H^0(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$ 看来很可能是形式模概形存在的一个充分条件（虽然绝非必要条件）。这里只陈述一个特别简单情形中的定理（它在解析空间理论中的类似结果是熟知的，参见 Kodaira–Spencer）；借助上一节的结果便可毫无困难地证明它：

定理 10。—— 设 X_0 是域 k 上的固有非奇异概形，并且

$$H^0(X_0, \Theta_{X_0/k}) = H^2(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0.$$

则 X_0 存在形式模概形，对应于一个正则局部环 $\mathcal{O}$（即 k 上的形式幂级数代数）。

如前所述，$\mathcal{O}$ 上的形式概形 $\mathfrak{X}$ 一般并不一定能够代数化；但已知当 X_0 射影且

$H^2(X_0, \underline{O}_{X_0}) = 0$ 时确能代数化（定理 4），例如当 X_0 的维数为 1 时。由此，构造给定亏格曲线的整数环上模概形的希望多少得到了一些支持...

还应注意，本节所述方法也可以用于 Picard 簇的构造和研究，以及许多其他构造。我们不久将再讨论这些问题。

8. 基本群的应用

上述方法使我们能够仿照拓扑理论，对基本群展开系统研究。本节陈述的前两个定理推广了 Lang–Serre 一篇新近论文中的结果。

设 X 是概形。若一个 X-概形 X' 满足：

i. X' 在 X 上有限，也就是说，它由 X 上的一个凝聚代数层 $\mathcal{A} = \mathcal{A}(X')$ 定义；

ii. $\mathcal{A}$ 是 X 上的局部自由层；

iii. 对每个 $x \in X$，商

$$\mathcal{A}_x/\mathfrak{m}_x\mathcal{A}_x = \mathcal{A}_x \otimes_{\underline{O}_x} \kappa(x)$$

是 $\kappa(x)$ 上的可分代数，

则称 X' 是 X 的一个*非分歧覆盖*。 210

这个非分歧覆盖概念（归功于 Serre 和报告人）具有一切可以合理期待的初等性质，这里不逐一列举。只须指出，它产生了一套仿照经典 Galois 理论（并包含后者；其证明还比后者通常采用的证明更为简单）以及拓扑覆盖的 Galois 理论而建立的 Galois 理论。更确切地说，概形 X 的一个*几何点*，是指从代数闭域 Ω 的谱 ξ 到 X 的态射 a；也就是说，给定 X 的一点 $x = |a|$ 的剩余域 $\kappa(x)$ 的一个代数闭扩张（称 x 为几何点 a 的*所在点*）。若 X' 是 X 的非分歧覆盖，就可为它配上“X' 中位于 a 上方的几何点”所成的集合 $E_a(X')$，也就是由如下二元组组成的集合：位于 x 上方的一点 $x' \in X'$，以及一个 $\kappa(x)$-同态 $\kappa(x') \longrightarrow \Omega$。这样，在固定 (X, a) 后，便得到一个函子 $F(X, a)$，它从 X 的非分歧覆盖 X' 所成的范畴 $R(X)$ 到有限集范畴。若 X 连通，则 $R(X)$ 与 $F(X, a)$ 所成的二元组具有所需的形式性质，因而同构于由某个适当的紧全不连通拓扑群 π（即有限群的逆极限）定义的类似二元组：取 π 连续作用的有限集 E 所成的范畴 $C(\pi)$，以及从该范畴到有限集范畴的遗忘函子 $F(\pi)(E) = E$。此外，由 $(C(\pi), F(\pi))$ 与给定二元组同构这一条件，π 在典范同构的意义下唯一确定。在当前情形中，π 称为连通概形 X 在几何点 a 处的*基本群*，记作 $\pi_1(X, a)$。若 X 不连通，则以 $x = |a|$ 所在的连通分支替代 X。若 X 连通，则对 X 的两个几何点 a', a''，群 $\pi_1(X, a')$ 与 $\pi_1(X, a'')$ 同构（该同构只在相差内自同构的意义下确定）；因此照例可以按问题需要选择 a，例如当 X 不可约时取其一般点。当然，$\pi_1(X, a)$ 是关于带点概形 (X, a) 的协变函子。关于非分歧覆盖分类的每个命题[15]，都可以依照熟知的词典翻译成群论语言（只是这里还须顾及所涉群为拓扑群这一事实）。 211

[15]印刷文本作“不可分覆盖”；但本段讨论的是非分歧覆盖范畴 $R(X)$ 以及它同带连续 $\pi_1(X, a)$-作用的有限集范畴之间的等价。

我们的目标是对固有态射 $f : X \longrightarrow Y$ 建立纤维空间同伦正合列的类似物。显然，由于尚不知道高阶同伦群应当是什么，所得结果必然不完整。为应用第 3 节的基本定理，首先必须明确说明关于域或阿廷环上概形的几个初等引理（这与一般方法完全一致！）。

引理 1。—— 设 (X', a') 是一个带点非分歧覆盖，它对应于 $\pi_1(X, a)$ 在有限集 E（带有标记点 e）上的一个带点表示。则典范同态 $\pi_1(X', a') \longrightarrow \pi_1(X, a)$ 把前一个群等同于 $\pi_1(X, a)$ 中 e 的稳定子（因而它是单射）。

引理 2。—— 设 X 是域 k 上的代数概形，k' 是 k 的纯不可分扩张。则 $X \otimes_k k'$ 的每个非分歧覆盖都由 X 的某个非分歧覆盖取逆像（即扩张标量）而来，且后者在典范同构的意义下唯一确定。

特别地，由这两个引理可知，对 k 的每个代数扩张 K，以及 $X' = X \otimes_k K$ 中映到 X 的几何点 a 的每个几何点 a'，函子性同态 $\pi_1(X', a') \longrightarrow \pi_1(X, a)$ 都是单射。

引理 3。—— 设 X 是阿廷局部环 A 上的完备概形，并满足 $H^0(X, \underline{O}_X) = A$；设 X' 是 X 的非分歧覆盖，并令 $A' = H^0(X', \underline{O}_{X'})$，所以 A' 是 A 上的有限环（它*先验地*可能在 A 上分歧）。设 X_0, X_0' 分别为与 X, X' 相伴的约化子概形（即分别把 $\underline{O}_X, \underline{O}_{X'}$ 除以其幂零元层而得）；设 k 是 $A/\mathfrak{r}(A)$ 的一个子域，使 $A/\mathfrak{r}(A)$ 在 k 上有限（于是 X_0 是 k 上的完备代数概形，而 X_0' 是它的非分歧覆盖）。最后，设 Ω 是 k 的一个代数闭扩张，并考察 $X_0 \otimes_k \Omega$ 的非分歧覆盖 $X_0' \otimes_k \Omega$。则以下两个条件等价：

i. $X_0' \otimes_k \Omega$ 在 $X_0 \otimes_k \Omega$ 上完全分裂。

ii. 自然态射 $X' \longrightarrow X \otimes_A A'$ 是同构。

在这些条件下，A' 是 A 的非分歧扩张。最后，若 X' 连通，则条件 (i) 等价于下面这个表面上较弱的条件：

i bis. $X_0' \otimes_k \Omega$ 在 $X_0 \otimes_k \Omega$ 上有一个正则截面。

212 当条件 (ii) 成立时，称 X 的非分歧覆盖 X' 是*几何平凡的*。

引理 4。—— 设 $f : X \longrightarrow Y$ 是固有态射，并满足 $f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y$。设 a 是 X 的一个几何点，b 是它在 Y 中的像。则 $\pi_1(X, a) \longrightarrow \pi_1(Y, b)$ 是满射。

事实上，只须证明如下命题：若 Y 的一个非分歧覆盖 Y'（对应于一个局部自由代数层 $\mathcal{A}$）使得 $X \otimes_Y Y'$ 不连通，则 Y' 也不连通。的确，$f^*(\mathcal{A})$ 将是两个非零环层的直和，因而其正像也如此；但后一正像正是 $\mathcal{A} \otimes f_*(\underline{O}_X) = \mathcal{A}$。

引理 5。—— 设 X 是域 k 上的完备概形。假设 $H^0(X, \underline{O}_X)$ 是局部环 A，并且 $A/\mathfrak{r}(A)$ 在 k 上纯不可分。设 Ω 是 k 的一个代数闭包，并令 $\overline{X} = X \otimes_k \Omega$（它是连通的）。选取 $\overline{X}$ 的一个几何点 $\overline{a}$，使其映到 X 的几何点 a，则有正合列

$$e \longrightarrow \pi_1(\overline{X}, \overline{a}) \longrightarrow \pi_1(X, a) \longrightarrow \pi_1(k, b) \longrightarrow e$$

（其中 $\pi_1(k, b)$ 是 Ω 在 k 上的 Galois 群）。

第一个同态的单射性已由引理 1 和引理 2 得到；中间的正合性来自引理 3；最后一个同态的满射性来自引理 4（只有这一步用到 $A/\mathfrak{r}(A)$ 在 k 上纯不可分）。

命题 4。—— 设 $f : X \longrightarrow Y$ 是固有平坦态射，并且对每个 $y \in Y$，$H^0(f^{-1}(y), \underline{O}_{f^{-1}(y)})$ 都是剩余域 $\kappa(y)$ 上的可分代数（例如，当 $f^{-1}(y)$ 是 $\kappa(y)$ 上的可分概形时便是如此，也就是说，它是约化的，并且与其各不可约分支相应的域都是 $\kappa(y)$ 的可分扩张）。则与 $f_*(\underline{O}_X)$ 相伴的 Y 的覆盖 Y' 是非分歧的。

证明由定理 2 即可容易得到。 213

结合引理 1，这个命题实际上把固有平坦态射（纤维可分）的同伦研究归结到 $f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y$ 的情形（因为利用 Stein 分解，可以用 Y' 代替 Y）。

注。—— 有限型平坦态射如果其纤维都是可分概形（相应地，光滑概形），就称为*可分的*（相应地，*光滑的*）。可以证明，若 f 平坦，且 $f^{-1}(y)$ 可分（相应地，光滑），则存在 $f^{-1}(y)$ 的一个邻域，f 在其上可分（相应地，光滑）。对“绝对正规”也有同样的结果（“Bertini 定理”）。

设 $f : X \longrightarrow Y$ 是固有态射，并满足

$$f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y, \tag{i}$$

且设 X' 是 X 上的有限概形。设 Y' 是与 $X' \longrightarrow Y$ 的 Stein 分解相应的 Y 的覆盖（参见定理 5）。取 $y \in Y$；于是 X' 在 y 上的纤维 F' 的连通分支集合，可与 Y' 中位于 y 上方的点 y' 的集合等同（定理 5）。考察由自然态射 $X' \longrightarrow X$ 和 $X' \longrightarrow Y'$ 所诱导的显然态射

$$X' \longrightarrow X \times_Y Y' \tag{*}$$

[16] 每当 X' 形如 $X \times_Y Y''$，其中 Y'' 是 Y 的非分歧覆盖时，这个态射就是同构；此时 Y' 正是 Y''，而 (*) 是恒等。我们要给出使 X' 具有上述形式的条件，也就是使 Y' 非分歧且 (*) 为同构的条件。为此，引入 X 在 y 上的纤维 F；它是 $\kappa(y)$ 上的固有概形，而 F' 是它的一个覆盖（若 X' 非分歧，则这个覆盖也非分歧）。设 F'_1 是 F' 的一个连通分支，它对应于 Y' 中位于 y 上方的一点 y'_1。再假设：

(*ii*) X' 在 F'_1 的各点处在 X 上非分歧（所以 F'_1 是 F 的非分歧覆盖）；

(*iii*) F'_1 是 F 的几何平凡覆盖（参见引理 3）。

定理 11。—— 在这些条件下，Y' 中存在 y'_1 的一个开邻域 U'，使 (*) 在 U' 上是同构。此外，Y' 在 y'_1 处在 Y 上非分歧（但在 Y' 中位于 y 上方的其他点 y' 处可能分歧）。

当然，条件 (*ii*) 和 (*iii*) 也是定理结论成立的必要条件。利用引理 3 和定理 2 即可容易地证明本定理。 214

推论 1。—— 仍假设 (*i*) 成立。X 的一个非分歧覆盖 X' 同构于 Y 的某个非分歧覆盖 Y' 的逆像，当且仅当 X' 在每条纤维 $f^{-1}(y)$ 上诱导几何平凡覆盖。

由定理 11，使这一条件成立的 Y 中各点所成的集合是开集，所以只须在闭点 y 上验证即可... 还可注意到与推论 1 等价的如下表述：同态 $\pi_1(X) \longrightarrow \pi_1(Y)$（由引理 4 知它是满射）的核，是由各群 $\pi_1(\overline{f^{-1}(y)})$ 在 $\pi_1(X)$ 中的像所生成的闭正规子群，其中

$$\overline{f^{-1}(y)} = f^{-1}(y) \otimes_{\kappa(y)} \overline{\kappa(y)},$$

[16] 印刷文本在第二个 X' 上漏掉了撇号；到 Y' 的态射是 $X' \to Y$ 的 Stein 分解中的态射。

$\overline{\kappa(y)}$ 表示 $\kappa(y)$ 的一个代数闭包。应注意，由于不能为所有纤维选取同一个基点，一旦为 X（从而也为 Y）选定基点，同态 $\pi_1(\overline{f^{-1}(y)}) \longrightarrow \pi_1(X)$ 无论如何也只能在复合 $\pi_1(X)$ 的内自同构的意义下确定。

推论 2。—— 在定理 11 的一般条件下，再假设 Y, X, X' 都是整概形，其函数域分别为 K, L, L'。则 L'/K 中存在一个可分中间扩张 K'，它与 L 线性无关，并且 $L' = LK'$（从而 $L' = L \otimes_K K'$）。

（把引理 3 的最后部分应用于 X 的几何纤维。）定理 11 最有意义的应用情形是 f 为可分态射。此时 X' 在 Y 上也可分，所以由命题 4，Y' 在 Y 上非分歧；因而 (*) 右端 $X \times_Y Y'$ 在 X 上非分歧。由此容易推出：

推论 3。—— 除 (i) 外，再假设 f 可分。设 X' 是 X 的一个连通非分歧覆盖；则 X'[17] 是 Y 的某个非分歧覆盖 Y' 的逆像，当且仅当它在某条几何纤维 $\overline{F} = f^{-1}(y)$ 上诱导的覆盖 $\overline{F}'$ 有一个正则截面。

应注意，不必假设 $\overline{F}'$ 在 $\overline{F}$ 上几何平凡（这将在*事后*成立，尽管*先验地*这个条件强得
215 多）。推论 3 事实上等价于以下命题：

推论 4。—— 设 $f : X \longrightarrow Y$ 是满足 $f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y$ 的固有可分态射。设 $\overline{F}$ 是 Y 中一点 y 的几何纤维，并在 $\overline{F}$ 中选取一个几何点；由态射 $\overline{F} \longrightarrow X \longrightarrow Y$ 得到 X, Y 中的几何点，并取作 $\overline{F}, X, Y$ 的基本群的基点。在这些条件下，有正合列

$$\boxed{\pi_1(\overline{F}) \longrightarrow \pi_1(X) \longrightarrow \pi_1(Y) \longrightarrow e}.$$

由此容易推出 Serre–Lang 的下面两个命题；这里已完全除去了正规性假设：

推论 5。—— 设 X, Y 是域 k 上的连通概形。假设约化概形 X_{red} 在 k 上可分（若 k 完美，这一点自动成立），并且 X 或 Y 在 k 上固有。[18] 在 X（相应地，Y）中选取几何点 a（相应地，b），从而在 $X \times_k Y$ 中得到几何点 $c = (a, b)$ 以及自然态射

$$\pi_1(X \times_k Y, c) \longrightarrow \pi_1(X, a) \times \pi_1(Y, b)$$

（它由从 $\pi_1(X \times Y, c)$ 到 $\pi_1(X, a)$ 和 $\pi_1(Y, b)$ 的函子性态射诱导）。这个态射是单射；若 k 代数闭，它还是双射。

（后一情形中的满射性几乎是平凡的。）与 Serre–Lang 一起，由此推出：

推论 6。—— 设 X 是代数闭域 k 上的连通固有代数概形，K 是 k 的一个代数闭扩张。则 X 与 $X \otimes_k K$ 的基本群相同；也就是说，后一个概形的每个非分歧覆盖都由 X 的一个非分歧覆盖扩张标量而来，且后者在同构意义下唯一。[19]

注记。——

1）利用命题 4 可以看出，推论 4 中的假设 $f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y$ 并非必要。在一般情形中，不应在 $\pi_1(Y)$ 后接单位群 e，而应继续为

$$\pi_0(\overline{F}) \longrightarrow \pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(Y) \longrightarrow e.$$

216 如同代数拓扑中一样。

[17] 印刷文本此处作 X；这个判据的主语是前一句引入的覆盖 X'。

[18] 此条件由 1962 年的勘误加入。

[19] 原文未注明固有性。在正特征下，一般的非固有概形不满足这一基域扩张不变性。

2）一般说来，对于 $\pi_1(\overline{F}) \longrightarrow \pi_1(X)$ 的核，目前还无法作出结论；这里看来应当涉及一个 $\pi_2(Y)$。不过，若 Y 是局部环 A 的谱，似乎应当可以借助下文定理 12 证明 $\pi_1(\overline{F}) \longrightarrow \pi_1(X)$ 是单射；定理 12 在 A 完备时断言的正是这一点。

定理 11 只用到了定理 1 和定理 2。现在我们将应用定理 3，并使用如下初等引理：

引理 6。—— 设 X 是概形，X_0 是相应的约化概形（也就是说，把幂零元杀掉所得的概形）。则 X_0 的每个非分歧覆盖 X_0' 都由 X 的一个非分歧覆盖 X' 诱导，且 X' 在典范同构的意义下唯一。

这个纯局部性质的引理，在这里所起的作用类似于模理论中的定理 8。把它与存在性定理（定理 3）结合起来，就得到：

定理 12。—— 设 A 是剩余域为 k 的完备诺特局部环，X 是 A 上的固有概形。则 $X_0 = X \otimes_A k$ 的每个非分歧覆盖 X_0' 都由 X 的一个非分歧覆盖 X' 诱导，且后者在同构意义下唯一。

换言之：

推论 1。—— 在 X_0 中选取一个几何点，作为 X_0 和 X 的基本群的基点。则典范同态 $\pi_1(X_0) \longrightarrow \pi_1(X)$ 是同构。

现在把引理 5 应用于 X_0（为简单起见，假设 $H^0(X_0, \underline{O}_{X_0}) = k$），并注意到由于 A 完备，它的非分歧扩张与其剩余域的非分歧扩张相对应；也就是说，$\pi_1(Y) = \pi_1(k)$，其中 $Y = \mathrm{Spec}(A)$。于是得到正合列

$$e \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0) \longrightarrow \pi_1(X) \longrightarrow \pi_1(Y) \longrightarrow e.$$

推论 2。—— 设 $f : X \longrightarrow Y$ 是固有平坦态射，y_1 是 Y 中一点，y_0 是 y_1 的一个特殊化，并考虑相应的“几何”纤维 $\overline{X}_1$ 和 $\overline{X}_0$。假设 $\overline{X}_0$ 可分且连通（这蕴含 $\overline{X}_1$ 也满足同样的条件）。则存在群同态 $\pi_1(\overline{X}_1) \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0)$；它在复合一个内自同构的意义下确定，并且是满射。 217

人们也许会期望这个同态总是双射；遗憾的是，当 $\kappa(y_0)$ 的特征 > 0 时，一般并非如此。不过我们将在下文给出这个同态的核的一个上界（至少在 $\overline{X}_0$ 非奇异时），并由此推出：若 $\kappa(y_0)$ 的特征为 0，则上述同态是双射（这一结果也可用超越方法证明）。无论如何，我们已经能够借助一般纤维的 π_1 来控制特殊纤维的 π_1。例如，利用特征 p 的代数曲线可提升为特征零曲线这一事实（定理 9，推论 4），由超越方法可得：

推论 3。—— 设 X_0 是任意特征的代数闭域上一条完备非奇异曲线的概形，g 是 X_0 的亏格。则 $\pi_1(X_0)$ 有 $2g$ 个拓扑生成元，它们满足熟知的关系。

再由熟知的超平面截面技巧推出：

推论 4。—— 设 X 是任意特征的代数闭域上的非奇异射影概形。则 $\pi_1(X)$ 有有限个拓扑生成元。

下面来考察同态 $\pi_1(\overline{X}_1) \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0)$ 的核。为此，可以假设 Y 是完备离散赋值环 $V = \underline{O}_y$（$y = y_0$）的谱。问题等价于：给定 $\overline{X}_1$ 的一个非分歧覆盖 $\overline{X}_1'$（若愿意，还可假设它是 Galois 覆盖），判定它在什么条件下来自 X_0 的一个非分歧覆盖。*先验地*，这个给定覆盖由 $X_1 \otimes_K K'$ 的一个非分歧覆盖 X_1' 扩张标量而来，其中 K' 是 V 的分式域 K 的代数闭包 $\overline{K}$ 中的一个有限子扩张；若 $\overline{X}_1'$ 是 Galois 覆盖，其群为 G，则可选取 X_1' 也为群 G

的 Galois 覆盖。于是，要使 $X_1' \otimes_{K'} \overline{K} = \overline{X}_1'$ 来自 X_0 的一个非分歧覆盖，当且仅当能够在 $\overline{K}$ 中找到 K' 的一个有限扩张 K''，使 $X_1'' = X_1' \otimes_{K'} K''$ 形如 $X'' \otimes_{V''} K''$；这里 V'' 是 V 在 K'' 中的整闭包，而 X'' 是 $X \otimes_V V''$ 的一个非分歧覆盖。例如，假设 X_0 绝对正规；则 $X \otimes_V V''$ 正规（因为它在 V'' 上平坦且特殊纤维正规），其函数域就是下列各概形共有的函数域 $K''(X_1)$：

$$X_1 \otimes_K K'' = (X \otimes_V K) \otimes_K K'' = X \otimes_V K'' = (X \otimes_V V'') \otimes_{V''} K''.$$

令 $L'' = K''(X_1')$ 为 $X_1' \otimes_{K'} K''$ 的函数域。它是 $K''(X_1)$ 的有限可分扩张，而上述条件也就是说，L'' 是 $X \otimes_V V''$ 的函数域的非分歧扩张（也就是说，$X \otimes_V V''$ 在 L'' 中的正规化在 $X \otimes_V V''$ 上非分歧）。只须检验 L'' 在 $X \otimes_V V''$ 的特殊纤维各点处非分歧即可（因为它在一般纤维 $X_1 \otimes_K K''$ 上方已经非分歧）。现在若 X_0 非奇异，则由 Nagata–Zariski 的“纯性定理”，甚至只须检验 L'' 在 $X \otimes_V V''$ 的特殊纤维一般点处的局部环 O'' 上方非分歧即可。这个环是离散赋值环，也是特殊纤维一般点处的局部环 $O \subset K(X_1)$ 在 $K''(X_1)$
218 中的正规化。因此我们得到：

推论 5。—— 在上述条件和记号下，$\overline{X}_1 = X_1 \otimes_K \overline{K}$ 的非分歧覆盖 $X_1' \otimes_{K'} \overline{K}$ 来自 $\overline{X}_0$ 的一个非分歧覆盖，当且仅当存在 $\overline{K}/K'$ 的一个有限子扩张 K''，使 $K''(X_1')$ 在离散赋值环 $O'' \subset K''(X_1)$ 上方非分歧。

现在注意，O'' 是离散赋值环 $O' \subset K'(X_1)$ 在 $K''(X_1)$ 中的正规化；这里 O' 是 O 在 $K'(X_1)$ 中的正规化。环 O' 包含 V 在 K' 中的整闭包 V'，而 V' 的一个素元 u 也是 O' 的素元。再假设 X_1' 是 Galois 覆盖，Galois 群 G 的阶 n 与 $\kappa(y_0)$ 的特征 p 互素（p 也是 O' 的剩余域的特征）。于是 $K'(X_1')$ 在 O' 上方驯分歧。由 Abhyankar 引理容易推出：向它添加 O' 的一个素元的 n 次根 v 后，所得扩张在 O' 于 $K'(X_1)(v)$ 中的正规化上方非分歧。而 v 可以取为 V' 的一个素元的 n 次根，这就证明了推论 5 的条件成立。（利用 Abhyankar 引理和纯性定理的这一办法，是 Serre 卖给我的。）为了表述所得结果，对每个紧致全不连通群 π，令 $\tilde{\pi}$ 表示 π 关于其 Sylow p-子群所生成的闭子群的商群；也就是说，它是 π 的所有阶与 p 互素的离散商群的逆极限。采用这个记号，便有：

定理 13。—— 设 $f : X \longrightarrow Y$ 是固有平坦态射，y_1 是 Y 中一点，y_0 是 y_1 的一个特殊化，并假设 $\overline{X}_0$ 连通且非奇异。由定理 12 推论 2 中的满同态所诱导的同态 $\tilde{\pi}_1(\overline{X}_1) \longrightarrow \tilde{\pi}_1(\overline{X}_0)$ 是同构。

219 换言之：

推论 1。—— Galois 群的阶与 $\kappa(y_0)$ 的特征 p 互素的非分歧 Galois 覆盖，在 $\overline{X}_0$ 和 $\overline{X}_1$ 上有相同的分类。

特别地，若 $\kappa(y_0)$ 的特征为零，便由代数方法得出 $\pi_1(\overline{X}_1) \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0)$ 是双射。

最后指出，上述技巧还给出下面这个比定理 13 更一般的结果：

定理 14。—— 设 $f : X \longrightarrow Y$ 是固有光滑态射，D 是 X 的一个闭子概形，它在 Y 上光滑，并且在每一点处的余维数都为 1。对 f 的一条纤维 $Z = f^{-1}(z)$，令 $Z' = Z - Z \cap D$，并令 $\pi_1^t(Z')$ 为基本群 $\pi_1(Z')$ 的如下商群：它分类 Z' 的那些在 $\overline{Z \cap D}$ 上方驯分歧的非分歧覆盖。设 y_0, y_1 如定理 13。则有一个满同态（在复合一个内自同构的意义下确定）

$$\pi_1^t(\overline{X}_1') \longrightarrow \pi_1^t(\overline{X}_0'),$$

并且相应的同态

$$\tilde{\pi}_1^t(\overline{X}_1') \longrightarrow \tilde{\pi}_1^t(\overline{X}_0')$$

是同构。

由此可得定理 13 各推论以及定理 12 推论 4 的相应变体。同样，利用定理 9 推论 3，由超越方法可得：

推论。—— 设 X_0 是任意特征的代数闭域上一条完备非奇异曲线的概形，$S = (s_i)_{1\leq i\leq n}$ 是 X_0 中一个含 n 个元素的有限子集。则 $\pi_1^t(X_0 - S)$ 有 $2g + n$ 个拓扑生成元 x_i, y_i $(1 \leq i \leq g)$和 $\sigma_j (1 \leq j \leq n)$，它们满足关系

$$\left(\prod_i x_i y_i x_i^{-1} y_i^{-1}\right) \sigma_1 \cdots \sigma_n = 1,$$

其中 σ_j 是与 s_j 相应的惯性群的生成元。对于每个阶与该域的特征互素的有限群 G，若它由满足上述关系的元素 x_i, y_i, σ_j 生成，则存在 $X_0 - S$ 的一个群为 G 的非分歧 Galois 覆盖，而且它在点 s_j 处的惯性群由 σ_j 生成。

当 X_0 的亏格为 0 且 $n = 3$ 时，我们便得到“三点问题”的一个解，至少对阶与该域特征互素的 Galois 覆盖如此。（这里定理 9 其实并不需要；另一方面，看来还可以从三点问题所考察的特殊情形推出前一推论。） 220

注记。——

1）更完整的研究或许应当引入 X, X_0, X_1 的广义 Galois 覆盖（其 Galois 群可以是无穷小群），从而有可能恢复定理 12 推论 2 中的核。相反，对具有非驯分歧的覆盖进行研究，看来要困难得多。

2）将引理 6 与 Grauert 关于沿超平面截面的非奇异射影概形的形式完备化的一项结果结合起来（或者与定理 11 之后注记 2 中提到、目前尚未证明的定理结合起来），也可以在“抽象”代数几何中证明经典的基本群 Lefschetz 定理。

参考文献

[1] Dieudonné (J.) 和 Grothendieck (A.). — *Éléments de géométrie algébrique*, Publications mathématiques de l'Institut des Hautes Études Scientifiques（即将出版）。

[2] Grothendieck (Alexander). — *The cohomology theory of abstract algebraic varieties*. International Congress of Mathematicians [1958. Edinburgh]（即将出版）。

[3] Serre (Jean-Pierre). — *Faisceaux algébriques cohérents*, Annals of Math., Series 2, t. 61, 1955, p. 197–278.

[4] Serre (Jean-Pierre). — *Géométrie algébrique et géométrie analytique*, Ann. Institut Fourier Grenoble, t. 6, 1955–1956, p. 1–42.

第 190 次报告——下降技术 I

299

布尔巴基讨论班
第 12 年度，1959/60，第 190 号
(1959 年 12 月)

下降技术与代数几何中的存在性定理
I. 一般理论：沿忠实平坦态射的下降

亚历山大•格罗滕迪克著

从技术观点看，本报告以及后续各篇都可视为著名的希尔伯特“定理 90”的种种变奏。把下降方法引入代数几何，似乎应归功于 A. Weil；他称之为“基域下降”。不过，Weil 只处理域的有限可分扩张。随后，P. Cartier 处理了高为 1 的纯不可分扩张。由于当时缺少概形语言，尤其因为所容许考察的环中没有幂零元，Cartier 未能表述这两种情形在本质上的同一性。

目前看来，下面将要介绍的一般下降技术（必要时再与“形式几何”的基本定理结合，参见 [3]）构成了代数几何中大多数存在性定理的基础。[20]还应指出，这项技术当然可以移植到“解析几何”中；可以期待，在不久的将来，专家们能够证明报告 II 中将给出的形式几何存在性定理的“解析”对应。无论如何，Kodaira–Spencer 最近的工作已经相当清楚地表明，需要采用更接近概形理论的方法：他们的方法似乎不适于在模簇的奇点附近定义并研究模簇（当然，概形论方法还必须由超越方法补充）。

在本报告 I 中，我们将处理标题所示的最初等下降情形。不过，下面定理 1、2、3 的应用已经极为丰富。我们只选取其中若干作为例子，并不试图在这里把它们表述到尽可能一般的程度。

我们将自由使用概形语言；有关内容可参看前述报告及 [2]。但须明确指出，本报告
300 所考察的预概形不必是诺特的，其中的

态射也不必是有限型的。因此，若 A 是一个诺特局部环，其完备化为 $\widehat{A}$，我们便必须考察非诺特环 $\widehat{A}\otimes_A \widehat{A}$，以及由所涉各环之间的包含关系所对应的仿射概形态射。

[20]1962 年的勘误认为这一说法过强：对于 TDTE I–VI 系列前两篇报告所用的非射影技术，这一说法在很大程度上成立；但对于射影技术（TDTE IV、V、VI）则不成立。

A. 关于范畴的预备知识

1. 纤维范畴、下降数据与 $\mathcal{F}$-下降态射

a. 定义 1.1。—— 一个以 $\mathcal{C}$ 为基的*纤维范畴* $\mathcal{F}$ 由以下数据组成：一个范畴 $\mathcal{C}$；对每个 $X \in \mathcal{C}$，一个范畴 $\mathcal{F}_X$；对每个 $\mathcal{C}$-态射 $f : X \longrightarrow Y$，一个函子 $f^* : \mathcal{F}_Y \longrightarrow \mathcal{F}_X$，对 $\xi \in \mathcal{F}_Y$ 也记作

$$f^*(\xi) = \xi \times_Y X$$

（此时把 X 看成“Y 上的 $\mathcal{C}$-对象”，即配备了态射 f）；最后，对两个可复合态射 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$，给定一个函子同构

$$c_{f,g} : (gf)^* \longrightarrow f^* g^*,$$

这些数据须满足下列条件：

(i) $\mathrm{id}_X^* = \mathrm{id}$；

(ii) 若 f 或 g 是恒等同构，则 $c_{f,g}$ 是恒等同构；

(iii) 给定三个可复合态射 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} T$，由形如 $c_{u,v}$ 的同构组成的下图可交换：

$$\begin{array}{ccc} (h(gf))^* = ((hg)f)^* & \longrightarrow & f^*(hg)^* \\ \downarrow & & \downarrow \\ (gf)^* h^* & \longrightarrow & (f^*g^*)h^* = f^*(g^*h^*). \end{array}$$

例 1。—— 设 $\mathcal{C}$ 是一个存在纤维积的范畴。可如下定义一个以 $\mathcal{C}$ 为基的纤维范畴 $\mathcal{F}$：令 $\mathcal{F}_X$ 为 X 上的 $\mathcal{C}$-对象所成的范畴；与态射 $f : X \longrightarrow Y$ 相应的函子 $f^* : \mathcal{F}_Y \longrightarrow \mathcal{F}_X$ 由纤维积 $Z \longmapsto Z \times_Y X$ 定义。

例 2。—— 设 $\mathcal{C}$ 是预概形范畴；对 $X \in \mathcal{C}$，令 $\mathcal{F}_X$ 为 X 上拟凝聚模层所成的范畴。若 $f : X \longrightarrow Y$ 是预概形态射，则 $f^* : \mathcal{F}_Y \longrightarrow \mathcal{F}_X$ 是 301
模层的逆像函子。这样便得到一个以 $\mathcal{C}$ 为基的纤维范畴。

b. 定义 1.2。—— 集合映射图

$$E \xrightarrow{u} E' \underset{v_2}{\overset{v_1}{\rightrightarrows}} E''$$

称为*正合的*，如果 u 把 E 双射到 E' 的如下子集：其中各 $x' \in E'$ 满足 $v_1(x') = v_2(x')$。

定义 1.3。—— 设 $\mathcal{F}$ 是一个以 $\mathcal{C}$ 为基的纤维范畴；考虑 $\mathcal{C}$ 中满足 $\alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$ 的态射图

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \underset{\beta_2}{\overset{\beta_1}{\rightrightarrows}} S'' \tag{+}$$

若对 $\mathcal{F}_S$ 中任意一对对象 ξ, η，下列集合映射图都正合，便称上图为 $\mathcal{F}$-*正合的*：

$$\mathrm{Hom}(\xi, \eta) \xrightarrow{\alpha^*} \mathrm{Hom}(\alpha^*\xi, \alpha^*\eta) \underset{\beta_2^*}{\overset{\beta_1^*}{\rightrightarrows}} \mathrm{Hom}(\gamma^*\xi, \gamma^*\eta), \tag{+'}$$

其中 $\gamma=\alpha\beta_1=\alpha\beta_2$。为简化记号，在后一图中我们借助 $c_{\beta_i,\alpha}$，把 $\beta_i^*\alpha^*$ 与 $(\alpha\beta_i)^*=\gamma^*$ 视为相同。

定义 1.4。—— 设 $\mathcal{F}$ 是一个以 $\mathcal{C}$ 为基的纤维范畴；考虑 $\mathcal{C}$ 中从 S'' 到 S' 的两个态射 β_1,β_2。设 $\xi'\in\mathcal{F}_{S'}$。所谓 ξ' 上的一个*粘合数据*（相对于 (β_1,β_2)），是一个从 $\beta_1^*(\xi')$ 到 $\beta_2^*(\xi')$ 的同构。若 $\xi',\eta'\in\mathcal{F}_{S'}$ 各自配备了粘合数据，则 $\mathcal{F}_{S'}$ 中的态射 $u:\xi'\longrightarrow\eta'$ 称为*与粘合数据相容的*，如果下图可交换：

$$\begin{array}{ccc}\beta_1^*(\xi') & \longrightarrow & \beta_2^*(\xi')\\ \downarrow & & \downarrow\\ \beta_1^*(\eta') & \longrightarrow & \beta_2^*(\eta').\end{array}$$

由此，$\mathcal{F}_{S'}$ 中配备粘合数据（相对于 β_1,β_2）的对象组成一个范畴。若 $\alpha:S'\longrightarrow S$ 满足
302 $\alpha\beta_1=\alpha\beta_2$，则对每个 $\xi\in\mathcal{F}_S$，对象 $\xi'=\alpha^*(\xi)$

在 $\mathcal{F}_{S'}$ 中带有一个典范粘合数据，因为

$$\beta_i^*\alpha^*(\xi)\simeq(\alpha\beta_i)^*(\xi)=\gamma^*(\xi),$$

这里仍令 $\gamma=\alpha\beta_1=\alpha\beta_2$。此外，若 $u:\xi\longrightarrow\eta$ 是 $\mathcal{F}_S$ 中的一个态射，则

$$\alpha^*(u):\alpha^*(\xi)\longrightarrow\alpha^*(\eta)$$

是 $\mathcal{F}_{S'}$ 中与典范粘合数据相容的态射。由此得到一个典范函子：它从 $\mathcal{F}_S$ 映到 $\mathcal{F}_{S'}$ 中配备了相对于 (β_1,β_2) 的粘合数据的对象所成的范畴。于是，定义 1.3 也可表述为：该定义中的图（+）是 $\mathcal{F}$-正合的，当且仅当前述函子全忠实；也就是说，它给出 $\mathcal{F}_S$ 与 $\mathcal{F}_{S'}$ 中配备了相对于 (β_1,β_2) 的粘合数据的对象范畴的一个全子范畴之间的等价。

定义 1.5。—— 若 $\xi'\in\mathcal{F}_{S'}$ 配备的粘合数据使得 ξ'（连同此数据）同构于某个 $\alpha^*(\xi)$，其中 $\xi\in\mathcal{F}_S$，便称这个粘合数据（相对于 α）是*有效的*。

当图（+）是 $\mathcal{F}$-正合的时，前一定义中的对象 ξ 因而在唯一同构意义下确定，而 $\mathcal{F}_S$ 等价于 $\mathcal{F}_{S'}$ 中配备有效粘合数据的对象所成的范畴。

c. 最重要的情形是

$$S''=S'\times_S S',$$

其中 β_i 是从 $S'\times_S S'$ 到两个因子的两个投影 p_1,p_2（现假设 $\mathcal{C}$ 中存在纤维积）。这时，一个对象 $\xi'\in\mathcal{F}_{S'}$ 上的粘合数据 $\varphi:p_1^*(\xi')\longrightarrow p_2^*(\xi')$ 若要有效，立即有两个必要条件。其一为

$$\Delta^*(\varphi)=\mathrm{id}_{\xi'},\tag{i}$$

其中 $\Delta:S'\longrightarrow S'\times_S S'$ 是对角态射，并且我们把 $\Delta^*p_i^*(\xi')$ 与 $(p_i\Delta)^*(\xi')=\xi'$ 视为相同。其二为

$$p_{31}^*(\varphi)=p_{32}^*(\varphi)\,p_{21}^*(\varphi),\tag{ii}$$
303

其中 p_{ij} 表示从 $S'\times_S S'\times_S S'$ 到由其第 i、第 j 个因子构成的部分纤维积的典范投影。

定义 1.6。—— 相对于态射 $\alpha:S'\longrightarrow S$，所谓 $\xi'\in\mathcal{F}_{S'}$ 上的一个*下降数据*，是 ξ' 上相对于典范投影对 $(p_1,p_2):S'\times_S S'\longrightarrow S'$ 的一个粘合数据，并且满足上述条件（i）和（ii）。

定义 1.7。—— 若态射 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 的态射图

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} S' \times_S S'$$

是 $\mathcal{F}$-正合的（定义 1.3），便称 α 为一个 *$\mathcal{F}$-下降态射*；若此外 $\mathcal{F}_{S'}$ 中任一对象上的每个下降数据（定义 1.6）都有效，便称 α 为一个*严格 $\mathcal{F}$-下降态射*。

后一个条件也可更形象地说成：给定 $\mathcal{F}_S$ 中的一个对象，与给定 $\mathcal{F}_{S'}$ 中配备下降数据的一个对象，“是一回事”。

注意，若态射 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 有一个“截面” $s : S \longrightarrow S'$（即 $\alpha s = \mathrm{id}_S$），则它是一个严格 $\mathcal{F}$-下降态射。[21]事实上，若 $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$ 配备了相对于 α 的下降数据，它便“来自” $\xi = s^*(\xi')$。

d. 还可用更直观的方式表述上述概念。对 S 上的一个 $\mathcal{C}$-参数对象 T，引入集合

$$\mathrm{Hom}_S(T, S') = S'(T),$$

其元素记作 t, t' 等。给定 $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$ 后，每个 $t \in S'(T)$ 对应于 $\mathcal{F}_T$ 中的对象 $t^*(\xi')$，也记作 ξ'_t。于是，ξ' 上相对于 p_1, p_2 的一个粘合数据，就是对每个 S 上的 T 及每一对点 $t, t' \in S'(T)$，给定一个同构

$$\varphi_{t',t} : \xi'_t \longrightarrow \xi'_{t'}$$

（当 T 变化时还须满足显然的函子性条件）。1.c 中的条件（i）、（ii）于是分别写成

$$\varphi_{t,t} = \mathrm{id}_{\xi'_t} \qquad \text{对每个 } T \text{ 及每个 } t \in S'(T), \tag{i bis}$$

304

$$\varphi_{t,t''} = \varphi_{t,t'}\varphi_{t',t''} \qquad \text{对每个 } T \text{ 及所有 } t, t', t'' \in S'(T). \tag{ii bis}$$

此外，在（ii bis）中令 $t = t' = t''$，便得到 $\varphi_{t,t} = \varphi_{t,t}^2$；由于假设 $\varphi_{t,t}$ 是同构，遂得到（i bis）。所以（i bis）其实是（ii bis）的推论（从而（i）是（ii）的推论）。但若不再预先假设各 $\varphi_{t,t'}$ 为同构（即不再假设 $\varphi : p_1^*(\xi') \longrightarrow p_2^*(\xi')$ 是同构），则（ii bis）未必推出（i bis）；不过，（ii bis）与（i bis）合在一起仍可推出各 $\varphi_{t,t'}$ 都是同构，因为此时 $\varphi_{t,t'}\varphi_{t',t} = \varphi_{t,t} = \mathrm{id}_{\xi'_t}$。

2. 正合图与严格满态射；下降态射。例

a. 定义 2.1。—— 设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴。若对每个 $Z \in \mathcal{C}$，$\mathcal{C}$ 中的态射图

$$T \xrightarrow{\alpha} T' \underset{\beta_2}{\overset{\beta_1}{\rightrightarrows}} T''$$

所对应的集合映射图

$$\mathrm{Hom}(Z, T) \longrightarrow \mathrm{Hom}(Z, T') \rightrightarrows \mathrm{Hom}(Z, T'')$$

[21]1962 年的勘误指出，无须预先假设 α 是 $\mathcal{F}$-下降态射。

都正合（定义 1.2），便称原图*正合*。这时称 (T,α)（或略去严格说法而称 T）为态射对 (β_1,β_2) 的一个*核*。

显然，这个核在唯一同构意义下确定。若 $\mathcal{C}$ 是集合范畴，上述定义与定义 1.2 相容。对偶地，定义 $\mathcal{C}$ 中态射图

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \underset{\beta_2}{\overset{\beta_1}{\rightrightarrows}} S''$$

的正合性；这时称 (S,α) 为态射对 (β_1,β_2) 的一个*余核*。

定义 2.2。—— 若态射 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 是满态射，并且对每个 $u : S' \longrightarrow Z$，下述必要条件也是 u 可分解成 $S' \longrightarrow S \longrightarrow Z$ 的充分条件，便称 α 为一个*严格满态射*：对每个 $S'' \in \mathcal{C}$ 以及每一对满足 $\alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$ 的态射 $\beta_1, \beta_2 : S'' \longrightarrow S'$，也有 $u\beta_1 = u\beta_2$。

若纤维积 $S' \times_S S'$ 存在，这等价于说图

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} S' \times_S S'$$

305

正合，也就是说，S 是态射对 (p_1,p_2) 的一个余核。无论如何，一个余核态射总是严格满态射。还应注意，既是严格满态射又是单态射的态射必为同构。其对偶概念*严格单态射*留给读者自行展开。

为了精确说明 $\mathcal{F}$-下降态射与严格满态射之间的关系，再引入下列定义。

定义 2.3。—— 若对 S 上的每个 T，纤维积 $T' = S' \times_S T$ 都存在，而且投影 $T' \longrightarrow T$ 是满态射（相应地，是严格满态射），便称态射 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 为*万有满态射*（相应地，*万有严格满态射*）。

在性质很好的范畴中（例如集合范畴、一个拓扑空间上的集合层范畴、阿贝尔范畴等），刚才引入的四种满态射性概念彼此重合；但在预概形范畴，或一个给定非空预概形 S 上的预概形范畴中，它们各不相同，即使只考虑在 S 上有限的 S-概形也是如此。

定义 2.4。—— 若态射 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 是 $\mathcal{F}$-下降态射（相应地，严格 $\mathcal{F}$-下降态射；参见定义 1.7），其中 $\mathcal{F}$ 是以 $\mathcal{C}$ 为基、由 $\mathcal{C}$ 的对象上的 $\mathcal{C}$-对象组成的纤维范畴（第 1 节，例 1），便称 α 为一个*下降态射*（相应地，*严格下降态射*）。

命题 2.1。—— 若 $\mathcal{C}$ 中存在有限积和（有限）纤维积，则 $\mathcal{C}$ 中的下降态射恰好就是万有严格满态射。

b. 例。—— 设 $\mathcal{C}$ 是预概形范畴，$S \in \mathcal{C}$；并设 S', S'' 是 S 上的两个有限预概形，即分别对应于 S 上的代数层 $\mathcal{A}', \mathcal{A}''$，它们作为模层是拟凝聚且有限型的（若 S 局部诺特，也就是凝聚的）。设 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 是 S' 的结构态射，并设 β_1, β_2 是从 S'' 到 S' 的两个 S-态射；它们由代数同态 $\mathcal{A}' \longrightarrow \mathcal{A}''$ 定义，后者仍记为 β_1, β_2。利用有限态射是闭态射这一事实（Cohen–Seidenberg 第一定理），很容易证明，$\mathcal{C}$ 中的图

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \underset{\beta_2}{\overset{\beta_1}{\rightrightarrows}} S'' \qquad (+)$$

306 正合，当且仅当 S 上的层图

$$\mathcal{O}_S = \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}' \overset{\beta_1}{\underset{\beta_2}{\rightrightarrows}} \mathcal{A}''$$

正合。特别地，若 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 是对应于 S 上代数层 $\mathcal{A}'$ 的有限态射，则 α 是严格满态射，当且仅当层图

$$\mathcal{O}_S = \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}' \overset{p_1}{\underset{p_2}{\rightrightarrows}} \mathcal{A}' \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{A}'$$

正合（α 是满态射，当且仅当 $\mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}'$ 是单射）。若 S 是以 A 为环的仿射概形，从而 S' 是以有限 A-代数 A' 为环的仿射概形，则 $S' \longrightarrow S$ 是严格满态射，当且仅当 $A \longrightarrow A'$ 诱导出 A 与 A' 的如下子环之间的同构：该子环由满足

$$1_{A'} \otimes_A x' - x' \otimes_A 1_{A'} = 0$$

的 $x' \in A'$ 组成的子环（它是满态射，当且仅当 $A \longrightarrow A'$ 是单射）。如前所述，即使 S 是一个阿廷局部环的谱，一个有限满态射 $S' \longrightarrow S$ 也未必是严格满态射。不过，可以证明，若 S 是诺特预概形，则每个有限满态射 $S' \longrightarrow S$ 都是有限多个（同样有限的）严格满态射的复合。这还表明，两个严格满态射的复合未必是严格满态射。

c。—— 若 $(+)$ 是由有限态射组成的正合图，则对预概形的每个平坦态射 $T \longrightarrow S$，经基变换 $T \longrightarrow S$ 得到的 $(+)$ 的变换图仍然正合。因此，若 X, Y 是两个 S-预概形，且 X 在 S 上平坦，则下列集合映射图正合（其中 X', Y' 是 X, Y 在 S' 上的逆像，X'', Y'' 是它们在 S'' 上的逆像）：

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(X', Y') \rightrightarrows \mathrm{Hom}_{S''}(X'', Y'')$$

特别地，设 $\mathcal{F}$ 是以预概形范畴 $\mathcal{C}$ 为基的纤维范畴，并且对 $X \in \mathcal{C}$，$\mathcal{F}_X$ 是平坦 X-预概形所成的范畴；则图 $(+)$ 是 $\mathcal{F}$-正合的。（若不作平坦性假设，这个结论便不成立；特别是，有限严格满态射未必是下降态射。）同样可见，当 $\mathcal{F}$ 是满足如下条件的纤维范畴时，$(+)$ 也是 $\mathcal{F}$-正合的：$\mathcal{F}_X$ 是预概形 X 上拟凝聚平坦层所成的范畴（这里平坦性假设仍然 307

至关重要）。在这两种情形下，S' 上的平坦对象所带粘合数据是否有效（特别地，当 $S'' = S' \times_S S'$ 时，下降数据是否有效）是一个微妙问题；本系列报告的主要目标之一，正是回答若干特殊情形下的这一问题。报告人并不知道：对每个有限严格满态射 $S' \longrightarrow S$，S' 上拟凝聚平坦层的每个下降数据是否都有效；即使假设 S 是一个阿廷局部环的谱，并且只考察秩为 1 的局部自由层，亦不知答案。

更一般地，设 A 是环，A' 是一个 A-代数（所涉各环均交换），并且映射图

$$A \longrightarrow A' \rightrightarrows A' \otimes_A A'$$

正合。这也等价于：A, A' 的谱所对应的态射 $S' \longrightarrow S$ 是一个 $\mathcal{F}$-下降态射，其中 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚平坦层所成的纤维范畴。设 M' 是配备了一个相对于 $A \longrightarrow A'$ 的下降数据的平坦 A'-模；也就是说，配备了一个 $A' \otimes_A A'$-模同构

$$\varphi : M' \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} A' \otimes_A M'$$

并满足 1.c 中的条件(i)、(ii)(其模论表述留给读者写出)。这个数据是否有效(相对于拟凝聚平坦层的纤维范畴)? 令 M 为 M' 中满足

$$\varphi(x' \otimes_A 1_{A'}) = 1_{A'} \otimes_A x',$$

的所有 $x' \in M'$ 所组成的子集;它是 M' 的一个 A-子模。典范嵌入 $M \longrightarrow M'$ 定义了一个 A'-模同态 $M \otimes_A A' \longrightarrow M'$。于是,$\varphi$ 的有效性正是指:M 是平坦 A-模,并且上述同态是同构。

注。—— 在此前的讨论中,我们没有对图 (+) 中的态射作任何平坦性假设;为了得到下降技术,因而不得不对所考察的 S, S' 上对象作平坦性假设。在第 2 节中,我们将对 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 作平坦性假设;这会使我们能够对 S, S' 上不再受任何平坦性条件约束的对象采用下降技术。无论哪种情形,总有一个平坦性假设参与其中。这正是平坦性概念在代数几何中如此重要的主要原因之一(只要把基限制为域,这一作用便无法显现,因为在
308 域上所讨论的一切对象确实都是平坦的!)。

3. 平展态射的应用

设 A 是局部环,B 是 A 上的局部代数,并且 B 的极大理想在 A 中诱导出 A 的极大理想。若 B 满足下列条件,我们就称 B 在 A 上*平展*(不用别处所用的"非分歧"一词):

(i) B 在 A 上平坦;

(ii) $B/\mathfrak{m}B$ 是 $A/\mathfrak{m} = k$ 的有限可分扩张(这里 $\mathfrak{m}$ 表示 A 的极大理想)。

当 A, B 都是诺特环而 k 代数闭时,这就是说,延拓 $A \longrightarrow B$ 的完备化同态 $\widehat{A} \longrightarrow \widehat{B}$ 是同构。有限型态射 $f : T \longrightarrow S$ 称为*在 $x \in T$ 处平展*,或者称 T *在 x 处平展于 S 上*,若 $\mathcal{O}_x$ 在 $\mathcal{O}_{f(x)}$ 上平展;若 f 在每个 $x \in T$ 处平展,则称 f *平展*,也称 f 为一个*平展态射*,或称 T *平展于 S 上*。还要指出,若 S 局部诺特,则 T 中 f 平展的点组成开集;利用 Zariski "主定理",还可以用一种熟知类型的方程,更精确地描述这类点附近 T/S 的结构。

当 S 是复数域上的有限型概形时,按 Serre [5] 的意义,它对应于一个解析空间 $\overline{S}$;这里只须容许 $\overline{S}$ 的结构层中可能含有幂零元,而这并不改变 [5] 中任何本质内容。于是容易看出,f 是平展态射,当且仅当 $\overline{f} : \overline{T} \longrightarrow \overline{S}$ 是平展态射;也就是说,$\overline{T}$ 的每一点都有一个邻域,使 $\overline{f}$ 在其上诱导到 $\overline{S}$ 某个开集上的同构。特别地,S 的每个*平展覆盖* T(即有限平展态射 $f : T \longrightarrow S$)对应于 $\overline{S}$ 的一个平展覆盖 $\overline{T}$;后者连通,当且仅当 T 连通 [5]。又容易看出,若 T, T' 是两个平展于 S 上的概形,则自然映射

$$\mathrm{Hom}_S(T, T') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\overline{S}}(\overline{T}, \overline{T'})$$

是双射。换言之,从平展于 S 上的概形范畴到平展于 $\overline{S}$ 上的解析空间范畴的函子 $T \longmapsto \overline{T}$ 是"全忠实"的,因而给出前一范畴与后一范畴的一个子范畴之间的等价。Grauert–Remmert [2] 的一个定理蕴含:若 S 正规,则由此得到 S 的*平展覆盖*范畴与 $\overline{S}$ 的(有限)平展覆盖范畴之间的等价;也就是说,$\overline{S}$ 的每个平展覆盖都在 $\overline{S}$ 上同构于某个 $\overline{T}$,其中 T 是 S 的平展覆盖。下面证明,*即使不假设 S 正规,Grauert–Remmert 定理仍然*

成立。先设 $S' \longrightarrow S$ 是有限严格满态射，假定该定理已对 S' 证明，我们来证明它对 S 也
309 成立。

事实上，设 $\mathfrak{T}$ 是 $\overline{S}$ 的一个平展覆盖，并考察它在 $\overline{S'}$ 上的逆像 $\mathfrak{T}'$。它对应于 $\overline{S'}$ 上的凝聚解析代数层 $\mathcal{A}'$，后者是定义 $\mathfrak{T}$ 的 $\overline{S}$ 上代数层 $\mathcal{A}$ 的逆像。依假设，在 $\overline{S'}$ 上，$\mathfrak{T}'$ 来自 S' 的一个平展覆盖 T'；也就是说，$\mathcal{A}'$ 来自 S' 上的凝聚代数层 A'。另一方面，$\mathcal{A}'$ 具有相对于 $\overline{S'} \longrightarrow \overline{S}$ 的典范下降数据，即它在

$$\overline{S'} \times_{\overline{S}} \overline{S'} = \overline{(S' \times_S S')},$$

上的两个逆像之间的一个同构（满足条件（i）、（ii））。根据上述讨论，这个同构来自相应代数层之间的一个同构，也就是 A' 相对于 $S' \longrightarrow S$ 的一个下降数据。容易验证，后一个下降数据是有效的（因为 $\mathcal{A}'$ 上的数据有效，而上一小节已经具体说明，下降数据的有效性可在所涉各模的*完备化*上作局部判定）。由此得到 S 上的一个凝聚代数层 A，它定义了 S 的一个平展覆盖 T，正是所求覆盖。显然，若 $S' \longrightarrow S$ 只是有限多个有限严格满态射的复合，上述结论仍然成立；根据第 2 节指出的分解结果，这正是任意有限满态射的情形。因此，引入 S 的正规化 S'，便看出当 S 是*约化*概形，即 $\mathcal{O}_S$ 不含幂零元时，Grauert–Remmert 定理仍然成立。从这里容易过渡到一般情形。

完全类似的证明，再次利用有限严格满态射的分解结果以及下降数据有效性的“形式”性质，可以证明如下结论：设 S 是局部诺特预概形，并设 $S' \longrightarrow S$ 是*有限且满射的纯不可分态射*（等价地，是一个满足如下条件的有限型态射：对 S 上每个 T，态射 $T' = S' \times_S T \longrightarrow T$ 都是同胚；这也表述为 $S' \longrightarrow S$ 是一个*万有同胚*）。对每个平展于 S 上的 T，考察它在 S' 上的逆像 $T' = T \times_S S'$，它平展于 S' 上。于是函子 $T \longmapsto T'$ 给出*平展于 S 上的预概形 T 所成范畴与平展于 S' 上的预概形 T' 所成范畴之间的等价*。（这里用到：对两个平展于 S 上的预概形 T_1, T_2，映射

$$\mathrm{Hom}_S(T_1, T_2) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(T_1', T_2')$$

是双射，这一点很容易直接验证；还用到，当 $S' = (S, \mathcal{O}_S/\mathcal{J})$ 时上述定理成立，其中 310

$\mathcal{J}$ 是 $\mathcal{O}_S$ 的凝聚幂零理想层（[4]，引理 6）。）还应注意，这里并没有假设所考察的 T 在 S 上有限。这个结论特别蕴含：态射 $S' \longrightarrow S$ 诱导 S' 的基本群到 S 的基本群的同构 [] （“*预概形基本群的拓扑不变性*”）。

4. 与一次上同调的关系

a. 设 $\mathcal{C}$ 是任意两个对象的积都存在的范畴，$T \in \mathcal{C}$。对每个有限集 $I \neq \emptyset$，可以考察 T^I；令 I 变化，便得到从非空有限集范畴到 $\mathcal{C}$ 的一个协变函子，也就是 $\mathcal{C}$ 的一个所谓*单纯对象*，记作 K_T。后者协变地依赖于 T；而且若 u, v 是两个态射 $T \longrightarrow T'$，则相应的态射 $K_T \longrightarrow K_{T'}$ 彼此同伦。若 $\mathrm{Hom}(T, T') \neq \emptyset$，就称 T *支配* T'；这是 $\mathcal{C}$ 中一个向上滤过的预序关系。由前述事实可知，若 T 支配 T'，就有一类在同伦意义下典范的单纯对象同态 $K_T \longrightarrow K_{T'}$；特别地，若 $K_T, K_{T'}$ 彼此支配，则它们同伦等价。现在设 F 是从 $\mathcal{C}$ 到某个阿贝尔范畴 $\mathcal{C}'$ 的函子（为确定起见，取作反变函子），那么

$$C^*(T, F) = F(K_T)$$

是 $\mathcal{C}'$ 的一个余单纯对象，因而按熟知方式定义了 $\mathcal{C}'$ 中的一个（上链）复形；可以取它的上同调

$$H^*(T,F) = H^*(C^*(T,F)) = H^*(F(K_T))$$

（若可能混淆，可在 H^* 的下标处添上 $\mathcal{C}$）。这是关于 F 的上同调函子；当 T 变化时，它的变异性来自上面对 K_T 所述的事实。更确切地说，固定 F 而令 T 在 $\mathcal{C}$ 中变化（以支配关系为预序）时，诸 $H^*(T,F)$ 构成 $\mathcal{C}'$ 中分次对象的一个归纳系；特别地，若 T, T' 彼此支配，则 $H^*(T,F)$ 与 $H^*(T',F)$ 典范同构。

假设 $\mathcal{C}$ 中存在纤维积。于是，对固定的 $S \in \mathcal{C}$，可将上述构造应用于 $\mathcal{C}$ 中 S 上对象所成的范畴 $\mathcal{C}_S$；若要明确我们是在 $\mathcal{C}_S$ 中工作，就写 $C^*(T/S,F)$ 和 $H^*(T/S,F)$，而不写
311 $C^*(T,F)$ 和 $H^*(T,F)$。这样，

$C^*(T/S,F)$ 是 $\mathcal{C}'$ 中的一个上链复形，其 n 次项等于

$$F(T \times_S T \times_S \cdots \times_S T)$$

（括号中含 $n+1$ 个因子）。

还要照例指出，无须假设范畴 $\mathcal{C}'$ 是阿贝尔的，也可以定义 $H^0(T/S,F)$：它是态射对 $F(p_i)$（$i = 1, 2$）的核（定义 2.1），若该核存在；这里

$$F(T) \rightrightarrows F(T \times_S T)$$

对应于两个投影 $p_1, p_2 : T \times_S T \rightrightarrows T$。特别地，有自然态射（称为*增广*）

$$F(S) \longrightarrow H^0(T/S,F)$$

在适当情形下它是同构（特别地，若 $T \longrightarrow S$ 是严格满态射而 F “左正合”）。类似地，当 F 取值于某个范畴 $\mathcal{C}''$ 中的群所成范畴时，也可以定义 $H^1(T/S,F)$。当 $\mathcal{C}''$ 是集合范畴时（也就是说，F 取值于通常的、不必交换的群所成范畴），$H^1(T/S,F)$ 是对 $C^1(T/S,F) = F(T \times_S T)$ 中由满足

$$F(p_{31})(g) = F(p_{32})(g)\, F(p_{21})(g)$$

的 g 所组成的子群 $Z^1(T/S,F)$ 作如下取商所得的集合：算子群 $F(T)$ 作用于 $C^1(T/S,F)$，特别作用于其子集 $Z^1(T/S,F)$，作用公式为

$$\rho(g') \cdot g = F(p_2)(g')\, g\, F(p_1)(g')^{-1}.$$

b. 例如，设 $\mathcal{F}$ 是以 $\mathcal{C}$ 为基的纤维范畴。取 $\xi, \eta \in \mathcal{F}_S$，并对 S 上每个 S' 令

$$F_{\xi,\eta}(S') = \mathrm{Hom}(\xi \times_S S', \eta \times_S S').$$

这样，$F_{\xi,\eta}$ 是从 $\mathcal{C}_S$ 到集合范畴的反变函子。在此记号下，*对每一对对象 $\xi, \eta \in \mathcal{F}_S$，增广态射*

$$F_{\xi,\eta}(S) \longrightarrow H^0(S'/S, F_{\xi,\eta})$$

都是同构，正是说 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 是 $\mathcal{F}$-下降态射（定义 1.7）。

c. 类似地，对 $\xi \in \mathcal{F}_S$ 以及 $\mathcal{C}$ 中 S 上的每个对象 S'，令

$$G_\xi(S') = \mathrm{Aut}(\xi \times_S S');$$

312 这样便定义了从 $\mathcal{C}_S$ 到群范畴的反变函子 G_ξ。

这时可见，$Z^1(S'/S, G_\xi)$ *典范地等同于* $\xi' = \xi \times_S S'$ *相对于* $S' \longrightarrow S$ *的下降数据所成的集合*（定义 1.6），而 $H^1(S'/S, G_\xi)$ *等同于如下对象的同构类集合：*$\mathcal{F}_{S'}$ *中配备了相对于* $\alpha : S' \longrightarrow S$ *的下降数据，且作为* $\mathcal{F}_{S'}$ *中的对象同构于* $\xi' = \xi \times_S S'$ *的对象*。因此，若 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 是 $\mathcal{F}$-下降态射（参见（b）），则 $H^1(S'/S, G_\xi)$ *包含如下集合为其子集：*$\mathcal{F}_S$ *中满足* $\eta \times_S S'$ *在* $\mathcal{F}_{S'}$ *中同构于* $\xi \times_S S'$ *的对象* η *的同构类；这个包含是等号，当且仅当* $\xi' = \xi \times_S S'$ *相对于* $\alpha : S' \longrightarrow S$ *的每个下降数据都有效*。（特别地，若 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 是严格 $\mathcal{F}$-下降态射，便是这种情形。）

注。—— $C^*(T/S, F)$ 这一类型的上链复形包含大多数熟知的标准复形作为特殊情形（Čech 上同调、群上同调等等），并在代数几何中起重要作用，尤其是在预概形的“Weil 上同调”中。

d.

例 1。—— 设 S' 是 $S \in \mathcal{C}$ 上的一个对象，Γ 是 S' 的一个自同构群，使 S' “在 S 上形式地为主齐的，群为 Γ”；也就是说，自然态射

$$\Gamma \times S' \longrightarrow S' \times_S S',$$

是同构，其中 $\Gamma \times S'$ 表示 Γ 份 S' 的余积。（假设 $\mathcal{C}$ 中存在这里涉及的余积。）设 F 是从 $\mathcal{C}$ 到阿贝尔群范畴的反变函子。那么 $C^*(S'/S, F)$ 典范同构于标准齐次上链 $C^*(\Gamma, F(S'))$ 所成的单纯群，因而 $H^*(S'/S, F)$ 典范同构于 $H^*(\Gamma, F(S'))$。

e.

例 2。—— 设 $\mathcal{C}$ 是预概形范畴。以 G_a（“加法群”）表示从 $\mathcal{C}$ 到阿贝尔群范畴的反变函子

$$G_a(X) = H^0(X, \mathcal{O}_X).$$

类似地，定义函子 G_m（“乘法群”）为

$$G_m(X) = H^0(X, \mathcal{O}_X)^*$$

（即环 $H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 中可逆元所成的群），更一般地，定义函子 $\mathrm{Gl}(n)$（“n 阶一般线性群”）为 313

$$\mathrm{Gl}(n)(X) = \mathrm{Gl}(n, H^0(X, \mathcal{O}_X)),$$

这是从 $\mathcal{C}$ 到群范畴的函子（当 $n > 1$ 时群不必交换；当 $n = 1$ 时便得到 G_m）。还可以把 $\mathrm{Gl}(n)$ 解释为一个自同构函子（参见（c））：考察以 $\mathcal{C}$ 为基的纤维范畴 $\mathcal{F}$，其中对 $X \in \mathcal{C}$，$\mathcal{F}_X$ 是 X 上局部自由层所成的范畴；事实上

$$\mathrm{Gl}(n)(X) = \mathrm{Aut}_{\mathcal{F}_X}(\mathcal{O}_X^n).$$

由(b)可知，若 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 是 $\mathcal{F}$-下降态射(参见第 2.c 节)，则 $H^1(S'/S, \mathrm{Gl}(n))$ 包含 S 上如下局部自由层的同构类集合：其在 S' 上的逆像同构于 $\mathcal{O}^n_{S'}$；这个包含是等号，当且仅当 $\mathcal{O}^n_{S'}$ 上相对于 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 的每个下降数据都有效。当 S 是局部环的谱时，每个 S 上的局部自由层都平凡，所以这就是说 $H^1(S'/S, \mathrm{Gl}(n)) = (e)$。

指出态射 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 的下列条件等价：

(i) 增广同态

$$H^0(S, \mathcal{O}_S) = G_a(S) \longrightarrow H^0(S'/S, G_a)$$

是同构；

(ii) $S' \longrightarrow S$ 是 $\mathcal{F}$-下降态射($\mathcal{F}$ 是上面考察的以 $\mathcal{C}$ 为基的纤维范畴)。

若 $S' \longrightarrow S$ 有限，这些条件还等价于：

(iii) $S' \longrightarrow S$ 是严格满态射(参见第 2.c 节)。

现在假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$、$S' = \mathrm{Spec}(A')$；则

$$C^n(S'/S, G_a) = C^n(A'/A, G_a) = \bigotimes_A^{n+1} A',$$

上边缘算子 $C^n(A'/A, G_a) \longrightarrow C^{n+1}(A'/A, G_a)$ 是诸面算子的交错和，其中

$$\partial_i(x_0 \otimes x_1 \otimes \cdots \otimes x_n) = x_0 \otimes \cdots \otimes x_{i-1} \otimes 1_{A'} \otimes x_i \otimes \cdots \otimes x_n.$$

同样，

$$C^n(S'/S, G_m) = C^n(A'/A, G_m) \simeq \left(\bigotimes_A^{n+1} A' \right)^*,$$

$C^*(A'/A, G_m)$ 中的单纯运算由 $C^*(S'/S, G_a)$ 中的运算诱导；$C^*(A'/A, \mathrm{Gl}(n))$ 中的单纯运算也可类似地具体写出。*在报告人所知的一切情形中，都有*

$$H^i(A'/A, G_a) = 0 \qquad \text{对 } i > 0,$$

并且若 A 是局部环，则有

$$H^1(A'/A, G_m) = 0 \quad \text{并且更一般地} \quad H^1(A'/A, \mathrm{Gl}(n)) = (e)$$

(这里 $S' \longrightarrow S$ 是 $\mathcal{F}$-下降态射，也就是说图 $A \longrightarrow A' \rightrightarrows A' \otimes_A A'$ 正合；比较第 2.c 节)。

314 还应注意，*Hilbert 的“定理 90”无非就是关系*

$$H^1(S'/S, G_m) = 0$$

*在如下情形下的成立：A 是域，A' 是它的有限 Galois 扩张(参见例 1)；还可以说，在这种情形下，对秩为 1 的局部自由层所成纤维范畴，$S' \longrightarrow S$ 是严格下降态射。*应当正是在后一形式下推广 Hilbert 定理：既改变对态射 $S' \longrightarrow S$ 的假设，也改变对所考察拟凝聚层的假设。

最后，设 A 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的阿廷局部环，A' 是 A-代数；对每个整数 $k > 0$，用 A_k(相应地 A'_k)表示环 $A/\mathfrak{m}^{k+1}$(相应地 $A'/\mathfrak{m}^{k+1}A'$)。指出下列性质等价：

(i) 对每个 k，$H^1(A'_k/A_k, G_a) = 0$。

(ii) 对每个 k，$H^1(A'_k/A_k, G_m) = 0$。

(iii) 对每个 k 和每个 n，$H^1(A'_k/A_k, \mathrm{Gl}(n)) = (e)$。

若 $S' \longrightarrow S$ 是严格满态射，则上述条件甚至蕴含：对 A' 上的自由模（无论是否有限型），它是严格下降态射。

注。—— 当 S, S' 分别是域 A, A' 的概形时，群 $H^i(S'/S, G_m)$ 的定义归功于 Amitsur。群 $H^2(S'/S, G_m)$ 尤其有趣，它是 Brauer 群的一种“整体”变体；关于这种变体，可参阅 [1] 第 VII 章。

B. 沿忠实平坦态射的下降

1. 下降定理的陈述

定义 1.1。—— 预概形态射 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 称为*平坦*，若对每个 $x' \in S'$，$\mathcal{O}_{x'}$ 是环 $\mathcal{O}_{\alpha(x')}$ 上的平坦模（也就是说，关于 $\mathcal{O}_{\alpha(x')}$-模 M 的函子 $\mathcal{O}_{x'} \otimes_{\mathcal{O}_{\alpha(x')}} M$ 正合）。一个态射若平坦且满射，就称为*忠实平坦*。

例如，若 $S = \mathrm{Spec}(A)$、$S' = \mathrm{Spec}(A')$，则 S' 在 S 上平坦，当且仅当 A' 是平坦 A-模；S' 在 S 上忠实平坦，当且仅当 A' 是忠实平坦 A-模（也就是说，关于 A-模 M 的函子 $A' \otimes_A M$ 正合且忠实）。用 Serre [5] 的术语，这也就是说环对 (A, A') 平坦。若 S' 在 S 上忠实平坦，则 S 上拟凝聚层的逆像函子正合且忠实；换言之，S 上拟凝聚层同态所成的一个序列

315

正合，当且仅当它在 S' 上的逆像序列正合（特别地，S 上拟凝聚层同态是单态射、满态射或同构，当且仅当其在 S' 上的逆像分别是单态射、满态射或同构）。把讨论限制在 S 的任意开集上，这个性质仍然成立；在这种形式下，它刻画忠实平坦态射。

定义 1.2。—— 态射 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 称为*拟紧*，若 S 的每个拟紧开子集 U 的逆像都是拟紧的（也就是说，是有限多个仿射开集的并）。

显然，只须对 S 的仿射开集验证这一性质。例如，仿射态射（即仿射开集的逆像仍是仿射开集的态射）是拟紧的。

平坦态射、忠实平坦态射、拟紧态射各自所成的类都对复合及“基变换”封闭，并且当然都包含同构。

定理 1。—— 设 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 是预概形间的忠实平坦拟紧态射。则对拟凝聚层所成的纤维范畴 $\mathcal{F}$（A，第 1 节，例 2），α 是*严格下降态射*（A，定义 1.7）。

这个陈述包含两件事：

(i) 若 F, G 是 S 上两个拟凝聚层，F', G' 是它们在 S' 上的逆像，则自然同态

$$\mathrm{Hom}(F, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(F', G')$$

把左端双射到右端的如下子群：其中的同态 $F' \longrightarrow G'$ 与这些层上的典范下降数据相容；也就是说，经 $S'' = S' \times_S S'$ 到 S' 的两个投影取逆像后，它们给出同一个同态 $F'' \longrightarrow G''$。

(ii) S' 上每个配备了相对于态射 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 的下降数据（A，定义 1.6）的拟凝聚层 F'，都同构于 S 上某个拟凝聚层 F 的逆像（并且这个同构连同所给下降数据一起成立）。

在（i）中令 $F = \mathcal{O}_S$，得到：

推论 1。—— 设 G 是 S 上的拟凝聚层，G', G'' 分别是它在 S' 及 $S'' = S' \times_S S'$ 上的逆
316 像，p_1, p_2 是 S'' 到 S' 的两个投影。则下列集合映射图

$$\Gamma(G) \xrightarrow{\alpha^*} \Gamma(G') \underset{p_2^*}{\overset{p_1^*}{\rightrightarrows}} \Gamma(G'')$$

正合（A，定义 1.(a)）。

另一方面，把（i）、（ii）与定义 1.1 结合起来，得到：

推论 2。—— 设 G 如推论 1。则 G 的拟凝聚子层与 G' 的如下拟凝聚子层之间存在一一对应：经两个投影 p_1, p_2 取到 S'' 上的逆像给出 G'' 的同一个子层。

当然，也有用商层表述的等价陈述。如 A 第 4 节（e）所述，定理 1 应看作 Hilbert “定理 90”的推广，并且把用一次上同调表述的若干结果包含为特殊情形。为作证明，很容易归结到 $S = \mathrm{Spec}(A)$、$S' = \mathrm{Spec}(A')$ 的情形；而对（i），又很容易归结为证明推论 1，也就是证明：对每个 A-模 M，图

$$M = A \otimes_A M \longrightarrow A' \otimes_A M \rightrightarrows A' \otimes_A A' \otimes_A M$$

正合。这由下述更一般的引理推出：

引理 1.1。—— 设 A' 是忠实平坦 A-代数。则对每个 A-模 M，以 M 为增广的复形 $C^*(A'/A, G_a) \otimes_A M$（参见 A 第 4 节（e））是 M 的一个*消解*。

只须证明：把上述复形从 A 基变换到 A' 后得到的增广复形满足同样结论。这就要在以 A' 代替 A、以 $A' \otimes_A A'$ 代替 A' 后验证该陈述，所以归结到存在 A-代数同态 $A' \longrightarrow A$ 的情形（用几何术语，就是 S' 在 S 上有一个截面的情形）。在这种情形下，结论来自 A 第 4 节（a）的一般事实。顺便指出如下推论，它推广了 Galois 上同调中一个熟知的陈述（比较 A 第 4 节（e））：

推论。—— 若 A' 在 A 上忠实平坦，则 $H^0(A'/A, G_a) = A$，且

$$H^i(A'/A, G_a) = 0 \qquad \text{对 } i \geq 1.$$

为证明定理 1 的（ii），同（i）一样归结到 S' 在 S 上有截面的情形；此时结论由（i）得出（参见 A 第 1 节（c））。

显然，可以任意改变定理 1 及其推论，在所考察的拟凝聚层（或层系）上加入各种附加结构。例如，在 S 上给定一个拟凝聚交换代数层，“等价于”在 S' 上给定一个这样的层以及相对于 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 的下降数据。考虑到 S 上这类拟凝聚层与 S 上仿射预概形之间
317 的函子性对应，便得到下一个定理的第二个断言：

定理 2。—— 设 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 如定理 1。则 α 是*下降态射*（一般不严格）（A，定义 2.4）；而对预概形上的仿射概形所成纤维范畴，它是*严格下降态射*（A，定义 1.7）。

定理的第一个断言是说：设 X, Y 是 S 上两个预概形，X', Y' 是它们在 S' 上的逆像，X'', Y'' 是它们在 $S'' = S' \times_S S'$ 上的逆像；则下列自然映射图

$$\mathrm{Hom}_S(X,Y) \xrightarrow{\alpha^*} \mathrm{Hom}_{S'}(X',Y') \underset{p_2^*}{\overset{p_1^*}{\rightrightarrows}} \mathrm{Hom}_{S''}(X'',Y'')$$

正合。也就是说，α^* 把 $\mathrm{Hom}_S(X,Y)$ 双射到 $\mathrm{Hom}_{S'}(X',Y')$ 中如下态射所成的部分：它们与 X', Y' 上的典范下降数据相容（即经 S'' 到 S' 的两个投影取逆像后彼此相等）。当把 Y 限制为 S 上的仿射概形时，这很容易由定理 1、推论 1 得到；在一般情形下，还必须把定理 1 与下述结果结合起来：

引理 1.2。—— 设 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 是忠实平坦拟紧态射。则 S 可与 S' 的一个*商拓扑空间*等同；也就是说，S 的每个子集 U，若 $\alpha^{-1}(U)$ 是开集，则 U 也是开集。

为完成定理 2，还须给出 S'-预概形 X' 上下降数据的有效性判据（此处不假设 X' 在 S' 上仿射）。首先指出，*这样的下降数据未必有效*；即使 S 是域 k 的谱，S' 是 k 的一个二次扩张 k' 的谱，而 X' 是 S' 上的一个 2 维固有代数概形，情形仍然如此（按 Serre 的方法，利用 Nagata 的非射影曲面即可看出）。*X'/S' 上相对于忠实平坦拟紧态射 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 的一个下降数据有效，当且仅当 X' 可写成在 S' 上仿射、并在 X' 的该下降数据下“稳定”的开集 X'_i 的并*。若态射 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 是*纯不可分态射*（即单射，并且其剩余域扩张 318

都是纯不可分的）。还可以证明，若 $\alpha : S' \longrightarrow S$ *有限*，并且 X' 中含于 X' 在 S 上某个纤维的每个有限子集，都含于 X' 的一个在 S 上仿射的开集，那么结论仍然成立（这就是 *Weil 判据*）。特别地，若 X'/S' 拟射影，便是这种情形；这时还可证明，“下降”所得的预概形 X/S 也拟射影（若 X'/S' 射影，则它也射影）。综上：

定理 3。—— 设 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 是预概形间的忠实平坦拟紧态射。若 α 是*纯不可分态射*，则它是*严格下降态射*。若 α 有限，则相对于预概形上的拟射影（或射影）预概形所成纤维范畴，它是严格下降态射。

注。—— 报告人不知道，上述第二个断言中 α 为*有限*态射的假设是否确实必要；无论如何，可以“形式地”验证，它可由下面这个表面上更弱的假设代替：*S 的每一点都有一个开邻域 U，存在一个在 U 上有限且忠实平坦的 U'，并且存在从 U' 到 S' 的 S-态射*。前一情形未涵盖的一个典型例子是 $S = \mathrm{Spec}(A)$、$S' = \mathrm{Spec}(\widehat{A})$，其中 A 是诺特局部环，$\widehat{A}$ 是其完备化；另一个例子是 S' 在 S 上拟有限（即局部同构于一个有限 S-概形的开子集），但并不有限。在这两种情形下，报告人也不知道下述问题的答案：设 X 是 S-概形，并且 $X' = X \times_S S'$ 在 S' 上射影，X 是否在 S 上射影？[22]

2. 某些态射性质的下降

设 P 是预概形态射的一个类。设 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 是预概形态射，$f : X \longrightarrow Y$ 是 S-预概形间的态射，而 $f' : X' \longrightarrow Y'$ 是 f 经 α 的逆像。可以问：关系“$f' \in P$”是否蕴含“$f \in P$”。

[22] 1962 年勘误给出了否定答案：拟有限、平展且满射的态射 $S' \longrightarrow S$，或态射 $\mathrm{Spec}(\widehat{A}) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$，未必是严格下降态射；即使 A 是代数闭域 k 上一条代数曲线的局部环，且 $S = \mathrm{Spec}(A)$，情形仍然如此。确实可以找到固有光滑态射 $f : X \longrightarrow S$，使 X 成为以椭圆曲线 E 为结构群、以 S 为基的主丛，并且 $f' : X' \longrightarrow S'$ 射影而 f 不射影。因此，这也给出阿贝尔概形下非等平凡的主齐性丛的一个例子。

可以看出，在许多重要情形下，只要假设 α *忠实平坦且拟紧*，答案就是肯定的（其中后一假设有时是多余的）。当 P 分别是满射的态射、纯不可分态射（这两种情形来自 α 的满性）、平坦态射、忠实平坦态射、光滑态射（这几种情形来自 α 的忠实平坦性），或有限型态射所成的类时，这一点直接可见而毫无困难。利用定理 1、定理 2 与引理 1.2，还可看出，当 P 是以下各类之一时也是如此：同构、开浸入、闭浸入、浸入（若 f 有限型且 Y 局部诺
319 特）、仿射态射、有限态射、拟有限态射、开态射、闭态射、同胚、分离态射，

以及固有态射。唯一尚未弄清的重要情形，就是第 1 节注记已经指出的射影与拟射影态射。

3. 沿有限忠实平坦态射的下降

设 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 是有限态射，对应于 S 上的代数层 $\mathcal{A}'$；作为模层，$\mathcal{A}'$ 局部自由、有限型并且处处 $\neq 0$。于是 α 是忠实平坦拟紧态射，可以应用上述结果。在 S' 上给定拟凝聚层 F'，等价于在 S 上给定拟凝聚层 $\alpha_*(F')$，连同它的 $\mathcal{A}'$-模结构（注意 $\mathcal{A}' = \alpha_*(\mathcal{O}_{S'})$）。为简便起见，仍以 F' 表示 S 上这个层。F' 在 $S' \times_S S'$ 上的两个逆像 $p_i^*(F')$，同样对应于下列 $(\mathcal{A}' \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}')$-模的拟凝聚层：

$$F' \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}' \quad \text{和} \quad \mathcal{A}' \otimes_{\mathcal{O}_S} F'.$$

从前者到后者给定一个 $(S' \times_S S')$-同态，等价于给定一个 $(\mathcal{A}' \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}')$-模同态；又因为 $\mathcal{A}'$ 局部自由，这等价于给定一个 $(\mathcal{A}' \otimes \mathcal{A}')$-模同态

$$\mathcal{U} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{A}', \mathcal{A}') = \mathcal{A}' \otimes \check{\mathcal{A}}' \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(F', F'),$$

也就是，对 $\mathcal{U}$ 在开集 V 上的每个截面 ξ，给定一个满足下列条件的 $\mathcal{O}_S$-模同态 $T_\xi : F'|_V \longrightarrow F'|_V$：

$$T_{f\xi}(x) = fT_\xi(x), \qquad T_{\xi f}(x) = T_\xi(fx), \tag{3.1}$$

其中 f, x 分别是 $\mathcal{A}', F'$ 在 S 的某个含于 V 的开集上的截面。于是下降数据的条件（i）、（ii）（A，第 1 节，（c））分别写成

$$T_{1_\mathcal{U}} x = x, \qquad \text{即} \qquad T_{1_\mathcal{U}} = \mathrm{id}_{F'}, \tag{3.2}$$

$$T_{\xi\eta} = T_\xi T_\eta. \tag{3.3}$$

换言之，*F' 上的一个下降数据，等价于给出 $\mathcal{O}_S$-代数层 $\mathcal{U} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{A}', \mathcal{A}')$ 在 F' 上的一个表示，即一个 $\mathcal{O}_S$-代数同态 $\mathcal{U} \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(F', F')$，并满足（3.1）的两个线性条件*。若在 S' 上有拟凝聚层的一个配对

$$F'_1 \times F'_2 \longrightarrow F'_3$$

320 （也可以把它解释为 S 上 $\mathcal{A}'$-模层的配对），

并且 F'_i 上有由同态

$$T_i : \mathcal{U} \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(F'_i, F'_i) \qquad (i = 1, 2, 3),$$

定义的粘合数据，那么这些数据与所给配对按显然意义相容，当且仅当满足下列条件。

对 $\mathcal{U}$ 在某个开集上的每个截面 ξ，以

$$\Delta\xi = \sum_i \xi'_i \otimes_{\mathcal{A}'} \xi''_i$$

表示 $\mathcal{U} \otimes_{\mathcal{A}'} \mathcal{U}$ 的截面（这里把 $\mathcal{U}$ 按其左模结构看作 $\mathcal{A}'$-模）；它由公式

$$\xi \cdot (fg) = \sum_i \xi'_i(f)\xi''_i(g)$$

定义（f, g 是 $\mathcal{A}'$ 在某个更小开集上的两个截面）。那么，对 F'_1, F'_2 分别在某个更小开集上的每一对截面 x, y，都有公式

$$T^{(3)}_{\xi}(x \cdot y) = \sum_i T^{(1)}_{\xi'_i} x \cdot T^{(2)}_{\xi''_i} y \tag{3.4}$$

成立。[23]（也可以说，相对于所给配对，诸同态 $T^{(i)}$ 与 $\mathcal{U}$ 的对角映射相容。）特别地，公式（3.1）至（3.4）使我们能够用带对角映射的代数表示来解释 S' 上拟凝聚代数层的下降数据；因而，限制到交换代数后，也能解释 S' 上仿射概形的下降数据。

由此可过渡到 S' 上任意预概形 X' 的下降数据的类似解释：给定这样的 X'，等价于给定 S 上一个预概形 X'，连同一个 $\mathcal{O}_S$-代数同态

$$\mathcal{A}' \longrightarrow \mathcal{O}_{X'},$$

而给定 X' 上的下降数据，等价于给定一个与态射 $h : X' \longrightarrow S'$ 相容、并满足上述（3.1）至（3.4）之类似条件的层同态

$$\mathcal{U} \longrightarrow \mathrm{Hom}_{h^{-1}(\mathcal{O}_S)}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_{X'}),$$

例 1（“Weil”）。——假设 S'/S 是 Galois 群为 Γ 的 Galois 平展覆盖（参见 A 第 3 节和第 4.d 节）。那么，S' 上拟凝聚层 F'（相应地，S'-预概形 X'）的下降数据，等价于用 (S', F')（相应地，(S', X')）的自同构给出 Γ 的表示，并且该表示与 Γ 在 S' 上的作用相容。这个结论

321

是“形式的”，也就是说，可以用范畴语言证明；但从本节的观点来看，它也来自 $\mathcal{U}$ 的显式结构（包括其环结构、环同态 $\mathcal{A}' \longrightarrow \mathcal{U}$ 以及对角映射），而下述结果完全确定了这一结构：作为左 $\mathcal{A}'$-模，$\mathcal{U}$ 有一个基，基中各截面恰好对应于 Γ 的元素。

例 2（“Cartier”）。——设 p 是素数，并假设 $p\mathcal{O}_S = 0$（即 $\mathcal{O}_S$ 的特征为 p）、$(\mathcal{A}')^p \subset \mathcal{O}_S = \mathcal{A}$（即 S'/S 是高为 1 的纯不可分态射），且 $\mathcal{A}$-代数层 $\mathcal{A}'$ 局部有一个 p-基，也就是说，有一族截面 (x_i)，使 $\mathcal{A}'$ 由 x_i 作为代数生成，它们只服从关系 $x_i^p = 0$。假设指标 i 所成集合有限，其基数为 n。令 $\mathfrak{g}$ 为 $\mathcal{A}'$ 在 $\mathcal{A}$ 上的导子层；它是秩为 n 的局部自由 $\mathcal{A}'$-模层，并且还是 $\mathcal{A}$ 上的限制李代数层（p-李代数层）（但不是 $\mathcal{A}'$ 上的），满足条件

$$[X, fY] = X(f)Y + f[X, Y]. \tag{3.5}$$

[23]印本作“$\mathcal{A}'$ 的截面”。$T^{(1)}$ 与 $T^{(2)}$ 的定义域以及配对 $F'_1 \times F'_2 \longrightarrow F'_3$ 都要求 x, y 分别是 F'_1, F'_2 的截面。

引理。——$\mathcal{U}=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{A}',\mathcal{A}')$ 作为一个带有代数同态 $\mathcal{A}'\longrightarrow\mathcal{U}$ 的 $\mathcal{O}_S$-代数，由左 $\mathcal{A}'$-子模 $\mathfrak{g}$ 生成，并附加关系

$$\begin{cases} Xf-fX=X(f), \\ XY-YX=[X,Y], \\ X^p=X^{(p)}. \end{cases} \tag{3.6}$$

由上述引理，S' 上拟凝聚层 F' 的下降数据等价于：对每个 $X\in\mathfrak{g}$ 给定 F' 的一个 $\mathcal{O}_S$-自同态 $\overline{X}$，满足条件

$$\overline{fX}=f\overline{X}, \tag{3.7}$$

$$\overline{X}(fx)=X(f)x+f\overline{X}(x), \tag{3.8}$$

$$\overline{[X,Y]}=[\overline{X},\overline{Y}], \tag{3.9}$$

$$\overline{X^{(p)}}=\overline{X}^p. \tag{3.10}$$

（这可以称为 F' 上一个无曲率、并与 p 次幂相容的线性联络。）同样可以具体写出 S'-预概形 X' 上下降数据的概念；这里关系（3.4）由如下条件代替：诸 $\overline{X}$ 都是 $\mathcal{O}_{X'}$ 的导子。由
322 于态射 $S'\longrightarrow S$ 是纯不可分态射，定理 3 保证每个这样的下降数据都

有效，因而定义一个 S-预概形 X。

应当注意，我们没有对 F'（相应地 X'）作任何平坦性、非奇异性或有限性假设。

4. 有理性判据的应用

设 X 是 S-预概形，并且 $\mathcal{O}_X$ 在 S 上的正像是 $\mathcal{O}_S$；经过基 S 的任何平坦扩张 $S'\longrightarrow S$，这个性质仍然成立。若 F 是 X 上的可逆层（即秩为 1 的局部自由层），则 F 的自同构可与 $\mathcal{O}_X$ 的可逆截面等同，从而与 $\mathcal{O}_S$ 的可逆截面一一对应。现在设 s 是 X 在 S 上的一个截面；我们形象地把 S 上可逆层 $s^*(F)$ 的一个截面称为 F 在 s 上方的一个截面。由前述事实可知，若 F_i（$i=1,2$）是 X 上两个可逆层，各自配有一个在 s 上方的截面，并且 F_1,F_2 同构，那么恰有一个从 F_1 到 F_2、与所述截面相容的同构（即把第一个截面变成第二个截面的同构）。此外，与截面 s 无关地，约定把 X 上两个可逆层 F_1,F_2 看作等价，若 S 的每一点都有一个开邻域 U，使 F_1,F_2 在 $X|U$ 上的限制同构。那么，X 上每个可逆层 F 都等价于一个配备了 s 上方标记截面的可逆层 F_1（取 $F_1=F\,s^*(F)^{-1}$），而 F_1 在同构意义下唯一确定。换言之，X 上可逆层在等价意义下的分类，与配备标记截面的可逆层在同构意义下的分类相同。

因为这些性质经过基的平坦扩张 $\alpha:S'\longrightarrow S$ 后仍成立（以 s 经 α 的逆像 s' 代替 s），结合定理 1 便得到：

设预概形 X/S 如上并有截面 s，设 $\alpha:S'\longrightarrow S$ 是忠实平坦拟紧态射，并设 F' 是 $X'=X\times_S S'$ 上的可逆层。则 F' 等价于 X 上某个可逆层 F 在 X' 上的逆像，当且仅当它在 $X'\times_X X'=X\times_S(S'\times_S S')$ 上的两个逆像 $p_1^*(F')$ 与 $p_2^*(F')$ 等价。若此条件成立，F 在等价意义下唯一确定。（这时称 F' 在 S 上有理。）

受这一原理启发，当 $\alpha:S'\longrightarrow S$ 如上一节例 1 或例 2 时，便得到 Weil 或 Cartier 的
323 有理性判据。（应当注意，这两位作者只考察 S,S'

都是域的谱的情形；这时 S 更是局部环的谱，而上面引入的等价关系无非就是同构关系。）在第一种情形下，F' 在 S 上有理，当且仅当它经 Γ 的各个变换都与 F' 等价。为表述第二种情形下的有理性判据，一般地考察 X'/X 的对角态射

$$X' \longrightarrow X'' = X' \times_X X'$$

及 $X' \times_X X'$ 上相应的理想层 $\mathcal{I}$，再考察层 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$；它可与其在 X' 上的逆像 $\Omega^1_{X'/X}$ 等同。因为 $F''_i = p_i^*(F')$（$i = 1, 2$）在对角线上的限制彼此同构（都同构于 F'），也就是说 $F''_1(F''_2)^{-1} = F''$ 在对角线上的限制平凡，所以 F'' 在 $(X'', \mathcal{O}_{X''}/\mathcal{I}^2)$ 上的限制，在同构意义下由下列群中唯一确定的一个元素 ξ 给出：

$$H^1(X'', \mathcal{I}/\mathcal{I}^2) = H^1(X', \Omega^1_{X'/X}).$$

此外，在当前情形下

$$\Omega^1_{X'/X} = \Omega^1_{S'/S} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_X,$$

因而若 $\Omega^1_{S'/S}$ 在 S 上局部自由（如 Cartier 情形），则 ξ 定义 S' 上层

$$R^1 f'_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes \Omega^1_{S'/S}$$

的一个截面，称为 X'/S 上可逆层 F' 的 Atiyah–Cartier 类。这个类为零，当且仅当 F' 经

$$(X'', \mathcal{O}_{X''}/\mathcal{I}^2) = X \times_S (S'', \mathcal{O}_{S''}/\mathcal{J}^2)$$

到 X' 的两个投影所得的逆像彼此等价（这里 $\mathcal{J}$ 是 $S'' = S' \times_S S'$ 上由对角态射 $S' \longrightarrow S' \times_S S'$ 定义的理想层）。因此，要使 F' 在 $X'' = X \times_S S''$ 本身上的两个逆像等价，这个类为零显然是必要的；从而，要使 F' 等价于 X 上某个可逆层 F 的逆像，这个条件也是必要的。Atiyah–Cartier 类还可解释为如下障碍：在 S' 上局部地，F' 上是否存在一个相对于 X'/X 的导子的联络；而当知道 S'/S 的各导子自然延拓到 X' 后所对应的 F' 的导子时，这个联络也随之确定。由此以及上一节的展开，容易推出：在上一节例 2 的情形下，并且当 X/S 有截面时，Atiyah–Cartier 类为零也足以保证 F' 在 S 上有理。

5. 阿贝尔概形中基概形限制的应用

设 S 是预概形。所谓 S 上的阿贝尔概形，是指在 S 上光滑且固有的概形 X，并且对每个 $x \in S$，其纤维都是 $\kappa(x)$ 上的阿贝尔簇。 324

假设 S 诺特且正则（即各局部环正则）。利用 Murre [4] 的连通性定理，可以证明（至少在“等特征”情形下，而目前所引定理已在该情形证明）X 在 S 上的每个有理截面都处处有定义（即确为一个截面）；这推广了 Weil 的一个经典定理。更一般地，由此可知，若 X' 是 S 上的光滑概形，则从 X' 到 X 的每个有理 S-映射都处处有定义。于是得到下述结果，它推广了 Chow–Iang 的一个结果：[24]设 S 诺特且正则，K 表示其有理函数环（若干域的直积），并设 X 是 K 上的阿贝尔概形。若 X 同构于形如 $X_0 \times_S \mathrm{Spec}(K)$ 的 K-概形，其中 X_0 是 S 上的阿贝尔概形，则 X_0 在唯一同构意义下确定。

[24] 印本作“Igusa–Lang”；1962 年勘误指定改为“Chow–Iang”。

利用上述唯一性结果，可以看出，X 的基概形限制问题在 S 上是局部的（因而只须知道如何在各 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_x)$ 上实施这种限制，其中 $x \in S$）。同理，若 $\alpha : S' \longrightarrow S$ 是有限型光滑态射，K' 是 S' 的有理函数环，并且 $X \otimes_K K'$ 形如 $X'_0 \times_{S'} \mathrm{Spec}(K')$，则 X'_0 配有相对于 α 的典范下降数据。结合定理 3，得到：

命题 5.1。—— 设 S 是诺特、正则、不可约的预概形，其有理函数域为 K；设 K' 是 K 的一个在 S 上非分歧的有限扩张，S' 是 S 在 K' 中的正规化（所以是 S 的平展覆盖）；并设 X 是 K 上的阿贝尔概形，使 $X \otimes_K K'$ 形如 $X'_0 \times_{S'} \mathrm{Spec}(K')$，其中 X'_0 是 S' 上的射影阿贝尔概形。则 X 形如 $X_0 \times_S \mathrm{Spec}(K)$，其中 X_0 是 S 上的射影阿贝尔概形。

注。—— 报告人不知道，能否把 $S' \longrightarrow S$ 是满射的平展覆盖这一假设（它使定理 3 可用），换成它是满射的有限型光滑态射这一假设（即使再假设它平展）；也不知道，若不假设 X'_0 在 S' 上射影，命题是否仍成立（这一条件或许会自动满足）。

6. 局部平凡性与等平凡性的判据

设 S 是预概形，G 是 S 上的一个“群预概形”，P 是 S 上的预概形，“G 在其上作用”（取右作用）。若由 G 在 P 上的作用得到的熟知态射

$$G \times_S P \longrightarrow P \times_S P$$

325 是同构，就称 P 是 G 作用下的形式主齐性空间。

以下假设 G 在 S 上平坦（因而在 S 上忠实平坦），并把 G 作用下的*主齐性丛*这一名称专用于这样的形式主齐性空间 P：它在 S 上忠实平坦且拟紧。显然，这也等价于能够找到基 S 的一个忠实平坦拟紧扩张 $S' \longrightarrow S$，使 $G' = G \times_S S'$ 作用下的形式主齐性丛

$$P' = P \times_S S'$$

平凡，即同构于 G'（也就是有截面）；特别地，可以取 $S' = P$。还要指出，若 S 局部诺特，则 P 忠实平坦的假设等价于：对每个 $s \in S$，

$$\widehat{P}_s = P \times_S \mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_s)$$

在 $\widehat{\mathcal{O}}_s$ 上忠实平坦；这里 $\widehat{\mathcal{O}}_s$ 表示局部环 $\mathcal{O}_s$ 的完备化。这个等价来自 $\widehat{\mathcal{O}}_s$ 在 $\mathcal{O}_s$ 上忠实平坦这一事实。此外，若 P 在局部诺特的 S 上有限型，则满足上述条件的点 s 所成集合是可构造的；所以，若 S 是“Jacobson 预概形”（例如域上的有限型概形，或更一般地，Jacobson 环的谱），只须对 S 的闭点验证所述条件。这把问题归结到基为完备局部环 A 的谱的情形。当 $S = \mathrm{Spec}(A)$（A 为诺特完备局部环），而 P 在 S 上有限型时，P/S 忠实平坦也等价于存在一个在 S 上有限且平坦的 S'，使 P' 平凡；若再假设 G 在 S 上光滑，则可以令 S' 在 S 上平展。因此，若 A 的剩余域还代数闭（“几何情形”），则 P 在 A 上忠实平坦，当且仅当它平凡。所以，若 S 是代数闭域上的代数预概形，G 是 S 上有限型光滑群预概形，则在 S 上忠实平坦这一条件等价于 Serre 的解析平凡性条件（SLF）（[6]，第 1–12 页）。

还可以在 P 上引入具有“局部平凡性”性质的其他更强条件。特别地，若对每个 $s \in S$，都存在 s 的一个开邻域 U 和有限忠实平坦态射（相应地，一个满射的平展覆盖）$U' \longrightarrow U$，使 $P' = P \times_S U'$ 平凡，就称 P *等平凡*（相应地，*严格等平凡*）。（我们的术语不

同于 Serre [6]，他把我们称作严格等平凡的情形称为局部等平凡。）当 G 在 S 上光滑时，严格等平凡性尤其有用；在其他情形下，这个概念反而并不合适。

若 G 在 S 上仿射，则由第 2 节可知，G 作用下的每个主齐性丛 P 都仿射；因此，利用定理 2，可以沿忠实平坦拟紧态射“下降” 326

这样的丛。特别取 $G = \mathrm{Gl}(n)_S$；它由如下条件定义：S-预概形上的函子

$$S' \longmapsto \mathrm{Hom}_S(S', G)$$

（取值于群范畴）可与 A 第 4.e 节的函子

$$\mathrm{Gl}(n)(S') = \mathrm{Gl}(n, H^0(S', \mathcal{O}_{S'}))$$

等同。利用如下三个事实：（i）G 作用下的每个主齐性丛（相应地，S 上秩为 n 的每个局部自由层）经过 S 的某个适当忠实平坦拟紧扩张后，都同构于“平凡”对象 G（相应地，$\mathcal{O}_S^n$）；（ii）可以经这类态射下降所考察类型的对象（G 作用下的主齐性丛，相应地，秩为 n 的局部自由层）；（iii）S'/S 上平凡丛的自同构群函子性同构于 S' 上秩为 n 的平凡局部自由层的自同构群。于是“形式地”得到：在 S 上（或在某个 S'/S 上）给定一个群为 G 的主齐性丛，与在那里给定一个秩为 n 的局部自由层“是同一回事”。（更确切地说，存在纤维范畴之间的等价。）特别得到：

命题 6.1。—— 群为 $\mathrm{Gl}(n)_S$ 的每个主齐性丛都局部平凡。

由熟知的论证，对 $\mathrm{Sl}(n)_S$、$\mathrm{Sp}(n)_S$ 以及这类群的乘积等结构群，也得到相同结论。还可推出：若 F 是 $G = \mathrm{Gl}(n)_S$ 的闭子群，在 S 上平坦，并且商 G/F 存在；若 G 是 G/F 上以 $F \times_S (G/F)$ 为群的等平凡（相应地，严格等平凡）主齐性丛，则群为 F 的每个主齐性丛都是等平凡的（相应地，严格等平凡的）。这适用于此前所用的所有 S 上的“线性群”，特别适用于 $G = S \times_k \Gamma$ 的情形，其中 S 是域 k 上的预概形，而 Γ 是 k 上经典意义下的线性群，特别是光滑群。因此，对这类群，Serre 的一个问题得到解决（出处同上）。

还应指出，对 S 上已知的大多数光滑群（无论线性与否），并且至少对上述形如 $S \times_k \Gamma$ 的群，可以证明每个等平凡主齐性丛都严格等平凡。特别地，考虑到经 Cartier 型下降所得的主齐性丛（参见第 3 节，例 2）显然等平凡，这就解决了 Serre 的另一个问题（出处同上，第 1–14 页）。

注。—— 这些问题中的一个本质困难（除去商概形 G/F 是否存在的问题）是：对于沿忠实平坦但非有限的态射给出的下降数据，缺少有效性判据。 327

参考文献

[1] Dieudonné (J.) 与 Grothendieck (Alexander)。— *Éléments de géométrie algébrique*，即将发表于 Institut des Hautes Études Scientifiques 的 Publications mathématiques。

[2] Grauert (H.) 与 Remmert (R.)。— *Komplexe Räume*，Math. Annalen，第 136 卷，1958 年，第 245–318 页。

[3] Grothendieck (Alexander)。— *Géométrie formelle et géométrie algébrique*。Séminaire Bourbaki，第 11 卷，1958/59 年，第 182 号。

[4] Murre (J. P.)。— *On a connectedness theorem for a birational transformation at a simple point*，Amer. J. Math.，第 80 卷，1958 年，第 3–15 页。

[5] Serre (Jean-Pierre)。— *Géométrie algébrique et géométrie analytique*，Ann. Inst. Fourier Grenoble，第 6 卷，1955–56 年，第 1–42 页。

[6] Serre (Jean-Pierre)。— *Espaces fibrés algébriques*，Séminaire Chevalley，第 2 卷，1958 年：Anneaux de Chow et applications，第 1 号。

第 195 次报告——下降技术 II

369

布尔巴基讨论班
第 12 年度，1959/60，第 195 号
(1960 年 2 月)

下降技术与代数几何中的存在性定理
II. 形式模理论中的存在性定理

亚历山大•格罗滕迪克著

A. 可表函子与 pro-可表函子

1. 可表函子

设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴。对每个 $X \in \mathcal{C}$，以 h_X 表示从 $\mathcal{C}$ 到集合范畴 (Ens) 的反变函子

$$h_X : \mathcal{C} \longrightarrow (\mathrm{Ens}),$$

其定义公式为

$$h_X(Y) = \mathrm{Hom}(Y, X).$$

若在 $\mathcal{C}$ 中给定一个态射 $X \longrightarrow X'$，便以显然方式得到函子同态 $h_X \longrightarrow h_{X'}$：$h_X$ 关于 X 协变。换言之，我们定义了一个典范协变函子

$$h : \mathcal{C} \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathcal{C}^o, (\mathrm{Ens}))$$

它从 $\mathcal{C}$ 取值于从 $\mathcal{C}$ 的对偶范畴 $\mathcal{C}^o$ 到集合范畴的协变函子所成的范畴。回顾：

命题 1.1。—— 函子 h 是*全忠实*的；也就是说，对 $\mathcal{C}$ 中任意一对对象 X, X'，自然映射

$$\mathrm{Hom}(X, X') \longrightarrow \mathrm{Hom}(h_X, h_{X'})$$

是双射。

特别地，若函子 $F \in \mathrm{Hom}(\mathcal{C}^o, (\mathrm{Ens}))$ 同构于某个形如 h_X 的函子，则 X 在唯一同构意义下确定。这时称函子 F 是*可表的*。上述命题意味着，典范函子 h 给出 $\mathcal{C}$ 与

$\mathrm{Hom}(\mathcal{C}^o,(\mathrm{Ens}))$ 中由可表函子组成的全子范畴之间的等价。这一事实是“泛问题的解”这一概念的基础：这类问题总是在考察从 $\mathcal{C}$ 到 (Ens) 的某个给定函子（如这里一样为反变函子，或在对偶情形中为协变函子）是否可表。 370

此外，由范畴中积的概念本身的定义 [1]，函子 $h:X\longmapsto h_X$ 在积存在时与积交换（更一般地，在有限或无限逆极限存在时与之交换；特别包括纤维积、“核”[2] 的形成等等）：只要 $X\times X'$ 存在，就有函子同构

$$h_{X\times X'}\xrightarrow{\sim}h_X\times h_{X'}$$

也就是说，有关于 Y 具有函子性的双射

$$h_{X\times X'}(Y)\xrightarrow{\sim}h_X(Y)\times h_{X'}(Y).$$

特别地，在 $\mathcal{C}$ 中给定一个态射

$$X\times X'\longrightarrow X''$$

（也就是在 $\mathcal{C}$ 中给定 X,X',X'' 之间的一个“合成律”），等价于给定一个态射

$$h_{X\times X'}=h_X\times h_{X'}\longrightarrow h_{X''},$$

也等价于对每个 $Y\in\mathcal{C}$ 给定一个集合的合成律

$$h_X(Y)\times h_{X'}(Y)\longrightarrow h_{X''}(Y)$$

并使得对 $\mathcal{C}$ 中每个态射 $Y\longrightarrow Y'$，集合映射系

$$h_{X^{(i)}}(Y)\longleftarrow h_{X^{(i)}}(Y')\qquad(\text{对}i=0,1,2)$$

是分别相对于 Y 与 Y' 的两个合成律之间的态射。由此可见，在 $\mathcal{C}$ 的对象 X 上给定“$\mathcal{C}$-群”、“$\mathcal{C}$-环”等结构，最便利的表述（无论理论上还是实践中）是：对每个 $Y\in\mathcal{C}$，在集合 $h_X(Y)$ 上给定通常意义下的群律（相应地，环律等等），并要求与态射 $Y\longrightarrow Y'$ 相应的映射 $h_X(Y)\longleftarrow h_X(Y')$ 是群同态（相应地，环同态等等）。例如，在任意基预概形 S 上定义各种经典群 G_a、G_m、$\mathrm{Gl}(n)$ 等并写出这些群之间的经典关系；在由拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 定义的 S 上仿射概形 $V(\mathcal{F})$ 上赋予“向量丛”结构；以及定义并研究相应的各种旗簇（Grassmann 簇、射影丛）等等，采用这种做法最为直观便利。一般的思路就是借助典范 371
函子 h，直接把 $\mathcal{C}$ 的对象等同于某些特殊反变函子，也就是可表函子，

它们从 $\mathcal{C}$ 取值于集合范畴。

通常的反转箭头手续——例如对仿射概形而言，从几何语言转到交换代数语言时必须如此——引导我们把上述讨论对偶化；特别地，还要引入从 $\mathcal{C}\longrightarrow(\mathrm{Ens})$ 的可表协变函子，也就是形如

$$Y\longmapsto\mathrm{Hom}(X,Y)=h'_X(Y).$$

的函子。

2. pro-可表函子与 pro-对象

设 $\widetilde{X}=(X_i)_{i\in I}$ 是 $\mathcal{C}$ 中对象的一个逆系统；与之相应有协变函子

$$h'_{\widetilde{X}}=\varinjlim_i h'_{X_i},$$

更明确地说，

$$h'_{\widetilde{X}}(Y)=\varinjlim_i h'_{X_i}(Y)=\varinjlim_i \mathrm{Hom}(X_i,Y),$$

它从 $\mathcal{C}$ 取值于 (Ens)。若从 $\mathcal{C}$ 到 (Ens) 的一个函子同构于这类函子，且 I 是滤过的，就称它是 *pro-可表的*。根据上一小节，这恰好就是同构于可表函子的滤过直极限的那些函子。设 $\widetilde{X}'=(X'_j)_{j\in J}$ 是 $\mathcal{C}$ 中第二个滤过逆系统（建立在第二个滤过预序指标集 J 上）；容易验证存在典范双射（它推广命题 1.1）

$$\mathrm{Hom}(h'_{\widetilde{X}'},h'_{\widetilde{X}})=\varprojlim_j\varinjlim_i \mathrm{Hom}(X_i,X'_j).$$

这就引出 $\mathcal{C}$ 的 pro-对象所成的范畴 $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$：它的对象是 $\mathcal{C}$ 中对象的逆系统（其指标集可为任意滤过预序集）。若 $\widetilde{X}=(X_i)_{i\in I}$ 与 $\widetilde{X}'=(X'_j)_{j\in J}$ 是两个这类对象，则定义

$$\mathrm{ProHom}(\widetilde{X},\widetilde{X}')=\varprojlim_j\varinjlim_i \mathrm{Hom}(X_i,X'_j),$$

pro-同态的合成是显然的。由构造本身，$\widetilde{X}\longmapsto h'_{\widetilde{X}}$ 可视为关于 $\widetilde{X}$ 的反变函子；它给出 $\mathcal{C}$ 的 pro-对象范畴的对偶范畴与从 $\mathcal{C}$ 到 (Ens) 的 pro-可表协变函子范畴之间的等价。当然，$\mathcal{C}$ 的一个对象 X 典范地定义一个 pro-对象， 372

仍记为 X，从而 $\mathcal{C}$ 等价于 $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ 的一个全子范畴。若 $\widetilde{X}=(X_i)_{i\in I}$ 是 $\mathcal{C}$ 的任意 pro-对象，则（在上述等同下）

$$\widetilde{X}=\varprojlim_i X_i,$$

这里的逆极限是在 $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ 中取的（因为 $h'_{\widetilde{X}}=\varinjlim_i h'_{X_i}$）。须注意，即使 X_i 的逆极限在 $\mathcal{C}$ 中存在，它通常也不同构于 $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ 中的逆极限 $\widetilde{X}$；当 $\mathcal{C}$ 是集合范畴时，这一点已经十分明显。还要指出，按定义，$\varprojlim_{\mathcal{C}} X_i=L$ 的含义是：关于 $Y\in\mathcal{C}$、取值于 (Ens) 的函子

$$\varprojlim_i \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y,X_i)=\mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}(\mathcal{C})}(Y,\widetilde{X})$$

可由 L 表示，也就是同构于 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y,L)$。因此，$\varprojlim_{\mathcal{C}} X_i$ 已经由 pro-对象 $\widetilde{X}$ 定义；只要它有定义，它就精确地、函子性地依赖于 pro-对象 $\widetilde{X}$，所以不妨把它记为 $\varprojlim_{\mathcal{C}}(\widetilde{X})$。若 $\mathcal{C}$ 中的逆极限总是存在，则 $\varprojlim_{\mathcal{C}}(\widetilde{X})$ 是从 $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ 到 $\mathcal{C}$ 的函子，并且有一个函子间的典范同态 $\varprojlim_{\mathcal{C}}(\widetilde{X})\longrightarrow\widetilde{X}$。

任取一个函子（为确定起见，设为协变函子）

$$F:\mathcal{C}\longrightarrow\mathcal{C}'$$

它都以显然方式延拓为函子

$$\mathrm{Pro}(F) : \mathrm{Pro}(\mathcal{C}) \longrightarrow \mathrm{Pro}(\mathcal{C}'),$$

由此可见，若 $\mathcal{C}'$ 中的逆极限总是存在，则 F 还典范地定义复合函子

$$\overline{F} : \mathrm{Pro}(\mathcal{C}) \longrightarrow \mathcal{C}', \qquad \overline{F} = \varprojlim_{\mathcal{C}'} \circ \mathrm{Pro}(F),$$

它把 $\widetilde{X} = (X_i)_{i\in I}$ 变为 $\varprojlim_{\mathcal{C}'} F(X_i)$。

若 pro-对象 $\widetilde{X}$ 同构于某个 pro-对象 $(X_i)_{i\in I}$，且其转移态射 $X_i \longrightarrow X_j$ 都是满态射，则称 $\widetilde{X}$ 是一个*严格 pro-对象*；由这类对象定义的函子称为*严格 pro-可表的*。这时还可以
373 要求 I 是滤过偏序集，并且每个满态射 $X_i \longrightarrow X'$ 都等价于一个满态射

$X_i \longrightarrow X_j$，其中 $j \in I$ 适当（并由此条件唯一确定）。在这些条件下，逆系统 $(X_i)_{i\in I}$ 在唯一同构意义下确定（这里同构取通常的逆系统同构之意）。由此可知，在 $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ 中，严格 pro-对象的逆系统 $\widetilde{X}^{(\alpha)}$ 的逆极限总是存在；并且沿用上面对 F、$\overline{F}$ 的记号，有

$$\overline{F}\left(\varprojlim_{\alpha} \widetilde{X}^{(\alpha)}\right) = \varprojlim_{\alpha,\mathcal{C}'} \overline{F}\left(\widetilde{X}^{(\alpha)}\right).$$

特别地，若 $\mathcal{C}$ 的每个 pro-对象都是严格的（参见下一小节），则延拓函子 $\overline{F}$ 与逆极限交换。

3. pro-可表函子的刻画

设 $\mathcal{C}$、$\mathcal{C}'$ 是两个具有有限逆极限的范畴（即相对于有限预序集而取的逆极限，指标集不必滤过）；等价地说，它们具有有限积和有限纤维积（这特别蕴涵存在一个“右单位对象”e，使得对每个 X，$\mathrm{Hom}(X, e)$ 只有一个元素）。设 F 是从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{C}'$ 的协变函子。下列条件等价：

(i) F 与有限逆极限交换；

(ii) F 与有限积和有限纤维积交换；

(iii) F 与有限积交换，并且对 $\mathcal{C}$ 中每个正合图

$$X \longrightarrow X' \rightrightarrows X''$$

（[3]，A，定义 2.1），经 F 变换所得的图

$$F(X) \longrightarrow F(X') \rightrightarrows F(X'')$$

是正合的。

这时称 F 是*左正合*的。

以下假设 $\mathcal{C}$ 中存在有限逆极限。由定义立即可见，可表函子左正合；再取极限可知，pro-可表函子也左正合。

为得到逆命题，设

$$F : \mathcal{C} \longrightarrow (\mathrm{Ens})$$

是一个协变函子，并设 $X \in \mathcal{C}$、$\xi \in F(X)$。若对每个 $X' \in \mathcal{C}$、每个 $\xi' \in F(X')$ 以及每个严格单态射（[3]，A，2）$u : X' \longrightarrow X$，只要 $\xi = F(u)(\xi')$ 就必有 u 为同构，则称 ξ（或二元组 (X,ξ)）是*极小的*。另一方面，若存在态射 $v : X \longrightarrow X''$ 使 $\xi'' = F(v)(\xi)$，就称二元组 (X,ξ) *支配* (X'',ξ'')（其中 $\xi \in F(X)$、$\xi'' \in F(X'')$）。若 ξ 极小且 F 左正合，则态射 v 是唯一的；若 ξ'' 极小，则 v 是满射。由此容易推出下列命题： 374

命题 3.1。—— *F 严格 pro-可表，当且仅当它满足下列两个条件：*

(i) *F 左正合；*

(ii) *每个二元组 (X,ξ)（其中 $\xi \in F(X)$）都由某个极小二元组支配。*

若 $\mathcal{C}$ 的每个对象都是阿廷对象，则后一条件为空条件：只须在 X 的所有子对象 X' 中，选取一个极小者，使得存在 $\xi' \in F(X')$ 且 ξ 是 ξ' 的像。因此有：

推论。—— *设 $\mathcal{C}$ 是一个对象均为阿廷对象且具有有限逆极限的范畴。那么，从 $\mathcal{C}$ 到 (Ens) 的 pro-可表函子恰好是左正合函子，并且它们实际上都是严格 pro-可表的。*

最后这一事实也就是说，*$\mathcal{C}$ 的每个 pro-对象都是严格的。*

4. 例：Galois 型群与 pro-代数群

若 $\mathcal{C}$ 是通常有限群的范畴，则 $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ 等价于紧全不连通拓扑群的范畴。这类群以及把通常有限群换成给定基预概形上的有限群概形（例如域 k 上的有限代数群）所得的推广，将充当预概形的绝对与相对基本群、同伦群和同调群。在所有这些例子中，命题 3.1 的推论都适用，而且 π_1 确实应当借助相应函子来定义 [2]。从域上（或更一般地，从诺特预概形上）的代数群或拟代数群范畴出发时也是如此：由此得到 Serre [4] 的“pro-代数群”。

5. 例：“形式簇”

设 Λ 是诺特环，$\mathcal{C}$ 是所有 Λ-代数 A 所成的范畴，其中 A 作为 Λ-模是有限型阿廷模（简言之， 375

是阿廷 Λ-代数）。此时满足命题 3.1 之推论的条件。这里的范畴 $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ 等价于下列 Λ-拓扑代数 O 所成的范畴：O 同构于拓扑逆极限

$$O = \varprojlim_i O_i$$

，其中 $O_i \in \mathcal{C}$；也就是说，O 的拓扑是线性的、分离的且完备的，并且对 O 的每个开理想 J_i，商 O/J_i 都是 Λ 上的阿廷代数。与这种代数相应的函子 $\mathcal{C} \longrightarrow (\mathrm{Ens})$ 正是

$$\begin{aligned} F(A) = h'_O(A) &= \{\text{拓扑 } \Lambda\text{-代数的连续同态} O \longrightarrow A\} \\ &= \varinjlim_i \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-代数}}(O_i, A). \end{aligned}$$

还要指出，范畴 $\mathcal{C}$ 本质上是若干相应范畴的积，这些范畴对应于 Λ 的各个极大理想 $\mathfrak{m}$ 所给出的 $\Lambda_{\mathfrak{m}}$ 的完备化局部环；因此，如有需要，可以只考察 Λ 是这类完备局部环的情形。无论如何，O 典范地分解成若干局部分量的拓扑积，这些分量对应于由 O 定义的形式概形 [2] 的“点”。这类点由某个 $F(K)$ 中的对象 ξ 定义，其中 $K \in \mathcal{C}$ 是一个域（例如所考察的局部分量的剩余域）；两个二元组 (ξ, K) 与 (ξ', K') 定义同一点，当且仅当它们由同一个 (ξ'', K'') 支配，或者等价地，它们支配同一个 (ξ''', K''')。（若各 $\Lambda/\mathfrak{m}$ 都是代数闭的，只须取各 $F(\Lambda/\mathfrak{m})$ 的不交并。）

关键在于给出条件，保证 O 中与 $\xi \in F(K)$ 相应的局部分量 O_ξ 是诺特环。当 Λ 是完备局部环（这里回顾，它是诺特的）时，这等价于 O_ξ 同构于 Λ 上的形式幂级数环 $\Lambda[[t_1, \dots, t_n]]$ 的一个商环。为给出这种判据，对每个环 A 引入 A 的“对偶数”所成的 A-代数 I_A：

$$I_A = A[t]/t^2 A[t].$$

设 $\varepsilon : I_A \longrightarrow A$ 是增广同态；若 $A \in \mathcal{C}$，它定义映射

$$F(\varepsilon) : F(I_A) \longrightarrow F(A),$$

376

再利用 F 左正合这一事实，就能在 $F(I_A)$ 的子集

$$F(I_A, \xi) = F(\varepsilon)^{-1}(\xi)$$

上内在地定义 A-模结构；这个子集由所有“约化为 ξ”的 $\xi' \in F(I_A)$ 组成。利用 F 关于 O 的明确形式可知，这个 K-模可等同于

$$\mathrm{Hom}_\Lambda(\mathfrak{m}_\xi/\mathfrak{m}_\xi^2, A),$$

其中 $\mathfrak{m}_\xi$ 是同态 $\xi : O \longrightarrow A$ 的核；也就是说，若 A 是域，它就是 O 的局部分量 O_ξ 的极大理想。由此立即得到：

命题 5.1。—— 设 $\xi \in F(K)$，其中 $K \in \mathcal{C}$ 是一个域。O 中相应的局部分量 O_ξ 是诺特环，当且仅当 $F(I_K)$ 中约化为 ξ 的元素所成的集合 $F(I_K, \xi)$ 是 K 上有限维向量空间。在这些条件下，有典范同构

$$F(I_K, \xi) = \mathrm{Hom}\left(\frac{\mathfrak{m}_\xi/\mathfrak{m}_\xi^2}{\mathrm{im}(\mathfrak{n}_\xi/\mathfrak{n}_\xi^2)}, K\right),$$

其中 $\mathfrak{n}_\xi$ 是 Λ 的极大理想，也就是同态 $\Lambda \longrightarrow K$ 的核。[25] 特别地，K-向量空间 $F(I_K, \xi)$ 的维数等于上述修正后的向量空间在域 $O_\xi/\mathfrak{m}_\xi = K(\xi)$ 上的维数。

假设 O_ξ 是诺特环；为简化记号，再假设 Λ 是完备局部环且 $O = O_\xi$。若 O 是 $\Lambda[t_1, \dots, t_n]$ 在该环某个诱导出 Λ 极大理想的极大理想处局部化之后的完备化代数上的有限平展代数，则称 O *在* Λ *上光滑*。若 O 在 Λ 上的剩余扩张平凡（例如 Λ 的剩余域代数闭），这等价于说 O 本身同构于这类形式幂级数代数。[26] 最后，若不再假设 O 为诺特环，

[25] 印刷文本在这里给出的公式只有当 Λ 是域时才正确。1962 年的勘误规定，在一般情形中，须将 $\mathfrak{m}_\xi/\mathfrak{m}_\xi^2$ 除以 $\mathfrak{n}_\xi/\mathfrak{n}_\xi^2$ 的像。

[26] 1962 年的勘误指出，这个“在 Λ 上光滑”的定义只有在剩余扩张 k'/k 可分时才正确；一般情形参见 SGA III，1.1。

只要 O 同构于若干商 Λ-代数的拓扑逆极限，而这些商代数是诺特的并且按上述意义在 Λ 上光滑，仍称 O 在 Λ 上光滑。这立即推广到不再假设 Λ、O 为局部环的情形。于是有：

命题 5.2。—— *O 在 Λ 上光滑，当且仅当相应函子 F 把满态射变为满态射。*

这就是说，对 $\mathcal{C}$ 中每个满同态 $A \longrightarrow A'$，$F(A) \longrightarrow F(A')$ 都是满射。当然，只须在 A 为局部环时验证这一条件；并且逐步进行时，只须考虑 $A \longrightarrow A'$ 的核理想被 A 的极大理想零化的情形。在实践中，这归结为验证某个与无穷小不变量有关的障碍 377

为零；这里的无穷小不变量属于产生函子 F 的情形。这是一个上同调性质的问题。

最后，在上述背景下简要谈谈*定义环*。仍设 F 是从 $\mathcal{C}$ 到 (Ens) 的函子，并由拓扑 Λ-代数 O pro-表示。那么对每个 $A \in \mathcal{C}$ 和每个 $\xi \in F(A)$，都存在 A 的一个最小子环 A'，使得 ξ 是 $F(A')$ 中某个元素 ξ' 的像（此时 ξ' 唯一确定）。事实上，只须以从 O 到 A 的同态来解释 ξ，再取 A' 为 O 在该同态下的像。此时称 A' 是对象 $\xi \in F(A)$ 的定义环。若 $u : A \longrightarrow B$ 是代数同态且 $\eta = F(u)(\xi)$，则 η 的定义环就是 ξ 的定义环在 u 下的像。从一个给定函子 $F : \mathcal{C} \longrightarrow$ (Ens) 出发时，定义环的存在性及其上述性质大致等价于 F 可 pro-表示；因此，这些性质通常远非平凡。

B. 两个存在性定理

沿用 A 第 5 节的记号，并从一个协变函子

$$F : \mathcal{C} \longrightarrow (\mathrm{Ens});$$

出发；我们要寻找便于使用的判据，使 F 可 pro-表示，也就是能像上面那样用一个 Λ-代数 O 表出。根据 A 中命题 3.1 的推论，这当且仅当 F 左正合。就下降技术目前的状况而言（参见 [3] 第 9 页提出的问题），在最重要的情形中无法直接以这个形式验证该判据，因而需要表面看来要求较弱的判据。

定理 1。—— *函子 F 可 pro-表示，当且仅当它满足下列两个条件：*

(i) *F 与有限积交换；*

(ii) *对每个代数 $A \in \mathcal{C}$ 以及 $\mathcal{C}$ 中每个同态 $A \longrightarrow A'$，只要图*

$$A \longrightarrow A' \rightrightarrows A' \otimes_A A'$$

是正合的（[3]，A，定义 1.2），其变换后的图

$$F(A) \longrightarrow F(A') \rightrightarrows F(A' \otimes_A A')$$

378

就是正合的。

此外，只须在 A 为局部环并且又属于下列两种情形之一时验证（ii）：

(a) A' 是 A 上的自由模；

(b) 商模 A'/A 是长度为 1 的 A-模。

该定理的证明颇为精细，无法在这里勾勒。我们只指出，它主要依赖于对阿廷代数之谱中的等价关系（取范畴意义）的研究；这种研究仍提出若干问题，而其解决看来是理论进一步发展所不可缺少的。

在应用中，条件（i）的验证总是平凡的。条件（ii）的验证分成两部分：当 A' 是自由 A-模时，这属于沿平坦态射的下降技术（[3]，定理 1、2、3），并无困难。为处理情形（b），采用下列结果：

定理 2。—— 设 A 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的阿廷局部环，A' 是包含 A 的 A-代数，满足 $\mathfrak{m}A' \subset A$，并且

$$A \longrightarrow A' \rightrightarrows A' \otimes_A A'$$

正合（特别地，当 A'/A 是长度为 1 的 A-模时便是如此）。设 $\mathcal{F}$ 是变动预概形上的平坦拟凝聚层所成的纤维范畴（[3]，A，定义 1.1）。那么态射 $\mathrm{Spec}(A') \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$ 是严格 $\mathcal{F}$-下降态射（[3]，A，定义 1.7）。

换言之，给定一个平坦 A-模 M，完全等价于给定一个平坦 A'-模 M'，以及一个从 $M' \otimes_A A'$ 到 $A' \otimes_A M'$ 的 $A' \otimes_A A'$-同构；该同构满足下降数据通常的传递性条件（见前引处）。

定理 2 的证明首先要证

$$H^i(A'/A, G_a) = 0 \qquad \text{对} i \geq 1$$

（[3]，A，4(e)）；假设 $\mathfrak{m}A' \subset A$ 使问题很容易化归到 A 是域 k 的情形（即 $A/\mathfrak{m}$）。然后应用 [3] 第 16 页指出的各个等价。

C. 若干特殊情形的应用

1. 由预概形表示的函子：一般评注

379 设 S 是局部诺特预概形。称 S 上的预概形 X 在 S 上局部有限型，如果对每个投影到 $y \in S$ 的 $x \in X$，[27] 存在 y 的一个仿射邻域（其环为 A）以及 x 在该邻域上的一个仿射邻域（其环为 B），使得 B 是有限型 A-代数。经典泛问题的解提供了许多重要例子：有些预概形在 S 上局部有限型，却不在 S 上有限型。因此，必须能够把曲线的 Picard 概形看作无穷多个连通分支之并；须注意不要把这些分支与单位元的连通分支，也就是“Picard 簇”混淆。有时，把自己置于 S 上局部有限型预概形所成的范畴 $\mathcal{C}$ 中，并在其中考察反变函子 F 的可表性，会很方便。这一系列报告的主要目的，是发展一种一般技术，用来识别这类函子 F 是否可表，并借助 F 的性质研究相应 S-预概形 X 的性质。顺便指出，在这一研究中会遇到一些并不病态的、在 S 上非分离的预概形例子，特别是作为优良 S-概形之“Picard 预概形”的例子。因此，不应把不是概形的预概形逐出代数几何。

设 X 是 S 上局部有限型的预概形，并令

$$F(Y) = \mathrm{Hom}_S(Y, X)$$

[27] 印刷文本此处作“$y \in Y$”，并在本段末尾再次使用 Y。由于所考察的态射是 $X \longrightarrow S$，两处均按 S 读取。

为相应的反变函子。可以考察 F 在 $\mathcal{C}$ 的子范畴 $\mathcal{C}_0$ 上的限制 F_0；$\mathcal{C}_0$ 由 S 上阿廷且有限的预概形 Y 组成。因此，当 $S=\mathrm{Spec}(\Lambda)$ 时，$\mathcal{C}_0$ 是 B 中所考察的阿廷 Λ-代数范畴的对偶范畴。若 $Y=\mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是阿廷局部环，则 Y 只有一个点 y，它位于 S 的某个闭点 s 之上；从 Y 到 X 的 S-态射（即 $F(Y)$ 的一个元素）由下列数据确定：位于 s 上方的一点 $x\in X$，以及从 $\mathcal{O}_{x,X}$ 到 A 的一个 $\mathcal{O}_{s,S}$-代数同态。若存在这种同态，则 x 必为 X 的闭点（其剩余域是 s 的剩余域的代数扩张）。由此可见，F 在“阿廷 Λ-代数”上的限制 F_0 是 pro-可表的，并由如下拓扑 Λ-代数表示：其局部分量是 X 在各闭点 x 处的局部环之完备化 $\widehat{\mathcal{O}}_{x,X}$，这里 x 位于 S 的闭点之上。这说明，仅知道 F_0 就能得到关于 X 结构的精确信息，即它在上述各点处局部环之完备化的结构。还应指出，即使 S 380

是一个代数闭域的谱，也只有系统地考察这样的“簇”Y，其中 $\mathcal{O}_Y$ 可以含有幂零元，特别是使用阿廷局部环的谱，才能得到经典泛问题的“正确表述”，并把握其“无穷小”方面。

给定一个预先提出的函子 F，要判断它是否可表时，借助定理 1 和定理 2 研究函子 F_0，将给出几乎完备的判据。可能出现的第一种情形是，正如经常发生的那样（例如只需检验集合 $F(I_K,\xi)$ 的性质及其函子性行为，参见 A），便发现 F_0 已经不是 pro-可表的；这解释了迄今那些试图以多少自然的方式定义秩 >1 向量丛之分类模空间的尝试为何失败。第二种情形是，可以验证 F_0 确实可表，但向量空间 $F(I_K,\xi)$ 不是有限维的，此时只能满足于“形式”解。最后一种情形是，F_0 确实由完备诺特局部环的一个乘积表示；这为 F 本身可表提供了极强的理由，再结合我们打算随后发展的、性质类似但更为整体的条件，无疑足以推出它确实可表。最后，还会遇到一些有趣的几何问题（见下文第 4、5 节），其中只有函子 F_0 可用（它并不来自任何“整体”函子 F）；若能为它配上一个“形式模概形”，就已经值得庆幸。

作为这些一般评注的结尾，我们说明概形理论如何解释一些表面上的反常现象，例如 Igusa 曲面 V：它的“Picard 簇”P 缩为一点，但仍有

$$H^1(V,\mathcal{O}_V)\neq 0;$$

在此情形，P 是一个“纯无穷小”群，并未约化为单位群；也就是说，它由基域 k 上有限秩的一个局部代数 O 定义，并带有对应于 P 乘法结构的对角映射。若 $\mathfrak{m}$ 是 O 的极大理想，则 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的对偶与 $H^1(V,\mathcal{O}_V)$ 典范同构（参见下文第 3 节）。只有当 Picard 群是经典意义下的代数群，也就是在基域 k 上光滑时，$H^1(V,\mathcal{O}_V)$ 的维数（它始终等于 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的维数）才等于 Picard 群的维数。

2. 概形 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)$、$\Pi_{X/S}Z$、$\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)$ 等

设 X,Y 是 S 上的两个预概形；对每个 S 上的预概形 T， 381

令 $X_T=X\times_S T$、$Y_T=Y\times_S T$，并把集合

$$F(T)=\mathrm{Hom}_T(X_T,Y_T)=\mathrm{Hom}_S(X_T,Y)=\mathrm{Hom}_S(X\times_S T,Y)$$

看作关于 T 的反变函子。若它可表，就用 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)$ 表示代表它的 S-预概形；因此有函子同构

$$\mathrm{Hom}_S(T,\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y))\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_S(T\times_S X,Y).$$

这一泛问题有许多可以化归于它的变体：S-预概形 X 的 S-自同构预概形（它将是一个群预概形）；从一个 S-群预概形到另一个群预概形的 S-同态预概形（若第二个群概形可交换，它将是一个可交换群预概形）；等等。还可以推广 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)$ 的定义：考虑位于 S 上预概形 X 之上的一个预概形 Z，以及函子

$$F(T) = \mathrm{Hom}_{X_T}(X_T, Z_T)$$

（即 Z_T 在 X_T 上的“截面”所成的集合）。若此函子可表，代表它的 S-预概形记为 $\Pi_{X/S}Z$；依定义便有函子同构

$$\mathrm{Hom}_S(T, \Pi_{X/S}Z) = \mathrm{Hom}_{X_T}(X_T, Z_T).$$

取 $Z = Y \times_S X$，便重新得到 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)$。由这些定义可为新引入的预概形导出一套虽平凡但有用的公式；这里不再列出，因为它们在任何存在积和纤维积的范畴中都成立。更实质的问题是 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)$ 这一类概形是否存在。首先可以看出，固定 X 后，$\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)$ 要对每个 S 上的 Y 都存在（或者 $\Pi_{X/S}Z$ 要对每个 X 上的 Z 都存在），X 必须在 S 上平坦。其次可以确信，若希望对相当一般的 Y 都有解，还应要求 X 在 S 上固有。另一方面，这些条件似乎足以保证 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)$ 和 $\Pi_{X/S}Z$ 存在，只须在必要时分别对 Y/S 或 Z/X 加上某种“拟射影”假设；至少在相当多的情形可以验证这一点（例如 Y 在 S 上仿射，或以直接的初等构造处理 X 在 S 上有限的情形）。定理 1 和定理 2 给出如
382 下结论：

命题 2.1。—— 设 Λ 是诺特环，X 和 Y 是 Λ 上任意两个预概形。在阿廷 Λ-代数范畴 $\mathcal{C}_0$ 上考虑函子

$$F(A) = \mathrm{Hom}_A(X_A, Y_A)$$

若 X 在 Λ 上平坦，则此函子 pro-可表。

此外，对每个 $A \in \mathcal{C}_0$ 和 $\xi \in F(A)$，有典范同构[28]

$$F(I_A, \xi) = H^0\Big(X_A, \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_{X_A}}(\xi^*(\Omega^1_{Y_A/A}), \mathcal{O}_{X_A})\Big),$$

其中 $\Omega^1_{Y_A/A}$ 是 Y_A 相对于 A 的 Kähler 1-微分层。令 A 为域，并使用 A.5.1 与 [2] 的有限性定理，便得到如下推论：

推论。—— 设 X 在 S 上平坦且固有，Y 在 S 上局部有限型。则 F pro-可表，并且相应拓扑 Λ-代数的各个局部分量都是诺特环。

评注。—— 本节所考察的问题以及许多其他问题，在经典代数几何的框架中，通常借助射影空间内循环的“Chow 坐标”来研究；这种坐标使得可以把这些循环看成适当射影簇的点。从概形观点看，这一方法以及一般的 Chow 坐标用法似乎有不可补救的缺陷，因为它抹去了参数簇中的幂零元，尤其不适于令人满意地研究循环的无穷小变化（更不用说它依赖于射影空间而不具有内蕴性）。遗憾的是，许多代数几何学家研究簇族或循环族时只使用 Chow 坐标的语言；尽管这种方法确有（大概只是暂时的）技术价值，它似乎严重妨碍了这些概念的澄清。若要在概形理论中得到 Chow 簇的对应物，就会引向如下泛问题：设 X 是 S 上的预概形；对每个 S 上的预概形 T，令 $F(T)$ 为 $X_T = X \times_S T$ 中在 T 上平坦的闭子预概形所成的集合。试图用一个 S 上的预概形表示这个关于 T 的函子。更
383 一般地，可以在 X 上给定一个拟凝聚层 G，并令 $F(T)$ 为

[28] 原文作 H^1。固定态射的一阶变化由全局导子，即 H^0，描述。

G_T 的所有商层中在 T 上平坦者所成的集合。当 X 在局部诺特预概形 S 上固有，且 G 还是凝聚层时，这一问题似乎有解，并可由一个在 S 上局部有限型的概形 C 表示。无论如何，只假设 S 局部诺特，F 在“阿廷 S-代数”上的限制就是 pro-可表的；若再假设 X 在 S 上固有且 G 凝聚，则相应拓扑环 O 的各个局部分量都是诺特环。当然，即使已经证明 X 在 S 上的“Chow 概形”存在，仍须把它分解成互不相交的开集 C_i（它们对应于固定所变动循环的次数、维数等连续不变量），使它们在 S 上有限型，而不只是局部有限型；还须阐明这一概形与经典 Chow 簇之间的关系，并确定何时某个 C_i 在 S 上甚至是射影的，或者至少是拟射影的。[29]

3. Picard 概形

设 $f : X \longrightarrow S$ 是一个 S-预概形，[30]考虑 X 的结构层中可逆元所成的乘法层 $\mathcal{O}_X^*$，以及群

$$P(X/S) = H^0(S, R^1 f_*(\mathcal{O}_X^*)),$$

称为 X/S 的相对 Picard 群。这个群的一个元素可由如下数据给出：S 的一个开覆盖 (U_i)，以及每个 $f^{-1}(U_i)$ 上的一个可逆层 L_i；并且对每一对 (i,j)，限制 $L_i|f^{-1}(U_i \cap U_j)$ 与 $L_j|f^{-1}(U_i \cap U_j)$ 至少在 $U_i \cap U_j$ 上局部同构（即这两个层在 [3]，B，4 的意义下“等价”）。若 X/S 有截面，则 $P(X/S)$ 就是 X/S 上可逆层模“等价”（同上引文）所得的类的集合。现在对每个 S 上的 T，令

$$F(T) = P(X_T/T);$$

便得到一个关于 T 的反变函子，可以称为 X/S 的 Picard 函子。若此函子可表，代表它的 S-预概形称为 X/S 的 Picard 预概形，记为 $\underline{P}(X/S)$。于是有函子同构

$$\mathrm{Hom}_S(T, \underline{P}(X/S)) \xrightarrow{\sim} P(X_T/T).$$

Picard 预概形的形成与基扩张相容。特别地，X 在 S 上各纤维的 Picard 预概形（它们是各点 $s \in S$ 的剩余域 $K(s)$ 上的预概形），正是 $\underline{P}(X/S)$ 的各纤维。当然，由于 $P(X_T/T) = F(T)$ 是可交换群，Picard 预概形都是群预概形。还应指出，Rosenlicht 的广义 Jacobi 簇正是可以带有奇点的完备曲线之 Picard 概形中单位元的连通分支；一旦存在性得到证明，这应使它们的大多数性质变得显然。

评注。—— 这里采用的定义只有在 S 的每个点[31]都有一个开邻域 U，使得 X 在其上有截面时才是合理的。在一般情形，必须稍微修改 Picard 函子的定义，才能仍然得到存在性定理。

这里 Picard 预概形存在的合理条件如下：X 在 S 上固有且平坦，$f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_S$，并且 X 在 S 上局部有截面。最后这个条件在应用下降技术时自然出现：给 X 上的可逆层 L 赋予一个沿截面 s 的标记截面，便可消去它的自同构（[3]，B，4）。特别地，得到： 384

[29]1962 年勘误说明，射影情形已由 Hilbert 概形（TDTE IV）完全解决；而 Nagata 与 Hironaka 的例子表明，在没有射影性假设时，这些函子可能不可表，哪怕只考察一个三维非奇异完备簇的零维子簇也是如此；这一现象与对称平方可能不存在有关。

[30]关于更完整的研究，1962 年勘误转引 TDTE V。

[31]印刷文本作“Y”；此处没有定义任何基 Y，而这一条件针对的是基 S。

命题 3.1。—— 设 X 在 $S=\mathrm{Spec}(\Lambda)$ 上平坦，其中 Λ 是诺特环，并且对每个在 S 上有限型的 T，都有

$$f_{T*}(\mathcal{O}_{X_T})=\mathcal{O}_T$$

（若 f 固有且可分，[32]或者若 S 是一个域的谱，则 Künneth 定理表明，最后一个条件等价于 $f_*(\mathcal{O}_X)=\mathcal{O}_S$）。于是，$X/S$ 的 Picard 函子在阿廷 Λ-代数范畴上 pro-可表。

此外，此时有

$$F(I_A,\xi)=H^1(X_A,\mathcal{O}_{X_A}),$$

特别地：

推论。—— 若 X 在 S 上固有，则与 Picard 函子相应的拓扑 Λ-代数 O 的各个局部分量都是诺特环。

评注。—— 本节的定义和结果可以推广到 X 上主丛的分类，其中结构群是 S 上一个仿射、在 S 上平坦且可交换的群概形 G。若 G 不可交换，则一个主丛的伴随群丛（其截面就是该主丛的自同构）不再平凡，因而命题 3.1 不再以原有形式成立。不过，可以修改这一
385 泛问题，使其仍然有解（至少目前在形式几何中如此）。在本 节及以下各节的语境中，以及每当我们为仅在同构意义下确定的对象类寻找“模概形”时，都应牢记如下黄金法则：必要时引入辅助结构（标记点或标记截面的元素、指定微分形式等），以消去待分类对象可能具有的自同构；所取辅助结构应足够温和，不致实质性地改变原问题。

4. 簇的形式模

设 Λ 是剩余域为 k 的诺特局部环（最常见的情形是 Λ 等于 k，或为 Cohen p-环），并设 X_0 是 k 上的预概形。对每个阿廷局部 Λ-代数 A，令 $F(A)$ 为下列对象在同构意义下所成的类的集合：在 A 上平坦的 A-预概形 X，连同一个同构

$$(*)\qquad X\otimes_A\kappa(A)\xleftarrow{\sim}X_0\otimes_k\kappa(A),$$

其中 $\kappa(A)$ 是 A 的剩余域；当然，这类平坦 A-预概形之间的同构必须保持结构中给定的上述同构。若 A 是不必为局部环的阿廷 Λ-代数，其局部分量为 A_i，就把 $F(A)$ 定义为各 $F(A_i)$ 的乘积。这样，F 就成为关于 A 的乘法函子，可以称为 X_0（及 Λ）的模函子。若此函子可表，则与之相应的是一个剩余域为 k 的局部拓扑 Λ-代数 O；O 的形式谱称为 X_0（及 Λ）的形式模概形。关于这一概念的若干细节，参见 [2]。

这里应用下降技术时，X_0 的“有限”自同构是无害的，因为它们不影响 A-预概形 X 是否具有上述意义下的自同构。当 A 不只是一个域时，X 不具有非平凡 A-自同构的充要条件是

$$H^0(X_0,\Theta_{X_0/k})=0,$$

其中 $\Theta_{X_0/k}$ 表示 X_0 的 k-导子层（即切层）。此外容易求得（至少当 X_0 在 k 上光滑时）

$$F(I_A,\xi)=H^1(X_A,\Theta_{X_A/A}).$$

386 于是照例得到：

[32]1962 年勘误明确规定应加上“f 固有且可分”这一假设。

命题 4.1。—— 设 $H^0(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$。则 X_0 的形式模概形存在。若进一步 X_0 在 k 上固有，则该形式模概形是诺特的。

评注。—— 1° 当不假设 X_0 在 k 上光滑时，$F(I_A, \xi)$ 可等同于下式的一个 A-子模：

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_{P_A}}(P_A; \mathcal{I}_{X_A}, \mathcal{O}_{X_A}),$$

其中令 $P_A = X_A \times_\Lambda X_A$；借助对角态射 $X_A \longrightarrow P_A$，将 $\mathcal{O}_{X_A}$ 视为 P_A 上的凝聚层；而 $\mathcal{I}_{X_A}$ 表示由该对角态射定义的 P_A 上凝聚理想层。更确切地说，Hochschild 理论的一个直接整体化表明，上述 Ext^1 可等同于下列对象在同构意义下所成的类的集合：X_A 上的平坦 I_A-代数层 $\mathcal{O}$，连同一个增广同构

$$\mathcal{O} \otimes_{I_A} A \longrightarrow \mathcal{O}_{X_A}$$

（回顾一下，约定 $I_A = A[t]/(t^2)$）。子模 $F(I_A, \xi)$ 对应于可交换代数层。因此，光滑性假设在模理论中并非本质性的，这一点与 [2] 所暗示的不同。

2° 回顾前引处的结果：特别地，任一在 k 上光滑且固有的代数曲线 X_0 都有一个形式模概形；该概形在 Λ 上光滑，并且当亏格 g 为 ≥ 2 时，其相对维数为 $3g-3$，当 $g = 0$ 或 1 时则为 g。后两种情形已不能直接归入命题 4.1。不过，在椭圆曲线情形（$g = 1$）中，可以借助以下讨论将其归入该命题。

当然，还可以通过考察带有各种结构的 k 上概形系统，对命题 4.1 作任意变形。例如，设 X_0 是 k 上带有标记原点的阿贝尔概形（即把 X_0 视为 k 上的群概形），并令 $F(A)$ 为下列对象在同构意义下所成的类的集合：A 上的阿贝尔概形（即 A 上固有且光滑的群概形），连同阿贝尔概形之间的一个同构 $(*)$。可以验证，赋予乘法结构（甚至只赋予一个“单位截面”）便会消去无穷小自同构，因而存在一个形式模概形，它对应于一个完备诺特局部环 O。此外，设 X 是局部诺特预概形 S 上的固有光滑概形，并具有“绝对连通”的纤维；则 X 上任何具有单位截面的乘法结构必然是结合且可交换的（只要它至少在某个纤维上如此，并且 S 连通），而且还唯一地由对 单位截面的了解所确定。此外，设 S 是剩余 387
域为 k 的阿廷局部环 A 的谱，X 在 A 上固有并配有截面 s，且 $X \otimes_A k$ 配有 k 上的阿贝尔概形结构，其单位元为 $X \otimes_A k$ 中与 s 对应的点。一个直接的障碍计算，结合 Serre 的一个论证，可以证明 X 上确实存在以截面 s 为单位截面的乘法结构。（由此出发，先利用 [2] 的“存在性定理”过渡到 A 为完备诺特局部环的情形，再利用 [3] 的下降技术处理一般情形，便可对任意连通的局部诺特 S 证明相应结论。）这就证明了这里所考察的函子 $F(A)$ 与本节开头定义的相应函子同构；定义后者时忽略了 X_0 上的乘法结构。特别地，若 $\mathfrak{m}$ 是 O 的极大理想，则 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 典范同构于 $H^1(X_0, \Theta_{X_0/k})$ 的对偶，因而其维数为 n^2，其中 $n = \dim X_0$。确定 O 是否确实在 Λ 上光滑，也就是是否同构于 Λ 上含 n^2 个不定元的形式幂级数代数，将是一个十分有趣的问题。第 1 节命题 5.2 将这个问题等价地表述为如下存在性问题：构造约化为某个给定阿贝尔概形的阿贝尔概形。无论如何，超越方法表明，当 k 的特征为零时，答案是肯定的。在特征 $p \neq 0$ 时，显然只需考虑 Λ 是由代数闭域 k 构造的 Witt 向量环这一情形。也许现在正是“Greenberg 函子”证明其威力的时候了...[33]

[33] 1962 年勘误指出，域上阿贝尔簇的形式模概形在 Witt 环上光滑：任一阿廷局部商环上的阿贝尔概形都可提升到该商环所来自的环上。证明使用了第 182 次报告第 12 页引入的提升障碍类的变换性质。勘误还回顾了 Mumford 对亏格为 g 的曲线以及极化阿贝尔概形所作的模概形构造（参见 SHMT）。

5. 覆盖的延拓

设 $\mathfrak{X}$ 是一个诺特形式预概形 [2]，U 是 $\mathfrak{X}$ 的一个开子集；它局部地由 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 的某个截面的“不消失”所定义，该截面不仅在 $\mathfrak{X}$ 上，而且在每个 X_n 上都是非零因子，[34]因而这个开集充分大，使得 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 在任一开集 V 上的截面，只要在 $U \cap V$ 上为零，就必为零。设 $\mathcal{J}$ 是 $\mathfrak{X}$ 的一个“定义理想”，并令

$$X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1}),$$

后者于是是一个普通的诺特预概形。若 $\mathfrak{X}', \mathfrak{X}''$ 是 $\mathfrak{X}$ 的两个平坦覆盖（即 $\mathfrak{X}$ 上由代数层定义的两个预概形，这些代数层作为模层是凝聚且局部自由的），并且它们在 U 上非分歧，则自然映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}', \mathfrak{X}'') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{X_0}(X_0', X_0'')$$

是单射；特别地，若 $\mathfrak{X}'$ 的一个自同构在 X_0' 上诱导恒等，则它本身就是恒等。这使下降技
388 术可以应用于当前情形。具体地，从 X_0 的一个平坦覆盖 X_0' 出发，设它在

U_0 上非分歧；令 $G(\mathfrak{X})$ 为 $\mathfrak{X}$ 的平坦覆盖 $\mathfrak{X}'$ 的同构类所组成的集合，其中这些覆盖在 X_0 上诱导出 X_0'（因而必然在 U 上非分歧），而所取的同构须在 X_0' 上诱导恒等。对于 $\mathfrak{X}$ 的任意开子集 V，以同样方式定义 $G(V)$；更一般地，对于 $\mathfrak{X}$ 上的任意形式预概形 $\mathfrak{Y}$，定义 $G(\mathfrak{Y})$。于是 [2] 和 [3] 的结果首先推出以下结论：

a. 当 V 遍历 $\mathfrak{X}$ 的开子集时，$G(V)$ 在 $\mathfrak{X}$ 上组成一个层，记作 $G_{\mathfrak{X}} = G$。该层在 U 上的限制是各茎均仅含一个元素的常值层。

更一般地，确定 $G_{\mathfrak{X}}$ 的各茎归结为完备局部环的问题。确切地说：

b. 对任意 $x \in \mathfrak{X}$，有

$$G_x = G(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{\mathfrak{X},x})) \subset G(\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x})),$$

（右端集合由 $\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x}$ 上有限自由代数 B 的同构类组成，并配有 $B \otimes_{\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x}} \mathcal{O}_{X_0,x}$ 与 $\widehat{\mathcal{O}}'_{0x}$ 之间的同构，其中 $\mathcal{O}_0'$ 是 X_0 上定义 X_0' 的代数层）。[35]

c. 存在典范同构

$$G_{\mathfrak{X}} = \varprojlim_n G_{X_n};$$

换言之，对 $\mathfrak{X}$ 的任意开子集 V，有

$$G(V) = \varprojlim_n G(V_n).$$

d. 设 X 是一个普通固有概形，定义在带有定义理想 $\mathfrak{m}$ 的完备诺特局部环 Λ 上，并且 $\mathfrak{X}$ 由它得到：对 $\mathcal{O}_X$ 作 $\mathcal{J}$-进完备化，其中 $\mathcal{J} = \mathfrak{m}\mathcal{O}_X$。那么 $G(\mathfrak{X})$ 典范同构于普通概形 X 的那些“约化为 X_0'”的平坦覆盖的同构类所组成的集合。

形象地说，(a) 和 (b) 建立了问题的局部方面与整体方面之间的基本联系，(c) 给出了“有限”方面与“无穷小”方面之间的联系，而 (d) 则在上述条件下重申了“形式”方面与“代数”方面的一致性。

---

[34]这一限定由 1962 年勘误加入。

[35]印刷公式把 G_x 直接等同于完备化后的项，并漏掉了 $\mathcal{O}'_{0x}$ 上的帽号。这里的包含关系和完备化均依照 1962 年勘误。

现在设 $\mathfrak{X}$ 定义在完备诺特局部环 Λ 上，并且 $\mathcal{J} = \mathfrak{m}\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$（因而 X_0 是 $\Lambda/\mathfrak{m}$ 上的预概形）。对任意有限 Λ-代数 A，令

$$F(A) = G(\mathfrak{X} \times_{\Lambda} A),$$

其中标记在换基到约化系数代数 A_{red} 后取得，而非直接在 $A/\mathfrak{m}A$ 上取得。这是一个以 A 为自变量、取值于集合范畴的协变函子；由 (c)，只要知道它在阿廷代数 A 上的取值，就能完全确定该函子。说这个函子 pro-可表，等价于说它具有如下形式：

$$F(A) = \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-拓扑代数}}(O, A),$$

389

其中 O 是 A 第 5 节所考察类型的拓扑 Λ-代数；而这又等价于只对阿廷代数 A 要求同一表示。因此，定理 1 与定理 2 合在一起确实给出：

命题 5.1。—— 若该函子所分类的每个阿廷基变换族均在其系数代数上平坦，并且所选开子集在有关基变换后仍在概形意义下稠密，则前述函子 pro-可表。

当然，由 (a) 可知，若 $U = \mathfrak{X}$，则对 $\mathfrak{X}$ 上的任意 $\mathfrak{Y}$，$G(\mathfrak{Y})$ 都只有一个元素；此时函子 F 并无多大意义（将有 $O = \Lambda$）。看来，在几乎所有其他情形中，拓扑局部环 O 都不是诺特环。然而，它的存在以格外鲜明的方式揭示了由解构成的集合 $G(\mathfrak{X})$ 的“连续”性质（直观上，这对应于：对 X_0' 作扩张时，分歧如何传播存在一种“连续”的选择）。可将这一结果与 J.-P. Serre 在局部类域论中的观点 [4] 相比较；后者同样揭示了一个“几何”局部域的最大阿贝尔扩张之拓扑 Galois 群所具有的连续性质。在那里，其对偶群（在 Pontryagin 意义下）表现为代数群（或至少是拟代数群）的归纳极限；在这里，扩张的分类同样由无限维的“簇”给出。此外，在上述讨论中，可以取 $\mathfrak{X}$ 为某个完备局部环的形式谱（例如，Λ 可取为它的一个 Cohen 子环）；可以期望，本节的结果能够用于研究维数 > 1 的完备局部环的扩张。无论在局部情形还是整体情形中，这些结果或许都能使人精确表述高阶分歧现象与零特征现象（后者可用超越方法处理）之间的关系。无论如何，正是命题 5.1 之前的分析，使 [2] 中研究基本群的方法能够推广到“驯分歧”的情形，并使“三点问题”能够用超越方法解决。

最后指出，当 X_0 的维数为 1 时，情形会得到简化：由 (a) 以及穿孔完备局部概形上的形式粘合，

$$G(\mathfrak{X}) \simeq \prod_i G(\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x_i})),$$

其中 x_i 是 $X_0 - U$ 的各点：可以任意给定各分歧点处的“局部”扩张。仅有 X_0 的正规性并不能保证 5.1 中的形式模概形在 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$ 上光滑；原文最后这一断言一般不成立。 390

参考文献

[1] Grothendieck (Alexander). — *关于同调代数的若干问题*, Tohoku Math. J., 第 9 卷, 1957, 第 119–221 页。

[2] Grothendieck (Alexander). — *形式几何与代数几何*, Bourbaki 讨论班, 第 11 卷, 1958/59, 分册 3, n° 182。

[3] Grothendieck (Alexander). — *下降技术与代数几何中的存在性定理，I：一般论；沿忠实平坦态射的下降*, Bourbaki 讨论班, 第 12 卷, 1959/60, 分册 1, n° 190。

[4] Serre (Jean-Pierre). — *局部域与同源*, Bourbaki 讨论班, 第 11 卷, 1958/59, 分册 3, n° 185。

第 212 次报告——商预概形

99

布尔巴基讨论班
第 13 年度，1960/61，第 212 号
(1961 年 2 月)

构造技术与代数几何中的存在性定理
III. 商预概形

亚历山大•格罗滕迪克著

引言

本讲所处理的问题与前两讲所考察的问题不同，因为这里试图表示的是以变动概形为变量的某些协变函子，而不再是反变函子。不过，取商过程在代数几何的许多构造问题中都是本质性的，其中也包括讲稿 I 和 II 中的问题（[1]、[2]）。例如，在 T-预概形 X 上，相对于忠实平坦且拟紧的态射 $T \longrightarrow S$，一项*下降数据的有效性*问题，等价于如下问题：由该下降数据在 X 中定义的平坦等价关系是否存在一个 X 的商（并满足下文考察的合理性质）；[1]，A，§ 2 c 中提出的问题，大概会与本讲第 2 节提出的问题同时得到解决。同样，S-概形 X 的 *Picard 概形*（定义见 [2]，C，§ 3）可以用多种方式定义为某些其他概形（正因子概形，或到某个射影概形中的浸入概形）关于平坦等价关系的商；而这些辅助概形的定义和构造在技术上更为简单：事实上，它们是 [2]，C，§ 2 中定义的 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ 型概形及其变体；在适当的射影性假设下，它们的构造将是下一讲的主题。因此，结合本讲与下一讲的结果，便可在适当假设下构造 Picard 概形。

在预概形范畴中取商的问题仍包含若干尚未解决的疑问。其中最重要的一个见第 8 节。目前，它仍是构造*整数环上任意亏格曲线、极化阿贝尔簇等的模概形*的唯一障碍。由此可见，这个问题值得代数群专家为之努力。

100

1. 等价关系与有效等价关系

设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴，X 是 $\mathcal{C}$ 的一个对象。若一对态射

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X$$

满足如下条件，就称它为 $\mathcal{C}$ 中一个*等价对*，其*靶*为 X，*源*为 R：对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 T，相应的两个映射

$$p_1(T), p_2(T) : R(T) \rightrightarrows X(T)$$

（这里对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 Y，约定 $Y(T) = \mathrm{Hom}(T, Y)$）定义一个映射

$$R(T) \longrightarrow X(T) \times X(T)$$

它把 $R(T)$ 双射地映到集合 $X(T)$ 上某个等价关系的图。靶为 X 的各个等价对之间有一个显然的等价关系；关于后一等价关系的一个等价类称为 X 中的一个 $\mathcal{C}$-*等价关系*；不会引起混淆时，简称等价关系。

若 $X \times X$ 存在，则在 X 中给定一个等价关系，等价于给定 $X \times X$ 的一个子对象 R，使得对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 T，在

$$(X \times X)(T) = X(T) \times X(T)$$

中与 $R(T)$ 相应的子集，是 $X(T)$ 上某个等价关系的图。以 p_1 和 p_2 表示由投影 pr_1 和 pr_2 诱导的从 R 到 X 的态射，则上述条件正表示 (p_1, p_2) 是一个等价对。在 $X \times X$ 以及纤维积 $(R, p_2) \times_X (R, p_1)$ 存在的前提下，也可以按照 [2]，A，§ 1 中说明的一般原则，在 $\mathcal{C}$ 中用交换图表示 $X(T)$ 中 $R(T)$ 所满足的集合论等价关系公理。我们不需要采用这种表述。

每当给定一对具有共同源 R 和共同靶 X 的态射 (p_1, p_2) 时，可以把这一对的*余核*定义为 $\mathcal{C}$ 中表示如下关于 Z 协变的函子

$$\mathrm{Hom}_{p_1, p_2}(X, Z),$$

的对象 Y；该函子的值是所有态射 u（从 X 到 Z）中满足 $up_1 = up_2$ 者所成的集合。若 Y 存在，则它在唯一同构意义下确定。将它记为 $X/(p_1, p_2)$，或滥用记号记为 X/R；后一记
101 号主要用于 (p_1, p_2) 是等价对的情形：此时习惯上在记号中把该对定义的等价关系与 R 视为同一对象。注意，若把 Y 看作 X 的商，则它事实上只依赖于 (p_1, p_2) 所定义的等价关系。

现在从一个态射

$$f : X \longrightarrow Y$$

出发；它使我们可以把 X 看作一个“Y 上的对象”。假设纤维积

$$R(f) = X \times_Y X$$

存在，并以 p_1、p_2 表示它的两个投影。于是 (p_1, p_2) 是一个等价对，称为与态射 f *相伴的*等价对。因此，它定义一个等价关系，称为与 f 相伴的等价关系。

设 (p_1, p_2) 是一对靶为 X、共同源为 R 的态射。若

(i) 余核 $X/(p_1, p_2) = Y$ 存在；

(ii) 纤维积 $X \times_Y X$ 存在；

(iii) 以 p_1、p_2 为分量的态射 $R \longrightarrow X \times_Y X$ 是同构，

就称 (p_1, p_2) 为一个*有效等价对*。此时 (p_1, p_2) 确实是一个等价对。它所定义的等价关系也称为*有效等价关系*。

若态射 $f : X \longrightarrow Y$ 满足

(i) 纤维积 $X \times_Y X = R$ 存在；

(ii) 商 $X/(p_1, p_2)$ 存在，其中 p_1、p_2 是从 R 到 X 的两个投影；

(iii) 由 f 诱导的态射 $X/(p_1, p_2) \longrightarrow Y$ 是同构，

就称 f 为*有效满态射*。此时 f 确实是满态射，甚至是严格满态射（见 [1]，A，§ 2.3）；若纤维积 $X \times_Y X$ 存在，则逆命题也成立。由满态射 f 定义的 X 的商对象也称为 X 的一个*有效商*。

上述定义蕴含如下“Galois 对应”： 102

命题 1.1。—— X 中的有效等价关系 R 所成的集合，与 X 的有效商 Y 所成的集合之间，存在一个保持自然偏序的双射对应：R 对应于有效商 X/R；Y 对应于由典范投影 $X \longrightarrow Y$ 定义的有效等价关系（该关系由带有两个投影的纤维积 $X \times_Y X$ 定义）。

在性质极好的范畴中（集合、集合层等），每个商都是有效的，每个等价关系也都是有效的。但在给定预概形 S 上的预概形范畴等范畴中，情况不再如此；即使 S 是一个域的谱，甚至即使只考虑在 S 上有限的概形，也是这样。有效性问题，乃至商的存在性问题（对于在 S 上不有限的预概形），通常都相当棘手。

2. 例：S 上有限的预概形

设 $\mathcal{C}$ 是在 S 上有限的预概形所成的范畴，并假设 S 局部诺特。它等价于 S 上凝聚交换代数层所成范畴的反范畴；或者，当 S 是环 A 的仿射概形时，等价于在 A 上有限的 A-代数所成范畴的反范畴（即这些代数作为 A-模是有限生成的）。立即可知，$\mathcal{C}$ 中有限逆极限与有限直极限都存在。对前者而言，这是熟知的事实（而且不需要任何有限性假设...）。例如，S 上预概形 X, Y 的纤维积，对应于相应代数的张量积 $B \otimes_A C$；由两个 A-代数同态 $u, v : C \rightrightarrows B$ 所定义的两个态射 $X \rightrightarrows Y$ 的核，对应于 B 关于由所有 $u(c) - v(c)$ 生成的理想的商，等等。对于有限直极限，只须一方面考察有限和——它们对应于 A-代数的通常直积——另一方面考察态射对 $X \rightrightarrows Y$ 的余核；后者事实上对应于 C 中由所有使同态 $u, v : C \rightrightarrows B$ 取相同值的元素组成的子环（这一点立即可见，而由诺特假设，该子环在 A 上有限）。还可以利用诺特假设证明：在 S 上有限的预概形范畴 $\mathcal{C}$ 中如此构造的有限直极限，特别是这些商，事实上也是*所有*预概形所成范畴中的商。 103

如同我们在 [1] 中所说，$\mathcal{C}$ 中存在非有效满态射（或非严格满态射[36]；因为纤维积存在，这两种说法等价）。在不作平坦性假设时，*我不知道等价关系是否总是有效的*。在这个方向上，我只得到了一些很不完全的正面结果；这些结果对于证明形式模理论中的基本定理是不可缺少的（见 [2]，B，定理 1）。应当指出，对所提出的问题，很容易约化到如下情形：S 是一个阿廷局部环 A 的谱，而 A 的剩余域代数闭。但即使 A 是一个域，答案仍然未知。

[36] 印刷文本在“严格”之前漏掉了“非”。在这里考察的范畴中，纤维积存在，而上一段恰好证明了有效性与严格满态射性等价。

也可以考察 S 上一个不再假设在 S 上有限的预概形 X，同时考虑 X 中一个等价关系 R，使得 $p_1 : R \longrightarrow X$ 是有限态射。这时称 R 为有限等价关系。为简单起见，假设 S 和 X 都是仿射的（于是 R 也是仿射的，从而情形归结为纯粹交换代数中的情形），则*即使在这种情况下，我们也不知道商 $X/R = Y$ 是否存在，以及典范态射 $X \longrightarrow Y$ 是否有限*。（最简单的情形是：S 是一个域 k 的谱，而 X 是 $k[t]$ 的谱，即仿射直线。）当然，若前述两个问题都有肯定答案，则在当前情形中可断定 R 是有效的。注意，若把 X 中等价关系的图换成第 4 节意义下 X 中的一个等价预图，则商 Y 的*存在性*以及 $f : X \longrightarrow Y$ 的有限性问题，仍以完全相同的形式出现。

通过某个给定的闭子预概形将若干预概形 X_i “粘合”起来以构造预概形时，会出现关于任意程度的有限等价关系取商的问题；粘合律恰好由各 X_i 的和预概形 X 中一个有限等价关系表示。还应预期，要沿 [2] 所开创的方向建立一般的非射影构造技术，首先必须解决这里提出的问题及其各种变体。

撰稿人所知唯一的一般性正面结果如下：

命题 2.1。—— 设 S 是局部诺特预概形，s 是 S 的一个点，Ω 是 $k(s)$ 的一个代数闭扩域。
104 考虑 相应的“纤维函子”F：它把每个在 S 上有限的 S-概形 X 映到 X_s 的所有 Ω-值点所成的集合。这个函子（显然左正合）*右正合*，即它与有限直极限交换，特别是与态射对的余核交换。

把这一结果用于 S 的所有“几何点”，可推出 $\mathcal{C}$ 的“商”范畴 $\mathcal{C}'$——它通过“模去满射纯不可分态射”进行推理而得到（即形式地为所讨论的态射添加逆）——是一个“几何”范畴，也就是说，它满足与集合范畴相同的“有限性质”。特别地，其中每个等价关系都是有效的。这意味着，若 R 是在 S 上有限的 X 中的一个等价关系，则典范态射

$$R \longrightarrow X \times_Y X \qquad (\text{其中} Y = X/R)$$

是*纯不可分且满射的*（事实上，因为它是单态射，所以它是一个满射闭浸入）。

3. 作用群的情形

再次假设 $\mathcal{C}$ 是任意范畴。设 G, X 是 $\mathcal{C}$ 的对象，并假设 G 是作用于 $\mathcal{C}$ 的对象 X 的一个 $\mathcal{C}$-群。这意味着（见 [2]，A，§ 1），对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 T，在 $G(T)$ 上给定了群结构，并在 $X(T)$ 上给定了带 $G(T)$ 作用的集合结构，而且当 T 变动时，这些结构随 T “函子性地变动”。若乘积 $G \times G$ 和 $G \times X$ 在 $\mathcal{C}$ 中存在，则这种结构也可以定义为一对态射

$$G \times G \longrightarrow G, \qquad \pi : G \times X \longrightarrow X,$$

并要求对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 T，集合 $G(T)$ 与 $X(T)$ 上相应的合成律使 $G(T)$ 成为一个作用于 $X(T)$ 的群。把这条公理翻译成 $\mathcal{C}$ 中某些图表的交换性并不困难，却很繁琐；事实上，在我所知的一切情形中，这样做都完全没有必要。

假设 $G \times X$ 存在，并考虑两个态射

$$p_1, p_2 : G \times X \rightrightarrows X$$

105 其中

$$p_1 = \mathrm{pr}_2, \qquad p_2 = \pi.$$

[37] 立即可见，(p_1, p_2) 是等价对，当且仅当对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 T，由这一对定义的映射

$$G(T) \times X(T) \simeq (G \times X)(T) \longrightarrow X(T) \times X(T),$$

是单射；也就是说，当且仅当群 $G(T)$ *自由地*作用于集合 $X(T)$；换言之，若 $g \in G(T)$、$x \in X(T)$ 且 $g \cdot x = x$，则 g 必为群 $G(T)$ 的单位元。这时称 G *自由作用于* X（或者称 X 是一个 G *下的* $\mathcal{C}$*-主空间*）。这时，与 (p_1, p_2) 相伴的等价关系称为*由自由作用于* X *的群* G *所定义的等价关系*。若 $X \times X$ 也存在，并考虑由对 (p_1, p_2) 定义的态射

$$p : G \times X \longrightarrow X \times X$$

则 G 自由作用这一条件表示 p 是*单态射*。

当然，即使 G 在 X 上的作用并不自由，我们仍希望得到 X 关于 G 的商存在的判据，也就是上述对 (p_1, p_2) 的余核存在的判据。

所讨论的余核通常记为 X/G；若 G 从左作用，则最好记为 $G\backslash X$（前一记号留给 G 从右作用的情形）。注意，即使 $G \times X$ 在 p 下的“像”存在——例如，把这个像定义为 $X \times X$ 中使 p 可以通过它分解的最小子对象——并将其记为 R，它通常也不是 X 中的等价关系。如果这时试图直接关于 R 取商（更确切地说，关于由两个投影 pr_i 诱导的从 R 到 X 的态射对取商），就会不可挽回地丢失原始对 (p_1, p_2) 的特殊性质。因此，必须找到等价关系概念的一种推广，使它能够直接应用于由一个 $\mathcal{C}$-作用群定义的态射对。

4. 预等价关系

回顾：若一个范畴的所有态射都是同构，就称它为*群胚*。另一方面，一个范畴应当定义为由两个基础集合 (X, R) 组成：*对象*集合与*箭头*集合；并赋予如下结构： 106

(i) 一对映射

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X$$

分别称为*源映射*和*靶映射*，

(ii) 一个映射

$$\pi : (R, p_2) \times_X (R, p_1) \longrightarrow R$$

称为*复合映射*。

这些数据必须满足一些众所周知的公理，这里不再复述；这些公理可以明确表述为若干图的交换性，以及存在一个映射 $D : X \to R$（它必然唯一），使另外两个图交换。D 对应于把一个对象送到相应恒等箭头的运算，并满足

$$p_1 D = p_2 D = \mathrm{id}_X .$$

[37] 原印本及法、英可编辑见证均作 $p_1 = \mathrm{pr}_1$；但 $\mathrm{pr}_1 : G \times X \to G$，而这里两个态射的靶都是 X，且下一个公式要求 $(g, x) \mapsto (x, gx)$，故此处采用类型正确的第二投影。

说这个范畴是群胚，是指存在一个映射

$$s : R \longrightarrow R$$

（它必然唯一），称为 R 的*对称映射*，它把每支箭头变为一支逆箭头。这一条件可以明确表述为由 s、Δ 和前述数据构成的另外四个图的交换性，其中前两个写作

$$p_1 s = p_2, \qquad p_2 s = p_1.$$

回顾以上各点后，([2]，A，§ 1) 中的一般定义特别说明了，应当如何理解任意范畴 $\mathcal{C}$ 的一对对象 X, R 上的 $\mathcal{C}$-*范畴*结构，或相应的 $\mathcal{C}$-*群胚*结构：按照定义，这是对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 T 给出一个集合论意义下的范畴结构或群胚结构，其对象集为 $X(T)$、箭头集为 $R(T)$，而且这些结构随变化的 T “以函子方式变化”。因此，这些数据给出两个态射

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X$$

107 分别称为*源态射*和*靶态射*；当所需的纤维积存在时，还给出一个态射

$$\pi : (R, p_2) \times_X (R, p_1) \longrightarrow R$$

称为*复合态射*。这三项数据足以确定 X, R 上的范畴结构；须对它们施加的公理如下：对每个 T，在 $X(T), R(T)$ 上所得的相应三项数据，都在这对集合上定义一个范畴结构（或群胚结构）。适当时，这可以表述为若干图的交换性；这些图涉及一个唯一确定的态射

$$D : X \longrightarrow R$$

以及在群胚情形下一个唯一确定的态射

$$s : R \longrightarrow R,$$

而这些图可完全按照“集合论”情形写出。所幸在实际使用中，无须对这些公理作如此繁琐的解释。能够借助某些纤维积之间的态射及其等式来表述上述数据与公理，其唯一的理论意义如下：若函子 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ 左正合（即与有限积和纤维积交换），它就把一个 $\mathcal{C}$-范畴（或 $\mathcal{C}$-群胚）变为一个 $\mathcal{C}'$-范畴（或 $\mathcal{C}'$-群胚）（这里要求 $\mathcal{C}$ 中存在有限积和纤维积）。

在实际使用中，重要的是把态射 p_1, p_2, π, D, s 解释为 $\mathcal{C}$ 中某个适当半单纯对象或单纯对象的*单纯运算*，至少在 $\mathcal{C}$ 中存在纤维积时如此。为固定术语，引入*标准单形范畴* $\mathcal{S}$：其对象是形如

$$\Delta_n = [0, n], \qquad \text{其中} n \geq 0$$

的有限集合（即从 0 到 n 的整数区间），其态射或箭头则是这些有限集合之间的*任意映射*。注意，范畴 $\mathcal{S}$ 等价于以有限集合之间的映射为态射的*非空*有限集合范畴。在 $\mathcal{S}$ 中，任意有限*非空*对象族的余积显然存在，两个对象在第三个对象之下的推出也存在（这是纤维积的对偶运算）。以 $\mathcal{S}'$ 表示 $\mathcal{S}$ 的如下子范畴：它具有相同的对象，但其态射仅为各
108 Δ_n 之间的*保序映射*。这个范畴等价于非空有限全序集的范畴。在这个范畴中，两个对象的余积从不存在，而两个对象 A, B 在第三个对象 C 之下的推出一般也不存在（例如取

$C=\Delta_0$、$A=B=\Delta_1$，并令两个结构映射 $u:C\to A$ 和 $v:C\to B$ 相同）。不过，它在某些情形下确实存在，例如

$$C=\Delta_0,\qquad A=\Delta_m,\qquad B=\Delta_n,\qquad u(0)=m,\qquad v(0)=0,$$

此时有

$$\Delta_m \amalg_{\Delta_0} \Delta_n = \Delta_{m+n}.$$

范畴 $\mathcal{C}$ 中的一个*单纯对象*（相应地，一个*半单纯对象*），按照定义，是从 $\mathcal{S}$（相应地，从 $\mathcal{S}'$）到 $\mathcal{C}$ 的反变函子 K。因此，单纯对象经限制给出半单纯对象；但前一个概念与后一个概念的本质区别，在于 $K_n=K(\Delta_n)$ 上存在*对称运算*，它们对应于 $n+1$ 个字母上的对称群各元素在函子 K 下的像（该对称群视为 Δ_n 在 $\mathcal{S}$ 中的自同构群）。

现在，对每个 n，令 Δ'_n（相应地，Δ''_n）为如下有限范畴：其对象集为 Δ_n，并由 Δ_n 上的混沌序关系（相应地，自然全序关系）定义（箭头集即所述序关系的图）。显然，Δ'_n（相应地，Δ''_n）以函子方式依赖于 $\mathcal{S}$（相应地，$\mathcal{S}'$）的对象 Δ_n。若 Z 是一个范畴，则当 Δ_n 变化时，$\mathrm{Hom}(\Delta'_n,Z)$（相应地，$\mathrm{Hom}(\Delta''_n,Z)$）给出从范畴 $\mathcal{S}$（相应地，$\mathcal{S}'$）到集合范畴的一个函子，即一个单纯集（相应地，半单纯集），称为*与范畴 Z 相伴的*单纯集（相应地，半单纯集）；分别记作 Z' 和 Z''。此外，还存在一个显然的自然映射，从 Z' 所给出的半单纯集到 Z''；这个映射当且仅当 Z 是群胚时为同构。由此得到：

命题 4.1。—— 从范畴所成的范畴到半单纯集范畴的函子 $Z\longmapsto Z''$ 是全忠实的，并且在*范畴*所成的范畴与下述半单纯集所成的范畴之间定义一个等价：这些半单纯集即从 $\mathcal{S}'$ 到 (Ens) 的反变函子 K，并且把上述类型的推出 $A\amalg_C B$ 变为集合的纤维积。同样，从群胚范畴到单纯集范畴的函子 $Z\longmapsto Z'$ 是全忠实的，并且在*群胚*范畴与 下述单纯集所成的 109
范畴之间定义一个等价：这些单纯集即从 $\mathcal{S}$ 到 (Ens) 的反变函子 K，并且把推出变为纤维积。

因此，可以把范畴视为特殊的半单纯集，把群胚视为特殊的单纯集；当然，在用一种结构解释另一种结构时，必须按照惯例“在同构意义下”进行论证。通常的化归到集合论情形的方法于是推出：

推论 4.2。—— 若把前一陈述中的范畴、群胚、单纯集分别换成 $\mathcal{C}$-范畴、$\mathcal{C}$-群胚、$\mathcal{C}$-单纯对象，并假设 $\mathcal{C}$ 中存在纤维积，则前一陈述仍然成立。

范畴 $\mathcal{C}$ 中与一个 $\mathcal{C}$-范畴 $(X,R,...)$ 相伴的半单纯对象 K 可以明确写出：可把 K 的分量 $K_n=K(\Delta_n)$ 解释为 (R,p_1) 在 X 上的第 $(n+1)$ 次纤维幂；更好地，也可使用递推公式

$$K_0=R,\qquad K_n=(K_{n-1},p_n^{(n-1)})\times_X(R,p_1),$$

[38] 其中 $p_i^{(n-1)}$（$0\le i\le n-1$）是从 K_{n-1} 到 X 的自然投影（它们本身也由递推定义）。这样，p_1,p_2,π,D,s 就分别解释为对应于 $\mathcal{S}$ 中下列态射的单纯运算：Δ_1 的面 0、Δ_1 的面 1、Δ_2 的面 $(0,2)$、退化 $\Delta_1\to\Delta_0$，以及 Δ_1 的对称。其他所有半单纯运算（相应地，单纯运算）都可通过复合和纤维积，由前述四个（相应地，五个）运算形式地导出。

[38] 原印本及法、英可编辑见证均作 $K_0=R$，并在递推式中使用 $p_n^{(n-1)}$；但前文 $K_n=\mathrm{Hom}(\Delta''_n,Z)$ 的定义给出 $K_0=X$、$K_1=R$，且所声明的投影下标范围为 $0\le i\le n-1$。这里保留原式；该下标冲突已作为源文疑点记录。

现在，把一个范畴对象 X 上的*预等价关系*定义为如下数据：一个群胚，其对象之对象（不妨这样说）为 X。因此，这种数据尤其包括一个对象 R 以及两个态射

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X.$$

不过要注意，与等价对的情形不同，仅凭这些数据并不能确定所考虑的结构。本报告研究这个概念，是为了得到能够取商的判据，即能够形成态射对 (p_1, p_2) 的余核的判据。因此，
110 问题的陈述并不涉及群胚固有的附加数据。但在随后结果的证明中，我们仍将 使用这些附加数据，特别是直至维数 3 的单纯运算（其中包括对称运算，并且涉及 R 在 X 上的四重纤维幂）。

$\mathcal{C}$ 的对象 X 上的一个等价关系定义一个预等价关系：只需在集合论情形下验证这一点；对集合 X 上的一个等价关系，取对象集为 X、箭头集为该等价关系之图的群胚即可。

作用在 $\mathcal{C}$ 的对象 X 上的一个 $\mathcal{C}$-幺半群 G 定义一个 $\mathcal{C}$-范畴，其底层对象为 $R = G \times X$ 和 X（这里要求 $G \times X$ 存在）；它当且仅当 G 是群时为 $\mathcal{C}$-群胚。仍只须在集合论情形下验证这一点。此时，箭头 (g, a) 与 $(g', g \cdot a)$ 的复合定义为

$$(g', g \cdot a)(g, a) = (g'g, a),$$

也就是说，若 $a, b \in X$，则 $\mathrm{Hom}(a, b)$ 按定义是把 a 送到 b 的输运子，而态射的复合由 G 中元素的复合给出。

注. — 对于 (4.1) 这类陈述，只要约定所考虑的全部对象都位于某个固定的“宇宙”中（该宇宙本身是一个集合），就可以避开它所引起的逻辑困难。

5. 按有限平坦等价关系取商

定理 5.1。—— 设 $X = \mathrm{Spec}(B)$ 是仿射概形，R 是 X 中的一个预等价关系，其分量 R_1 是仿射的，记 $R_1 = \mathrm{Spec}(C)$。假设第一投影 $p_1 : R_1 \to X$ 是有限局部自由态射；换言之，相应的环同态 $p_1^* : B \to C$ 使 C 成为有限生成投射 B-模。令 A 为 B 的如下子环：它是同态对

$$p_1^*, p_2^* : B \rightrightarrows C$$

的核（即所有满足 $p_1^*(b) = p_2^*(b)$ 的元素 b 所成的集合）。令 $Y = \mathrm{Spec}(A)$，并令 $f : X \to Y$ 为由 A 到 B 的嵌入所定义的态射。在这些条件下：

(i) B 在 A 上整，即 f 是整态射。

111 (ii) 态射 f 是满射，其纤维是下述等价类 $p_2(p_1^{-1}(x))$，即 X 模 R 的集合论等价类；而且 Y 的拓扑是 X 的拓扑的商。

(iii) Y 是预概形范畴中 X 按 R 所取的商。

(iv) 若 R 来自一个*等价关系*，则态射 $f : X \to Y$ 是有限局部自由的（即 B 是有限生成投射 A-模），且该等价关系是有效的，即 $R_1 \to X \times_Y X$ 是同构。

这个定理推广了如下熟知定理：有限群 G 以自同构作用于环 B，而 A 是不变量环；其证明也与熟知的证明类似。可将 (iii) 具体化如下：

推论 5.2。—— 典范态射 $R_1 \to X \times_Y X$ 是*满射*。

仍设 R 是 X 中一个“有限且局部自由”的预等价关系，但现在允许 X 为任意预概形。假设能够找到一个预概形 Y 和一个态射 $f : X \to Y$，使得 $fp_1 = fp_2$；并且还假设 Y 上环层同态序列

$$\mathcal{O}_Y \longrightarrow f_*(\mathcal{O}_X) \rightrightarrows g_*(\mathcal{O}_R)$$

正合（其中 $g = fp_i$）。由上述定理可推出与定理中 (i) 至 (iv) 类似的结论；特别地，由 (iii)，Y 是 X 按 R 所取的商，因而在唯一同构意义下确定。在这些条件下，称 X 中的预等价关系 R 是*可容许的*。采用这一定义：

定理 5.3。—— 设 X 是预概形，R 是 X 中的预等价关系，并且 $p_1 : R_1 \to X$ 是有限局部自由态射。则 R 可容许，当且仅当 X 模 R 的每个集合论等价类 $p_2(p_1^{-1}(x))$ 都包含在某个仿射开集内（若 X 的每个有限子集都包含在某个仿射开集内，则这一条件总是成立；例如，X 在某个仿射概形上拟射影时即如此）。

事实上，不难证明 X 模 R 的每个等价类都包含在某个*在 R 下稳定*的仿射开集内；再把利用定理 5.1 得到的各个部分粘合起来，便构造出商 Y。 112

推论 5.4。—— 假设上述条件成立，并进一步假设 R 来自一个等价关系。那么，该等价关系是有效的，即 $R_1 \to X \times_Y X$ 是同构，而且 $f : X \to Y$ 是有限局部自由态射。

由“下降”立即推出：

推论 5.5。—— 在 (5.4) 的条件下，X 在 Y 上处处秩为 n，当且仅当 (R_1, p_1) 在 X 上处处秩为 n。若 X, R_1 是 Z-预概形，p_1, p_2 是 Z-态射，因而 Y 是 Z-预概形，则 X 在 Z 上平坦当且仅当 Y 在 Z 上平坦。

综上：

附论。—— 给出预概形之间的一个有限、局部自由且满的态射 $f : X \to Y$，等价于给出一个配有等价关系 R 的预概形 X，使得 $p_1 : R \to X$ 有限且局部自由，并且每个等价类 $p_2(p_1^{-1}(x))$ 都包含在某个仿射开集内。

注 5.6.

1° 以上没有使用任何诺特性假设。

2° 这种取商概念把 CARTIER 的“不可分下降”包括为特殊情形；后者对应于确定如下有限局部自由态射 $f : X \to Y$：$f_*(\mathcal{O}_X)$ 具有相对于 $\mathcal{O}_Y$ 的 p-基（其中 X 是给定的预概形，且其层 $\mathcal{O}_X$ 被素数 $p > 0$ 零化）。注意，这一结果很容易在不对局部环施加正则性假设、也不假设 X 是域上的代数概形的情况下表述。取 X 为特征 p 的域的谱，便得到 JACOBSON–BOURBAKI 理论。

3° GABRIEL 先前已在域 k 上有限交换群的取商理论中得到了定理 (5.3) 的一个特殊情形。[参见 (7.4)]。

6. 按固有平坦等价关系取商

定理 6.1。—— 设 S 是局部诺特预概形，X 是拟射影 S-概形，R 是 X 中的一个预等价关
113 系，并且满足：

(a) $p_1 : R_1 \to X$ 是固有且平坦的；

(b) $R_1 \to X \times_S X$ 是有限态射；或者，由 (a)，等价地说，它的纤维是有限的（若 R 来自一个等价关系，则此条件自动满足）。

在这些条件下：

(i) $X/R = Y$ 存在，并且（若 S 是诺特的且 R 来自一个等价关系）在 S 上拟射影。[39]

(ii) 典范态射 $f : X \to Y$ 是满射、固有且开的；它的纤维是 X 模 R 的等价类 $p_2(p_1^{-1}(x))$。因此，Y 可与 X 关于 R 所定义之集合论等价关系的商拓扑空间等同。最后，$R_1 \to X \times_Y X$ 是满射。

(iii) 若 R 来自一个等价关系，则该等价关系是有效的，即 $R_1 \to X \times_Y X$ 是同构；而且 $f : X \to Y$ 是平坦的（从而是忠实平坦的）。

在证明中，借助 X 关于 R 的适当准截面可将问题化归到 (5.1)；其证明类似于 Chevalley 讨论班中商代数群的构造。

概括如下：

附论。—— 设 X 在局部诺特的 S 上拟射影。给定一个从 X 到某个 S-预概形 Y 的固有、忠实平坦且满的态射 $f : X \to Y$，等价于给定 X 上的一个等价关系 R，使得 $p_1 : R \to X$ 固有且平坦。

同一方法给出下列结果：

定理 6.2。—— 设 S 是诺特预概形，X 是 S 上有限型的预概形，R 是 S-预概形 X 中的一个预等价关系。假设：

(a) $p_1 : R_1 \to X$ 平坦且为有限型；

(b) 态射 $R_1 \to X \times_S X$ 是拟有限的（即纤维有限）。

则 X 中存在一个关于 R *饱和*的稠密开子集 U，使得：

(i) 若 R_U 是 R 在 U 中诱导的预等价关系，则 U/R_U 存在，并且在 S 上为有限型。

(ii) 典范态射 $U \to U/R_U$ 是满射且为开态射；它的纤维是 R_U 的集合论等价类（因而 U/R_U 是 U 关于 R_U 所定义之集合论等价关系的商拓扑空间）。最后，态射

$$(R_U)_1 \longrightarrow U \times_{U/R_U} U$$

114 是满射。

[39] 印刷文本没有第二个假设。与报告 212 相联系的勘误指出，此时似乎只有在 R 来自一个等价关系时，拟射影性才得到了证明。

(iii) 若 R 来自一个等价关系，则可以使 $U \to U/R_U$ 忠实平坦，并使 R_U 有效。

这是一个本质上具有“双有理”性质的结果。

评注 6.3。

1° 我不知道在 (6.1) 和 (6.2) 中假设 (b) 是否多余。在取群的商时，它实际上迫使我们限于所有稳定子都是有限群的情形。

2° 可以问，在没有平坦性假设时，是否仍有与 (6.1) 和 (6.2) 类似的结果。我不知道这方面的任何反例。另一方面，即使保留平坦性假设，并且只考虑满足 $p_1 : R \to X$ 平坦且拟有限（但不有限）的等价关系，当 X 仿射时，R 仍可能不是有效的：取覆盖 Nagata 簇的仿射开集上所诱导的等价关系即可（在该簇上，一个二阶群以“非容许”的方式作用）。

7. 应用

正如引言中所说，(6.1) 最重要的应用是构造 Picard 概形，以及求解其他各种“模问题”；我们以后还会回到这些问题。

由此可对 SHIMURA 的下列结果给出一个简单证明：

命题 7.1。—— 设 A 是定义在离散赋值环 V 上的阿贝尔概形，K 是 V 的分式域。那么，K 上每个与 $A \otimes_V K$ 的某个商同源的阿贝尔概形 B' 都“在 V 上具有良好约化”，即同构于某个 $B \otimes_V K$，[40]其中 B 是 V 上的阿贝尔概形（回顾一下，它在本质上是唯一的）。

可以设 B' 是 A_K 关于某个子群概形 C' 的商。（注意：C' 一般并不是“既约”的，即它的局部环中会有幂零元。）考虑 A 的闭子概形 C，它是 C' 的“闭包”，即满足 C_K 包含 C' 的最小闭子概形。将有 $C_K = C'$；由 V 是离散赋值环，很容易推出 C 是 V 上 A 的子群概形。由于 A 在 $\mathrm{Spec}(V) = S$ 上固有，C 也如此；另一方面，A 在 S 上甚至是射影的。因此可以应用 (6.1) 构造 $A/C = B$，这正是所求的 B。 115

最后，利用本质上已知的论证，可以从 (6.2) 推出下列结果：

定理 7.2。—— 设 S 是一个阿廷环的谱，F 和 G 是 S 上有限型的群概形，$u : F \to G$ 是 S 上群概形的同态。假设：

(i) F 在 S 上平坦；

(ii) u 的核是有限的。

在这些条件下，商概形 G/F 存在；典范态射 $G \to G/F$ 是满射且为开态射，其纤维是由 F 在 G 上的右作用所定义的集合论等价类。最后，若 u 是单态射，则态射 $G \to G/F$ 平坦，并且态射

$$G \times F \longrightarrow G \times_{G/F} G$$

是同构。换言之，G 是 G/F 上的主齐性空间，其结构群（从右作用）为 F；更确切地说，是把 $F \times_S (G/F)$ 看作 G/F 上的群概形（参见 [1]，B，§ 6）。

[40]印刷文本作 $B \otimes_V A$。由于 B 是 V-概形，而命题所讨论的是它的泛纤维，基因子必为 K。

推论 7.3。—— 在这些条件下，G 在 S 上平坦，当且仅当 G/F 在 S 上平坦。若此条件成立，则关于 F 取商与 S 的任意基扩张交换；若 F 是 G 的正规子群，则可在 G/F 上赋予 G 关于 F 的*商群*结构。

当 S 是一个域的谱时，情形尤其简单，因为每个 S-预概形都自动在 S 上平坦。由此得到：

推论 7.4。—— 设 F, G 是域 k 上有限型的群概形，$u : F \to G$ 是 k-群同态。则 u 可分解为 $F \to F' \to G$，其中 $F \to F'$ 是关于 F 的闭子群 $\mathrm{Ker}\, u$ 取商的同态，而 $F' \to G$ 是一个闭浸入的群同态。商 $G/F = G/F'$ 存在。在 k 上的代数群中，通常的形式体系（如诺特型定理）成立。

这一结果使我们能够统一处理经典意义下代数群的取商（即在 k 上不可约且在 k
116 上光滑的代数群），以及关于 CARTIER 所考察的“无穷小”子群 取商。把 CARTIER 在 DIEUDONNÉ 关于形式群的工作之后引入的“超代数”看作 k 上形式概形范畴中的群，是有利的；在适用时（即它们对应于 k 上有限秩的超代数时），还可把它们看作 k 上的有限代数群。

8. 一个猜想

这一猜想源于如下需要：对作用在“Hilbert 概形”的某些子概形上的射影群取商（在概形理论中，Hilbert 概形取代了 Chow 簇）。

设 S 是预概形，n 是整数。对 S 上的每个预概形 S'，令其对应于群 $\mathrm{Gl}(n, \Gamma(S', \mathcal{O}_{S'}))$，即元素取自 $\mathcal{O}_{S'}$ 的截面环的 n 行 n 列可逆矩阵所成的群。由此得到关于 S' 的反变函子；容易证明它是可表的，因而对应于 S 上的一个群概形，而且该群概形在 S 上仿射，记作 $\mathrm{Gl}(n)_S$。它的构造与基变换相容，因此实际上这一切都来自 $\mathbf{Z}$ 上的一个群概形，记作 $\mathrm{Gl}(n)$。群 $\mathrm{Gl}(1)$ 称为乘法群，常记作 $\mathbf{G}_m$；它对应于函子 $S \longmapsto \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^*$，即 S 上“单位”所成的群。有一个显然的同态 $\mathrm{Gl}(1) \to \mathrm{Gl}(n)$；容易构造其商群，记作 $\mathrm{GP}(n-1)$，称为 $\mathbf{Z}$ *上次数为* $n-1$ *的射影群*。它表示如下函子：把 S 映到层 $\widetilde{\mathrm{Gl}(n)}_S/\widetilde{\mathrm{Gl}(1)}_S$ 的截面群，其中 $\widetilde{\mathrm{Gl}(n)}_S$ 表示 $\mathrm{Gl}(n)_S$ 在 S 上的截面芽所成的层。（须注意：$\mathrm{GP}(n-1)_S$ 在 S 上的截面一般并非来自 $\mathrm{Gl}(n)_S$ 在 S 上的截面！）还应指出，至少在 S 诺特时，可以证明 $\mathrm{GP}(n-1)$ 也表示函子 $S \longmapsto \mathrm{Aut}_S(\mathbf{P}_S^{n-1})$，其中 $\mathbf{P}_S^{n-1}$ 是 S 上相对维数为 $n-1$ 的标准射影概形。它正是以这种方式进入模理论的。

设 S 是诺特概形；如果愿意，可以假设它是仿射的。设 X 是拟射影 S-预概形，并配备一个相对于 S 甚丰沛的可逆层 $\mathcal{L}$。假设群 $G = \mathrm{GP}(n)_S$ 作用在 X 上，同时也作用在 $\mathcal{L}$
117 上（并与它在 X 上的作用相容），而且它在 X 上*自由地*作用。[41]

猜想 8.1。—— [42] 在上述条件下：

1° *G 所定义的等价关系是有效的，商 $Y = X/G$ 在 S 上为有限型，并且典范态射 $f : X \to Y$ 平坦且为满射*（因而 X 成为 Y 上的主齐性丛，其群为 $G \times_S Y = \mathrm{GP}(n)_Y$）。

[41] 印刷文本作“在 S 上”。这里所考察的作用和取商条件都是关于 X 的。

[42] 与报告 212 相联系的勘误指出，这一猜想“终究是错误的”。它还指出，评注 8.1 中的肯定性结果后来已经得到证明，并提及 Mumford 的工作及其改进。

2° 设 $\mathcal{L}'$ 是由 $\mathcal{L}$ 沿 f 作“忠实平坦下降”而得到的 Y 上可逆层（参见 [1]，B，§ 定理 1）。则 $\mathcal{L}'$ *相对于* S *在* Y *上预丰沛*，即存在一个整数 m 和一个从 Y 到某个适当的标准射影概形 $\mathbf{P}_S^N$ 的拟有限态射，使 $(\mathcal{L}')^{\otimes m}$ 同构于 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}_S^N}(1)$ 的逆像。

应当指出，即使 X 在 S 上是分离的，Y 仍可能不在 S 上分离（这种情形会出现在完全不病态的“模问题”中）。若 1° 成立，则 Y 分离，当且仅当 G 所定义的等价关系具有闭图，即 $G \times X \to X \times X$ 的像是闭的（此时该态射是闭浸入）。若 Y 分离，则 $\mathcal{L}'$ 相对于 S 在 Y 上预丰沛，当且仅当它是丰沛的，即某个适当的张量幂给出一个射影浸入。在引言所述的模问题中，可以证明最终得到的等价关系确实具有闭图。

评注 8.1。— 为了使讨论具体，并且因为目前它在实践中是最重要的情形，我们假设了 $G = \mathrm{GP}(n)_S$。对 G 更合理的假设似乎应当是：G 是某个 Tohokû 群在 S 上的一种“形式”（CHEVALLEY 也已在整数上构造了这些群）。就上述猜想而言，我所知道的唯一肯定性结果如下：设 X *是特征为* 0 *的域* k *上的仿射概形，群* $\mathrm{Gl}(n)_k$ *或* $\mathrm{GP}(n-1)_k$ *在其上自由地作用。则* G *所定义的等价关系是有效的，商* X/G *也是仿射的，并且态射* $X \to X/G$ *平坦且为满射*。证明使用下述事实（目前仅在特征 0 时得到证明）：让 G 作用在 G 的仿射坐标环 A 上，并把 A 看作 k 上的向量空间，则 G 的平凡表示只出现一次（在某个 k 上有限维且在 G 下稳定的向量子空间的合成列中）。看来，系统地运用 G 的线性表示理论， 118
最终可能给出这一猜想的证明，至少当基底是一个域时如此。当基底不再是域时，报告人对此一无所知。

参考文献

[1] GROTHENDIECK (Alexander). — 下降技术与代数几何中的存在性定理，I：一般论，Séminaire Bourbaki，1959/60，n° 190，29 页。

[2] GROTHENDIECK (Alexander). — 下降技术与代数几何中的存在性定理，II：形式模理论中的存在性定理，Séminaire Bourbaki，1959/60，n° 195，22 页。

[3] GROTHENDIECK (A.) 与 DIEUDONNÉ (J.). — 代数几何基础，I：概形的语言。— 巴黎，Presses universitaires de France，1960（Institut des hautes Études scientifiques, Publications mathématiques, 4）。

第 221 次报告——Hilbert 概形

249

布尔巴基讨论班
第 13 年度，1960/61，第 221 号
(1961 年 5 月)

代数几何中的构造技术与存在性定理
IV. Hilbert 概形

亚历山大•格罗滕迪克著

引言

[2] 的 I、II 两篇报告中阐述的方法，就其实质而言，并不依赖于对所考察概形所作的任何射影性假设。遗憾的是，目前这些方法尚不能解决 [2] 的报告 II 中提出的存在性问题。在本篇报告及下一篇报告中，我们将在射影性假设下解决这些问题。所用方法具有典型的射影性质，并且实际上几乎不使用 [2] 的 I、II 两篇报告中的结果。这里我们将构造用来取代 Chow 坐标的“Hilbert 概形”，正如 [2]，II，n° 2 中所说。在下一篇报告中，III 中所发展的概形取商理论与 Hilbert 概形理论结合起来，将使我们例如能够在相当一般的条件下构造 Picard 概形（定义见 [2]，II，n° 3）。

总而言之，可以说我们现在已有一种大致令人满意的射影构造方法；所欠缺的仍然是[43]一个对射影群这类“无不动点”作用的群取商的定理（参见 [2]，III，n° 8）。在解析几何中，情形似乎甚至稍好一些（这里限于研究给定解析空间上的“射影”解析空间），因为对解析空间而言，由一个作用良好的群取商所造成的困难消失了。另一方面，无论在代数几何还是解析几何中，仍有待建立一种无须射影性假设也适用的构造方法。

1. 层的有界族：稳定性性质

设 k 为域，X 为一个 k-预概形；为简单起见，设其为有限型。于是，对每个扩张 K/k，得到一个 K-预概形 $X_K = X \otimes_k K$。若 $\mathcal{F}$ 是 X_K 上的凝聚层，且 K' 是 K 的一个扩张，则 $\mathcal{F} \otimes_K K' = \mathcal{F}_{K'}$ 是 $X_K \otimes_K K' = X_{K'}$ 上的拟凝聚层。现在，若 K 与 K' 是 k 的任意两
250 个扩张，$\mathcal{F}$ 是 X_K 上的拟凝聚层，而 $\mathcal{F}'$ 是 $X_{K'}$ 上的拟凝聚层，则称 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{F}'$ 等价，如

[43] 见本篇报告末尾的补遗。

果存在从 K、K' 到 k 的某个共同扩张 K'' 的 k-同态，使得 $\mathcal{F}_{K''}$ 与 $\mathcal{F}'_{K''}$ 在 $X_{K''}$ 上同构。这确实是一个等价关系；我们将研究层关于这一关系的等价类，以及等价类的集合。注意，若 X 在 k 上为有限型，[44]则凝聚层的每个等价类都可由某个 X_K 上的凝聚层定义，其中 K 是 k 的有限型扩张。因此，在凝聚层类的定义中，可以只考虑 k 的代数闭扩张；也可以只考虑一个固定的、超越次数为无穷的 k 的代数闭扩张 Ω。此时，X_Ω 上的两个凝聚层 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{F}'$ 等价，当且仅当存在 Ω 的一个 k-自同构 σ，使 $\mathcal{F}\otimes_\Omega(\Omega,\sigma)$ 与 $\mathcal{F}'$ 同构。容易看出，按上述两种定义得到的凝聚层类之间存在一一对应。

设 E、E' 为 X 上凝聚层类的两个集合。考虑所有形如 $\mathcal{F}\otimes\mathcal{F}'$ 的层的类，其中 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{F}'$ 是同一个 X_K 上的凝聚层，$\mathcal{F}$ 的类属于 E，$\mathcal{F}'$ 的类属于 E'。这样得到一个凝聚层类的集合，记作 $E\otimes E'$。类似地定义 $\mathrm{Tor}_i(E,E')$ 等。更一般地，设函数 U 对同一个 X_K 上的任意 n 个凝聚层序列 $\mathcal{F}_1,\dots,\mathcal{F}_n$ 指定 X_K 上凝聚层的一个集合 $U(\mathcal{F}_1,\dots,\mathcal{F}_n)$，并且显然地与层同构以及基变换下的逆像相容；由此可定义一个仍以 U 表示的函数，它对凝聚层类的任意 n 个集合序列 $E_1,\dots,E_n$ 指定一个凝聚层类的集合 $U(E_1,\dots,E_n)$。

本节的目标，是定义层类集合中的某些所谓*有界*集合，并证明最常见的运算 U 作用于有界集合后，所得集合仍然有界。

设 X 是诺特预概形 S 上的有限型预概形。对每个 $s\in S$，纤维 X_s 是 $k(s)$ 上的有限型预概形；我们按前述意义考虑 X_s 上的凝聚层类。于是，“X/S 的某条纤维上的凝聚层类”这一说法以及类似说法都有了意义。同样地，在每条纤维上分别进行构造，仍可考虑 $E\otimes E'$ 等运算，它们由 X/S 各纤维上凝聚层类的若干集合体系 得到 X/S 各纤维上凝 251
聚层类的另一个集合。

定义 1.1。—— 设 E 为 X/S 各纤维上凝聚层类的一个集合。若存在 S 上的一个有限型预概形 S'，以及 $X'=X\times_S S'$ 上的一个凝聚层 $\mathcal{F}'$，使 E 包含于由 $\mathcal{F}'$ 所定义的 X/S 各纤维上的层类集合中，则称 E *有界*。

按照定义，后一集合对每个 $s\in S$ 给出诸层 $\mathcal{F}'\otimes_{S'}k(s')$ 的类，其中 s' 遍历 S' 中位于 s 上方的点（因而 $k(s')$ 是 $k(s)$ 的扩张，并且 $X_s\otimes_{k(s)}k(s')$ 可与 X' 在 s' 处的纤维 $X'\otimes_{S'}k(s')=X'_{s'}$ 等同）。因此可以说，有界族正是那些包含于一个由 S 上有限型的 S' 参数化的凝聚层*代数族*中的族。

有限多个有界族之并仍然有界（取定义各个包含族的参数预概形 S_i 的不交并预概形）。基变换 $T\longrightarrow S$ 将相对于 X/S 的有界族变为相对于 X_T/T 的有界族；若 $T\longrightarrow S$ 满射，则其逆命题也成立（更一般地，只须它的像包含给定的 X/S 上的族 E 中实际出现的那些 s）。从理论上说，这把有界族的确定归结为 S 是整数环 $\mathbf{Z}$ 上有限型代数之谱的情形。

若 E 与 E' 是相对于 X/S 的层类有界族，则 $E\otimes E'$ 也有界。事实上，设 E 与 E' 分别包含在由 $T\longrightarrow S$ 及 X_T 上的 $\mathcal{F}$、以及 $T'\longrightarrow S$ 及 $X_{T'}$ 上的 $\mathcal{F}'$ 所定义的代数族中，则 $E\otimes E'$ 包含在由 $T''=T\times_S T'\longrightarrow S$ 以及 $X_{T''}$ 上的层 $\mathcal{F}''$ 所定义的代数族中，其中 $\mathcal{F}''$ 是 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{F}'$ 在 $X_{T''}$ 上的逆像之张量积。这一论证之所以成立，仅仅是因为关于 $\mathcal{F}$、$\mathcal{F}'$ 的函子 $\mathcal{F}\otimes\mathcal{F}'$ 是右正合的，因而与基扩张可交换（特别是与取纤维可交换）。这一论证不能原样用于 $\mathrm{Tor}_i(E,E')$、$\mathrm{Hom}(E,E')$、$\mathrm{Ext}^i(E,E')$ 这类局部运算。不过仍可证明，这些运算也把有界集合变为有界集合：其方法与处理 $E\otimes E'$ 时相同，但还要使用下述类型的

[44]印刷文本此处作 X_0；本段中只定义了 X。

结果（均见 [3]，IV，6.11）：有界族 E 总可以包含在一个由 X_T 上的凝聚层 $\mathcal{F}$ 所定义的代数族中（其中 T 在 S 上为有限型），并且 $\mathcal{F}$ 相对于 T 平坦。（即把原参数空间“分割成若
252 干片”。）这类 适当层的平坦性性质，确实保证 $\mathrm{Tor}_i(\mathcal{F},\mathcal{F}')$ 这类运算与任意基变换可交换。同一方法也适用于全局性质的运算：凝聚层在固有态射下的正像和导出正像、相对于固有态射的全局 Ext（参见 [5]，III，§ 6）等；所有这些运算都将层的有界族变为层的有界族。（注意——这里，在所考虑的这类运算下，承载各个层的预概形可以发生变化。）

以下两个命题本质上也由同一平坦性方法证明；关于有限型态射纤维上的准素分解，尤其可参见 [5]，IV。

命题 1.2。—— 设 E、E' 为 X/S 各纤维上的层类有界集合，并假设 X 在 S 上固有。则：

(i) 所有同态 $\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'$ 的核、余核与像所成的族有界，其中 $\mathcal{F}$ 的类属于 E，$\mathcal{F}'$ 的类属于 E'。

(ii) 所有可置于短正合列 $0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'' \longrightarrow \mathcal{F}' \longrightarrow 0$ 中的层 $\mathcal{F}''$ 所成的族有界，其中 $\mathcal{F}$ 的类属于 E，而 $\mathcal{F}'$ 的类属于 E'。

经过适当的基变换，可以假设 E 与 E' 分别由某个 X_T/T 上的凝聚层 $\mathcal{G}$ 与 $\mathcal{G}'$ 定义，其中 T 在 S 上为有限型。还可假设满足某些平坦性条件，这些条件保证层 $f_{T*}(\mathrm{Hom}_{X_T}(\mathcal{G},\mathcal{G}'))$ 与 $\mathrm{Ext}^1_{f_T}(\mathcal{G},\mathcal{G}')$ 的形成同任意态射 $T' \longrightarrow T$ 的基变换可交换。此外，可以假设上述 T 上的凝聚层是局部自由的。此时，设 T_0 与 T_1 为 T 上的向量丛，其截面芽层分别为上述两个层。于是可以典范地定义 X_{T_0} 上凝聚层的同态 $\mathcal{G}_{T_0} \longrightarrow \mathcal{G}'_{T_0}$，以及 X_{T_1} 上凝聚层的扩张

$$0 \longrightarrow \mathcal{G}_{T_1} \longrightarrow \mathcal{G}'' \longrightarrow \mathcal{G}'_{T_1} \longrightarrow 0,$$

它具有显然的泛性质。第二个层定义了一个包含 (ii) 中所考察之族的代数族。上述同态
253 的核、余核与像也同样如此；考察它们即得 (i)（只须假设余核相对于 T_0 平坦，而这一情形仍可通过把 T_0 分割成若干片来归结到...）。

命题 1.3。—— 设 E 为 X/S 各纤维上的层类有界族。则 $(\mathrm{supp}\,\mathcal{F})_{\text{réd}}$ 的结构层的类构成一个有界族，其中 $\mathcal{F}$ 是某个 X_K 上的凝聚层，K 代数闭，且 $\mathcal{F}$ 的类属于 E。

这里，$(\mathrm{supp}\,\mathcal{F})_{\text{réd}}$ 表示 $\mathcal{F}$ 的支集赋予其诱导约化结构；也就是说，它的结构层是 $\mathcal{O}_{X_K}$ 对定义 $\mathrm{supp}\,\mathcal{F}$ 的最大理想层之商。对于通过准素分解理论由 $\mathcal{F}$ 典范导出的层，也可以证明与 (1.3) 类似的结果。例如可取 $\mathcal{F}/\mathcal{F}_i$，其中各 $\mathcal{F}_i$ 分别是关于 $\mathcal{F}$ 支集某一分支的准素子层，并在具有该性质的子层中极小；也可取 $\mathcal{O}_{X_K}/\mathfrak{p}$，其中 $\mathfrak{p}$ 是与 $\mathcal{F}$ 相伴的素理想层；还可取 $\mathcal{O}_{X_K}/\mathfrak{q}$，其中 $\mathfrak{q}$ 是与 $\mathcal{F}$ 支集的某一分支相伴的准素理想层（这里基域为代数闭域）。

2. 有界族与 Hilbert 多项式

以下假设 X 在 S 上射影，并配备一个甚丰沛层，记作 $\mathcal{O}_X(1)$。对 S 中一点 s 的剩余域 $k(s)$ 的任一扩张 K，在 X_K 上考虑相应的层 $\mathcal{O}_{X_K}(1)$；它仍然甚丰沛。

对 X_K 上的每个凝聚层 $\mathcal{F}$，赋予函数

$$P_{\mathcal{F}}(n) = X_K \text{ 上 } \mathcal{F}(n) \text{ 的 Euler–Poincaré 示性数},$$

它是整数 n 的一个多项式，称为 $\mathcal{F}$ 的 *Hilbert 多项式*。当 n 充分大时，$P(n)$ 就是 $H^0(X_K, \mathcal{F}(n))$ 在 K 上的维数，因为当 $i>0$ 且 n 充分大时，$H^i(X_K, \mathcal{F}(n))$ 均为零。

现在若 $\mathcal{F}$ 是 X 上相对于 S 平坦的凝聚层，则在属于 S 的同一个连通分支的各纤维 X_s 上诱导出的层 $\mathcal{F}_s$，其 Hilbert 多项式全都相等 [5]，III，§ 7。由此可知（无须平坦性假设），对 X 上的任一凝聚层 $\mathcal{F}$，诸层 $\mathcal{F}_s$（$s \in S$）的 Hilbert 多项式所成的集合是有限的。 254
另一方面，回忆若 $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层，则当 n、N 充分大时，它同构于某个层 $\mathcal{O}_X(-n)^N$ 的商层。因此，纤维上诱导出的层 $\mathcal{F}_s$ 也都是该纤维上的层 $\mathcal{O}(-n)^N$ 的商层。[45]

由这两点可得下述定理的“必要性”部分：

定理 2.1。—— 设 X 在诺特预概形 S 上射影，$\mathcal{O}_X(1)$ 在 X 上相对于 S 甚丰沛。设 E 为 X/S 各纤维上的层类集合。E 有界的充分必要条件[46]是满足以下条件：

(a) 存在 X 上的一个凝聚层 $\mathcal{L}$（可假设其形如 $\mathcal{O}_X(-n)^N$），使得 E 包含于所有形如 $\mathcal{L}_K$ 的层之凝聚商层的类所成的族中。

(b) 类属于 E 的诸层 $\mathcal{F}$ 的 Hilbert 多项式 $P_{\mathcal{F}}$ 都属于同一个有限多项式集合。

尚须证明“充分性”部分；它将是一个更精确结果的特例。对域 K 上有限型预概形上的任一凝聚模 $\mathcal{F}$ 以及任一整数 r，令 N_r 为 $\mathcal{F}$ 的子模，其在每个开集上的截面，正是 $\mathcal{F}$ 在该开集上支集维数 $<r$ 的那些截面。于是，当 $r>\dim \operatorname{supp} \mathcal{F}$ 时 $N_r=\mathcal{F}$；当 $r\le 0$ 时 $N_r=0$。由此得到 $\mathcal{F}$ 的一个有限递增滤过，其因子 N_{r+1}/N_r[47]的相伴素循环，恰为与 $\mathcal{F}$ 相伴且维数为 r 的素循环。置

$$\mathcal{F}_{(r)} = \mathcal{F}/N_r.$$

于是 $\mathcal{F}_{(r)}$ 的相伴素循环，恰为与 $\mathcal{F}$ 相伴且维数 $\ge r$ 的素循环；特别地，$\mathcal{F}_{(r)}=\mathcal{F}$ 当且仅当 $\mathcal{F}$ 的全部相伴素循环的维数均 $\ge r$。在此记号下：

定理 2.2。—— 在 (2.1) 的条件下，设 s 为整数，并假设 E 满足条件 (a)，以及下列条件 (b) 的弱化形式：

(b_s) 类属于 E 的诸层 $\mathcal{F}$ 的 Poincaré 多项式 $P_{\mathcal{F}}$，其次数 $\ge s-1$ 的系数保持有界。

在这些条件下，层 $\mathcal{F}_{(s)}$（其中 $\mathcal{F}$ 的类遍历 E）构成有界族。此外，$P_{\mathcal{F}}$ 的 $s-2$ 次系数保持有下界。 因此： 255

推论 2.3。—— 假设类属于 E 的诸层 $\mathcal{F}$ 的全部相伴素循环，其维数 d 均满足 $s\le d\le r$。则在 (2.1) 的条件 (b) 中，只须考虑 $P_{\mathcal{F}}$ 的 $s-1$ 次至 r 次系数。

本节余下部分用于概述 (2.2) 的证明。关键是以下两个引理，其中第一个是熟知的（并概括了 Chow 坐标中有用的数学内容）：

引理 2.4（CHOW）。—— 考虑各纤维 X_K 的子概形 Y 的结构层，其中 K 遍历 S 的各剩余域的代数闭扩张；假设 Y 约化，且它的所有分支都有同一维数 r（将 $\mathcal{O}_Y$ 视为 $\mathcal{O}_X$ 的商层）。若 Y 的次数保持有界，则这些 Y 构成一个有界族。

这里，最方便的做法是把 Y 的次数 a 定义为下式首项中的系数：

$$P_{\mathcal{O}_Y} = a\frac{n^r}{r!} + \cdots.$$

[45] 印刷文本及法、英可编辑见证在此第二次出现时都漏去了指数 N；上一句明确给出 $\mathcal{O}_X(-n)^N$，取纤维仍保留同一重数。

[46] 印刷文本仅作“必要”；1962 年关于报告 221 的勘误规定改为“充分必要”。

[47] 印刷文本把此商颠倒写成 N_r/N_{r+1}，这与刚定义的递增滤过不相容。

引理 2.5。—— 设 $\mathcal{L}$ 为 X 上的凝聚层，E 为形如 $\mathcal{L}_K$ 的层之商层 $\mathcal{F}$ 的类所成的集合，其中 K 是 S 的某个剩余域的扩张。假设 X 在 S 上的纤维维数 $\leq r$，并写成

$$P_{\mathcal{F}}(n) = a_{\mathcal{F}}\frac{n^r}{r!} + b_{\mathcal{F}}\frac{n^{r-1}}{(r-1)!} + \text{次数} < r-1 \text{ 的项.}$$

则系数 $a_{\mathcal{F}}$ 保持有界，而 $b_{\mathcal{F}}$ 保持有下界。若 $b_{\mathcal{F}}$ 保持有界，则诸 $\mathcal{F}_{(r)}$ 构成有界族。

证明。——以一族覆盖 S 的子概形之并替代 S 后，可以假设存在有限态射 $f : X \longrightarrow \mathbf{P}^r_S$，使 $\mathcal{O}_X(1)$ 同构于 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_S}(1)$ 的逆像。因此，对 X 上的每个凝聚层 $\mathcal{F}$，有 $P_{\mathcal{F}} = P_{f_*(\mathcal{F})}$。另一方面，容易验证（使用上一节的方法），$X$ 上诸层 $\mathcal{F}$ 所成的集合有界，当且仅当诸 $f_*(\mathcal{F})$ 所成的集合有界。最后有

$$f_*(\mathcal{F})_{(r)} = f_*(\mathcal{F}_{(r)}).$$

256 因此可归结到 $X = \mathbf{P}^r_S$ 的情形。此外，可以假设 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_S}(k)^s$，其中 k、s 适当。系数 $a_{\mathcal{F}}$ 满足

$$0 \leq a_{\mathcal{F}} \leq s$$

因而保持有界。现在，断言 $P_{\mathcal{F}}(n)$ 的 n^{r-1} 系数保持有下界（相应地，保持有界），等价于对 $P_{\mathcal{F}}(n-k) = P_{\mathcal{F}(-k)}(n)$ 作同一断言。因此可归结到

$$\mathcal{L} = \mathcal{O}^s_{\mathbf{P}^r_S}.$$

考虑正合列

$$0 \longrightarrow N_r \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}_{(r)} \longrightarrow 0,$$

从而

$$P_{\mathcal{F}} = P_{\mathcal{F}_{(r)}} + P_{N_r}.$$

由于 P_{N_r} 中 n^{r-1} 的系数为正（因为 $\dim \operatorname{supp} N_r \leq r-1$），故

$$b_{\mathcal{F}_{(r)}} \leq b_{\mathcal{F}}.$$

因此在证明本引理的各断言时，可以用 $\mathcal{F}_{(r)}$ 替代 $\mathcal{F}$；亦即，可以假设所考察的 $\mathcal{L}$ 的商层 $\mathcal{F}$ 均无挠。

由于 $\mathbf{P}^r_K$ 正规，可知 $\mathcal{F}$ 在开集 $U = \mathbf{P}^r_K - Y$ 上是秩为 $a = a_{\mathcal{F}}$ 的局部自由层，其中 Y 的余维 ≥ 2。于是 $\bigwedge^a \mathcal{F}$ 是 $\mathbf{P}^r_K$ 上的层，其在 U 上的限制可逆；因而（由于 $\mathbf{P}^r_K$ 正则且 Y 的余维 ≥ 2）它同构于 $\mathbf{P}^r_K$ 上某个可逆层在 U 上的限制，而后者在同构意义下唯一确定。该可逆层形如 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)$，其中整数 d 唯一确定。由于 $\bigwedge^a \mathcal{F}$ 是 $\bigwedge^a \mathcal{O}^s_{\mathbf{P}^r_K} \simeq \mathcal{O}^N_{\mathbf{P}^r_K}$[48]的商，其中
257 $N = \binom{s}{a}$，它有 N 个典范截面，因而在 U 上定义了 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)$ 的截面；这些截面是 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)$ 的截面 s_i（$1 \leq i \leq N$）在 U 上的限制（因为 $\mathbf{P}^r_K$ 正规且 Y 的余维 ≥ 2）。这些截面在 U 的各点生成 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)$，所以它们不全为零；由此推出 $d \geq 0$。另一方面，简单计算给出

$$b_{\mathcal{F}} = a_{\mathcal{F}}(r+1)/2 + d.$$

[48]印刷文本此处以一个未定义的 n 代替指数 s；s 是满射到 $\mathcal{F}$ 的自由层之秩。

特别地，这表明 $b_{\mathcal{F}} > 0$，故 $b_{\mathcal{F}}$ 保持有下界。$b_{\mathcal{F}}$ 保持有界，当且仅当 d 保持有界；下面证明在这种情形下 $\mathcal{F}$ 属于一个有界族。可以假设 $a_{\mathcal{F}}$ 与 $b_{\mathcal{F}}$ 固定，分别为 a 与 b，因而 d 固定。知道 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)$ 的这 N 个截面 s_i，亦即知道一个同态

$$s : \bigwedge^a \mathcal{L}_K \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d),$$

便可把 $\mathcal{F}$ 恢复为下述相应复合同态的余像：

$$\mathcal{L}_K \longrightarrow \mathrm{Hom}\left(\bigwedge^{a-1} \mathcal{L}_K, \bigwedge^a \mathcal{L}_K\right) \longrightarrow \mathrm{Hom}\left(\bigwedge^{a-1} \mathcal{L}_K, \mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)\right),$$

其中第一个同态是由外积给出的典范同态，第二个同态由 s 导出。于是由 (1.2) (i) 得到结论。

结合以上两个引理即可证明：

引理 2.6。—— 在 (2.1) 的预备假设下，设对每个 $\mathcal{F}$ 均有

$$P_{\mathcal{F}}(n) = a_{\mathcal{F}} \frac{n^r}{r!} + b_{\mathcal{F}} \frac{n^{r-1}}{(r-1)!} + \text{次数} < r-1 \text{ 的项},$$

并且系数 $a_{\mathcal{F}}$ 保持有界。则系数 $b_{\mathcal{F}}$ 保持有下界。若 $b_{\mathcal{F}}$ 保持有界，则诸 $\mathcal{F}_{(r)}$ 构成有界族。

可以假设诸层 $\mathcal{F}$ 的基域 K 都是代数闭域。对每个 $\operatorname{supp}\mathcal{F}_{(r)}$ 赋予诱导约化结构；它是 $\operatorname{supp}\mathcal{F}$ 的维数为 r 的各分支之并。[49]于是 $\operatorname{supp}\mathcal{F}_{(r)}$ 的次数以 a 为上界，所以由 (2.4)，诸 $\operatorname{supp}\mathcal{F}_{(r)}$ 构成有界集合。此外，对 $\operatorname{supp}\mathcal{F}_{(r)}$ 的每个分支，$\mathcal{F}_{(r)}$ 沿该分支的长度都 $\leq a$；因此，若 $\mathcal{J}_{\mathcal{F}}$ 是定义 $\operatorname{supp}\mathcal{F}_{(r)}$ 的理想，则可把 $\mathcal{F}_{(r)}$ 视为 X 的子概形 $Y_{\mathcal{F}}$ 上的 258
模，其中 $Y_{\mathcal{F}}$ 由 $\mathcal{J}^a_{\mathcal{F}}$ 定义。与上一引理相同，还可归结到 $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{(r)}$ 的情形，因此 $\mathcal{F}$ 来自 $Y_{\mathcal{F}}$ 上的一个模。诸 $Y_{\mathcal{F}}$ 对应于 $\mathcal{O}_{X_K}$ 的商模所成的一个有界族，因而来自概形 $X \times_S T$ 的某个闭子概形 Y。于是可以把 (2.5) 应用于 Y/T 及 $\mathcal{L} \otimes_X Y$，从而得到结论。

现在可以对 $\dim\operatorname{supp}\mathcal{F}$ 的上界 r 作归纳来证明 (2.2)。当 $r < 0$ 时结论显然。现设 $r \geq 0$，并假设结论已对所有 $r' < r$ 得证。由 (2.6)，诸 $\mathcal{F}_{(r)}$ 构成有界集合；因此再由 (1.2) (i)，诸同态 $\mathcal{L}_K \longrightarrow \mathcal{F}_{(r)}$ 的核也构成有界集合。所以存在 X 上的凝聚模 $\mathcal{L}'$，使得上述各核以及

$$N_r(\mathcal{F}) = \mathrm{Ker}(\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}_{(r)})$$

也都是诸模 $\mathcal{L}'_K$ 的商。由于诸 $\mathcal{F}_{(r)}$ 有界，$P_{\mathcal{F}_{(r)}}$ 保持有界；公式

$$P_{\mathcal{F}} = P_{\mathcal{F}_{(r)}} + P_{N_r}$$

于是表明，P_{N_r} 满足与 $P_{\mathcal{F}}$ 相同的条件 (b_s)。因此 N_r 满足条件 (a) 与 (b_s)；由归纳假设，诸 $(N_r)_{(s)}$ 保持有界。另一方面，有短正合列 $0 \longrightarrow (N_r)_{(s)} \longrightarrow \mathcal{F}_{(s)} \longrightarrow \mathcal{F}_{(r)} \longrightarrow 0$，所以由 (1.2) (ii)，诸 $\mathcal{F}_{(s)}$ 保持有界。为证明 (2.2) 的最后一个断言，在归纳中同时证明有界性和下一项系数的下界。固定源模到 $\mathcal{F}_{(s)}$ 的映射之核构成有界族，因此存在一个共同的凝聚源模，满射到每个 N_s；但仅凭 (1.2) (i) 并不能推出这些商模 N_s 构成有界族。对这些商模归纳地再次应用系数断言，再由 Hilbert 多项式的可加性和引理 2.6，即得到下一项系数所需的下界。证明完毕。

[49]印刷文本作“次数 r”；滤过 $\mathcal{F}_{(r)}$ 是按支集维数而非次数定义的。

3. Hilbert 概形：定义与存在性定理

设 X 是另一个预概形 S 上的预概形，$\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚模。记

$$\mathrm{Quot}(\mathcal{F}/X/S)$$

为 $\mathcal{F}$ 的、在 S 上平坦的拟凝聚商模所成的集合。现在设 $S' \longrightarrow S$ 为一个基变换态射，置
259 $X' = X \times_S S'$ 以及 $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$，于是 X' 是 S' 上的预概形，并配备了一个
拟凝聚模 $\mathcal{F}'$，并可考虑 $\mathrm{Quot}(\mathcal{F}'/X'/S')$。置

$$\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}(S') = \mathrm{Quot}(\mathcal{F}'/X'/S') \qquad （其中 $X' = X \times_S S'$）.$$

现在若 $S'' \longrightarrow S'$ 是一个 S-态射，则 $X'' = X \times_S S''$ 同构于 $X' \times_{S'} S''$，而 $\mathcal{F}''$ 同构于 $\mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} \mathcal{O}_{S''}$。由于从 X' 上拟凝聚模范畴到 X'' 上拟凝聚模范畴的逆像函子

$$\mathcal{G}' \longmapsto \mathcal{G}' \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} \mathcal{O}_{S''}$$

是右正合的，并把 S'-平坦模变为 S''-平坦模，因而得到一个自然映射

$$\mathrm{Quot}(\mathcal{F}'/X'/S') \longrightarrow \mathrm{Quot}(\mathcal{F}''/X''/S''),$$

所以，以 S'（S 上的预概形）为变量，$\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}(S')$ 是一个取值于集合范畴的反变函子。下文中，我们假设 X 在诺特预概形 S 上射影，$\mathcal{F}$ 凝聚，并且为简便起见，只考虑 S 上局部诺特的 S'。

定理 3.1。—— 在这些条件下，局部诺特 S-预概形范畴上的反变函子 $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ 可由一个 S-预概形 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ 表示；该预概形是一列射影 S-概形的不交并（特别地，$\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ 在 S 上局部有限型）。

我们将如下得到这种分解。设 $\mathcal{O}_X(1)$ 是 X 上相对于 S 甚丰沛的可逆层。对于任意有理系数多项式 $P(n)$，令 $\mathrm{Quot}^P(\mathcal{F}/X/S)$ 为 $\mathrm{Quot}(\mathcal{F}/X/S)$ 中如下部分：它由 $\mathcal{F}$ 的凝聚商 $\mathcal{G}$ 构成，这些商在 S 上平坦，并且在每个 $s \in S$ 处的 Hilbert 多项式均等于 P。于是置

$$\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}(S') = \mathrm{Quot}^P(\mathcal{F}'/X'/S'),$$

从而得到 $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ 的一个子函子。第 2 节中回顾的 Hilbert 多项式不变性意味着如下结论：$\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ 可表，当且仅当各个 $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ 均可表；此时，表示它的 S-预概形 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ 同构于由各个 $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ 构成的不交并预概形，其中 $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ 表示函子
260 $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$。因此，(3.1) 是下述定理的推论：

定理 3.2。—— 沿用上述记号，函子 $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ 可由射影 S-预概形 $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ 表示。

本节余下部分用于证明 (3.2)。

设 ν 为一个整数。对于 S 上的任意 S'，以 $A_\nu(S')$ 表示 $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ 的如下商 $\mathcal{G} = \mathcal{F}'/\mathcal{K}$ 的集合：这些商是凝聚的、在 S' 上平坦，并满足下列条件：

a. $R^i f'_*(\mathcal{G}(n)) = 0$ 当 $i > 0$ 且 $n \geq \nu$ 时，

b. $R^i f'_*(\mathcal{K}(n)) = 0$ 当 $i > 0$ 且 $n \geq \nu$ 时，

c. $f'_*(\mathcal{K}(\nu + k)) = \mathcal{S}'_k f'_*(\mathcal{K}(\nu))$ 当 $k \geq 0$ 时.

在最后一个关系中，假设 X 已写成 S 上一个拟凝聚正分次代数 $\mathcal{S}_*$ 的齐次素谱；该代数由 $\mathcal{S}_1$ 生成。置 $\mathcal{S}'_* = \mathcal{S}_* \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$，于是 X' 是 $\mathcal{S}'_*$ 的齐次素谱。为证明 (3.2)，容易归约到 $X = \mathbf{P}^r_S$ 的情形（因为 S 是一些开集 U 的并，在每个 U 上，$X|U$ 是 $\mathbf{P}^r_U$ 的闭子概形，且 $\mathcal{O}_X(1)$ 由 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_U}(1)$ 诱导），并归约到 $\mathcal{F}$ 形如 $\mathcal{O}^N_{\mathbf{P}^r_S}$ 的情形；此时 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦。于是，在上述讨论中，各层 $\mathcal{K}$ 也在 S' 上平坦。由 Künneth 关系（[5]，III，§ 7）可知，条件 (a) 和 (b) 在基变换下稳定，并且蕴涵：当 $n \geq \nu$ 时，$f'_*(\mathcal{G}(n))$ 和 $f'_*(\mathcal{K}(n))$ 的形成与基扩张可交换（同上）；因此 (c) 在基扩张下也稳定。

换言之，以 S' 为变量的 $A_\nu(S')$ 是一个反变函子；更确切地说，它是 $A(S') = \underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}(S')$ 的一个子函子。当 ν 变化时，由此得到 $A(S')$ 的递增子集列 $A_\nu(S')$；根据 Serre 的一个著名定理 [5]，III，§ 2，其并集为 $A(S')$。现在设 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{F}'$ 的凝聚商，并在 S' 上平坦；设 s 是 S' 的一个点，使得基变换 $\mathrm{Spec}(k(s)) \longrightarrow S'$ 给出 $\mathcal{F}_s$ 的一个商 $\mathcal{G}_s$，且该商满足条件 (a)、(b)、(c)，亦即属于 $A_\nu(\mathrm{Spec}(k(s)))$。那么存在 s 的一个开邻域 U，使同样的条件对 $\mathcal{G}|f'^{-1}(U)$ 成立，亦即这个商属于 $A_\nu(U)$。对于 (a) 和 (b)，这确由“全纯函数定理”[5]，III，§ 7 推出；而 (c) 则由 Nakayama 引理以及下述总是成立的事实推出：$f'_*(\mathcal{K}(n+k)) = \mathcal{S}'_k f'_*(\mathcal{K}(n))$ 其中 n 足够大且 $k \geq 0$（参见 [5]，III，§ 2）。由这些说明可 261
得如下结论（比较 [4]，IV）：函子 A 可表，当且仅当各函子 A_ν 均可表；此时，表示 A 的 S-预概形 Q 是表示各 A_ν 的开子预概形 Q_ν 的递增并。

令

$$M_* = \bigoplus_{n \geq 0} f_*(\mathcal{F}(n)) = \mathcal{S}^N_*,$$

于是

$$M'_* = M_* \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'} = \bigoplus_{n \geq 0} f'_*(\mathcal{F}'(n)) = \mathcal{S}'^N_*.$$

由 (a) 可得：

(a′) 当 $n \geq \nu$ 时，$f'_*(\mathcal{G}(n))$ 局部自由，秩为 $P(n)$，[5]，III，§ 7；而由 (b) 取 $i = 1$ 可得：

(a″) $f'_*(\mathcal{G}(n))$ 是 M'_n 的一个商模。

此外，由 (c)，只要知道 $n = \nu$ 时的这个商模，就能知道所有 $n \geq \nu$ 时 M'_n 的子模 $f'_*(\mathcal{K}(n))$，从而知道 $\mathcal{K}$，进而知道 $\mathcal{G}$。由此得到一个单射

$$A_\nu(S') \longrightarrow \mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M'_\nu),$$

它把 $A_\nu(S')$ 映入 M'_ν 的秩为 $P(\nu)$ 的局部自由商模集合；因而得到函子性同态

$$i_\nu : A_\nu(S') \longrightarrow \underline{\mathrm{Grass}}_{P(\nu)}(M_\nu)(S'),$$

其中右端函子由 Grassmann 概形 $\mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M_\nu)$ 表示（比较 [4]，V），该概形在 S 上射影。我们断言：

引理 3.3。—— 函子 $A_\nu(S')$ 可表，并且表示同态 i_ν 的态射 $Q_\nu \longrightarrow \mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M_\nu)$ 是一个浸入（这蕴涵 Q_ν 在 S 上拟射影）。

该断言等价于如下断言（比较 [4]，IV）：设已给定 M'_ν 的一个商模 N，它局部自由且秩为 $P(\nu)$。那么存在 S' 的一个子预概形 Z，使得对于 S' 上的任意局部诺特预概形 T'， 262
N 在 T' 上的拉回属于 $\mathrm{Im}\, A_\nu(T')$，当且仅当 $T' \longrightarrow S'$ 通过子预概形 Z 分解。更换记号

后，可以假设 $S'=S$；亦即，我们给定了 M_ν 关于一个子模 R_ν 的商 N_ν。它来自 $A_\nu(S)$ 的一个元素，当且仅当满足下列两个条件：

(i) 对于 $k\geq 0$，$M_{\nu+k}/\mathcal{S}_k R_\nu$ 局部自由且秩为 $P(\nu+k)$。

(ii) 由 M_* 的分次子模

$$R_*=\sum_{k\geq 0}\mathcal{S}_k R_\nu$$

（[5]，II，§3）所定义的 $\mathcal{F}$ 的子层 $\mathcal{K}$，以及商 $\mathcal{G}=\mathcal{F}/\mathcal{K}$，满足上面的条件 (a) 和 (b)。

这些条件显然是必要的。反之，若它们成立，则 (ii) 中定义的层 $\mathcal{G}$ 同构于分次 $\mathcal{S}_*$-模 N_* 的相伴层，其中 N_* 是各个 $M_{\nu+k}/\mathcal{S}_k R_\nu$ 的直和；因此 $\mathcal{G}$ 在 S 上平坦（因为它的各纤维都是 N_* 在 $\mathcal{S}_*$ 的齐次素理想处局部化所得模的直和项），并且由 (i) 可知其 Hilbert 多项式为 P。再考虑 (ii)，可知 (a′) 和 (a″) 均成立；所以当 $n\geq\nu$ 时，自然同态 $N_n\longrightarrow f_*(\mathcal{G}(n))$ 是相同秩的局部自由模之间的满同态，因而是同构。因此

$$f_*(\mathcal{K}(\nu+k))=\mathcal{S}_k R_\nu \quad \text{对于每个 } k\geq 0,$$

这就证明了 $\mathcal{G}\in A_\nu(S)$，并且 R_ν 正是由 $\mathcal{G}$ 所定义的 $\mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M_\nu)$ 的元素。

条件 (i)、(ii) 所构成的这个判据同样适用于基变换 $S'\longrightarrow S$ 之后得到的情形。我们先来证明：基变换 $S'\longrightarrow S$ 后条件 (i) 成立，可以表述为 $S'\longrightarrow S$ 通过 S 的某个子预概形 Z 分解。得到这一结果后，以 Z 代替 S，便归约到条件 (i) 已在 S 上成立的情形；由于该条件在基变换下稳定，余下只须表述条件 (ii)。此时，令 U 表示所有如下 $s\in S$ 的集合：$\mathcal{G}(n)$ 和 $\mathcal{K}(n)$ 在纤维 X_s 上所诱导的层，其所有次数 >0 的上同调在 $n\geq\nu$ 时均为零。我们已经指出 U 是开集，而基变换 $S'\longrightarrow S$ 后条件 (ii) 成立，当且仅当 $S'\longrightarrow S$ 通过 U 分解。这就证明了引理 3.3。现在只需证明下述引理：

引理 3.4。—— 设 S 是一个局部诺特预概形，配备一个由 $\mathcal{S}_1$ 生成的拟凝聚正分次代数 $\mathcal{S}_*$；设 M_* 是一个有限型拟凝聚分次 $\mathcal{S}_*$-模，P 是一个有理系数多项式，ν 是一个整数。那
263 么存在一个（显然唯一的）S 的子预概形 Z ，具有如下性质：对于 S 上的任意预概形 S'，$M_n\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{S'}$ 对每个 $n\geq\nu$ 均局部自由且秩为 $P(n)$，当且仅当 $S'\longrightarrow S$ 通过 Z 分解。

显然可以假设 S 是仿射的，因而是诺特的。此时：

引理 3.5。—— 对每个整数 $N\geq\nu$，令 U_N 为 S 中由如下 $s\in S$ 构成的开集：

$$\mathrm{rang}_{k(s)}M_{ns}\otimes_{\mathcal{O}_{S,s}}k(s)\leq P(n) \quad \text{对于每个 } \nu\leq n\leq N.$$

那么开集的递减列 U_N 最终稳定。

已知 [3]，IV，S 有一个由约化子预概形 S_i 构成的有限分割，使得每个 $M\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{S_i}$ 在 S_i 上平坦。因此可以假设 M 平坦，从而各 M_n 也平坦。最后，显然还可以假设 S 连通。于是存在一个整数 n_0 和一个多项式 Q，使得

$$\mathrm{rang}_{k(s)}M_{ns}\otimes_{\mathcal{O}_{S,s}}k(s)=Q(n) \quad \text{当 } n\geq n_0 \text{ 时},$$

见 [5]，III，§7。先假设 $P<Q$[50]，因而当 n 足够大时 $P(n)<Q(n)$；于是当 N 足够大时，显然有 $U_N=\emptyset$，所以 U_N 列最终稳定。在相反情形下，当 n 足够大时有 $P(n)\geq Q(n)$，因而当 $N\geq n_0$ 时 $U_N=U_{n_0}$，所以 U_N 列同样最终稳定。

[50] 印刷文本为 $P\neq Q$；1962 年的勘误规定应为 $P<Q$，随后把“$P=Q$”的情形替换为相反情形，即当 n 足够大时 $P(n)\geq Q(n)$，并把 (*) 中的严格不等式替换为非严格不等式。

特别地，由如下 $s \in S$ 构成的集合 U_∞

$$\operatorname{rang}_{k(s)} M_{ns} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) \leq P(n) \quad \text{对于每个 } n \geq \nu \tag{*}$$

是各 U_N 的交，因而是开集。为证明 (3.4)，于是可以用开集 U_∞[51] 代替 S，这就归约到不等式 (*) 对每个 $s \in S$ 均成立的情形。此外：

引理 3.6。—— 设 M 是局部诺特预概形 S 上的一个模，r 是一个整数。那么存在 S 的一个（显然唯一的）子预概形 Z，具有如下性质：对于 S 上的任意 S'，$M \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ 局部自由且秩为 r，当且仅当 $S' \longrightarrow S$ 通过 Z 分解。若

$$\operatorname{rang}_{k(s)} M_s \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) \leq r \quad \text{对于每个 } s,$$

则 Z 是 S 的闭子预概形（这里假设 M 凝聚）。事实上，前面的论证把我们归约到不等式 (*) 对每个 $s \in S$ 均成立的情形（必要时，可用由满足该不等式的各点 s 构成的开部分代替 S）。于是可以假设 M 出现在一个正合列中： 264

$$\mathcal{O}_S^q \longrightarrow \mathcal{O}_S^r \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

对于 S 上的 S'，所考察的条件也意味着：在相应的正合列 $\mathcal{O}_{S'}^q \longrightarrow \mathcal{O}_{S'}^r \longrightarrow M' \longrightarrow 0$ 中，第二个箭头是同构，亦即第一个箭头为零。于是可见，由定义同态 $\mathcal{O}_S^q \longrightarrow \mathcal{O}_S^r$ 的矩阵各项所生成的理想定义的 S 的闭子预概形 Z，满足所要求的条件。

现在回到先前停下的 (3.4) 的证明。对于每个 n，令 Z_n 为由 (3.6) 应用于模 M_n 和整数 $r = P(n)$ 所得到的 S 的闭子概形；令 Z'_N 为 $\nu \leq n \leq N$ 时各 Z_n 的 Inf。于是，各 Z'_N 构成 S 的闭子概形的递减列，[52] 因而必然最终稳定。令 Z 为 N 足够大时各 Z'_N 的恒定值。这就是 (3.4) 中所求的 Z。由此完成了 (3.4) 的证明，也完成了 (3.3) 的证明。

因此，我们已经证明 $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ 可由一个 S-预概形 Q 表示，而 Q 是一列在 S 上拟射影的开子预概形 Q_ν 的递增并。为继续推进，必须援用定理 2.1；由此容易推出 Q 是拟紧的（因为它是一个在 S 上有限型、参数化具有 Hilbert 多项式 P 的各 $\mathcal{F}_K$ 的商层族的预概形 S' 的像）。因此，Q 等于某个 Q_ν，所以在 S 上拟射影。为了证明它在 S 上射影，只需再证明它在 S 上固有；为此，只须援用 [5]，II，7.3.8 所给形式的固有性赋值判据。只需验证如下结论：

引理 3.7。—— 设 S 是一个离散赋值环的谱，s 是其一般点，X 是 S 上的一个预概形，$\mathcal{F}$ 是 X 上的一个拟凝聚模，$\mathcal{G}_s$ 是 X_s 上 $\mathcal{F}_s = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s)$ 的一个拟凝聚商模。那么存在唯一的 $\mathcal{F}$ 的拟凝聚商模 $\mathcal{G}$，它在 S 上平坦，并且在 X_s 上的限制是 $\mathcal{G}_s$。事实上，若 $\mathcal{G}_s = \mathcal{F}_s/\mathcal{K}_s$，只须取 $\mathcal{F}$ 中诱导出 $\mathcal{K}_s$ 的最大子层 $\mathcal{K}$，[5]，I，9.4.2，并置 $\mathcal{G} = \mathcal{F}/\mathcal{K}$。容易验证该层满足要求。 265

至此，定理 3.2 以及随之而来的 (3.1) 均已完全证明。

该证明同时证明了如下结论：

---

[51] 印刷文本及法、英可编辑见证在这里作未定义的 U；本段唯一刚刚定义且由不等式 (*) 给出的开集是 U_∞。

[52] 印刷文本及法、英可编辑见证在此作“Z 的闭子概形”；但 Z 直到下一句才被定义为该列的稳定值，而各 Z_n 都是 S 的闭子概形。

命题 3.8。—— 在 (3.2) 的条件下，令 $Q = \mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$，$X_Q = X \times_S Q$，$\mathcal{F}_Q = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_Q$；并令 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{F}_Q$ 的凝聚商，它在 Q 上平坦，具有相对 Hilbert 多项式 P，且 $(Q, \mathcal{G})$ 表示函子 $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$。那么存在一个整数 ν，使得当 $n \geq \nu$ 时，$(f_Q)_*(\mathcal{G}(n))$ 是 Q 上秩为 $P(n)$ 的局部自由模，并且相对于 S 甚丰沛；亦即，它定义了 Q 到 S 上 Grassmann 概形 $\mathrm{Grass}_{P(n)}(M)$ 的一个浸入。特别地，当 $n \geq \nu$ 时，Q 上的层

$$\bigwedge^{P(n)} (f_Q)_*(\mathcal{G}(n))$$

是相对于 S 甚丰沛的可逆层。

事实上，与 (3.2) 中一样，可以归约到 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦的情形；此时只须取一个使 $A_\nu = A$ 的整数 ν（沿用上述记号）。

(3.2) 最重要的应用情形是 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$。此时记

$$\mathrm{Quot}_{\mathcal{O}_X/X/S} = \mathrm{Hilb}_{X/S}, \qquad \mathrm{Quot}^P_{\mathcal{O}_X/X/S} = \mathrm{Hilb}^P_{X/S},$$

从而得到分解

$$\mathrm{Hilb}_{X/S} = \coprod_P \mathrm{Hilb}^P_{X/S}.$$

依定义，$\mathrm{Hilb}_{X/S}$ 表示函子 $\underline{\mathrm{Hilb}}_{X/S}(S')$，后者是 $X' = X \times_S S'$ 中在 S' 上平坦的闭子预概形之集合；而 $\mathrm{Hilb}^P_{X/S}$ 表示由具有给定 Hilbert 多项式 P 的闭子预概形构成的相应子函子。这些预概形也分别称为 X 在 S 上的 *Hilbert 预概形*和*指标为 P 的 Hilbert 预概形*。这一术语因 Hilbert 多项式在理论中所起的作用而得名。它们与经典 Chow 簇（后者用于参数化循环，而不是簇）在性质上的差别，正如一个簇的循环类 Chow 环与该簇的层类
266 环（即 Riemann–Roch 定理 [1] 中出现的环）之间的差别；事实上，当 $X = \mathbf{P}^r_S$ 且 S 是一个域的谱时，知道 X 上凝聚模 $\mathcal{F}$ 的 Hilbert 多项式，也等价于知道 $\mathcal{F}$ 的 Chern 类，或知道 $\mathcal{F}$ 在 X 上凝聚层类环中的类。

注记 3.9。—— 还应注意，$\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ 和 $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ 的构造已经归约到 $X = \mathbf{P}^r_S$、$\mathcal{F} = \mathcal{O}_X^N$ 的情形，其中 $\mathcal{O}_X(1)$ 是通常的甚丰沛层；更确切地说，一般的 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ 可实现为上述预概形的闭子预概形。由于 $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ 的形成显然与基变换 $S' \longrightarrow S$ 相容，可见还可归约到 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 的情形。归根结底，我们只须研究下列 $\mathbf{Z}$ 上的射影概形：

$$\mathfrak{Q}^P_{r,N} = \mathrm{Quot}^P_{(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_{\mathbf{Z}}})^N/\mathbf{P}^r_{\mathbf{Z}}/\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})},$$

尤其是绝对 Hilbert 概形：

$$\mathrm{Hilb}^P_r = \mathfrak{Q}^P_{r,1}.$$

对这些概形作更细致的研究会非常有意义；首先应确定其连通分支（它们是否连通？）[53]及其不可约分支（根据 Serre [7]，可能存在完全位于某个素数 $p \neq 0$ 之上的不可约分支）。回顾 Weil 的问题：在 $s \in \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上，Hilb^P_r 各纤维的不可约分支是否对应于素域的“正则”扩张，亦即它们是否“相对连通”。对于 Hilbert 概形，这些问题或许比对于“Chow 簇”更容易处理。

[53] 1962 年的勘误指出，Hartshorne 已证明代数闭域上的 Hilb^P_r 是连通的，并确定了满足 $\mathrm{Hilb}^P_r \neq \emptyset$ 的各对 (r, P)。

4. 变体

a. 在 (3.1) 的条件下，设 U 是 X 中的开集，并令 A' 为 $A = \underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ 的如下子函子：$A'(S')$ 是 $\mathcal{F}'$ 的、在 S' 上平坦且支集包含于 U' 的商模 $\mathcal{G}$ 之集合。立即可见，A' 可由表示 A 的预概形 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ 的一个开部分表示。由此可知，定理 (3.1) 和 (3.2) 在假设 X 在 S 上拟射影而非射影时仍然成立，只须在结论中也把“射影”替换为“拟射影”，并且现在以 $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}(S')$ 表示 $\mathcal{F}'$ 的如下凝聚商 $\mathcal{G}$ 之集合：这些商在 S' 上平坦，且其支集在 S' 上固有。 267

b. 更一般地，可以对 $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ 的、在 S' 上平坦的商 $\mathcal{G}$ 施加各种在基变换下稳定的附加自然条件，由此得到 $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ 的相应子函子，并考察这些子函子的可表性。在许多情形下，通常的判据可以证明，所得函子仍可由 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ 的开部分表示。特别地，当施加下列附加性质之一时，情形正是如此：

1° 在各纤维 $X'_{s'}$ 上诱导的模 $\mathcal{G}_{s'}$（$s' \in S'$）之相伴素循环的维数，属于某个给定的整数集合。

2°（当 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ 时，$\mathcal{G}$ 对应于 X' 的一个闭子预概形 Y）：Y 是 S' 上的光滑预概形（[3]，IV），或在 S' 上正规（亦即各纤维 $Y_{s'}$ 在“$k(s')$ 上”正规，也就是说在基域的任意扩张后均正规），或（当 X 在 S 上平坦时）相对于 S' 是 X' 中的局部完全交（亦即各纤维 $Y_{s'}$ 是 $X'_{s'}$ 中的局部完全交）。

其他条件可以涉及在 $X'_{s'}$ 上诱导的各模 $\mathcal{G}_{s'}$ 的上同调性质，等等。当然，若若干条件分别由 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ 的开集 U_i 表示，则它们的合取由这些开集的交表示。例如，对 S 上的每个 S'，考虑 $X' = X \times_S S'$ 的如下闭子预概形 Y 的集合：Y 是 S' 的给定秩 r 的平展覆盖（[3]，I）。由此得到一个关于 S' 的可表反变函子。

c. [2]，II，C，n° 2 中定义的预概形 $\mathrm{Hom}_S(X,Y)$、$\Pi_{X/S}(Z/X)$、$\mathrm{Isom}_S(X,Y)$ 在适当的射影性假设下存在，并可实现为适当 Hilbert 预概形中的开部分。由于

$$\mathrm{Hom}_S(X,Y) = \Pi_{X/S}((X \times_S Y)/X),$$

$\mathrm{Hom}_S(X,Y)$ 的情形可归约到 $\Pi_{X/S}(Z/X)$ 的情形。于是注意到，对于 S 上的每个 S'，$Z' = Z \times_S S'$ 在 $X' = X \times_S S'$ 上的截面集合，与 Z' 的如下子预概形 Γ 的集合一一对应：由 $Z' \longrightarrow X'$ 诱导的态射 $\Gamma \longrightarrow X'$ 是同构（若 Z 在 X 上分离，则这些 Γ 必然是闭的）。由此， 268

当 X 在 S 上平坦且固有，而 Z 在 S 上拟射影时，$\Pi_{X/S}(Z/X)$ 存在，并实现为 $\mathrm{Hilb}_{Z/S}$ 的一个开子预概形。因此，当 X 在 S 上射影且平坦，而 Y 在 S 上拟射影时，$\mathrm{Hom}_S(X,Y)$ 存在，并实现为 $\mathrm{Hilb}_{(X\times_S Y)/S}$ 的一个开子预概形。当 X 和 Y 都在 S 上射影时，立即可知 $\mathrm{Isom}_S(X,Y)$ 也存在，并由 $\mathrm{Hom}_S(X,Y)$ 的一个开部分表示。同样，当 X 在 S 上平坦且射影，而 Y 在 S 上拟射影时，与 $\mathrm{Hom}_S(X,Y)$ 所表示函子的如下子函子相对应的 S-预概形 $\mathrm{Imm}_S(X/Y)$ 也由 $\mathrm{Hom}_S(X,Y)$ 的一个开部分表示：该子函子的元素是作为浸入的 S'-同态 $X' \longrightarrow Y'$。

设 $\mathcal{L}$（相应地，$\mathcal{M}$）是 X（相应地，Y）上相对于 S 甚丰沛的可逆层，于是 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{M}$ 是 $X \times_S Y$ 上相对于 S 甚丰沛的层。因此，对每个有理系数多项式 P，$\mathrm{Hilb}^P_{(X\times_S Y)/S}$ 均有定

义，并且是 S 上的拟射影预概形。它因而在 $\mathrm{Hom}_S(X,Y)$ 上诱导出一个在 S 上拟射影的既开又闭部分，记作 $\mathrm{Hom}_S(X,Y)^P$。所以 $\mathrm{Hom}_S(X,Y)^P$ 在 S 上的截面，正是满足下述条件的 S-态射 $g : X \longrightarrow Y$：对每个整数 n，都有

$$\chi\Big(\big(\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} g^*(\mathcal{M})\big)^{\otimes n}\Big) = P(n).$$

由此可得到 Matsusaka 定理的若干推广；该定理断言，一个“极化”射影簇的自同构组成一个代数群。这里这一断言显然具有更精确的含义，因为我们已将这个群定义为某个泛问题的解。还应注意，在代数闭域上，以往所考察的自同构群，是由这里定义的“真正的”自同构群模去幂零元而得到的。这也说明，较早的构造很难在非完美基域上成立：基域扩张后出现的幂零元理想未必“在 k 上有定义”。同一说明也适用于大多数旧式构造。

5. Hilbert 概形的微分研究

269 它由下述结果推出：

命题 5.1。—— 设 S 是预概形，S_0 是由平方为零的拟凝聚理想 $\mathcal{J}$ 定义的子预概形，X 是 S-预概形，$\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚模，并令 $X_0 = X \times_S S_0$ 及 $\mathcal{F}_0 = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S_0}$；最后，设 $\mathcal{G}_0 = \mathcal{F}_0/\mathcal{K}_0$ 是 $\mathcal{F}_0$ 的一个在 S_0 上平坦的拟凝聚商模。对 X 的每个开集 U，令 $\mathcal{E}(U)$ 为 $\mathcal{F}|U$ 的所有拟凝聚商模 $\mathcal{G}$ 所成的集合，其中 $\mathcal{G}$ 在 S 上平坦，并且满足 $\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S_0} = \mathcal{G}_0$；于是，当 U 变化时，各 $\mathcal{E}(U)$ 是 X 上某个层 $\mathcal{E}$ 的截面。[54]在此设定下，群层

$$\mathcal{A} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{K}_0, \mathcal{G}_0 \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{J})$$

自然作用于 $\mathcal{E}$，从而使 $\mathcal{E}$ 成为一个“在 $\mathcal{A}$ 作用下形式主齐性的层”（即对 X 中的每个开集 U，$\mathcal{E}(U)$ 或为空，或为在 $\mathcal{A}(U)$ 作用下的主齐性集）。

由此得到：

推论 5.2。—— 假设在 X 上局部存在 $\mathcal{G}_0$ 的一个延拓 $\mathcal{G}$，它是 $\mathcal{F}$ 的一个在 S 上平坦的商（即层 $\mathcal{E}$ 的各纤维均非空）。那么存在一个典范障碍类

$$c(\mathcal{G}_0) \in H^1(X, \mathcal{A}),$$

它的消失是存在 $\mathcal{G}_0$ 的全局延拓 $\mathcal{G}$、使之成为 $\mathcal{F}$ 的一个在 S 上平坦的商的充分必要条件。若此类为零，则所有可能延拓组成的集合 $\mathcal{E}(X)$ 是在

$$\mathcal{A}(X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{K}_0, \mathcal{G}_0 \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{J})$$

作用下的主齐性集。[55] 特别地，若 $H^1(X, \mathcal{A}) = 0$，则全局延拓必定存在。

推论 5.3。—— 假设 $Q = \mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ 存在（参见 4 (a)）——例如，X 在局部诺特的 S 上
270 拟射影，且 $\mathcal{F}$ 凝聚。设 $x \in Q$ 对应于 $k(s)$（$s \in S$）的剩余域扩张 $K = k(x)$：于是，x 由

[54]印刷文本及法、英可编辑见证写成层“在 U 上”；由于 U 变化而 $\mathcal{E}(U)$ 构成开集上的截面函子，该层的底空间是固定的 X。

[55]在最后这个公式中，印刷文本写的是 $\mathcal{O}_X$，而不是紧接在前面的 $\mathcal{A}$ 定义中已经确定的 $\mathcal{O}_{X_0}$。

K-预概形 X_K 上的模 $\mathcal{F}_0 = \mathcal{F}_K$ 的一个凝聚商模 $\mathcal{G}_0 = \mathcal{F}_0/\mathcal{K}_0$ 定义。设 $\mathcal{A}$ 是 X_K 上由

$$\mathcal{A} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{K}_0, \mathcal{G}_0)$$

定义的凝聚层。那么，纤维 Q_s 在点 x 处的 Zariski 切空间（即 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 关于 K 的对偶，其中 $\mathfrak{m}$ 是 $\mathcal{O}_{Q_K,x}$ 的极大理想）典范同构于 $H^0(X_K, \mathcal{A})$。

给出 Zariski 切空间的这一结果还可推广。对于给定的 S-态射 $g : S' \longrightarrow Q$，即 $Q' = Q \times_S S'$ 在 S' 上的一个截面 g'，模

$$\Omega = g^*(\Omega^1_{Q/S}) = g'^*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$$

（其中 $\mathcal{J}$ 是由 Q' 在 S' 上的截面 g' 所定义的 Q' 上的理想）可由下述公式刻画；该公式关于 S' 上的凝聚模 $\mathcal{M}$ 具有函子性：

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}}(\Omega, \mathcal{M}) \simeq H^0(X', \mathcal{A}),$$

其中 $\mathcal{A}$ 仍是 $X' = X \times_S S'$ 上由

$$\mathcal{A} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X'}}(\mathcal{K}, \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} \mathcal{M})$$

定义的模。[56] 这里，$\mathcal{G} = \mathcal{F}'/\mathcal{K}$ 是与 g 对应的 $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ 的商模。事实上，只须在 (5.1) 中以 S' 代替 S_0，并以预概形 $D(\mathcal{M}) = (S', \mathcal{O}_{S'} + \mathcal{M})$ 代替 S，其中 $\mathcal{M}$ 被视为平方为零的理想。

在 (5.1) 中取 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ 时，给定 $\mathcal{G}_0$ 就等价于给定 X_0 的一个在 S_0 上平坦的闭子预概形 Y_0，其定义理想为 $\mathcal{J}_0 = \mathcal{K}_0$。此时 (*) 给出

$$\mathcal{A} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{J}_0/\mathcal{J}_0^2, \mathcal{O}_{Y_0} \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{J}),$$

其中 $\mathcal{J}_0/\mathcal{J}_0^2$ 被解释为 Y_0 在 X_0 中的余法层，[57] 也记作 $\check{\mathcal{N}}_{Y_0/X_0}$；此时，将 $\mathcal{A}$ 看作 Y_0 上的 271
模，并在 Y_0 上计算 H^0 和 H^1，会更为方便。此外，若 Y_0 在 X_0 中局部为完全交，且 X 在 S 上平坦，则 (5.1) 中的局部延拓必定存在；另一方面，$\mathcal{J}_0/\mathcal{J}_0^2$ 在 Y_0 上局部自由，并可写成

$$\mathcal{A} = \mathcal{N}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{J},$$

其中右端第一个因子是 Y_0 在 X_0 中的法层。利用光滑性的基本判别准则（[3], III, 3.1），例如可得：

推论 5.4。—— 在 (5.3) 的条件下，假设 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$，$X$ 在 S 上平坦，并且与 $\mathcal{G}_0$ 对应的 X_0 的闭子预概形 Y_0 在局部为完全交。那么，Q_s 在 x 处的 Zariski 切空间典范同构于 $H^0(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0})$。若 $H^1(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0}) = 0$，则 Hilbert 预概形 $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ 在点 x 处相对于 S 光滑。（$\mathcal{N}_{Y_0/X_0}$ 是 Y_0 在 X_0 中的法层。）

[56] 印刷文本在这个张量积中写的是 $\mathcal{O}_S$；但这里 $\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{M}$ 都是 S' 上的模，而平方零形变的构造要求在 $\mathcal{O}_{S'}$ 上取张量积。

[57] 印刷文本及法、英可编辑见证在说明句中漏去了下标 0；紧接在前面的公式及 $Y_0 \subset X_0$ 的定义表明余法层是 $\mathcal{J}_0/\mathcal{J}_0^2$，而 $\mathcal{J}$ 是底的平方零理想。

注 5.5。—— 这一陈述特别适用于如下情形：Y_0 是 X_0 中由一个方程定义的完全交，即一个有效“Cartier 除子”。这时，$\mathcal{N}_{Y_0/X_0}$ 同构于 Y_0 上由 X_0 上的可逆层 $\mathcal{J}^{-1}$ 所诱导的层，其中该可逆层由除子 Y_0 定义。这种情形尤其出现在对非奇异射影簇 X_0 上有效除子族的研究中。Q 在点 x 处的 Zariski 切空间（或者说，Q 中与除子对应的开集 D 在 x 处的 Zariski 切空间）与 $H^0(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0})$ 之间的同构，在经典代数几何中称为由前者到后者的“特征同态”。它仅在 x 是某个除子“完全连续族”的参数簇 T 的光滑点时才有定义；从我们的观点看，T 就是概形 D 的一个不可约分支，并赋予诱导的约化结构。T 在 x 处的切空间于是是 D 在 x 处切空间的子空间，所以古典理论中的特征同态确实是单射，但只有
272 在附加条件下才是满射，例如 D 在 x 处为整时。事实上，Zappa [8] 构造了一个例子（其中 X 是复数域上的非奇异射影曲面），在这个例子中，即使在 T 的一般点处，特征同态也不是满射。因此，D 即使在所考察的不可约分支的一般点处也不是整的。这格外鲜明地表明，要理解最经典的曲面理论中的现象，带幂零元的簇是不可或缺的。[58]

5.6

我们在 (5.4) 中给出了一个光滑性判别准则，它特别适用于除子概形。Kodaira 在 [6] 中给出了另一个判别准则，即 $H^1(X_0, \mathcal{L})$ 的消失，其中 $\mathcal{L} = \mathcal{J}_0^{-1}$ 是 X_0 上由除子 Y_0 定义的可逆层；该判别准则在 S 是特征 0 域的谱时成立，而在基域为 $\mathbf{C}$ 的情形下，[6] 通过超越方法证明了它。这里还应指出，更一般地，再次令 S 任意，则 Kodaira 条件是使典范态射

$$D \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$$

从除子预概形到 X/S 的 Picard 预概形在所考察点 x 处光滑的充分条件（一旦知道 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 存在，这一点很容易由通常的光滑性判别准则验证）。因此，若此外 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 在 x 的像点处相对于 S 光滑（例如，若 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 在 S 上光滑），则 D 在 x 处相对于 S 光滑。另一方面，Cartier 已证明，特征 0 域 k 上每个局部有限型的群预概形都在 k 上光滑。结合这两个结果，即可重新得到 Kodaira 的结果。还应注意，这些说明表明，在特征 $p > 0$ 的域 K 上，当 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 在 K 上不光滑[59] 时（X 为 Igusa 曲面时即属此情形），条件 $H^1(X_0, \mathcal{L}) = 0$ 反而蕴含 D 在 x 处不光滑；若 K 代数闭，则它在 x 处甚至不是约化的。

最后再指出下述结果；它在纤维空间的微分研究中起着重要作用：

命题 5.7。—— 设 X 是局部诺特预概形 S 上有限平坦的预概形，Z 是 X 上的预概形，并且 $\Pi_{X/S}(Z/X)$ 存在（当 Z 在 X 上拟射影时即如此）。若 Z 在 X 上光滑，则 $\Pi_{X/S}(Z/X)$ 在 S 上光滑。

这是定义及通常的光滑性判别准则（[3]，III，3.1）的直接推论。注意，当 X 在 S 上有
273 限平坦时，$\Pi_{X/S}(Z/X)$ 的存在性问题[60] 可用非常初等的方法处理，无须使用 Hilbert 概

[58] 1962 年勘误补充说，Mumford 当时刚刚构造出 $\mathbf{P}^3_{\mathbf{C}}$ 的 Hilbert 概形的一个不可约分支，其一般点表示次数为 14、亏格为 24 的非奇异曲线，而该分支在其一般点处非约化；沿其中一条曲线作爆破，还可得到一个三维正则射影概形，其形式模概形在一般点处非约化。

[59] 印刷文本及法、英可编辑见证在这里由已经指定的域 K 突然改作 k；本句余下部分仍以 K 为基域，故恢复为 K。

[60] 印刷文本在这里写的是 Z/K；但文中没有定义 K，而且从 (5.7) 开始所考察的截面函子是 $\Pi_{X/S}(Z/X)$。

形理论。例如，若 X 在 S 上纯不可分，则 $\Pi_{X/S}(Z/X)$ 无论对怎样的 Z 都存在。再如，设 T 是一个 S-预概形，并令 T_n 为 $T \times_S T$ 的对角在 $T \times_S T$ 中的“n 阶无穷小邻域”，配备由两个投影诱导的态射 $p_1, p_2 : T_n \longrightarrow T$。通过 p_1 将 T_n 看作 T 上的有限预概形，并进一步假设它在 T 上平坦（当 T 在 S 上光滑时即如此）。对每个 T 上的预概形 X，令

$$(X/T/S)^{(n)} = \Pi_{T_n/T}(p_2^*(X/T)/T_n),$$

[61] 这是 T 上的一个预概形，称为 *X 在 T 上的 n 阶截面芽丛*（相对于 S）。它函子性地依赖于 X；若 X 在 T 上光滑，它也在 T 上光滑。

6. 与范数概念及对称积的关系

设 S 是预概形，X 和 Y 是 S-预概形，并设

$$u : (X/S)^n \longrightarrow Y$$

是从 X/S 的 n 次笛卡儿幂到 Y 的对称 S-态射。为简单起见，假设 S 局部诺特，并且 X 和 Y 在 S 上有限型。于是，对于 X 上每个满足下列条件的凝聚模 $\mathcal{F}$：其支集在 S 上有限，它在 S 上平坦，并且在 S 上的相对秩等于 n（即 $f_*(\mathcal{F})$ 是 S 上秩为 n 的局部自由模），可以自然地对应 Y 在 S 上的一个截面：

$$\pi^u_{X/S}(\mathcal{F}) \in \Gamma(Y/S).$$

这里不写出正式定义，只指出由此得到的形式体系是通常范数与迹的形式体系的一个自然推广。对任意在 S 上分离的 X，范数律的典范目标是除幂空间 $\Gamma^n_S(X)$。若 X 在 S 上平坦，并且 n 次对称幂存在（例如，当 $\mathfrak{S}_n$ 在 $(X/S)^n$ 上的各轨道均包含于仿射开集中时），则典范态射 $\mathrm{Symm}^n_S(X) \to \Gamma^n_S(X)$ 是同构，从而得到一个典范元素

$$\pi_{X/S}(\mathcal{F}) \in \Gamma(\mathrm{Symm}^n_S(X)/S),$$

由它可以恢复各 $\pi^u_{X/S}(\mathcal{F})$。另一重要情形是：X 是 S 上的交换幺半群，$X = Y$，而态射 u 来自 X 的合成律。这时，将与 X 上的模 $\mathcal{F}$ 相对应的 X 在 S 上的截面简记为 $\pi(\mathcal{F})$。 274

现在假设 X 上有一个凝聚模 $\mathcal{F}$，使得 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ 存在；或者至少，函子 $\underline{\mathrm{Quot}}^n_{\mathcal{F}/X/S}$ 可由某个 S-预概形 $\mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S}$ 表示。这里该函子把 S 上的每个 S' 映为下述凝聚商层 $\mathcal{M}$ 所成的集合：$\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ 的商，在 S' 上平坦，并具有相对秩 n。（当 X 在 S 上拟射影时，$\mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S}$ 的确存在；采用第 3 节的记号，它就是 $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$，其中 P 是恒等于 n 的常数多项式。）由于 $\pi^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 的构造与基变换相容，因而得到一个典范态射

$$\pi^u_{X/S} : \mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S} \longrightarrow Y,$$

一般地，得到

$$\pi_{X/S} : \mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S} \longrightarrow \Gamma^n_S(X).$$

[61] 印刷文本在符号 Π 下写的是 T_n/S。这里将命题 5.7 应用于有限平坦态射 $p_1 : T_n \to T$，并且所得对象明确是 T 上的预概形；故分母应为 T_n/T。

当 X 在 S 上平坦时，将这一目标与 $\mathrm{Symm}^n_S(X)$ 识别。独立于上述识别，当 X 在 S 上分离时，取 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ 的有限平坦族构造给出态射

$$\pi_{X/S} : \mathrm{Hilb}^n_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Symm}^n_S(X).$$

当 $n = 0$ 或 $n = 1$ 时，这显然是同构。但当 $n > 1$[62] 时，即使 S 是域 k 的谱，并且 X 在 S 上光滑，它一般也不是同构，甚至不是单射态射；这是因为，X 的一个零维子概形（例如，它对应于局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中的一个以该极大理想为根的准素理想 i，其中 x 是 X 的闭点）并不能由它所定义的循环确定（在这里，即不能由 i 在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中关于 k 的余维确定）。当 S 再次任意时，只能作如下断言：

a. 若 X 在 S 上光滑，则范数态射在 $\mathrm{Hilb}^n_{X/S}$ 的如下开部分与 $\mathrm{Symm}^n_S(X)$ 的如下开部分之间诱导一个同构：前者分类包含于 X 中的秩为 n 的平展覆盖（参见 n° 4, (b)），后者对
275 应于次数为 n 且无重分量的循环。

b. 若此外 X 在 S 上的相对维数为 1，则范数态射甚至给出 $\mathrm{Hilb}^n_{X/S}$ 与 $\mathrm{Symm}^n_{X/S}$ 之间的同构。

这是因为，非奇异代数曲线的零维子概形可由相应的循环确定。同一说明更一般地适用于非奇异代数概形上的有效 Cartier 除子（而且不能排除：在这一极特殊的情形下，Chow 簇给出的对象与 Hilbert 概形相同）。

7. 补充与问题

正如 J.-P. Serre 所指出的，Nagata 的一个著名例子表明，可以找到如下对象：一个概形 S，它是域 k 的谱；一个 S-概形 S'，它是 k 的二次扩张 k' 的谱；以及一个维数为 3 的固有光滑但非射影的 S'-概形 X，使得 $\Pi_{S'/S}(X/S')$ 不存在。由此更可知，Hilbert 概形 $\mathrm{Hilb}^2_{X/S}$ 不存在（甚至连表示包含于 X 中的 S 的秩 2 平展覆盖的 k-概形也不存在，从而 X 的对称平方当然更不存在；参见上一节）。这给代数几何中进行非射影构造的可能性施加了严重限制。（不过，可以设想在解析几何中不会出现这种限制，正如在形式几何中不会出现一样（参见 [2], II）。）另一方面，若 X 是域 k 的谱 S 上的固有概形，而 Z 在 X 上拟射影，则 $\Pi_{X/S}(Z/X)$ 存在，并且是一个由一列 S 上拟射影概形的不交并组成的概形（如射影情形 (3.1)）。事实上，可以用一个射影 S-概形 X' 支配 X，从而归约到 X 本身射影的情形。这里不写出证明细节；证明还使用 [2], I, A, n° 2 (b) 中所述有限态射的分解结果。该方法之所以奏效，是因为当 S 是域的谱时，Chow 引理中出现的 X' 自动在 S 上平坦。

我不知道在不对 S 作任何假设、而只假设 X 在 S 上固有且平坦、Z 在 X 上拟射影时，这一结果是否仍然成立。应用中的一个重要情形是 Z 为 X 的闭子概形；这时，若
276 $\Pi_{X/S}(Z/X)$ 存在，它必为 S 的闭子概形。当 X 在 S 上射影时，可以 直接而且相当简单地构造它，无须使用 Hilbert 概形理论。所用方法还更一般地表明：若 Z 在 X 上仿射，则 $\Pi_{X/S}(Z/X)$ 存在，并在 S 上仿射。它还表明：若 X 在 S 上固有且平坦（不必在 S 上射影），则对 X 上每个局部平凡向量丛 Z，$\Pi_{X/S}(Z/X)$ 都存在，并且是 S 上的向量丛。最好能重新研究并统一这些结果。

[62] 印刷文本再次写成 $n \geq 1$，这与刚刚断言的 $n = 1$ 时为同构相矛盾。

参考文献

[1] BOREL (A.) 和 SERRE (J.-P.). – Le théorème de Riemann–Roch, *Bull. Soc. math. France*, 第 86 卷，1958 年，第 97–136 页。

[2] GROTHENDIECK (Alexander). – Technique de construction et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I, II, III, *Séminaire Bourbaki*, 第 13 卷，1959/60 年，n° 190，29 页，n° 195，22 页；以及第 14 卷，1960/61 年，n° 212，20 页。

[3] GROTHENDIECK (Alexander). – Séminaire de Géométrie algébrique, I, II, III, IV. – 巴黎，Institut des hautes Études scientifiques，1960/61 年（油印本）。

[4] GROTHENDIECK (Alexander). – Technique de construction en géométrie analytique, IV, V, *Séminaire Cartan*, 第 13 卷，1960/61 年，n° 11 和 12。

[5] GROTHENDIECK (A.) 和 DIEUDONNÉ (J.). – *Éléments de géométrie algébrique*, I : Le langage des schémas. – 巴黎，Presses universitaires de France，1960 年（Institut des hautes Études scientifiques, Publications mathématiques, 4）；II，III，IV（即将出版）。

[6] KODAIRA (K.). – Characteristic linear systems of complete continuous systems, *Amer. J. of Math.*, 第 78 卷，1956 年，第 716–744 页。

[7] SERRE (Jean-Pierre). – Exemples de variétés projectives en caractéristique p non relevables en caractéristique 0, *Proc. Nat. Acad. Sc. U.S.A.*, 第 47 卷，1961 年，第 108–109 页。

[8] ZAPPA (G.). – Sull'esistenza, sopra le superficie algebriche, di sistemi continui completi infiniti, la cui curva è a serie caratteristica incompleta, *Pont. Acad. Sc. Acta*, 第 9 卷，1945 年，第 91–93 页。

补遗

[校样修订时加入]

现在看来，[2]，III，n° 8 中的猜想是错误的；即使对于特征 0 域上的非奇异簇，无论就商的存在性还是拟射影性而言，这些猜想都不成立，甚至在 G 的作用具有闭图像时也是如此。

第 232 次报告——Picard 概形

143

布尔巴基讨论班
第 14 年度，1961/62，第 232 号
(1962 年 2 月)

下降技术与代数几何中的存在性定理
V. Picard 概形：存在性定理

亚历山大•格罗滕迪克著

1. 相对 Picard 群与函子

对任意预概形（更一般地，任意赋环空间）X，我们把 X 上可逆模（即局部同构于 $\mathcal{O}_X$ 的模）的同构类所成的群称为 X 的（绝对）*Picard 群*，并记作 $\mathrm{Pic}(X)$。因此有典范同构

$$\mathrm{Pic}(X) \xrightarrow{\sim} H^1(X, \mathcal{O}_X^*), \tag{1.1}$$

其中 $\mathcal{O}_X^*$ 表示 $\mathcal{O}_X$ 的单位元层（它确实可与标准可逆模 $\mathcal{O}_X$ 的自同构层等同）。注意，$X \longmapsto \mathrm{Pic}(X)$ 显然是关于 X 的反变函子，并且同构 (1.1) 是函子性的。

若 X 是另一个预概形 S 上的预概形，则当 S' 在 S 上预概形范畴 $(\mathrm{Sch})/S$ 中变化时，由上可得反变函子 $S' \longmapsto \mathrm{Pic}(X \times_S S')$。这个函子不可能“可表”（[4]，II，A），因为所要分类的可逆模具有非平凡自同构，所以该函子不具有“局部性质”（[5]，IV，5.4）。因此应将它“局部化”；一般地，对任意相对预概形 X/S，引入一个相对性质的群

$$\mathrm{Pic}'(X/S) = H^0(S, R^1 f_*(\mathcal{O}_X^*)), \tag{1.2}$$

其中 $f : X \longrightarrow S$ 是结构态射（比较 [4]，II，C 3）。在前引文献中，这个群称为相对 Picard 群；由于即将说明的理由，这里最好把它称为 X/S 的*限制相对 Picard 群*。当 S' 在 $(\mathrm{Sch})/S$ 中变化时，$S' \longmapsto \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S')$ 是关于 S' 的反变函子，也记作 $\mathrm{Pic}'_{X/S}$，因而基本上由下式定义：

$$\mathrm{Pic}'_{X/S}(S') = \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S'). \tag{1.3}$$

144

由于我们已经作了所需的处理，这个函子现在具有“局部性质”。直观地说，(1.3) 右端可解释为 X/S（的各纤维）上可逆层类的“代数族”所成的集合，这些代数族由参数预

概形 S'/S 标号。当函子 Pic' 可表时，表示它的 S 上预概形记作 $\mathrm{Pic}'_{X/S}$，称为 X 在 S 上的 *Picard 预概形*；于是有

$$\mathrm{Hom}_S(S', \mathrm{Pic}'_{X/S}) \simeq \mathrm{Pic}'_{X/S}(S') = \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S'). \tag{1.4}$$

然而，在一些重要情形中，$\mathrm{Pic}'_{X/S}$ 不可表（例如域 k 上没有 k-有理点的“Brauer–Severi”簇），但相对 Picard 预概形仍有一个自然定义。原因在于，从绝对 Picard 群 $\mathrm{Pic}(X \times_S S'/S')$ 出发定义函子 Pic' 时，局部化尚不充分；更确切地说，Pic' 一般并不“与忠实平坦下降相容”。下面明确说明。

令 $\mathfrak{M}$ 为所有*忠实平坦且拟紧*的预概形态射所成的类；这个类在基变换和复合下稳定。设 P 是从 $(\mathrm{Sch})/S$ 到集合范畴的反变函子；对每个满足 $u \in \mathfrak{M}$ 的 S-态射 $u : T' \longrightarrow T$，考虑图式

$$P(T) \longrightarrow P(T') \rightrightarrows P(T' \times_T T') \tag{1.5}$$

它是由 P 作用于图式

$$T \longleftarrow T' \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\leftleftarrows}} T' \times_T T'.$$

所得。若 P 可表，则由下降理论（[4], I, B, 定理 2），对每个 $u \in \mathfrak{M}$，图式 (1.5) 都正合。我们把这一事实表述为 P 与 $\mathfrak{M}$ 相容；在这里，即称 P“与忠实平坦下降相容”，也可说 $(\mathrm{Sch})/S$ 上的“预层”P 对由 $\mathfrak{M}$ 给出的局部化概念而言是一个“层”。当 P 任意时，一个在通常拓扑局部化情形中熟知的标准过程，可以给它配上一个“层”$\mathcal{P}$ 和一个函子同态 $P \longrightarrow \mathcal{P}$，并使该同态在显然意义下具有泛性。$\mathcal{P}$ 的计算可明确写成如下形式：为定义 $\mathcal{P}(T)$，对每个 T 上满足 $u : T' \longrightarrow T$ 属于 $\mathfrak{M}$ 的 T'，记 145

$\overline{H}^0(T'/T, P)$ 为 $P(T')$ 的如下子集：其元素 ξ 在 $P(T' \times_T T')$ 中的两个像 ξ_1, ξ_2 满足，存在一个 $v \in \mathfrak{M}$ 的态射 $v : T'' \longrightarrow T' \times_T T'$，使 ξ_1 与 ξ_2 在 $P(T'')$ 中的像相同。[注意——如此定义的集合 $\overline{H}^0$ 因而大于 [4], I, A, 4(a) 中引入的集合 $H^0(T'/T, P)$。] 当 T' 在固定的 T 上变化时（始终要求 $u \in \mathfrak{M}$），若以支配关系定义的预序赋予所有 T' 所成的集合，则诸 $\overline{H}^0(T'/T, P)$ 构成一个归纳系；置

$$\mathcal{P}(T) = \varinjlim_{T'} \overline{H}^0(T'/T, P). \tag{1.6}$$

这一表达式关于 T 的函子律可显然地写出。

当

$$P(T) = \mathrm{Pic}(X \times_S T),$$

时，由 (1.6) 定义的 $(\mathrm{Sch})/S$ 上的反变函子称为 X 在 S 上的*相对 Picard 函子*，记作 $\mathrm{Pic}_{X/S}$；群 $\mathrm{Pic}_{X/S}(S)$ 称为 X 在 S 上的*相对 Picard 群*，记作 $\mathrm{Pic}(X/S)$。于是有显然的双射

$$\mathrm{Pic}_{X/S}(T) \simeq \mathrm{Pic}(X \times_S T/T). \tag{1.7}$$

因此，$\mathrm{Pic}(X/S)$ 的一个元素由某个群 $\mathrm{Pic}(X \times_S S')$ 的元素 ξ' 给出，其中 $S' \longrightarrow S$ 忠实平坦且拟紧，并且存在一个忠实平坦且拟紧的态射 $S'' \longrightarrow S' \times_S S'$，使 ξ' 在 $\mathrm{Pic}(X \times_S S'')$ 中的两个逆像相同。元素 ξ' 属于 $\mathrm{Pic}(X \times_S S')$，而元素 ξ_1 属于 $\mathrm{Pic}(X \times_S S_1)$（二者满足刚才明确说明的条件）定义 $\mathrm{Pic}(X/S)$ 中的同一个元素，当且仅当存在忠实平

坦且拟紧的态射 $S_1' \longrightarrow S' \times_S S_1$，使上述两个元素在 $\mathrm{Pic}(X \times_S S_1')$ 中的像相等。继续使用上面引入的函子 $P' = \mathrm{Pic}'_{X/S}$ 往往很方便；立即可见，典范态射 $P \longrightarrow P'$ 定义一个同构

$$\mathcal{P} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}', \tag{1.8}$$

由此可用 $\mathrm{Pic}'_{X/S} = P'$ 来描述 $\mathrm{Pic}_{X/S}$，这往往更方便。根据下文 2.3，在刚刚明确说明的
146 $\mathrm{Pic}(X/S)$ 的描述中以 P' 代替 P 时，至少在前引文献中所说明的条件下，确实可以取 $S'' = S' \times_S S'$、$S_1' = S' \times_S S_1$。

当函子 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 可表时，称 X/S 有 Picard 预概形；表示该函子的 S 上预概形称为 X 在 S 上的 *Picard 预概形*，仍记作 $\mathrm{Pic}_{X/S}$。为此，$P' = \mathrm{Pic}'_{X/S}$ 可表显然已经足够，因为此时 P' 已经是一个“层”，而公式 (1.8) 表明态射 $P' \longrightarrow \mathcal{P}'$ 可与典范态射

$$\mathrm{Pic}'_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}, \tag{1.9}$$

等同；该态射此时是同构。因此，我们的术语与上面随 (1.4) 引入的术语相容。一般地，当 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 存在时，它由函子性同构

$$\mathrm{Hom}_S(S', \mathrm{Pic}_{X/S}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(X \times_S S'/S'). \tag{1.10}$$

定义。

2. 各类相对与绝对 Picard 群之间的关系

命题 2.1。—— 设 $f : X \longrightarrow S$ 是满足 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$ 的态射。则有正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}(S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}'(X/S).$$

当 X 在 S 上有截面时，最后一个态射为满射，亦即有同构

$$\mathrm{Pic}'(X/S) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(X)/\mathrm{Pic}(S).$$

该正合列可视为关于 f 与 $\mathcal{O}_X^*$ 的 Leray 谱序列所对应的低次数正合列。第二个断言也同样是形式的。

命题 2.2。—— 设 $f : X \longrightarrow S$ 是拟紧分离态射，满足 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$；设 $S' \longrightarrow S$ 是忠实平坦且拟紧的态射。则：
(i) $\mathrm{Pic}'(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S')$ 是单射；
(ii) 若 X 在 S 上局部有截面（即每个 $s \in S$ 都有一个开邻域 U，使 $X|U$ 在 U 上有截面），则图式

$$\mathrm{Pic}'(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S') \rightrightarrows \mathrm{Pic}'(X \times_S S''/S'')$$

147 是正合的，其中 $S'' = S' \times_S S'$。

借助忠实平坦下降的初等性质，第一个断言可由下述一般事实推出。若 $f : X \longrightarrow S$ 满足 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$，则从 S 上有限型局部自由模范畴到 X 上有限型局部自由模范畴的

函子 $\mathcal{F} \longmapsto f^*(\mathcal{F})$ 是充分忠实的；它的本质像由 X 上满足如下条件的模 $\mathcal{G}$ 构成：$f_*(\mathcal{G})$ 局部自由，且典范同态

$$f^*(f_*(\mathcal{G})) \longrightarrow \mathcal{G}$$

是同构。第二个断言已在 [4]，I，B，4 中用下降理论证明。

2.2 的结果也可表述如下：

推论 2.3。—— 在 2.2 的条件下，典范同态 (1.9) $\mathrm{Pic}'_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$ 是单射；若 X 在 S 上局部有截面，则它还是双射。（因此，在后一情形中，相对 Picard 群 $\mathrm{Pic}(X/S)$ 与限制相对 Picard 群 $\mathrm{Pic}'(X/S)$ 相同。）

与 2.1 结合可得：

推论 2.4。—— 在 2.2 的条件下，有正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}(S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X/S).$$

当 X 在 S 上有截面时，最后一个同态为满射，亦即此时有同构

$$\mathrm{Pic}(X/S) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(X)/\mathrm{Pic}(S).$$

注记 2.5。—— 设 $f : X \longrightarrow S$ 是满足 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$ 的态射，g 是 X 在 S 上的一个截面。设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆模；把同构 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} g^*(\mathcal{L})$ 称为 $\mathcal{L}$ 的 g-刚化，并把配有一个 g-刚化的 X 上可逆模 $\mathcal{L}$ 称为 *g-刚化可逆模*。这种结构的每个自同构都是平凡的，并且 $\mathrm{Pic}'(X/S)$ 可与 X 上 g-刚化可逆模的同构类集合等同[63]。（正是这一事实使我们能够使用下降理论来证明 2.2(ii)。）至少当 f 还拟紧且分离时，这给出 $\mathrm{Pic}(X/S)$ 的一种新解释；此时由 2.3，$\mathrm{Pic}(X/S) \simeq \mathrm{Pic}'(X/S)$。 148

注记 2.6。—— 设 $f : X \longrightarrow S$ 为 2.2 中那样的态射，$S' \longrightarrow S$ 为忠实平坦且拟紧的态射，并且存在一个 S-态射 $S' \longrightarrow X$，亦即 $X' = X \times_S S'$ 在 S' 上有截面。置 $S'' = S' \times_S S'$、$X'' = X \times_S S''$，并考虑正合列

$$\mathrm{Pic}(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X'/S') \rightrightarrows \mathrm{Pic}(X''/S'').$$

应用 2.4，得到正合列

$$\mathrm{Pic}(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X')/\mathrm{Pic}(S') \rightrightarrows \mathrm{Pic}(X'')/\mathrm{Pic}(S''),$$

特别地，相对 Picard 群的每个元素都已经“来自”$\mathrm{Pic}(X')$ 的某个元素。因此，这大大简化了上一节给出的相对 Picard 群的描述，也同样简化了 X 在 S 上的 Picard 函子的描述，因为对 S 上的每个 T，可将上述结果应用于 $X \times_S T/T$ 以及态射 $T' = S' \times_S T \longrightarrow T$。例如，若 f 本身忠实平坦，则可取 $S' = X$；当 f 还为有限型（相应地，光滑，等等）时，在相对 Picard 函子 $T \longmapsto \mathrm{Pic}(X \times_S T/T)$ 的描述中，就可以只考虑有限型（相应地，光滑，等等）的基变换 $T' \longrightarrow T$。当 f 射影且平坦、S 局部诺特时，可以证明上面的 $S' \longrightarrow S$ 可取成使 S' 为 S 的诸开集 S_i（它们覆盖 S）的平坦覆盖 S'_i 的不交并；若 f 甚至可分，则可取 S'_i 在 S_i 上平展。

[63] 印刷文本作“在 S 上”；这里，由截面 $g : S \to X$ 进行刚化所涉及的是 X 上的模 $\mathcal{L}$。

3. 主要存在性定理：陈述

即使作为猜想，目前也没有一个涵盖所有已知情形的 Picard 预概形存在性命题。可以说，一个“几乎必要”的条件是 $f : X \longrightarrow S$ 固有（这保证若干本质的有限性性质）且平坦。这些条件并不充分，即使 S 是域 k 上对偶数代数 $k[t]/(t^2)$ 的谱（例如取复数域 $\mathbf{C}$），且 X 的维数为 1，也仍不充分。在撰写本篇报告时，关于 Picard 预概形的最重要存在性定理均由下述定理推出：

定理 3.1。—— 设 $f : X \longrightarrow S$ 是局部诺特预概形之间的态射。假设：

149 (i) f 射影；

(ii) f 平坦；

(iii) f 的几何纤维均为整概形。

在这些条件下，$\mathrm{Pic}_{X/S}$ 存在。

将在以下两节概述的证明，同时还会表明如下事实：设 ξ 是 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的一个截面，它对应于 X/S 上的甚丰沛层 $\mathcal{O}_X(1)$（即由射影浸入 $X \longrightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$ 所诱导）；则存在 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的一个开部分 U，它是若干在 S 上拟射影的开部分之不交并，使得 U 在由 ξ 作平移下稳定，并且 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 是诸开集 $U - n\xi$（它们全都同构于 U）的递增并。特别地，在 3.1 的条件下，$\mathrm{Pic}_{X/S}$ 在 S 上分离。

注记 3.2。—— 从一些例子可以看出（例如 S 是离散赋值环的谱，X 在 S 上相对维数为 1），若在 3.1 中去掉假设 (iii)，并以如下较弱假设代替：对每个 $s \in S$，同态

$$k(s) \longrightarrow H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$$

都是同构，则 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 未必在 S 上分离。这既会发生在 f 的几何纤维均约化、但一个整的几何一般纤维在特殊化时“裂开”为两个不可约分支的情形，也会发生在 f 的几何纤维均不可约、但一个整的几何一般纤维特殊化为一个“重纤维”的情形。第一种情形例如出现在一条二次曲线退化为两条相交直线时；第二种情形的一个例子由 D. Mumford 告诉我，其中一条椭圆曲线退化为一条二重椭圆曲线。这些例子在任意特征下都成立。

注记 3.3。—— 在 3.1 的条件下，我不知道 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 是否是不交开部分之并，而这些开部分在 S 上为有限型、因而拟射影。[64]注意，像 Hilbert 概形的情形（[4]，IV）一样，考察 Hilbert 多项式 $Q \in \mathbf{Q}[t]$ 可把 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 分解为诸开部分 $\mathrm{Pic}^Q_{X/S}$ 的不交并；这些开部分似乎应当在 S 上拟射影。至少在下一篇报告中，当 f 是光滑态射时，我们将会看到这一点。应注意，如果把假设 (i) 替换为“X 在 S 上局部射影”这一假设（这足以保证 3.1 成立，因为

150 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的存在性显然是 S 上的局部问题），那么另一方面却容易

给出一些例子，其中 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 含有在 S 上并非有限型的连通分支。例如，设 X_0 是代数闭域 k 上的非奇异射影代数簇，配备一个自同构 u 和 X_0 的 Néron–Severi 群中的一个元素 ξ，使各 $u^n(\xi)$ 两两不同。例如，可以取 X_0 为一条椭圆曲线 E 与自身的积，并取 u 为 $E \times E$ 的如下自同构：

$$(x, y) \longmapsto (x, y + x)$$

令 S 为两条在 a、b 两点相交的非奇异不可约曲线之并。S 上存在一个群为 $\mathbf{Z}$ 的连通主覆盖 P；利用由 u 定义的 $\mathbf{Z}$ 在 X_0 上的作用，可由此得到 S 上一个以 X_0 为纤维的伴随丛

[64]1962 年的勘误指出，D. Mumford 利用这里发展的 Picard 概形理论肯定地解决了这个问题。

（它在 $S-a$ 和 $S-b$ 上平凡）；在所考察的特殊情形中，它实际上是 S 上的一个阿贝尔概形。容易看出，$\mathrm{Pic}_{X/S}$ 也是由 P 以及 $\mathbf{Z}$ 通过 u 在 $\mathrm{Pic}_{X_0/k}$ 上的作用所得到的伴随丛，并含有一个同构于

$$P \times \mathrm{Pic}^0_{X_0/k},$$

的连通分支（其中 Pic^0 表示 Pic 中单位元所在的连通分支）；该分支在 S 上并非有限型。[在 3.3 所考察的、S 上非分离的 Picard 预概形的若干情形中，也会出现类似现象。]

4. 相对 Cartier 除子与射影丛

我们只需使用有效除子，故在本节下文中省略这一附加限定词。

设 X 是一个预概形。X 上的一个 *Cartier 除子*，或为简便起见简称 X 上的除子，是 X 的一个闭子预概形 D；它由一个理想 $\mathcal{J}$ 定义，而该理想是可逆模，亦即局部由 $\mathcal{O}_X$ 的一个非零因子截面生成。我们给 D 配置一个可逆模，即

$$\mathcal{L}(D) = \mathcal{J}^{-1},$$

而典范单射 $\mathcal{J} \longrightarrow \mathcal{O}_X$ 给出一个典范同态

$$s_D : \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{J}^{-1} = \mathcal{L}(D), \qquad \text{亦即} \quad s_D \in \Gamma(X, \mathcal{L}(D)).$$

此外，给定一个除子，本质上等价于给定 X 上的一个可逆模 $\mathcal{L}$ 以及它的一个处处为非零因子的截面 s；反过来，对这样的一对 $(\mathcal{L}, s)$，配置 s 的“除子”，记作 $\mathrm{div}(s)$。对于 X 上一个给定的可逆模 $\mathcal{L}$，所有 151

定义 $\mathcal{L}$ 的除子 D 之集合，与商集

$$\Gamma(X, \mathcal{L})^* / \Gamma(X, \mathcal{O}_X^*),$$

一一对应，其中 $\Gamma(X, \mathcal{L})^*$ 表示 $\Gamma(X, \mathcal{L})$ 中由处处为非零因子的截面构成的部分。

现在假设给定一个局部有限型态射 $f : X \longrightarrow S$，并为简便起见假设 S 局部诺特。设 $\mathcal{J}$ 是 X 上的凝聚理想，D 是它定义的 X 的子概形，$x \in X$，且 $s = f(x)$。可以证明，下列条件等价：

(i) $\mathcal{J}$ 在 x 处可逆（亦即 $\mathcal{J}_x$ 由 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的一个正则元生成），并且 D 在 x 处于 S 上平坦；

(ii) X 和 D 在 x 处均于 S 上平坦，并且 D_s 在点 x 处是纤维 X_s 上的 Cartier 除子；

(iii) X 在 x 处于 S 上平坦，并且 $\mathcal{J}_x$ 由一个元素 f_x 生成，而该元素在 X_s 上诱导出一个非零因子芽。

此时称 D 在所考察点处是 X/S 上的一个*相对 Cartier 除子*（或简称 X/S 上的相对除子）。由 (i) 可见，此时 D 在 x 的邻近各点处也是相对除子。因此，若 X 和 D 均在 S 上平坦，而 D 在 S 上固有，则所有如下 $s \in S$ 构成 S 的一个开部分：D_s 是 X_s 中的 Cartier 除子（亦即 D 在 X_s 的各点处是相对 Cartier 除子）。另一方面，上述定义正是为使相对 Cartier 除子的概念在任意基变换 $S' \longrightarrow S$ 下稳定而作出的。现在考虑 X/S 上相对除子的集合 $\mathrm{Div}(X/S)$，并定义以 S 上的 S' 为变量的反变函子

$$\mathrm{Div}_{X/S}(S') = \mathrm{Div}(X \times_S S'/S').$$

假设 X 在 S 上平坦且固有。由相对 Cartier 除子的刻画 (ii)，$\mathrm{Div}_{X/S}$ 可视为 [4]，IV 中定义的函子 $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ 的子函子；由上述说明，包含态射

$$\mathrm{Div}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Hilb}_{X/S}$$

152 “可由开浸入表示”（参见 [5]，IV，3.13）。运用 [4]，IV 的主存在定理，得到：

命题 4.1。—— 假设 $f : X \longrightarrow S$ 射影且平坦。那么函子 $\mathrm{Div}_{X/S}$ 可表；更确切地说，它可由 $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ 的一个开部分表示。

对于 X/S 上一个给定的甚丰沛层 $\mathcal{O}_X(1)$，利用 $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ 按照 Hilbert 多项式 $Q \in \mathbf{Q}[t]$ 典范分解为各开部分 $\mathrm{Hilb}^Q_{X/S}$ 的分解，还可推出类似的分解

$$\mathrm{Div}_{X/S} = \coprod_{Q\in\mathbf{Q}[t]} \mathrm{Div}^Q_{X/S}$$

即分解为在 S 上拟射影的两两不交开部分之不交并。

另一方面，映射 $D \longmapsto \mathcal{L}(D)$ 给出函子性同态

$$\mathrm{Div}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S} \qquad (+)$$

，我们将研究这个同态；在相当一般的条件下，它将是相对可表的（[5]，IV，3）。因此，从 $\mathrm{Pic}_{X/S}(S')$ 的一个元素 ξ 出发；为简化记号，假设 $S' = S$，并证明 $\mathrm{Div}_{X/S}$ 的相应子函子可表。先考虑 ξ 由 X 上的一个可逆模 $\mathcal{L}$ 定义的情形。我们假设 X 在 S 上固有且平坦，并且 X 在 S 上的各几何纤维均为整的；这还蕴涵（[2]，III，第 7 段）$\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$，并且这一关系在任意基变换 $S' \longrightarrow S$ 后仍成立。于是，X/S 上满足下列条件的相对 Cartier 除子 D：$\mathcal{L}(D)$ 与 $\mathcal{L}$ 定义 $\mathrm{Pic}(X/S) = \mathrm{Pic}_{X/S}(S)$ 的同一元素，亦即根据 2.4，$\mathcal{L}(D)$ 与 $\mathcal{L}$ 在 S 上局部同构；它们与商层 $f_*(\mathcal{L})^*/\mathcal{O}_S^*$ 的截面一一对应。这一对应与基变换相容。另一方面，所引文献中“Künneth”型的一般论证（另见 [6]）表明，X/S 的固有性以及 $\mathcal{L}$ 在 S 上的平坦性蕴涵：存在 S 上一个凝聚模 $\mathcal{Q}$，它在唯一同构的意义下确定，并且存在层同构

$$f_*(\mathcal{L}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{Q}, \mathcal{O}_S),$$

[65] 而 $\mathcal{Q}$ 的形成与基变换相容。这里 $f_*(\mathcal{L})^*$ 表示 $f_*(\mathcal{L})$ 的集合子层；它在 U 上的截面，是
153 $\mathcal{L}$ 在 $f^{-1}(U)$ 上定义

$f^{-1}(U)/U$ 上相对 Cartier 除子的截面，亦即在各 X_s（$s \in U$）上诱导出非零因子截面的截面。利用纤维 X_s 为整的这一假设，这只意味着在各纤维 X_s 上诱导的截面并非恒等于零；用局部同态 $\mathcal{Q} \longrightarrow \mathcal{O}_S$ 来说，也就是这些同态为满射（Nakayama 引理）。这表明，$f_*(\mathcal{L})^*/\mathcal{O}_S^*$ 的截面集合与 $\mathcal{Q}$ 的可逆商模集合一一对应；或者，根据与凝聚模 $\mathcal{Q}$ 相伴的射影丛 $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$ 的定义（参见 [5]，V，2），它与 $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$ 在 S 上的截面集合一一对应。这一描述与拉回的形成相容，因此得到下述定理。

定理 4.3。—— 设 $f : X \longrightarrow S$ 是一个固有平坦态射，其几何纤维均为整的，其中 S 局部诺特；设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆模。对于 S 上的每个 S'，令 $T(S')$ 为 $X \times_S S'/S'$ 上所有满足下列条件的相对除子 D 之集合：$\mathcal{L}(D)$ 在 S' 上局部同构于 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$（亦即 $\mathcal{L}(D)$ 与

[65] 印刷文本把 $\mathcal{O}_X$ 写在 Hom 的下标中；由于 $\mathcal{Q}$ 是 S 上的模，其对偶应在 $\mathcal{O}_S$ 上取。

$\mathcal{L}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{S'}$ 定义 $\mathrm{Pic}(X\times_S S'/S')$ 的同一元素）。那么存在 S 上的一个凝聚模 $\mathcal{Q}$，它在唯一同构的意义下确定，使函子 T 可由射影丛 $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$ 表示。

推论 4.4。—— 若进一步假设 f 射影，则函子性同态 $\mathrm{Div}_{X/S}\longrightarrow\mathrm{Pic}_{X/S}$ 可由射影态射表示。

事实上，当 X 在 S 上有截面（相应地，局部有截面）时，由 4.3 和 2.1，上述同态可由射影丛（相应地，由局部射影丛）表示。在 f 拟射影的情形下，使用 X 在 S 上局部的有限平坦准截面，通过下降法容易归约到前一种情形。

注 4.5。—— 在 4.3 的条件下，S 上的模 $\mathcal{Q}$ 一般并非局部自由；这表现为 $\mathcal{Q}$ 的约化纤维的维数，亦即当 $s\in S$ 变化时 $H^0(X_s,\mathcal{L}_s)$ 的维数，可能发生跳跃。给定局部诺特预概形 S 上的一个凝聚模 $\mathcal{Q}$，容易验证：对于给定的 $s\in S$，$\mathcal{Q}$ 在 s 处自由，当且仅当 $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$ 在 s 上方各点处于 S 上平坦（在这种情形下，它甚至在 s 上方各点处于 S 上光滑）。在当前情形中，$\mathcal{Q}$ 按上述方式由 $\mathcal{L}$ 定义；这也意味着正像 $f_*(\mathcal{L})$ 的形成“与基变换在 s 的 154

邻域内可交换”，或者等价地说，$f_*(\mathcal{L})_s\longrightarrow H^0(X_s,\mathcal{L}_s)$ 为满射。例如，当 $H^1(X_s,\mathcal{L}_s)=0$ 时，情况就是如此。在所涉及的各预概形存在的前提下，这些判据尤其适用于泛情形 $\mathrm{Div}_{X/S}\longrightarrow\mathrm{Pic}_{X/S}$，并分别给出这个态射在 $\mathrm{Div}_{X/S}$ 的一个给定点处光滑的充分必要条件和充分条件。

5. 主存在定理的证明

在 3.1 的条件下，选择 X/S 上的一个甚丰沛模 $\mathcal{O}_X(1)$，并令 ξ 为 $\mathrm{Pic}(X/S)$ 中的相应元素。简记

$$P(S')=\mathrm{Pic}(X\times_S S'/S'),$$

并为简便起见，先假设 X/S 有一个截面。令 $P^+(S')$ 为 $P(S')$ 中由 $X\times_S S'$ 上满足下列条件的可逆模 $\mathcal{L}$ 的类所构成的部分：

$$R^if'_*(\mathcal{L}(n))=0\quad\text{对 } i>0 \text{ 及所有 } n\geq 0,\qquad f'_*(\mathcal{L}(n))\neq 0\quad\text{对所有 } n\geq 0.$$

这些条件在基变换下稳定，因而定义了 P 的一个子函子 P^+；它显然在由 ξ 给出的平移下稳定。利用 Serre 的“定理 A 和 B”（[2]，III，2）以及 [5]，IV，5 中的一般理论，容易看出：P 可表，当且仅当 P^+ 可表；此时，P^+ 可由表示 P 的 Picard 预概形 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的一个开部分 U 表示，而后者是各开部分 $U-n\xi$ 的递增并。

简记 $D=\mathrm{Div}_{X/S}$，并令 D^+ 为典范态射 $D\longrightarrow P$ 下 P^+ 的逆像。因此有态射

$$D^+\longrightarrow P^+,\tag{+}$$

并且已经知道，D^+ 可由预概形 $D=\mathrm{Div}_{X/S}$ 的一个开部分 D^+ 表示（其存在性由 4.1 保证）。由 4.3 容易推出，态射 (+) 可由光滑、射影且满射的态射表示（更确切地说，由与处处非零的局部自由模相伴的射影丛表示）。其原因是：当 $X\times_S S'$ 上的 $\mathcal{L}$ 如本节开头所述时，$f'_*(\mathcal{L})$ 是一个局部自由模 $\neq 0$，其形成与基变换可交换；采用 4.3 的记号，$\mathcal{Q}$ 此时同构于 $f'_*(\mathcal{L})$ 的对偶。利用一般判据（[5]，IV，4.7），我们将由此推出 P^+ 的可表性。在所引文献中，取 $\mathfrak{C}$ 为所有忠实 155

平坦且拟紧的预概形态射所成的类（根据 [4]，I B，它们确实是有效满态射）。所引文献的条件 (a)，即 (+) 可由属于 $\mathfrak{C}$ 的态射表示，已经由上述论证验证；条件 (b) 也同样得到验证，它表示函子 P^+ 与忠实平坦拟紧下降相容，而这一点是立即可见的。只剩下证明所引文献的条件 (c)：由 $\mathfrak{C}$-可表态射 (+) 在预概形 D^+ 中导出的等价关系 R 是 $\mathfrak{C}$-有效的，亦即它是有效的，并且 $D^+ \longrightarrow D^+/R$ 属于 $\mathfrak{C}$。为此，先注意，与各个虚 Hilbert 多项式 $Q \in \mathbf{Q}[t]$ 对应的 D^+ 的开部分 D^{+Q} 在 R 下稳定（因为 R 的纤维连通）；因此，问题归约为证明：对于每个 Q，D^{+Q} 中诱导的等价关系 R^Q 是 $\mathfrak{C}$-有效的。现在，D^{+Q} 是拟射影的，而等价关系 R^Q 是射影且平坦的。因此，[4]，III，6.1 的适用条件均已满足，并蕴涵所需结果。

在 X/S 不必有截面的一般情形下，可通过下降法容易归约到前一种情形；也可以在 P^+ 的定义中作必要修改后，重复上述证明。

注记 5.1。—— 所采用的方法本质上是 Matsusaka 用于射影构造 Picard 簇的方法。为取有效商而援用的 [4]，III 中的结果，也容易由 Hilbert 概形存在定理推出（例如参见 [6]）（经典方法则利用 Chow 坐标来构造这些商）。还应注意，$\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的开部分 $\mathrm{Pic}^+_{X/S}$ 的形成，以及它按照定义所考察可逆模的各除子的 Hilbert 多项式而分解为在 S 上拟射影的开部分 $\mathrm{Pic}^{+Q}_{X/S}$，均与基变换相容（这使下降法得以应用）。

注记 5.2。—— 不排除在下述所有情形中 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 都存在：$f : X \longrightarrow S$ 固有且平坦，并且各同态

$$k(s) \longrightarrow H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s}) \qquad (s \in S)$$

均为同构（后一条件此时还表示 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$，且这一关系在任意基变换 $S' \longrightarrow S$ 后仍成立）。至少，在 f 进一步射影时，解析空间的框架中可以用 [5]，IX，3.1 所说明的另一种
156 方法（若我没有弄错，即 Chow 的方法）证明这一点。[66] 在这种方法中，取

在除子概形的某个开集中按固有平坦等价关系取商，被替换为在 X 浸入 $\mathbf{P}^r_S$ 的浸入概形中按射影群取商。利用 Mumford 关于按射影群取商的结果 [8]，这一方法很可能可以推广到概形的情形；目前，只有当 X 在 S 上有“许多局部截面”时才有成文的证明，例如，当 X 在一个剩余域代数闭的完备局部环上可分时。[67] 原则上，所述方法的适用范围会更广，因为它还能在 Picard 预概形不分离的情形下给出其存在性，而第一种方法在这种情形下必然失效。（从技术上说，困难来自如下事实：当 f 的几何纤维不再为整时，4.3 中所考察的函子不再由射影丛 $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$ 本身表示，而是由它的一个开部分表示；这就引出了按平坦但非固有的等价关系取商这一棘手问题。）

注 5.3。—— 应当注意，这里给出的证明既不借助预先构造曲线或曲线族的 Jacobian，也不借助阿贝尔簇或阿贝尔概形理论；因此，它与 Lang 的著作 [7] 或 Chevalley 的报告 [1] 这类沿用 A. Weil 所勾勒途径的传统论述有本质区别。即使对于代数闭域（比如复数域）上非奇异曲线的 Jacobian，这里给出的构造也是目前所知唯一能赋予它第 1 节中被我们用作定义的那些很强性质的构造；这些性质本质上就是 Chevalley 的性质，但还把带幂零元的“参数簇”考虑在内。Picard 概形的构造应当先于而不是后于阿贝尔簇理论，这一点先验地就很清楚，因为 Picard 概形一般既不是阿贝尔概形，也不能归结为阿贝尔概形。代数闭域上的奇异曲线已经说明了这一点：此时会出现 Rosenlicht 的“广义 Jacobian”，

[66] 1962 年的勘误指出，本注记开头提出的存在性猜想是错误的，但 Mumford 的方法给出一个稍弱的定理。

[67] 印刷文本漏去了“剩余域代数闭”；勘误指出，Mumford 的反例表明这一限制不可或缺。

而它们并不是阿贝尔簇。此外，一旦有了一般的 Picard 概形理论，阿贝尔簇理论以及更一般的阿贝尔概形理论都会大为简化。特别地，阿贝尔概形的对偶理论，尤其是 Cartier 型结果，将由此变得几乎是形式的（例如参见 [10]）。 157

注 5.4。—— Igusa 关于退化为奇异曲线的曲线之 Jacobian 的“相容性原理”，只有把它理解为不必在 S 上光滑的相对曲线概形 X/S 的 Picard 概形存在性定理，才能得到恰当的说明。因此，当特化曲线为整时（即用经典术语说，它不可约且重数为 1），这就是主要存在性定理 3.1 的一个特例。应当注意，目前当特殊曲线可约时，即使各分支的重数均为 1，也就是说特殊曲线在剩余域上可分，已知存在性定理仍不能处理这一情形；唯一的例外是基底为一个剩余域代数闭的完备离散赋值环，参见 5.2。在用概形理论对亏格为 g 的曲线模概形作 Baily–Satake“紧化”的几何构造中，必然会遇到这一存在性问题。（目前仅当 $g = 1$ 时，由于 Igusa 的工作，才知道这种紧化。）

6. 相对存在性定理

这里将概述若干有用情形：某些 Picard 概形的存在性蕴含另一些 Picard 概形的存在性；由此可从主要定理 3.1 推出其他若干存在性定理。

命题 6.1。—— 设 $f : X \longrightarrow S$ 是平坦射影态射，并且在 Stein 分解 $f = f''f'$ 中，态射 $f' : X \longrightarrow S'$ 平坦且具有整的几何纤维（因而满足 3.1 的假设），而有限态射 $f'' : S' \longrightarrow S$ 平坦。那么 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 存在，并且（采用 [4]，II，C 2 中引入的记号）有典范同构

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \xrightarrow{\sim} \Pi_{S'/S}\,\mathrm{Pic}_{X/S'}\,.$$

为证明这一点，先建立函子的同构

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \xrightarrow{\sim} \Pi_{S'/S}\,\mathrm{Pic}_{X/S'},$$

再使用 3.1；该定理蕴含 $\mathrm{Pic}_{X/S'}$ 可表。最后，利用第 nº 3 节中指出的 $\mathrm{Pic}_{X/S'}$ 的结构，即 $\mathrm{Pic}_{X/S'}$ 在 S 上每条纤维中的任一有限子集都包含于某个仿射开集中，得到 $\Pi_{S'/S}\,\mathrm{Pic}_{X/S'}$ 的存在性。 158

例如，当 X 是 S 上满足 3.1 条件的诸概形 X_i 的不交并概形时，陈述 6.1 归结为平凡的陈述

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \xrightarrow{\sim} \prod_i \mathrm{Pic}_{X_i/S}\,.$$

推论 6.2。—— 设 $f : X \longrightarrow S$ 是射影平坦态射，其几何纤维局部为整（例如，该态射射影且正规），则 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 存在。

此外，在这一情形下，S' 是 S 的一个平展覆盖（每当 f 可分时均如此；所谓可分，是指该态射平坦且几何纤维约化）。利用 $\mathrm{Pic}_{X/S'}$ 的类似结构，可以验证第 nº 3 节对 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 陈述的结构定理仍然成立。

另一方面，下降法给出一个相对存在性定理；其适用范围取决于 [4]，I，A (c) 中提出的非平坦下降问题的解决。这里仅明确陈述其中一个特例：

命题 6.3。—— 设 $f : X \longrightarrow S$ 是固有态射，X_1 和 X_2 是 X 的两个在 S 上平坦的子预概形，分别由两个凝聚理想 $\mathcal{I}_1$ 和 $\mathcal{I}_2$ 定义，并满足 $\mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2 = (0)$，且 $\mathcal{O}_X/(\mathcal{I}_1 + \mathcal{I}_2)$ 在 S 上平坦（即 X_1 与 X_2 在 X 中的上确界为 X，而它们的下确界 Z 在 S 上平坦）。[68] 再假设对每个 $s \in S$，同态

$$k(s) \longrightarrow H^0(X_{i,s}, \mathcal{O}_{X_{i,s}}), \qquad i = 1, 2,$$

均为双射。那么函子的自然同态

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_1/S} \times \mathrm{Pic}_{X_2/S}$$

由仿射态射表示。因此，如果 $\mathrm{Pic}_{X_1/S}$ 和 $\mathrm{Pic}_{X_2/S}$ 存在，则 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 也存在，并且典范态射

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_1/S} \times \mathrm{Pic}_{X_2/S}$$

是仿射的。

通过忠实平坦下降，可归结到 Z 在 S 上有截面的情形；该截面因而定义了 X、X_1、X_2 在 S 上的截面，并使我们能够像 2.5 中所说明的那样消去所考察结构中的自同构。此时，
159 证明只须注意，一个可逆模

$\mathcal{L}$，它在 X 上带有“刚化”；这等价于给定三元组 $(\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2, u)$，其中 $\mathcal{L}_i$ 是 X_i 上带有“刚化”的可逆模，而 u 是从 $\mathcal{L}_1|Z$ 到 $\mathcal{L}_2|Z$ 且与刚化相容的同构。只须验证，在 $\mathcal{L}_1$、$\mathcal{L}_2$ 固定时，u 的数据可以表示成 S 上某个在 S 上仿射的适当概形的一个截面；这是容易的。由 6.3 容易推出：

推论 6.4。—— 设 X 是域 k 上固有且可分的概形，X_i 是 X 的各不可约分支。如果各 $\mathrm{Pic}_{X_i/k}$ 存在，则 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 也存在，并且典范态射

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \prod_i \mathrm{Pic}_{X_i/k}$$

是仿射的。

结合 6.2，例如可知，每当 X 是域 k 上射影且可分的概形时，$\mathrm{Pic}_{X/k}$ 都存在。当 X 在 k 上不再可分时，利用 Oort [11] 的一个论证，也可得到一个归约结果。该方法同样适用于任意基概形（例如，在下一篇报告中证明 3.3 所预告的有限性结果时，这一情形很有用）。为避免陈述过于技术化，这里仅限于基底为域的情形：

命题 6.5。—— 设 X 是域 k 上的固有概形，X_0 是一个具有相同底集合的子概形（因而由 X 上的一个幂零理想定义）。那么函子态射

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_0/k}$$

由仿射态射表示。特别地，若 $\mathrm{Pic}_{X_0/k}$ 存在，则 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 也存在，而且态射 $\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_0/k}$ 是仿射的。

结合 6.4，容易得到：

推论 6.6。—— 设 X 是域 k 上的射影预概形，则 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 存在。

[68] 最后一个字母在印刷文本中为“X”，但紧接在前面的条件是 $\mathcal{O}_X/(\mathcal{I}_1 + \mathcal{I}_2)$ 在 S 上平坦，因此定义的是 Z 在 S 上平坦。

注 6.6。—— 极有可能，对域 k 上的每个固有概形 X，$\mathrm{Pic}_{X/k}$ 都存在。[69] 前述结果把这一问题归结到 k 代数闭且 X 为整的情形。这时，由 Chow 引理，存在一个在 k 上射影的整概形 X' 以及支配态射 $g : X' \longrightarrow X$。因此，只须证明相应的 160

函子态射

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X'/k}$$

可表（而且无疑由仿射态射表示），因为另一方面已经知道 $\mathrm{Pic}_{X'/k}$ 可表。这引出了目前尚未解决的非平坦下降问题。应当注意，若只考虑函子 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 在约化预概形上的限制（其中 X 是代数闭域 k 上的固有整概形），则确实得到可表函子；Chevalley [1] 在 X 正规时证明了这一点，而 Seshadri [12] 用下降法证明了一般情形。但采用我们的记号，这些作者构造的概形并不是 $\mathrm{Pic}_{X/k}$，而是 $(\mathrm{Pic}_{X/k})_{\mathrm{réd}}$，即与 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 对应的约化概形。

注 6.7。—— 更一般地，设 $f : X' \longrightarrow X$ 是域 k 上固有预概形之间的满射态射。非平坦下降方面的考虑使人猜想

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X'/k}$$

是仿射态射；[70] 这尤其会蕴含：模去单位元所在的连通分支后，Néron–Severi 群上的相应同态模挠单射。当 X 和 X' 非奇异时，可由相交理论验证这一点。在其他任何情形下，答案似乎都还是未知的。

注 6.8。—— 与人们可能以为的相反，考察带幂零元的代数概形的 Picard 概形，在各种问题中是有用的，甚至是不可或缺的。例如，设 X 是一个射影概形，比如在 k 上光滑，[71] 而 Y 是一个超平面截面；这时必须考察 Y 的所有阶“无穷小邻域”X_n 以及 Picard 概形 $\mathrm{Pic}_{X_n/k}$。当 X 不可约且维数 ≥ 4（相应地，≥ 3）时，典范态射

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_n/k} \qquad (n \text{ 充分大})$$

是同构（相应地，在 Néron–Severi 挠子群的逆像上诱导同构）；这一结果将在下一篇报告中对 Picard 概形的定性研究中用到。同样，考察某些带幂零元曲线的 Picard 概形，并结合形式几何的基本定理 [3]，可以在等特征情形下验证 Mumford 的一个猜想，即：对每个维数为 2 的完备诺特正规局部环 A，A 的除子类群都可视为剩余域 k 上某个 161

代数群 G 的 k-有理点集合（而且一旦在 A 中给定一个系数域，G 就被典范地确定）。当 A 具有任意维数时，很可能存在一个 k 上的 pro-代数群，扮演上述 G 的同样角色；在能够对 $\mathrm{Spec}(A)$ 作“解奇异”的情形下，它可构造为 k 上适当的带幂零元射影概形之 Picard 概形的逆极限。

参考文献

[1] CHEVALLEY (Claude). – Sur la théorie de Picard, *Amer. J. of Math.*, 第 82 卷，1960 年，第 435–490 页。

[69] 1962 年勘误指出，Murre 当时刚刚肯定地解决了这一问题。

[70] 1962 年勘误指出，这一问题有肯定答案，并参见下一篇报告《评论》的最后一段。

[71] 印刷文本作“正则”；勘误规定改为“在 k 上光滑”。

[2] GROTHENDIECK (A.) 和 DIEUDONNÉ (J.). – Éléments de géométrie algébrique, Chapitre I et suivants. – 巴黎，Presses universitaires de France, 1960–1961 年（Institut des Hautes Études Scientifiques, Publications mathématiques 4, 8, ...）。

[3] GROTHENDIECK (Alexander). – Géométrie formelle et géométrie algébrique, *Séminaire Bourbaki*, 第 11 卷，1958/59 年，n° 182，28 页。

[4] GROTHENDIECK (Alexander). – Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I–IV, *Séminaire Bourbaki*, 第 12 卷，1959/60 年，n° 190，29 页及 n° 195，22 页；第 13 卷，1960/61 年，n° 212，20 页及 n° 221，28 页。

[5] GROTHENDIECK (Alexander). – Techniques de construction en géométrie analytique, I–X, *Séminaire Cartan*, 第 13 卷，1960/61 年：Déformation des structures analytiques complexes, n° 7–17。

[6] GROTHENDIECK (Alexander). – Séminaire de géométrie algébrique, Lichtenbaum 编纂，Harvard University，1961 年（待刊）。

[7] LANG (Serge). – *Abelian varieties*. – New York, Interscience Publishers, 1959（Interscience Tracts in pure and applied Mathematics, 7）。

[8] MUMFORD (D.). – An elementary theorem in geometric invariant theory, *Bull. Amer. math. Soc.*, 第 67 卷，1961 年，第 483–486 页。

[9] MUMFORD (D.). – The topology of normal singularities of an algebraic surface and a criterion for simplicity. – 巴黎，Presses universitaires de France，1961 年（Institut des Hautes Études Scientifiques, Publications mathématiques, 9）。

[10] MUMFORD (D.) 和 TATE (J.). – Séminaire de géométrie algébrique, Harvard University, Spring Term 1962（待刊）。

[11] OORT (F.). – Sur le schéma de Picard, *Bull. Soc. math. France*, 第 90 卷，1962 年（待刊）。

[12] SESHADRI (C. S.). – 待刊论文，拟发表于 *Annali di Matematica*。

第 236 次报告——Picard 概形：一般性质

221

布尔巴基讨论班
第 14 年度，1961/62，第 236 号
(1962 年 5 月)

下降技术与代数几何中的存在性定理
VI. Picard 概形：一般性质

亚历山大•格罗滕迪克著

0. 上一篇报告（[3]，V）的补充 (1)

关于 [3]，V 中提出的 Picard 预概形存在性问题，已有了一些进展：

a.（Mumford）一般而言，并非只要 $f : X \longrightarrow S$ 是射影可分态射（= 平坦且纤维可分），Picard 预概形 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 就存在；即使 f 的纤维维数为 1，且 S 是完备离散赋值环的谱，也不成立。可取 $S = \mathrm{Spec}\,\mathbf{R}[[t]]$，并取 X 为 $\mathbf{P}^2_S$ 中由下式定义的子概形（其中 x, y, z 为齐次变量）：

$$x^2 + y^2 = tz^2,$$

这给出一条在几何上退化为两条相交直线的二次曲线，但在域 $\mathbf{R}$ 上的特殊纤维仍不可约（它由 $\mathbf{R}$ 上的方程 $x^2 + y^2 = 0$ 给出）。容易看出，经过平展扩张 $S' \longrightarrow S$，其中 $S' = \mathrm{Spec}\,\mathbf{C}[[t]]$，$X'/S'$ 的 Picard 预概形存在，并可明确描述为若干份 $\widetilde{S}$ 的不交并，其中 $\widetilde{S}$ 由 S 将原点无限次加倍而得。关于 $S' \longrightarrow S$ 的 $\mathrm{Pic}_{X'/S'}$ 上的下降数据（这里由 S' 在 S 上的 Galois 群 $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ 的作用给出）不是有效的；这一点容易验证，因为该群交换某些加倍后的点（从而有些轨道不包含在任何仿射开集中）。不过，Mumford 能够证明：若 $f : X \longrightarrow S$ 是射影可分态射，并且对每个 $s \in S$，X_s 的各不可约分支相对于 $k(s)$ 几何不可约，则 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 存在；其证明依赖于他的取商定理的一个加强形式，参见 [7]。另一方面应注意，即使不对纤维 X_s 的不可约分支作任何假设，下文将引入的概形 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 仍有可能存在。

222

b.（Murre）设 X 是域上的固有概形，则 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 存在。证明部分沿用 Chevalley 的证明 [1]，并充分利用 Picard 函子的群结构。

关于 Picard 概形理论的一些补充，特别是其与阿贝尔概形的关系，宜参见 [7]。最后，本篇报告的一个显著缺陷，是没有给出把一个射影概形的 Picard 概形同其超平面截面的 Picard 概形进行比较的“等价判据”；发展这类判据所需的关键定理见 [5]，再加上 Picard 概形的存在性定理。

1. 交换群预概形的拓扑性质

先设 k 为域，G 为 k 上的群预概形。由于单位元 e 在 k 上有理，所以它必为闭点；立即可知 $G \times_k G$ 的对角线是闭的，因而 G 分离：域上的每个群预概形都是分离的。以 G° 表示单位元 e 所在的连通分支。由于 e 在 k 上有理，G° 实际上是几何连通的，亦即 G° 的形成与基域变换相容。还可推出 G° 作为集合在乘法下稳定；当 G 局部诺特、因而 G° 为开集时，可把 G° 视为 G 的开子群。以下假设 G 在 k 上局部有限型；则 G° 几何不可约，并在 k 上有限型。事实上，可以假设 k 代数闭，进而还可假设 G 约化（因为此时 $G_{\text{réd}}$ 是 G 的子群，这是由于 $G_{\text{réd}} \times_k G_{\text{réd}}$ 仍然约化）；于是在 k 上的某个非空开集上光滑，而通过平移该开集可见它处处光滑。这样，G 局部不可约，所以其不可约分支就是其连通分支，故 G° 不可约。再令 U 为 G° 中 e 的一个仿射邻域；利用 G° 的不可约性，立即可见 $U \cdot U = G^\circ$，这证明 G° 拟紧，因而在 k 上有限型。

为简单起见，假设 G 交换。对每个整数 $n > 0$，令 $G^{(n)}$ 为 G° 在 G 的 n 次幂同态 φ_n 下的逆像，因此 $G^{(n)}$ 是 G 的开子群。置

$$G^\tau = \bigcup_n G^{(n)}.$$

223

$$G^\sigma = \bigcup_{(n,p)=1} G^{(n)}, \qquad G^\rho = \bigcup_h G^{(p^h)},$$

其中 p 是域 k 的特征指数。这样得到 G 的若干开子群，并满足

$$G^\sigma \cap G^\rho = G^\circ, \qquad G^\sigma G^\rho = G^\tau.$$

注记。—— 可以构造商群概形 $G/G^\circ = N$（参见 [3]，IV），进而把 G^τ、G^σ、G^ρ 定义为 N 的挠子群（相应地，后述准素分量的自然补，即各 q-准素分量之和，其中 q 遍历满足 $\neq p$ 的素数；再相应地，其 p-准素分量）在 G 中的逆像。[72]就此还应注意，N 是 k 上的离散可分群概形，所以一旦选定 k 的一个代数闭包 $\overline{k}$（从而得到一个 Galois 群 π），它便可与一个普通离散群等同，而 π 通过自同构作用于该群。由此可以显然地解释挠子群的构造，以及它分解为各 q-准素分量的方式。当 G 是 k 上固有概形 X 的 Picard 概形时，N 可称为 X 在 k 上的（约化）*Néron–Severi 概形*。当 $G^\circ_{\text{réd}}$ 是 G° 的群子概形时——特别地，只要 k 完美，或者 G° 在 k 上固有（例如 X 几何正规），就会如此——还应引入商 $N' = G/G^\circ_{\text{réd}}$；从特化的观点看，亦即当 X 在代数概形族中变化时，它往往比 N 表现得更好。

[72]印刷文本将后两项的说明次序颠倒；依本页紧前给出的定义，译文按与特征指数互素部分、特征指数准素部分的次序复原。

现在设 S 为局部诺特预概形，G 为 S 上的群预概形，并且在 S 上局部有限型。我们不假设 G 在 S 上有限型，也不假设它在 S 上分离。置

$$G^\circ = \bigcup_{s\in S}(G_s)^\circ,$$

并且当 G 交换时，置

$$G^\tau = \bigcup_{s\in S}(G_s)^\tau, \qquad G^\sigma = \bigcup_{s\in S}(G_s)^\sigma, \qquad G^\rho = \bigcup_{s\in S}(G_s)^\rho.$$

224

这些是 G 的一些在 G 的乘法下稳定的子集；这显然并不意味着它们能用 G 的群子预概形来定义。特别地，一般似乎不存在底集恰为 G° 的 G 的群子预概形。当然，如果其中某个集合是开的，那么赋予诱导结构后，它就是 G 的开群子预概形。我们将看到，G^τ 总是如此。因此，从可表函子的观点，特别是从“特化”的观点看，数值等价的表现比代数等价更为令人满意。下面列出刚才定义的这些集合的主要一般性质：

定理 1.1。—— *G°、G^τ、G^σ、G^ρ 均局部可构造。此外：*
(i) *G° 在 S 上拟紧。若各 G_s° 均固有，且 G 在 S 上分离，则 G° 在 S 上固有，因而在 G 中为闭。*
(ii) *G^τ 是开的。若 G° 为闭，则 G^τ 也为闭。*
(iii) *若 G° 为闭，则在等特征情形，即 S 的所有剩余域具有同一特征时，G^σ 也为闭。若 G° 为闭，并且 $G \longrightarrow S$ 在 G^σ 的各点普遍开（参见下文推论 1.5），则 $G^\sigma \longrightarrow S$ 普遍开。*
(iv) *若 G° 为闭，则 G^ρ 也为闭。假设处于等特征情形，并且对每个满足 $(n,p)=1$ 的整数 $n>0$，G 中的 n 次幂同态都是开态射，则 G^ρ 为开。*

下面给出证明的要点。G° 的局部可构造性以及它在 S 上的拟紧性，包含在下述引理中：

引理 1.2。—— *假设 $S\neq\emptyset$，则 S 中存在一个非空开集 U，U 上存在一个纤维连通的有限型群概形 H，并且存在群概形同态 $H\longrightarrow G|U$，它是以 $G^\circ|U$ 为像的开浸入。*

为证明该引理，可以假设 S 不可约，并令 η 为其一般点；作基变换 $S'=\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,\eta})\longrightarrow S$，得到 Artin 局部环 $\mathcal{O}_{S,\eta}=A$ 上的群概形 G'，其中有上文所说的一个 A 上有限型开群子概形 G'°。因此，它来自 η 的某个开邻域 U 上的有限型群概形 H，而典范浸入 $G'^\circ\longrightarrow G'$ 来自一个

225

开浸入 $H\longrightarrow G|U$；当 U 取得足够小时，它是群概形同态。若把 U 取得足够小，则 H 的纤维连通，且全都具有同一维数，等于 G 的纤维维数（U 足够小时）。因此，对每个 $s\in U$，H_s 在 G_s 中的像恰为 G_s°（仍把 U 取得足够小），这证明了 1.2。

(i) 的第二个断言包含在下述引理中（将它应用于 G 中 G° 的一个拟紧开邻域）：

引理 1.3。—— *设 X 是局部诺特预概形 S 上的有限型分离预概形，g 是 X 在 S 上的一个截面，X° 是各 X_s 中包含 $g(s)$ 的连通分支之并。设 $s\in S$，且 X_s° 在 $k(s)$ 上固有，则存在 s 的一个开邻域 U，使 $X^\circ|U$ 在 U 上固有，进而在 $X|U$ 中为闭。*

通过基的忠实平坦下降，可归结到 S 是完备局部环的谱、s 是其闭点的情形。应用 [2], III, 5.5.1，可见 X 分解为两个不交开集 X' 与 X'' 之和；其中前者在 S 上固有，且 $X'_s=X_s^\circ$。这把问题归结到 $X=X'$ 的情形，亦即 X 在 S 上固有。此时可用一个标准证明解决，即使用某个部分的固有性赋值判据（[2] 第二章中遗漏了这一判据）。

下面证明 G^τ 为开。考虑到 G^τ 的形成（正如 G°、G^σ、G^ρ 的形成）与基扩张可交换，这等价于证明：对 G 在 S 上的任意截面 g，$g^{-1}(G^\tau)$ 为开。这包含两件事：

a. 设 $y \in S$ 且 $g(y) \in G_y^\tau$，则对每个满足 $y' \in \overline{\{y\}}$ 且充分接近 y 的点，有 $g(y') \in G_{y'}^\tau$。

b. 设 $y' \in S$ 且 $g(y') \in G_{y'}^\tau$，则对 y' 的每个泛化 y，有 $g(y) \in G_y^\tau$。

对于 (a)，注意存在整数 $n > 0$，使 $g^n(y) \in G_y^\circ$。由于 G° 可构造，$(g^n)^{-1}(G^\circ)$ 也可构造，所以有 $g^n(y') \in G_{y'}^\circ$，其中 $y' \in \overline{\{y\}}$ 且充分接近 y。对于 (b)，注意诸 $g(y')^n = g^n(y')$ 都留在 $G_{y'}$ 的某个拟紧开集中（因为它们包含在模 $G_{y'}^\circ$ 的有限多个类中），故 G 中存在一个拟紧开集 U 包含所有 $g^n(y')$，从而也包含它们的各泛化 $g^n(y)$；因此 $g(y)$ 的各次幂都留
226 在 G_y 的一个拟紧开集中，这容易推出 $g(y) \in G_y^\tau$。

假设 G° 为闭；下面证明 G^τ 也为闭。由于已经知道 G^τ 为开，因而局部可构造，只须再证明它在特化下稳定。这源于它是若干闭集之并，即闭集 G° 在各 n 次幂同态 φ_n 下的逆像之并。

一旦证明 G^σ 与 G^ρ 局部可构造，同一论证便证明：若 G° 为闭，则 G^σ 与 G^ρ 也为闭（前一种情形还须处于等特征）。对 $x \in G^\tau$，令 $\nu(x)$ 为满足如下条件的最小整数 $n > 0$：n 次幂同态 φ_n 把 x 映入 G°。因此，G^σ（相应地，G^ρ）由所有满足如下条件的 $x \in G$ [73]构成：$\nu(x)$ 与 p 互素（相应地，是 p 的幂）。于是，我们的可构造性断言由下述更精确的结论推出：

引理 1.4。—— G^τ 上的函数 ν 局部可构造。

这确实意味着：对每个整数 $n > 0$，满足 $\nu(x) = n$ 的 $x \in G^\tau$ 所成的集合局部可构造；而该集合是 $\varphi_n^{-1}(G^\circ)$ 与诸 $\varphi_d^{-1}(G^\circ)$ 之并的差，其中 d 遍历 n 的真因子。由于 G° 局部可构造，各 $\varphi_d^{-1}(G^\circ)$ 也局部可构造，因而上述差集同样如此。

假设 G° 为闭，且 $G \longrightarrow S$ 在 G^σ 的各点普遍开；下面证明 $G^\sigma \longrightarrow S$ 为开，亦即它把 G^σ 中 $x \in G^\sigma$ 的一个邻域映为 $y = f(x)$ 的一个邻域。由于 G^σ 局部可构造，只须证明：对 y 的每个泛化 y'，都存在 G^σ 中 x 的一个泛化 x'，位于 y' 上方。经基变换，可归结到 S 是离散赋值环的谱，而 y, y' 分别为闭点与一般点的情形。利用 $G \longrightarrow S$ 在 x 处为开这一事实（因而存在 G 中 x 的一个泛化 x_1，位于 y' 上方），再作一次基变换后，可以进一步假设存在 G 在 S 上的截面 g，使 $x = g(y)$。若 $k(y')$ 的特征为 0，只须取 G 中位于 y' 上方的 x 的任意泛化 x'；由于 G^τ 为开，它属于 G^τ，又由于 $G_{y'}^\sigma = G_{y'}^\tau$，它属于 G^σ。若 $k(y')$ 的特征为 $p > 0$，置

$$\nu(g(y')) = p^h m \qquad \text{其中} (m, p) = 1;$$

227

取两个整数 a、b，使 $ap^h + bm = 1$，并置

$$g_1 = g^{ap^h}, \qquad g_2 = g^{bm}, \qquad \text{从而} \qquad g = g_1 g_2;$$

于是依构造有 $g_1(y') \in G^\sigma$、$g_2(y') \in G^\rho$。由于 G° 为闭，可推出 $g_1(y) \in G^\sigma$、$g_2(y) \in G^\rho$；再由

$$g(y) = g_1(y) g_2(y) \in G^\sigma,$$

还可推出 $g_2(y) \in G^\sigma$，因而

$$g_2(y) \in G_y^\sigma \cap G_y^\rho = G_y^\circ.$$

[73]印刷文本此处作“X”，但本段中没有定义这个符号；所考察的四个部分都是 G 的子集。

由假设以及 S 是离散赋值环的谱这一事实，$G-(G_y-G_y^\circ)$ 是 G 的一个开集，$G\longrightarrow S$ 在其上诱导开态射；因此，存在一条“准截面”通过 G_y° 的每个点。于是，再对基 S 作一次扩张后，可以假设存在 G° 在 S 上的截面 g_2'，使 $g_2'(y)=g_2(y)$。置 $g'=g_1g_2'$；则依构造，$g'(y)=g(y)=x$，且

$$g'(y')=g_1(y')g_2'(y')\in G^\sigma,$$

所以 $g'(y')=x'$[74]是 G^σ 中 x 的一个泛化，位于 y' 上方。这证明了 (iii)。

最后证明 (iv) 的最后一个断言。可归结为证明：若 $x\in G^\rho$，则 x 的每个泛化 x' 都属于 G^ρ。可以假设（对适当的 h 取 φ_{p^h} 下的像后）[75]甚至有 $x\in G^\circ$。于是，对每个与该特征互素的整数 n，x 都属于 φ_n 的像（因为在特征与 n 互素的域上，有限型连通群中的 n 次幂映射是满射）。由于 φ_n 为开，x' 也属于 φ_n 的像。更确切地说，设 U 是 G^τ 中包含 G_y° 的一个拟紧开集，则对每个与 p 互素的 n，都有 $x'\in\varphi_n(U)$。取 n 为诸 $\nu(z)$ 中与 p 互素的因子的一个公倍数，其中 $z\in U$，可得 $x'\in G^\rho$。

(1.1) 的断言 (iii) 可补充如下：

推论 1.5。—— 设 $n>1$ 为整数，使 n 次幂同态 $\varphi_n: G\longrightarrow G$ 普遍开（例如平展），置

$$G^{(n)}=\varphi_n^{-1}(G^\circ),$$

并假设在每个几何纤维 $G_{\bar s}$ 中，子集 228

$\bigcup_{h\geq 0}|_{n^h}G_{\bar s}|$ 在 $\bigcup_{h\geq 0}G_{\bar s}^{(n^h)}$ 中稠密。则 $G\longrightarrow S$ 在各 $G^{(n^h)}$ 的点普遍开。特别地，若各 G_s° 不含加性成分，并且对每个整数 $n>1$，同态 φ_n 在剩余特征与 n 互素的各点普遍开[76]，则 $G\longrightarrow S$ 在 G^σ 的各点普遍开；因而由 (1.1)，(iii)，若 G° 为闭，则 $G^\sigma\longrightarrow S$ 普遍开。在这些情形中，$s\longmapsto \dim G_s$ 是 S 上的局部常值函数。

事实上，由假设可知 φ_n 的核 ${}_nG$ 在 S 上普遍开，所以 $G\longrightarrow S$ 在 ${}_nG$ 的各点普遍开；因而以 n^h 代替 n 后，它在 ${}_{n^h}G$ 的各点普遍开。稠密性假设恰好说明，逐个几何纤维考察，阶为 n 的幂的点在诸 $G^{(n^h)}$ 之并中稠密。对于上述特别情形，当 n 在剩余域中可逆时，不含加性成分蕴含这一稠密性；由此容易推出，$G\longrightarrow S$ 在该并的每个点普遍开，特别是沿单位截面普遍开，进而容易推出 $s\longmapsto\dim G_s$ 是局部常值函数。

注记 1.6。—— 回忆，若态射 $X\longrightarrow S$ 把每个开集映成开集，并且在每次基变换 $S'\longrightarrow S$ 后仍保持这一可贵性质，则称它普遍开。这也意味着（当 S 局部诺特且 $X\longrightarrow S$ 局部有限型时），X 的每个不可约分支都支配 S，并且这一性质在每次基变换 $S'\longrightarrow S$ 后都保持。在这两个断言中（在上述有限性假设下），其实只须用如下基变换 $S'\longrightarrow S$ 作检验：S' 是离散赋值环的谱（如果愿意，还可要求完备且剩余域代数闭 ……）。该定义显然可推广到 X 的一个子集 Z（例如 G 的子集 G^σ）。即使从具有几何连通纤维的射影光滑态射 $X\longrightarrow S$ 出发（例如 $S=\operatorname{Spec}\mathbf{C}[j]$ 上椭圆曲线模族的纤维平方），$\operatorname{Pic}_{X/S}$ 在 S 上并非普遍开，也是完全正常的现象；亦即，$\operatorname{Pic}_{X/S}$ 可能有一些不可约分支完全位于 S 的某一个点之上。这与 X/S 各纤维的 Néron–Severi 群的秩可能向上跳跃有关（“复乘”现象）。相反，(1.5) 保证，在良好情形中，$\operatorname{Pic}^\sigma_{X/S}$（而且看来往往甚至 $\operatorname{Pic}^\tau_{X/S}$）在 S 上普遍开。 229

[74]印刷文本此处作“$g(y')=x'$”；上一句构造且此处计算其一般纤维的截面是 g'。

[75]印刷文本作 φ_{n^h}；对 $x\in G^\rho$，第 223 页给出的定义提供了一个特征指数 p 的幂，把 x 映入 G°。

[76]印刷文本作“与 p 互素”。在这个由 n 量化的命题中，平展性判据以及使用核 ${}_nG$ 的论证要求剩余特征与 n 互素。

最后，给出一个有用的情形：在这一例外情形下，G° 确为开集：

推论 1.7。—— 设 $G \longrightarrow S$ 在 G° 的各点处普遍开（参见 (1.5)），并且各纤维 G_s 可分，因而在 $k(s)$ 上光滑（依 Cartier 的一个结果，后一条件在剩余特征为零时自动满足）。于是 G° 在 G 中是开的。若进一步 S 是约化的，则 G° 在 S 上光滑（特别地，是平坦的）。

还可将第一个断言细化如下：若对某个给定的 $s \in S$，$G \longrightarrow S$ 在 G_s° 的各点处普遍开，并且 G_s° 在 $k(s)$ 上可分，则 G° 是 G_s° 的一个邻域（而且，在 s 处所作的假设在邻近点处仍将成立）。这一陈述实际上与任何群结构无关，将在 [2], IV, 第 7 节中证明。(1.7) 的最后一个断言同样与任何群结构以及任何连通分支问题无关，它是 [2], IV, 第 5 节中一个平坦性判据的特例；该判据更一般地推出：

推论 1.8。—— 设 U 是某一纤维 G_s 的一个开部分，并且 $G \longrightarrow S$ 在 U 的各点处普遍开（参见 (1.5)）。若 G_s 在 $k(s)$ 上可分且 S 在 s 处约化，则 G 在 U 的各点处平坦于 S（因而在这里，在 U 的各点处光滑于 S）。

注记 1.9。—— 我不知道，当 G 在 S 上分离时，G° 或 G^τ 是否总在 G 中闭；这似乎不大可能。无论如何，若去掉分离性假设，很容易得到反例。例如，取一条仿射直线，并将其原点复制可数无穷多次；由此得到仿射直线上的一个群概形 G，除一条纤维为 $\mathbf{Z}$ 外，其余各纤维均约化为单位群。这个群概形是相应于一个退化为两条相交直线的二次曲线族的 S-概形 X 的 Picard 预概形中的一个开群子概形，即单位截面的闭包。

此外，即使从离散赋值环 V 的谱 S 上一个有限平坦群概形 G 出发，因而 G° 约化为单位截面并且是闭的，只要舍弃某些假设，各种结论仍会失效。设 V 具有等特征 $p > 0$，并令 G 为同态 $\mathbf{G}_a \longrightarrow \mathbf{G}_a$ 的核；该同态由函子同态

$$f \longmapsto f^p - tf,$$

230 定义，其中 t 是 V 的一个一致化元。

（回忆：依定义，S 上的“加法群”$\mathbf{G}_a$ 表示函子 $S' \longmapsto \Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})$。）于是，作为 S-概形，

$$G = \operatorname{Spec} V[x]/(x^p - tx)$$

是 p 条相交“直线”的并，它刻画一个退化为加性型无穷小群的群 $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$。在这个例子中，$G^\circ = G^\sigma$（并且它是这 p 条直线之一），故在 G 中不是开的。在剩余特征为 $p > 0$ 的混合特征情形下，从群概形 $H = \boldsymbol{\mu}_p$ 出发；它是 $\mathbf{G}_m$ 中 p 次幂同态的核，因而

$$H = \operatorname{Spec} V[x]/(x^p - 1);$$

这仍是 p 条相交直线的并，它刻画一个（在特征零时的）群 $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$，后者在特征 p 时退化为乘性型无穷小群。令 H' 为由通常的有限群 $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 定义的“常值群概形”，即 $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 份 S 的不交并，也就是 $\operatorname{Spec} V^{\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}}$。于是 $G = H \times_S H'$ 在特征零时描述一个群 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^2$，它在特征 p 时退化为一个无穷小群与 $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 的乘积。这里 G^ρ 是单位截面与特殊纤维的并，故 G^ρ 不是开的；而 G^σ 是单位截面与泛纤维的并，故不是闭的，这与 (1.1) 的 (iii) 和 (iv) 中针对等特征情形所断言的结论相反。当然，这些都是与特征 $p > 0$ 有关的现象。前面的结果事实上给出：

推论 1.10。—— 设 S 的所有剩余特征均为零，因而 $G^\tau = G^\sigma$ 且 $G^\circ = G^\rho$。于是 $G^\tau = G^\sigma$ 是开的；若 G 在 S 上分离且各 G_s° 均固有，则它甚至既开又闭。在同一假设下，$G^\circ = G^\rho$

在 S 上固有，因而在 G 中闭。最后，设对每个整数 $n>1$，G 中的 n 次幂同态均普遍开，则 G° 是开的；若进一步各 G_s° 没有加性分量（例如各 G_s° 如上均为固有的），则 $G^\tau \longrightarrow S$ 普遍开；若 S 约化，它甚至是光滑的。

最后指出如下容易的结果：

命题 1.11。—— 存在 S 的一个开部分 U，使得 G 中那些 G 在 S 上光滑（相应地，平坦）的点所成的集合 G'，是 $G|U$ 的一个开群子概形的底层集合。此外，G 在 U 上的每个截面都是 G' 在 U 上的截面。 231

推论 1.12。—— 若 G 在单位截面的各点处光滑（相应地，平坦）于 S，则它在 G 于 S 上的每个截面的各点处以及 G° 的所有点处也具有此性质。若进一步，对每个整数 $n>0$，n 次幂同态 $\varphi_n : G \longrightarrow G$ 在特征与 n 互素的各点处平展，则 G 在 G^σ 的所有点处光滑（相应地，平坦）于 S。

2. 关于 Picard 概形局部性质的应用

定理 2.1。——
(i) 设 $f : X \longrightarrow S$ 是固有光滑态射，并设 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 存在（例如，f 是射影态射）。则 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 在 S 上分离，并且对于 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的每个在 S 上有限型的闭子集 Z，Z 在 S 上固有。
(ii) 设 X 是域 k 上固有且几何正规的预概形。则 $\mathrm{Pic}^\circ_{X/k}$[77] 在 k 上固有。

证明. (i) 赋值判据（[2], II, 第 7 节）将问题归结为证明如下事实：若 S 是一个完备离散赋值环的谱，U 是只含 S 的泛点的开集，则 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 在 S 上的每个有理截面，即 U 上的每个截面，均能唯一延拓为 S 上的截面。考虑到 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的定义，这等价于下述陈述：对于 $V = f^{-1}(U)$ 上的每个可逆模 $\mathcal{L}$，存在 X 上的一个可逆模延拓 $\mathcal{L}$，且它在同构意义下唯一。由 V 上以及 X 上的可逆模分别以 Cartier 除子类描述这一事实，并注意到 X 的各局部环均正则（因为 X 在正则概形 S 上光滑），故依 Auslander 的结果均为唯一分解环，这一点很容易推出；于是 X[78] 上的每个除子都是 Cartier 除子。事实上，只需取闭包，V 上的每个除子都可延拓为 X 上的除子。 □

注记 2.2。—— 只假设 f 平坦，并且其纤维 X_s 局部为完全交且在 $k(s)$ 上于余维 ≤ 2 处光滑时，上述证明仍然有效。这是因为 [5] 中证明了如下结果：在余维 ≤ 3 处正则的 Noether 局部完全交环是唯一分解环（“Samuel 猜想”）。注意，这一 232

结果若将“余维 ≤ 2”替换为“余维 ≤ 1”，即替换为“正规”这一假设，便不再成立；一个退化为二次锥的非奇异二次超曲面族即足以说明这一点。

(ii) 利用 Chow 引理，可归结到 X 为射影概形的情形，因而嵌入 $\mathbf{P}_k^n$；可设 X 连通。若 $\dim X = 1$，则 X 在 k 上光滑，从而应用 (i)。若 $\dim X \geq 2$，可使用已知“等价判据”的一个变体；它推出存在有限条 X 上的光滑曲线 Y_i（它们由 X 与 $\mathbf{P}_k^n$ 的适当线性子空间相交而得），使得

$$\mathrm{Pic}^\tau_{X/k} \longrightarrow \prod_i \mathrm{Pic}^\tau_{Y_i/k}$$

[77] 印刷文本作 $\mathrm{Pic}^\circ_{X/S}$，但在这一关于域 k 的陈述中并未出现 S。
[78] 印刷文本此处作“在 S 上”；这里所用的唯一分解性是 X 的局部环的唯一分解性。

为单态射，因而在连通分支上当然也诱导单态射。由前述结果，右端的连通分支在 k 上固有；而这里涉及的是群概形的同态，它必然是闭浸入。因此 $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/k}$ 在 k 上也固有。也可以利用代数闭域上交换代数群的结构（归功于 Chevalley–Borel）来避免诉诸精细的等价判据；问题归结为证明从去掉原点的仿射直线[79] 到 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/k}$ 的每个态射均为常值。这等价于说，$X[t,t^{-1}]$[80] 上的每个可逆模均来自 X 上的一个可逆模。这一结果众所周知且十分初等，甚至不需要 X 在 k 上固有（X 正规这一假设使问题立刻归结到 X 正则的情形）。

推论 2.3。—— 设 $f : X \longrightarrow S$ 是固有正规态射（即平坦且具有几何正规纤维），并设 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 存在。则 $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ 在 S 上固有，因而在 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 中闭；此外，$\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 和 $\mathrm{Pic}^{\rho}_{X/S}$ 也均为闭的；在“等特征”情形下，$\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$ 也为闭的。

应用 (1.1) 和 (2.1), (ii)。

推论 2.4。—— 设 $f : X \longrightarrow S$ 是固有光滑态射，使得 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 存在并且是 S 上有限型概形 $P^{(i)}$ 的不交并（参见 [3], V, 4.1）。则每个 $P^{(i)}$ 都在 S 上固有。

这由 (2.1), (i) 得出。如 (2.2) 中所指出的，可通过对 f 的纤维作较弱的假设而推广这一结果；但若只假设 f 正规，结论便不成立。在这种情形下，即使假定 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 在 S 上
233 有限型，我也不知道它是否仍在 S 上固有。

定理 2.5。—— 设 $f : X \longrightarrow S$ 是固有平坦态射，使得 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 存在；对每个整数 n，以 φ_n 表示这一群预概形中的 n 次幂同态。则 φ_n 在每个剩余特征与 n 互素的点 $x \in \mathrm{Pic}_{X/S}$[81] 处均为平展的。

由平展态射的无穷小刻画，这一断言等价于下述断言：

引理 2.6。—— 设 S 是局部 Artin 环 A 的谱，其极大理想 $\mathfrak{m}$ 的第 $(\nu+1)$ 次幂为零，并置

$$A_{\nu-1} = A/\mathfrak{m}^{\nu}, \qquad X_{\nu-1} = X \otimes_A A_{\nu-1},$$

设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆模，而 $\mathcal{L}'_{\nu-1}$ 是 $X_{\nu-1}$ 上的可逆模，其第 n 次张量幂同构于

$$\mathcal{L}_{\nu-1} = \mathcal{L} \otimes_A A_{\nu-1}.$$

那么，存在 X 上的可逆模 $\mathcal{L}'$，其第 n 次张量幂同构于 $\mathcal{L}$（这里假定 n 与 $k = k(A)$ 的剩余特征互素）。

证明该引理。置

$$V = \mathfrak{m}^{\nu} = \mathfrak{m}^{\nu}/\mathfrak{m}^{\nu+1};$$

这是 $k = k(A)$ 上的向量空间。先考察将 $\mathcal{L}'_{\nu-1}$ 延拓为 X 上的某个可逆模 $\mathcal{L}'$ 的问题。这样做的障碍位于

$$H^2(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) \otimes_k V,$$

但由关于 $\mathcal{L}'_{\nu-1}$ 的假设以及 $\mathcal{L}_{\nu-1}$ 可以延拓这一事实可见，此障碍的 n 倍为零；由于 n 与特征互素，障碍本身也为零。此外，所选延拓的任意性位于

$$H^1(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) \otimes_k V,$$

[79] 印刷文本作“仿射直线”。相应勘误第 303 页规定为“去掉原点的仿射直线”。
[80] 印刷文本作 $X[t]$；相应勘误第 303 页规定为 $X[t,t^{-1}]$。
[81] 印刷文本作“$x \in X$”；φ_n 是 Picard 预概形的幂自同态。

而 $\mathcal{L}'^{\otimes n}$ 与 $\mathcal{L}$ 之间的偏差 ξ 也位于同一个模中；若试图修正 $\mathcal{L}'$ 以使这一偏差为零，就归结为在该模中找到一个 η，使得 $n\eta = \xi$。由于 n 与特征互素，这仍然可以做到。

推论。—— 在 (2.5) 的条件下，进一步设各纤维 X_s 的 Picard 概形均不含加性分量（例如各 X_s 几何正规，参见 (2.1), (ii)）。则 $\mathrm{Pic}_{X/S} \longrightarrow S$ 在 $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ 的各点处普遍开。若 $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ 是闭的（例如各 X_s 几何正规，参见 (2.3)），则 $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$ 本身在 S 上普遍开。最后，在等特征情形下，$\mathrm{Pic}^{\rho}_{X/S} \longrightarrow S$ 普遍开。

应用 (1.5) 和 (1.1)。 234

推论 2.7。—— 设 $f : X \longrightarrow S$[82] 是固有平坦态射，并设 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 存在。则 S 上的函数

$$s \longmapsto \dim \mathrm{Pic}_{X_s/k(s)}$$

是上半连续的（即它可以向上跳跃，但不能向下跳跃）；若各 $\mathrm{Pic}_{X_s/k(s)}$ 均不含加性分量，则它甚至连续（即局部常值）。

第一个断言对于局部 Noether 基上局部有限型的任一群预概形而言是显然的，或近乎显然的，因为只需沿单位截面考察即可。第二个断言由 (2.5) 得出。

注记 2.8。—— 设 $s, s' \in S$，且 s 是 s' 的一个特化。于是 (2.7) 等价于 $X_{s'}$ 的 Picard 概形与其“特化”X_s 的 Picard 概形的维数之间的一个不等式（相应地，一个等式）。事实上，早在 Picard 概形构造出来之前，Serre 就已指出：在光滑态射 $f : X \longrightarrow S$ 的情形下，各 X_s 的 Picard 概形维数不变性，是基本群的特化理论（[4], X）以及 Picard 簇上的有限阶点与阿贝尔化基本群之间的经典 Kummer 关系（[4], XI）的形式推论。一般地，以 α, μ, λ 分别表示 $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X_s/k(s)}$ 的阿贝尔部分、乘性部分和加性部分的维数，并类似地定义 α', μ', λ'。已知关系可表为如下不等式：

$$\alpha + \mu + \lambda \geq \alpha' + \mu' + \lambda' \qquad (*)$$

（只要 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 存在，该式就成立，因而它很可能总是成立）；当 $\lambda = \lambda' = 0$ 时，这个不等式化为一个等式，并在同样的存在性假设下成立：

$$\alpha + \mu = \alpha' + \mu';$$

另一方面，有

$$2\alpha + \mu \leq 2\alpha' + \mu' \qquad (**)$$

235

根据 Serre 的论证，若各 X_s 可分（甚至无须假设 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 存在），或者若 ${}_n\mathrm{Pic}_{X/S}$（Picard 函子中 φ_n 的核）在 n 可逆的 S 的开子集上分离（注意到依 (2.5)，它们在该开子集上平展），则 (**) 成立。人们倾向于猜想 (*) 总是等式，或至少在各 X_s 可分时如此，并且有不等式

$$\alpha \leq \alpha', \qquad \lambda \geq \lambda', \qquad (***)$$

只要存在一个局部 Noether 的 S 上局部有限型、且纤维维数恒定的群预概形，这些不等式就应成立（这一方向上的一个肯定结果见 (1.3)）。

[82] 印刷文本作“$f : X \longrightarrow Y$”，但下面的 Picard 预概形和函数的基都是 S。

注记 2.9。—— 在所有已知情形中，$\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 在 S 上普遍开；但即使 $f : X \longrightarrow S$ 光滑，大概也不应据此抱有过度幻想。无论如何，Mumford 构造了一个 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 不在 S 上平坦的例子（诚然其中 S 非约化，事实上 S 是一个 Artin 环的谱），其方法是对 Igusa 曲面作无穷小变形。Mumford 所考察的点实际上位于 $\mathrm{Pic}^{\rho}_{X/S}$ 中；并且仍有可能（当 $f : X \longrightarrow S$ 光滑时）$\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 在 $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$ 的各点处平坦于 S。不过，报告人怀疑这是否总是成立，即便只限于 $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ 的各点，并假定 S 是离散赋值环的谱。这一问题还与有限自同构群作用下阿贝尔概形的不动点研究有关；在这种情形下似乎缺少例子。

看来，即使只考虑光滑射影态射 $f : X \longrightarrow S$，本节关于 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的局部正则性结果以及 (2.8) 中指出的猜想，也几乎穷尽了在不对 f 的纤维性质作更特殊假设时所能说的一切。不过仍需回忆：若 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的几何纤维均约化且不含加性分量，则由 (1.8) 和 (2.5) 可知，当 S 约化时，$\mathrm{Pic}_{X/S}$ 在 $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$ 的各点处光滑于 S；若 $f : X \longrightarrow S$ 正规，则即使不对 S 作任何假设，这一结果仍成立，如我们将在 (3.5) 中看到的。为此指出：

命题 2.10。——

(i) 若 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 在单位截面的各点处光滑（相应地，平坦）于 S，则它在 $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$ 的所有点处
236 以及 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 于 S 上任一截面的各点处也具有此性质。

(ii) 设 $s \in S$ 满足

$$H^2(X_s, \mathcal{O}_{X_s}) = 0,$$

则存在 s 的一个开邻域 U，使得 $\mathrm{Pic}_{X/S}|U$ 在 U 上光滑。

(iii) 设 X 是域上的固有概形，则有

$$\dim \mathrm{Pic}_{X/k} \leq \dim H^1(X, \mathcal{O}_X),$$

等号成立当且仅当 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 在 k 上光滑；若 k 的特征为零，等号总是成立。

(i) 由 (2.5) 和 (1.12) 得出；(ii) 由光滑态射的无穷小判据和一个熟知的障碍计算得出，同时要注意，（由“半连续性定理”）在 s 处所作的假设在邻近点处仍然成立。最后，(iii) 由 $H^1(X, \mathcal{O}_X)$ 同构于 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 在单位元处的 Zariski 切空间这一事实得出；最后一个断言是 Cartier 的一个定理的特例，该定理称特征零的“形式群”在 k 上形式光滑。

3. $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的典范阿贝尔子概形与 Albanese 概形

命题 3.1。—— 设 k 是域，G 是 k 上有限型的交换群概形，并且“不含加性分量”。则 $G^{\circ}_{\text{réd}}$ 在 k 上可分，因而是 k 上的光滑群子概形。

当 k 完美时，这是显然的；特别地，对 $G_{\bar{k}}$ 亦然，其中 $\bar{k}$ 是 k 的代数闭包。因此只需说明 $(G^{\circ}_{\bar{k}})_{\text{réd}}$ 下降自 G 的一个子概形。由关于 $G_{\bar{k}}$ 的假设（不含加性分量）[83] 很容易推出，存在一个整数 m，使得 $(G^{\circ}_{\bar{k}})_{\text{réd}}$ 是 $G_{\bar{k}}$ 中 m 次幂同态的概形论像。由于后一个同态来自 G 上的相应同态，后者的概形论像就是所求子概形。

推论 3.2。—— 设 X 是 k 上的几何正规固有概形，并且 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 存在。则存在 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 的一个阿贝尔子概形 A，其底层集合是 $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/k}$。

237 事实上，由 (2.1), (ii)，$\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/k}$ 在 k 上固有，因而满足 (3.1) 的条件。

[83] 印刷文本作“Or l'hypothèse ...”；相应勘误第 303 页规定为“Or, de l'hypothèse ...”。

因此，前述结果表明，在某些情形下，经典的“Picard 簇”（在现代理论中应记为 $(\mathrm{Pic}_{X/k})^{\circ}_{\text{réd}}$）“定义在 k 上”，而不必假设域 k 是完美域。

现设 $f : X \longrightarrow S$ 为一个固有且平坦的态射。为简单起见，设有

$$\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$$

并假设 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 存在，且 $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ 在 S 上固有。对 (3.3) 的 (ii)，我们还假设 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 中存在一个包含 $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$、且在 S 上拟射影的开集；前面已经看到，当 f 是射影态射，且其几何纤维可分、不可约时，这一条件成立。回忆：S 上的阿贝尔概形，是指一个在 S 上固有、光滑并具有几何连通纤维的 S-群概形。我们要考察，$\mathrm{Pic}_{X/S}$ 中是否存在一个阿贝尔子概形 A，其底层集合为 $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$。刚才已经看到，当 S 是某个域的谱时，这样的子概形总是存在。在这里所考虑的一般情形下，已知如下结论：

定理 3.3。—— 在上述条件下：
(i) 如果 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 中存在一个底层集合为 $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ 的阿贝尔子概形，那么它是唯一的。因此，它的形成与基变换相容。
(ii) 为使这样的阿贝尔子概形存在，只需它在每个基变换 $S' \longrightarrow S$ 后都存在，其中 S' 为局部 Artin 概形；如果 S 是一个局部环的谱，那么甚至只需对 $S' = \mathrm{Spec}(A_n)$ 检验，其中 $A_n = A/\mathfrak{m}^{n+1}$。如果 S 是约化的，那么同样只需对基变换 $S' \longrightarrow S$ 检验，其中 S' 是离散赋值环的谱（如果愿意，可要求该环完备且剩余域代数闭）。
(iii) 假设 A 存在，并令 $B = \mathrm{Alb}^0(X/S)$ 为其对偶阿贝尔概形（即 $B = \mathrm{Pic}^{\circ}_{A/S}$ [7]）。那么可以典范地构造 B 下的主齐性空间 $P = \mathrm{Alb}^1(X/S)$，以及一个 S-态射 $X \longrightarrow P$；它对从 X 到准阿贝尔概形（即阿贝尔概形下的主齐性空间）的 S-态射是泛的。$\mathrm{Alb}^0(X/S)$、$\mathrm{Alb}^1(X/S)$ 以及 $X \longrightarrow \mathrm{Alb}^1(X/S)$ 的形成都与基变换相容。

我们概述其证明：

(i) 是交换群概形的阿贝尔子概形所具有的一般刚性性质：如果两个这样的子概形在一点 $s \in S$ 上集合论地重合，那么它们在 s 所在的整个 238

连通分支上都重合 [7]。（这一结果推广了 Chow 的一个经典定理。）

(ii) 利用 Hilbert 概形可知，下述函子可由一个 S 上有限型概形 T 表示：它把每个 S 上的 S'，映到 $(\mathrm{Pic}_{X/S}) \times_S S'$ 的典范阿贝尔子概形所成的集合（该集合有一个或零个元素）。由 (i)，$T \longrightarrow S$ 是单态射；由 (3.2)，它是满射。说 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 存在典范阿贝尔子概形，就是说 T 在 S 上有一个截面，也就是说 $T \longrightarrow S$ 是同构。这也等价于说 $T \longrightarrow S$ 是平展态射；而当 S 约化时，还等价于说 $T \longrightarrow S$ 是固有态射。由此立即得到 (ii)。

(iii) 仅利用 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的定义即可看出：对于 S 上的任意阿贝尔概形 C，给定一个从 X 到 C 下主齐性空间的 S-态射，等价于给定一个群同态 $C' \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$，其中 C' 是 C 的对偶阿贝尔概形。现在，如果 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的典范阿贝尔子概形 A 存在，这些同态必然经由 A 分解（也可再次利用有限阶点看出）。由此立即得到 (iii)。

注 3.4。—— 如果 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的典范阿贝尔子概形存在，我们把它记为 $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$。遗憾的是，它并不总是存在；把 Igusa 曲面作无穷小变动（通过一阶模变形）便可看出这一点。不过，$\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$ 至少在 S 约化时仍可能存在；由 (ii)，这等价于 S 是一个离散赋值环的谱时它存在。现设 X_0, X_1 分别为 X 的特殊纤维和泛纤维，并令

$$A_1 = \mathrm{Pic}^{\circ}_{X_1/K},$$

其中 K 是赋值环 V 的分式域。由 Koizumi 的定理，S 上存在一个本质唯一的阿贝尔概形 A，其泛纤维为 A_1；与 (2.1) 的 (i) 中一样，很容易看出（从现在起假设 X 在 S 上光滑），A_1 的恒等态射可延拓为一个态射

$$A \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}\,.$$

从而得到同态

$$A_0 \longrightarrow \mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X_0/k}, \tag{*}$$

239 容易证明它是满同态，其核为有限 p-群，其中 p 是剩余域 k 的特征指数
（仍然利用有限阶点）。在此约定下，关于 X/S 的下列条件等价：

a. 上述同态 (*) 是同构（Shimura 会把这一点表述为“Picard 簇”的形成“与特殊化相容”）。
b. $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$ 存在（此时它正是 A）。
c.（备考）各 $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X_n/S}$ 均存在。

根据前面对 (*) 的核所作的说明，当剩余特征为零时，条件 (a) 成立；但这一结果将在 (3.5) 中得到显著推广。

当然，如果 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 在 $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ 的各点处相对于 S 光滑，那么后者在 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 中是开的（参见 (1.7)）；因此，赋予诱导结构后，它就是 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的一个阿贝尔子概形，因而等于此时确实存在的 $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$。但还有强得多的结论：

定理 3.5。—— 在 (3.3) 的条件下，设 $s \in S$，并且 $\mathrm{Pic}_{X_s/k(s)}$ 在 $k(s)$ 上光滑（等价地，

$$\dim \mathrm{Pic}_{X_s/k(s)} = \dim H^1(X_s, \mathcal{O}_{X_s})).$$

那么存在 s 的一个开邻域 U，使得 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 在 $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}|U$ 的各点处相对于 S 光滑；因而后者是 $\mathrm{Pic}_{X/S}|U$ 的一个开阿贝尔子概形。更进一步，$\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X|U/U}$ 存在。

下面说明证明的原理。前面的讨论把问题归约到 S 是一个局部 Artin 环 A 的谱的情形；我们对 A 的无穷小阶数作归纳。因此可以假设 $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X_n/A_n}$ 在 A_n 上光滑，而只需证明 $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X_{n+1}/A_{n+1}}$ 在 A_{n+1} 上光滑。为此，只要构造一个 A_{n+1} 上的阿贝尔概形 P_{n+1}，使它延拓

$$P_n = \mathrm{Pic}^{\circ}_{X_n/A_n},$$

同时再构造 $X_{n+1} \times_{A_{n+1}} P_{n+1}$ 上的可逆模 $\mathcal{L}_{n+1}$，使它延拓 $X_n \times_{A_n} P_n$ 上的可逆模 $\mathcal{L}_n$；后者作为一个泛问题的解，出现在 Picard 概形 Pic_{X_n/A_n} 的定义中。（注意——我们可以假设 X 在 S 上带有一个截面……）为完成这一构造，必须使用如下关键结果：定义在局部 Artin 环的商上的每个阿贝尔概形都可以延拓（换言之，代数闭域上的阿贝尔概形的绝
240 对“形式模概形”([3], II) 在
k 的 Witt 向量环上光滑）；这一结果本身可由提升障碍的一般形式性质和群运算得到。承认这一结果后，先任意把 P_n 延拓为 P_{n+1}；于是会遇到提升 $\mathcal{L}_n$ 的一个障碍，该障碍位于

$$H^2(X_0 \times P_0, \mathcal{O}_{X_0 \times P_0}) \otimes_k V \qquad (\text{其中} V = \mathfrak{m}^{n+1}/\mathfrak{m}^{n+2}),$$

而且实际上位于子空间

$$H^1(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) \otimes H^1(P_0, \mathcal{O}_{P_0}) \otimes_k V$$

中（这是因为 $\mathcal{L}_n$ 在两个因子 X_n 和 P_n 上的限制均平凡）。而这后一空间正是

$$H^1(P_0, \mathcal{T}_{P_0/k}) \otimes V,$$

其中 $\mathcal{T}_{P_0/k}$ 是 P_0/k 的切层；因此，它也正是刻画把 P_n 提升为 P_{n+1} 时所具有的不定性的空间（[3], II）。所以，可以修正这一提升（而且按理应当恰有一种修正方式），从而消去提升 $\mathcal{L}_n$ 的障碍。

推论 3.6。—— 在 (3.5) 的条件下，$R^1 f_*(\mathcal{O}_X)$ 在 s 附近是 S 上的局部自由模，且它的形成与基变换相容。

事实上，这个模就是 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 沿单位截面的切模。

注 3.7。—— 利用与 (3.5) 相同的论证，可以证明：如果 S' 是由一个凝聚幂零理想定义的 S 的子概形，并且仅假设 $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X'/S'}$ 存在且具有光滑纤维，那么 $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ 必然存在，并且是 S 上的阿贝尔概形。这使我们在缺少射影性假设的某些情形下仍能构造 Picard 概形；例如，Artin 环上的阿贝尔概形的对偶阿贝尔概形总是存在。另一方面，当 X 是 S 上的阿贝尔概形时应用 (3.6)，并利用 $H^*(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$ 是由 $H^1(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$ 生成的外代数这一已知结构（Rosenlicht–Serre），可得对每个 i，$R^i f_*(\mathcal{O}_X)$ 都是局部自由的；更确切地说，它同构于 $R^1 f_*(\mathcal{O}_X)$ 的第 i 次外幂。

注 3.8。—— 当 $f : X \longrightarrow S$ 是光滑射影态射，S 约化且所有剩余特征均为零时，结果 (3.6) 作为 Hodge 理论的推论，早已由超越方法得到。事实上，此时所有 $R^p f_*(\Omega^q_{X/S})$ 都是局部自由的。另一方面，存在反例 241

表明在混合特征情形下 $R^1 f_*(\mathcal{O}_X)$ 未必局部自由；这些反例由 Serre 簇得到（[8]，第 50 页）。在等特征情形下似乎尚无反例。

推论 3.8。—— [84] 在 (3.5) 的条件下，$\mathrm{Pic}_{X/S}|U$ 在 $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}|U$ 的每一点处相对于 U 光滑。

应用 (2.10) 的 (i)。特别地，再计及 (2.10) 的 (iii)，得到：

推论 3.9。—— 假设 S 的所有剩余特征均为零。那么 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 在 S 上光滑。

注 3.10。—— 例如，如果 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 在 S 上固有，则由此可知，f 的各几何纤维的 Néron–Severi 群的挠子群，在 S 的每个连通分支上都保持不变（当 f 光滑且射影时，这一点也可明显地由超越方法看出）。还应指出，直接应用 (2.5) 可以更一般地证明：如果 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 在 S 上固有（例如 $f : X \longrightarrow S$ 光滑且射影），而 q 是不同于 S 的所有剩余特征的素数，那么 X/S 的各几何纤维的 Néron–Severi 群的挠子群之 q-准素分量，在 S 的每个连通分支上都保持不变。不过，在特征 $p > 0$ 时，对挠子群的 p-准素分量，结论不再成立。尽管如此，

$$\mathrm{Pic}^{\tau}_{X_s/k(s)} \,/\, \mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X_s/k(s)} = T_{X_s/k(s)}$$

在 $k(s)$ 上的秩仍可能局部恒定；当 S 约化时，可以证明，这等价于 $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$ 存在且 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 在 S 上平坦；并且只需在 S 是离散赋值环的谱时检验这一问题。这正是我在所考察的少数例子中验证过的情形；不过，因为 S 为 Artin 概形时相应的陈述为假（参见注 (2.9) 和 (3.4)），大概不应抱有过度乐观的幻想。

[84] 印刷文本在紧前一条注记之后仍将本推论编号为 3.8；译文保留原编号。

4. Picard 概形的有限性定理

设 $f : X \longrightarrow S$ 是一个射影平坦态射，并且 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 存在。考察“Hilbert 多项式”$Q \in \mathbf{Q}[t]$，可以把 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 分解为开集 $\mathrm{Pic}^{Q}_{X/S}$ 的不交并。如果不作附加假设，例如不假设 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 在 S 上分离，那么这些开集一般未必在 S 上为有限型；当 X 是“一条退化为两条直线的二
242 次曲线”时即得到一个反例。不过，仍有

可能在 f 可分且具有几何不可约纤维时，它们确实为有限型。这个问题与 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 是否在 S 上为有限型有关；后者可能无需对 X/S 的纤维作任何假设便成立。当 $f : X \longrightarrow S$ 光滑时，注意到 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 包含在某个 $\mathrm{Pic}^{Q}_{X/S}$ 中（因为在非奇异射影簇上，除子的“挠等价”比数值等价更细——事实上，由 Matsusaka 的结果，两者“相同”）；所以，如果各 $\mathrm{Pic}^{Q}_{X/S}$ 在 S 上为有限型，那么前者亦然。还应注意，即使不假设 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 存在，刚提出的有限性问题仍有显然的意义，因为它们等价于说，某些可逆模族在 [3], IV 的意义下是“有界”的：对每个代数闭域 k，考虑 $\mathbf{P}^{r}_{k}$ 中维数为 n、次数为 d 的整子概形，以及这种预概形上 Hilbert 多项式为 Q 的可逆模，其中 r, n, d, Q 固定；问题是证明这些模所成的族（把它们视为各 $\mathbf{P}^{r}_{k}$ 上的凝聚模）有界，即可由一个 $\mathbf{Z}$ 上的有限型概形参数化。

利用 Matsusaka 的方法 [6]，通过一个颇具技术性的证明（以适当形式使用“等价性判据”），可以在只考虑 $\mathbf{P}^{r}_{k}$ 的非奇异子簇时给出肯定答案。更确切地说，有如下结果：

定理 4.1。—— 设 $f : X \longrightarrow S$[85] 是一个具有几何连通纤维的光滑射影态射，S 是 Noether 概形；设 $\mathcal{O}_X(1)$ 是 X 上相对于 S 的甚丰沛模，E 是 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的一个子集，对应于 X/S 的几何纤维 $\overline{X}_{s_i}$ 上的一族可逆模 $(\mathcal{L}_i)$；设 D_i 是 $\overline{X}_{s_i}$ 上定义 $\mathcal{L}_i$ 的一个除子（不必为有效除子），

$$a_n^{(i)} t^n + \cdots + a_0^{(i)}$$

是 $\mathcal{L}_i$ 的 Hilbert 多项式；设 $\xi = \xi_i$ 是定义 $\mathcal{O}_X(1)$ 的一个除子，即一个超平面截面。下列条件等价：

a. E[86] 是拟紧的，即包含在 S 上的某个有限型开集中；也就是说，族 $(\mathcal{L}_i)$ 有界。

b. E 包含在有限多个集合 $\mathrm{Pic}^{Q}_{X/S}$ 的并中，$Q \in \mathbf{Q}[t]$；也就是说，$\mathcal{L}_i$ 的 Hilbert 多项式只取有限多个值。

b′.（如果 X/S 的所有纤维都具有相同的维数 n。）$\mathcal{L}_i$ 的 Hilbert 多项式的两个系数 $a^{(i)}_{n-1}$
243 和 $a^{(i)}_{n-2}$ 都只取有限多个值。

b″.（如果 X/S 的所有纤维都具有相同的维数 n。）整数

$$\xi^{n-1} D_i \qquad \text{和} \qquad \xi^{n-2} D_i^2$$

（D_i 和 D_i^2 的射影次数）有上界。

推论 4.2。—— 设 $f : X \longrightarrow S$ 是一个具有几何连通纤维的光滑射影态射，那么概形 $\mathrm{Pic}^{Q}_{X/S}$ 和 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$（$Q \in \mathbf{Q}[t]$）在 S 上都是射影的。

由 (4.1)，它们在 S 上为有限型，因此可以应用 (2.4)。

---

[85] 印刷文本作“设：$X \longrightarrow S$”；下文所用的态射是 f。

[86] 印刷文本此处作“Q”；陈述中引入的子集是 E，其拟紧性正表示该族有界。

参考文献

[1] CHEVALLEY (Claude). – Sur la théorie de Picard, *Amer. J. of Math.*, 第 82 卷，1960 年，第 435–490 页。

[2] GROTHENDIECK (A.) et DIEUDONNÉ (J.). – Éléments de géométrie algébrique, 第 I 章及以下各章。– 巴黎，Presses universitaires de France，1960–1961 年（Institut des Hautes Études Scientifiques，4, 8, 11, ...）。

[3] GROTHENDIECK (Alexander). – Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I–V, *Séminaire Bourbaki*, 第 12 卷，1959/60 年，n° 190，29 页及 n° 195，22 页；第 13 卷，1960/61 年，n° 212，20 页及 n° 221，28 页；第 14 卷，1961/62 年，n° 232，19 页。

[4] GROTHENDIECK (Alexander). – Séminaire de géométrie algébrique, 1960/61. – 巴黎，Institut des Hautes Études Scientifiques，1961 年。

[5] GROTHENDIECK (Alexander). – Séminaire de géométrie algébrique, 1961/62, 由一组听课者整理。– 巴黎，Institut des Hautes Études Scientifiques（待刊）。

[6] MATSUSAKA (T.). – The criteria for algebraic equivalence and the torsion group, *Amer. J. Math.*, 第 79 卷，1957 年，第 53–66 页。

[7] MUMFORD (D.) and TATE (J.). – Séminaire de géométrie algébrique, Harvard University, Spring Term 1962（待刊）。

[8] SERRE (Jean-Pierre). – Sur la topologie des variétés algébriques en caractéristique p, *Symposium internacional de topología algebraica* [1956, Mexico], 第 24–53 页。– Mexico, Universidad nacional autónoma，1958 年。

3.2 的印刷本假设 X 在 k 上正规且固有，未要求几何正规。3.10 的两处印刷本固有性前提均指整个 Picard 概形，而非 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$。原文采用 2.10($i$) 与 3.8 中印刷的 σ；圆圈与 τ 是转录错误，而非印刷读法。

1962 年评注

297

布尔巴基讨论班
第 14 年度，1961/62，补编
1962 年 5 月

代数几何基础
评注

亚历山大•格罗滕迪克著

说明

1957 年至 1962 年，我们在布尔巴基讨论班作了八次涉及代数几何基础的报告。除第一篇外，这些报告均在概形的框架中撰写。所陈述的一切结果都将收入让•迪厄多内与亚历山大•格罗滕迪克的《代数几何原本》（*Éléments de géométrie algébrique*）。然而，目前这些报告中任何一篇的实质内容，都尚未由已经出版或正在编写的任何一章涵盖，也未由任何其他书籍或论文涵盖；而且这种情形大概还会持续数年。这正是促使我们汇集这些报告的主要原因：在正式定稿问世以前，先向使用者提供概形理论的若干关键概念和结果。此外，阅读这些文字可以使人迅速熟悉上述结果与概念，而不必受系统论著中必然繁复的细节所累，并将为研读这样的论著提供不可或缺的动机。

为方便读者，我们在此汇集了若干按报告分组的评注与勘误，其中尤其会顺带说明自原文写成以来取得的进展，并给出一些补充参考文献。

这些报告中的若干结果，已在 IHES 代数几何讨论班以及 1961/62 年度哈佛大学连续举行的两个讨论班中得到详细论述；前一个由我主讲，后一个由 MUMFORD–TATE 主讲。相应的油印讲义（由 LICHTENBAUM 先生撰写）目前正在编写之中。

所用缩写

298 **SGA :** 代数几何讨论班，法国高等科学研究所，1960–1962 年。

SHG : GROTHENDIECK 讨论班，哈佛大学，1961/62 年度。

SHMT : MUMFORD–TATE 讨论班，哈佛大学，1961/62 年度。

EGA : GROTHENDIECK (A.) 与 DIEUDONNÉ (J.)，《代数几何原本》（*Éléments de géométrie algébrique*）。巴黎：法国大学出版社，1960、1961、……（法国高等科学研究所，《数学出版物》第 4、8、11、……号）。

TDTE : GROTHENDIECK (Alexander)，《代数几何中的下降技术与存在性定理》（*Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique*）I–VI，*Séminaire Bourbaki*，第 12 卷，1959/60 年度，第 190、195 号；第 13 卷，1960/61 年度，第 212、221 号；第 14 卷，1961/62 年度，第 232、236 号。

第 149 次报告勘误

298

1. 凝聚代数层的对偶定理。

[布尔巴基讨论班，第 9 卷，1956/57 年度，第 149 号，25 页。]

第 14 页评注。 — 正如报告人在 1958 年国际数学家大会上的报告中指出的，[1]这里提出的问题现已全部解决。

关于凝聚层对偶性的更多资料，读者可参阅*前引文献*[1] 第 112–115 页、EGA III 第 2 部分（编写中）；在此期间，还可参阅 SGA 1962。更系统的论述将收入 EGA 后续的一章（在原定纲要中为第 IX 章）。

[1]Grothendieck (Alexander). — The cohomology theory of abstract algebraic varieties, *Proceedings of the International Congress of Mathematicians* [1958, Edinburgh], p. 103–118. — Cambridge, at the University Press, 1960.

第 182 次报告勘误

298

2. 形式几何与代数几何。

[布尔巴基讨论班，第 11 卷，1958/59 年度，第 182 号，28 页。]

第 8 页，定理 6。 — 假设“f 拟射影”可以换成较弱的假设“f 分离”；这是由下述结果（参见 SGA VIII，6.2）所得：每个拟有限且分离的态射 $f : X \longrightarrow Y$ 都是拟射影的。 299

第 12 页及第 14 页评注 1。 — 须指出，J.-P. Serre 构造了代数闭域 k 上的一个三维非奇异射影簇，该域的特征为 $p > 0$；它并非由一个整局部环上的固有概形约化而来，而该环的剩余域为 k、分式域的特征为零。[2]据说 Mumford 已找到一个以非奇异射影曲面为例的类似结果。

第 15 页，评注 2 和 3。 — 报告人目前对这里所猜想的结果已不那么乐观。不过，评注 3 末尾提到的射影空间结构变形问题，已由 Hironaka 肯定地解决；阿贝尔簇的相应问题则由 Koizumi 解决。

第 16 页，第 3 行。 — 须指出，Mumford 最近构造了亏格为 g 的曲线的模概形（参见 SHMI）。此外，定理 10 证明，模理论中的“n 级 Jacobi 概形”是非奇异的（甚至在 $\mathbf{Z}$ 上光滑）。

第 23 页，第 12 行，推论 5 的第 1 行。 — 补入：“X 或 Y 在 k 上固有”。

第 1 至 5 节的实质包含在 EGA III 已出版的部分，第 6 和 7 节的实质包含在 SGA III。关于基本群的研究，见 SGA V、IX、X、XI；关于 Lefschetz 型定理及许多悬而未决的问题，另见 SGA 1962（报告 X、XII、XIII）。只有驯分歧覆盖理论（参见定理 14）尚未正式写成。定理 14 的推论给出了对如下对象的完全分类：代数闭域上代数曲线的 Galois 覆盖，其阶与该域的特征互素。该推论曾在三个场合发挥关键作用：

1）在 Igusa 对任意特征下非奇异射影曲面的 Picard 不等式的证明中；

2）在对下述群的研究中（Ogg 与 Šafarevič 各自独立开展了这一研究）：任意特征下一元函数域上定义的阿贝尔簇作用下主齐性丛所成的群；

3）在 Artin 最近对代数簇“Weil 上同调”的若干关键定理的证明中。

[2]Serre (Jean-Pierre). — Exemples de variétés projectives en caractéristique p non relevables en caractéristique zéro, *Proc. Nat. Acad. Sc. U.S.A.*, t. 47, 1961, p. 108–109.

第 190 次报告勘误

300

3. 下降技术与代数几何中的存在性定理 [TDTE I]。I：一般理论。沿忠实平坦态射的下降。

[布尔巴基讨论班，第 12 卷，1959/60 年度，第 190 号，29 页。]

第 1 页，第 10 行。 — 现在看来，说下降技术“是代数几何中大多数存在性定理的基础”似乎过甚。对于 TDTE I 至 VI 系列前两篇报告所处理的非射影技术，这在很大程度上成立；但对于射影技术（TDTE IV、V、VI）则不成立。

第 5 页，第 16 行。 — 无需假设 α 是一个 $\mathcal{F}$-下降态射。

第 20 页，评注。 — 拟有限、平展且满射的态射 $S' \longrightarrow S$，或者态射 $\mathrm{Spec}(\widehat{A}) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$，未必是严格下降态射；即使 A 是代数闭域 k 上一条代数曲线的局部环，且 $S = \mathrm{Spec}(A)$，情形仍然如此。确实可以找到固有光滑态射 $f : X \longrightarrow S$，使 X 成为一个以 S 为基、以椭圆曲线 E 为结构群的主丛，并且 $f' : X' \longrightarrow S'$ 射影而 f 不射影。因此，这同时也是阿贝尔概形作用下非等平凡主齐性丛的一个例子。

第 26 页，第 9 行。 — 应读作“Chow–Lang”，而非“Igusa–Lang”。

关于下降理论的各项细节，见 SGA VI、VII、VIII。

第 195 次报告勘误

300

4. TDTE II：形式模理论中的存在性定理。

[布尔巴基讨论班，第 12 卷，1959/60 年度，第 195 号，22 页。]

第 8 页。 — 命题 5.1 中所写的公式只有在 Λ 是域时才正确；一般情形下，必须把 $\mathfrak{m}_\xi/\mathfrak{m}_\xi^2$ 换成这个空间对 $\mathfrak{n}_\xi/\mathfrak{n}_\xi^2$ 的像所取的商，其中 $\mathfrak{n}$ 是 Λ 的极大理想。此外，关于 O 在 Λ 上光滑所给出的定义，只有在剩余域扩张 k'/k 可分时才正确。一般情形参见 SGA III，1.1。

第 14 页，评注。 — 这里提出的问题在射影情形下已由“Hilbert 概形”彻底解决（参见 TDTE IV）。Nagata 和 Hironaka 的例子反而表明，若不作射影性假设，所考察的函子未必可表；即便只限于分类一个三维完备非奇异簇的零维子簇，情形也是如此。这与这类簇的对称平方可能不存在这一事实有关。

301

第 15 页，第 3 项。 — 更完整的研究见 TDTE V。

第 16 页，命题 3.1。 — 把“若 f 固有”改为“若 f 固有且可分”。

第 18、19 页，评注，第 2 项。 — 我最近证明，域上阿贝尔簇的形式模概形确实在 Witt 环上光滑；换言之，若一个阿廷局部环是另一环的商，则该阿廷局部环上的任一阿贝尔概形，都是由后一环上的某个阿贝尔概形约化而来。证明只用到第 182 次报告第 12 页所引入的提升障碍类的变换性质。还应回顾，亏格为 g 的曲线以及极化阿贝尔概形的模概形已由 Mumford 构造（参见 SHMT）。

第 19 页，第 5 段。 — 为定义 U 所考察的截面，必须假设它不仅在 $\mathfrak{X}$ 上，而且在每个 X_n 上都是非零因子。

第 20 页，第 12、13 行。 — 把

$$G_x = G(\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x})),$$

改为

$$G_x = G(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{\mathfrak{X},x})) \subset G(\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x})),$$

并把“$\mathcal{O}'_{0x}$”改为“$\widehat{\mathcal{O}}'_{0x}$”。

第 212 次报告勘误

301

5. TDTE III：商预概形。

[布尔巴基讨论班，第 13 卷，1960/61 年度，第 212 号，20 页。]

第 15 页，断言 (i)。 — 关于 $Y = X/R$ 在 S 上拟射影这一事实，目前看来只在 R 来自一个等价关系时得到证明。

第 18、19 页。 — 正如我们在下一篇报告末尾所指出的，这里所考察的猜想终究是错误的。评注 8.1 中指出的“肯定性事实”，似乎已由多位作者同时证明（Nagata、Rosenlicht、Grothendieck，...）。

还应指出，TDTE V 把这里发展的取商理论用于构造 Picard 概形；这一做法也可由
302 适当地使用 Hilbert 概形来替代（参见 SHMT）。正如第 8 节所说，这里所述 理论最重要的缺口，是缺少一个判定按非固有等价关系所取之商存在的判据，例如由射影群的某些作用产生的等价关系。一个沿此方向的重要定理由 Mumford 得到[3]。关于其结果的一项改进以及对该理论的多种应用，见 SHMT。

[3]MUMFORD (David). — An elementary theorem in geometric invariant theory, *Bull. Amer. Math. Soc.*, t. 67, 1961, p. 483–486.

第 221 次报告勘误

302

6. TDTE IV：Hilbert 概形。

[布尔巴基讨论班，第 13 卷，1960/61 年度，第 221 号，28 页。]

第 6 页，定理 2.1，第 3 行。 — 把“必要”改为“必要且充分”。
第 15 页，第 13 行。 — 把“$P \neq Q$”改为“$P < Q$”。
第 15 行。 — 把“若相反，$P = Q$”改为“在相反情形下，将有 $P(n) \geq Q(n)$（当 n 足够大时）”。
第 18 行，公式 (*)。 — 把“$<$”和“$>$”改为“$\leq$”和“$\geq$”。
倒数第 5 行。 — 把“r”改为“Z”。
第 18 页，评注 3.9。 — 应指出，Hartshorne 已研究代数闭域上的 Hilbert 概形的连通分支。他证明 Hilb_r^P 均连通，并确定了各对 (r, P) 中哪些满足 $\mathrm{Hilb}_r^P \neq \emptyset$[4]。
第 23 页，倒数第 5 行。 — 把法文“une composante”改为“d'une composante”（即把“一个分支”改为“一个分支的”）。
第 23、24 页，评注 5.5。 — 关于 Zappa 的例子，应指出，Mumford 刚刚构造了 $\mathbf{P}^3_{\mathbf{C}}$ 的 Hilbert 概形的一个不可约分支；其一般点表示次数为 14、亏格为 24 的非奇异曲线，而该分支在其一般点处非约化。沿所得曲线中的一条作爆破，他还得到一个 $\mathbf{C}$ 上的三维正则射影概形；其形式模概形在一般点处非约化，或者等价地，其在 $\mathbf{C}$ 上解析几何意义下的局部模簇（参见 Cartan 讨论班，第 13 卷，1960/61 年度）在每一点处均非约化。

[4] HARTSHORNE (R.). — Connectedness of the Hilbert scheme (Thesis, Harvard, 1962).

第 232 次报告勘误

303

7. TDTE V：Picard 概形。存在性定理。

[布尔巴基讨论班，第 14 卷，1961/62 年度，第 232 号，19 页。]

第 7 页，评注 3.3。 — 这里提出的问题已由 Mumford 作出肯定解答（见下一篇报告的评注）。
第 13 页，评注 5.2。 — 正如我在下一篇报告开头所指出的，这里提出的存在性猜想是错误的；不过 Mumford 用他的方法证明了一个稍弱的定理。
第 14 页，第 7 行。 — 在“完备”之后加上“具有代数闭剩余域”。刚才提到的 Mumford 反例还表明，这一限制不可缺少。
第 17 页，评注 6.6。 — 正如我们在下一篇报告开头所指出的，这里提出的问题刚刚由 Murre 作出肯定解答。
第 18 页，评注 6.7。 — 这里提出的问题有肯定解答（参见下一篇报告评注的最后一段）。
第 18 页，评注 6.8，第 4 行。 — 把“正则”改为“在 k 上光滑”。

第 236 次报告勘误与补遗

303

8. TDTE VI：Picard 概形。一般性质。

[布尔巴基讨论班，第 14 卷，1961/62 年度，第 236 号，23 页。]

第 12 页，第 16 行。 — 把“仿射直线”改为“去掉原点的仿射直线”。
第 18 行。 — 把“$X[t]$”改为“$X[t,t^{-1}]$”。
第 16 页，命题 3.1，第 6 行。 — 把“然而，假设……”改为“然而，由假设……”。
第 21 页，第 4 节：Picard 概形的有限性定理。 — 自本篇报告写成以来，本节所提出的这一类有限性问题已几乎全部解决。下面指出目前在这一方向上已知的主要事实。为简化陈述，我们默认其中出现的所有 Picard 预概形均存在，尽管对这些陈述作显然的修改便可去掉任何存在性假设。以下用 S 表示 Noether 概形，用 X, Y 表示 S 上的固有概形。

(i) 设 $f : X \longrightarrow Y$ 是满射态射，则

$$f^* : \mathrm{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$$

是有限型态射。

304

(ii) 假设 Y 在 S 上射影，并配有一个相对于 S 丰沛的可逆模；设 X 是该模某一任意截面的零点概形，$f : X \longrightarrow Y$ 是典范浸入。再假设 Y/S 各纤维的不可约分支维数均为 ≥ 3。则

$$f^* : \mathrm{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$$

是有限型态射。

(iii) 假设 X 在 S 上射影，且其所有几何纤维均为维数 n 的整概形。设 $\mathcal{O}_X(1)$ 是 X 上的丰沛可逆模，可用来定义 Hilbert 多项式。设 M 是 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的一个子集；则 M 拟紧，当且仅当 M 中各元素的 Hilbert 多项式

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots$$

中的系数 a_1 和 a_2 保持有界，其中要略去单项式次数为负的系数；因此当 $n = 1$ 时只出现 a_1，当 $n = 0$ 时二者都不出现。

(iv) 对每个整数 $n \neq 0$，n 次幂同态在群预概形 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 上都是有限型态射。

注意，(i) 和 (ii) 还意味着：在这两个陈述各自的假设下，一个子集 M 在 $\mathrm{Pic}_{Y/S}$ 中拟紧，当且仅当它在 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 中的像拟紧。由此可知，一个可逆模 $\mathcal{L}$ 若定义在 Y 上，则它与零 τ-等价，当且仅当它在 X 上的逆像具有这一性质；换言之，$\mathrm{Pic}^{\tau}_{Y/S}$ 是 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 的逆像。特别地，要证明前一个预概形在 S 上为有限型，只须对后一个证明这一点，因为 $\mathrm{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$ 是有限型态射。于是利用 (i)、Chow 引理和 (iii)，得到：

(v) $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 在 S 上为有限型。

一般地，把有限态射情形的 (i) 与 (ii) 结合起来，可把大多数有限性问题归约到 X/S 的几何纤维均为维数 ≤ 2 的正规整概形的情形；往往还可把 (i) 用于不必有限的满射态射，再利用代数曲面的奇点消解（任意特征下由 Abhyankar 证明），将问题归约到 X/S 甚至光滑、从而几何纤维为二维非奇异概形的情形。结合 (v) 以及控制非奇异射影曲面的 Néron–Severi 群之秩的 Picard–Igusa 不等式，这例如可证明 Néron 有限性定理的如下推广：

(vi) 设 X/S 在 S 上固有，除此之外任意。则 X_i/k_i 是 X/S 的几何纤维，其 Néron–Severi 群

$$\mathrm{Pic}_{X_i/k_i} / \mathrm{Pic}^{\circ}_{X_i/k_i}$$

305

均为有限型，而且它们的秩以及挠子群的阶均保持有界。

同样归约到非奇异曲面情形，并利用该情形下的已知定理（即 Néron 有限性定理，以及 Néron–Severi 群上的相交形式非退化这一事实），可推出：

(vii) 设 X 是代数闭域上的固有概形。则存在有限条闭整曲线 C_i（$1 \leq i \leq r$）位于 X 中，具有如下性质：对任一子集 M（取自 $\mathrm{Pic}_{X/k}$），M 拟紧，当且仅当整数

$$\deg_{C_i'} \mathcal{L} \qquad (\mathcal{L} \in M)$$

保持有界（其中 C_i' 表示 C_i 的正规化）。

这里可取 r 为 Néron–Severi 群的秩。一旦知道该群为有限型，(vii) 就归结为如下事实：由曲线 C（位于 X 中）在 Néron–Severi 群上定义的线性形式，只在该群的挠元素上同时为零。当 X 射影且非奇异时，这一结果以及 (v) 均由 Matsusaka 得到。利用 (vii)，容易得到与零 τ-等价的可逆模在 X 上的如下刻画：

(viii) 设 X/k 是域上的固有概形，$\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆模。下列条件等价：

a. $\mathcal{L}$ 与零 τ-等价；

b. 对任意凝聚模 F，都有

$$\chi(F \otimes \mathcal{L}) = \chi(F),$$

其中 χ 表示 Euler–Poincaré 特征；

b′. 与 (b) 相同，但取 $F = \mathcal{O}_Y$，其中 Y 是 X 中的一维闭整子概形；

c. 对每个这样的 Y，以 Y' 表示其正规化曲线，则

$$\deg \mathcal{L}_{Y'} = 0.$$

若 X/k 射影，并配有丰沛可逆模 $\mathcal{O}_X(1)$，则上述条件还等价于：

d. 对每个整数 m，$\mathcal{L}^{\otimes m}(1)$ 均丰沛。

e.（若 X 为整概形。）对每一对整数 m, n，都有

$$\chi(\mathcal{L}^{\otimes m}(n)) = \chi(\mathcal{O}_X(n))$$

306

（即在 (b) 中取 $F = \mathcal{L}^{\otimes m}(n)$）。

为说明最后一个条件的充分性，应注意它意味着各 $\mathcal{L}^{\otimes m}$ 的 Hilbert 多项式全都相等；因此根据 Mumford 判据 (iii)，各 $\mathcal{L}^{\otimes m}$ 留在 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 的一个拟紧子集中，也就是说 (a) 成

立。条件 (b)、(b′)、(c) 应看作通常在非奇异射影簇上定义的数值等价概念在任意固有概形上的变体。对于非奇异射影簇，(a) 与 (c) 的等价性当然早已为人所知（Matsusaka）。

判据 (e) 还推出如下结果：

(ix) 设 $f : X \longrightarrow S$ 是射影平坦态射，且其几何纤维均为整概形。则 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 在 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 中既开又闭。

下面只对关键结果 (i)、(ii)、(iii) 的证明作几点说明。（结果 (iv) 与其他结果稍有不同，它只需对有限、满射且纯不可分的态射使用 (i) 即可证明；更确切地说，对 Frobenius 态射使用 (i)。）证明 (i) 时，本质上使用非平坦下降的思想（尤其参见 TDTE I，第 9 页）。由于这里只追求有限性结果，缺少下降数据的有效性判据并无妨碍。另一方面，Mumford 最近证明了 (iii) 的一个稍弱形式，即涉及 Hilbert 多项式所有系数的判据。他的论证极其简单，其思路来自 Nakai 丰沛性判据的证明（Nakai 为非奇异曲面陈述了这一判据，Mumford 将其推广到任意射影态射）。不过在我看来，这一论证只有在对 X/S 的纤维再加上一项轻微限制时才成立，即 Serre 条件 (S_2)；若几何纤维正规，则该条件满足。随后在 (ii) 的证明中使用这一受限判据：(i) 确实允许归约到 Y/S 平坦且几何纤维均为正规整概形的情形；再用 Mumford 判据，很容易归约到 X/S 也满足同样条件的情形。于是由维数假设，Y 和 X 的几何纤维在其闭点处的深度均为 ≥ 2，因而可以应用 SGA 1962（第 XII 篇报告）所给形式的“等价判据”，完成 (ii) 的证明。一旦得到 (i) 和 (ii)，便不难在 Mumford 判据中去掉对纤维的任何正规性假设，并证明 (iii) 中陈述的更强形式。 307

最后还应指出，(i) 和 (ii) 的证明也表明：当 S 是域 k 的谱时，态射

$$\mathrm{Pic}_{Y/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/k}$$

是仿射的（而不只是有限型的）。

印刷本要求系数 a_1 和 a_2 保持有界，未说明 $n < 2$ 的情形。现行读法仅明确低维时不存在的系数的约定，不宣称印刷定理为假。